几何学

第四卷

复几何与辛几何

R. EverStarine 编写

2026 年 10 月

写作稿 · 前三章初稿

序言

本卷为《几何学》第四卷《复几何与辛几何》的框架预览。目录依据《几何学计划纲要》建立，选读标记与原纲要一致。

待撰写

目录

序言 iii

第一编　黎曼曲面、整体解析与模参数 1

本编导读 3

第一章　复分析的几何方法 4

1.1 全纯性和局部映射 . . . 5

1.1.1 Cauchy–Riemann 方程与幂级数 . . . 5

1.1.2 Cauchy 积分及解析性的证明 . . . 6

1.1.3 零点阶数与局部幂模型 . . . 9

1.1.4 全纯逆函数及分支 . . . 11

1.2 留数、次数与解析延拓 . . . 12

1.2.1 亚纯函数和主部 . . . 12

1.2.2 留数定理及辐角原理 . . . 14

1.2.3 Rouché 与映射次数 . . . 16

1.2.4 函数芽的延拓和路径依赖 . . . 17

1.3 极值原理和刚性 . . . 20

1.3.1 最大模及调和函数 . . . 20

1.3.2 Schwarz 引理与等号 . . . 22

1.3.3 Schwarz–Pick 的度量形式 . . . 23

1.3.4 双全纯映射与自同构 . . . 26

1.4 正规族与共形构造 . . . 27

1.4.1 局部有界和 Montel 紧性 . . . 27

1.4.2 Hurwitz 定理与单叶极限 . . . 29

1.4.3 平面 Riemann 映照定理的极值证明 . . . 30

1.4.4 边界行为和非单连通域的限制 . . . 32

习题 . . . 33

第二章　黎曼曲面、覆盖与分歧 38

2.1 黎曼曲面的构造 . . . 39

2.1.1 复图册及全纯映射 . . . 39

2.1.2 球面、复环面和代数曲线模型 . . . 40

2.1.3 解析延拓的曲面 . . . 41

2.1.4 覆盖空间上复结构的提升 . . . 43

2.2 分歧与有限映射 43
2.2.1 局部幂模型及分歧指数 43
2.2.2 紧性、开映射与满射 45
2.2.3 次数和纤维重数 46
2.2.4 去掉分歧点后的覆盖及单值 48
2.3 亚纯微分和 Riemann–Hurwitz 51
2.3.1 微分在坐标变换下的阶数 51
2.3.2 留数及整体留数定理 52
2.3.3 典范除子与微分拉回 54
2.3.4 分歧除子和 Hurwitz 公式的证明 55
2.4 显式覆盖的几何 58
2.4.1 超椭圆曲面的分支粘合 58
2.4.2 三次曲线及亏格 61
2.4.3 拓扑单值与代数方程的对应 62
2.4.4 不可约、连通与分支数据 64
习题 68

第三章 曲面上的层、对偶与 Riemann–Roch 73
3.1 线丛与除子的几何 74
3.1.1 过渡函数、截面和同构 74
3.1.2 除子及线性等价 75
3.1.3 主部层和点处修改 77
3.1.4 线性系与有理映射 78
3.2 层上同调的曲面模型 80
3.2.1 预层、层和茎的最低工具 80
3.2.2 Čech 余圈及细化 81
3.2.3 局部 $\bar{\partial}$ 可解性 83
3.2.4 Dolbeault 消解和细层无上同调 86
3.3 椭圆工具与 Serre 对偶 90
3.3.1 曲面上的 $\bar{\partial}$ 主符号 90
3.3.2 Fredholm 和调和代表的最低证明链 92
3.3.3 积分配对及形式伴随 95
3.3.4 配对非退化性 96
3.3.5 与留数配对的比较 98
3.4 Riemann–Roch 的推导 99
3.4.1 线丛 Euler 示性数的有限性 99
3.4.2 增加一个点的正合列 100
3.4.3 亚纯截面的存在而非预设 101
3.4.4 由除子约化得到次数公式 102
3.4.5 解析亏格与拓扑亏格 103

3.5 线性系的实际应用 104
3.5.1 高次除子的截面和基点 104
3.5.2 分离点与切向量的次数条件 105
3.5.3 典范映射和特殊除子 107
3.5.4 射影模型及低亏格曲线 110
习题 112

第四章 周期、Abel 定理与 Jacobi 簇 117
4.1 微分的周期 117
4.1.1 同调辛基与周期矩阵 117
4.1.2 Riemann 双线性关系 117
4.1.3 归一化全纯微分 117
4.1.4 周期格的离散性与正性 117
4.2 Jacobi 簇和 Abel–Jacobi 映射 117
4.2.1 复向量空间模周期格 117
4.2.2 路径积分与基点依赖 117
4.2.3 对称积上的映射 117
4.2.4 除子类的几何解释 118
4.3 Abel 定理的证明 118
4.3.1 主除子的必要周期条件 118
4.3.2 第三类微分的构造 118
4.3.3 整数周期与指数积分 118
4.3.4 由周期条件恢复亚纯函数 118
4.4 Jacobi 反演及 theta 几何 118
4.4.1 反演的满射性与 Riemann–Roch 118
4.4.2 特殊除子及纤维维数 118
4.4.3 theta 除子和主极化 118
4.4.4 进一步 Torelli 问题的准确位置 118
4.5 椭圆曲线的完整模型 118
4.5.1 Weierstrass 函数及微分方程 119
4.5.2 复环面到光滑三次曲线 119
4.5.3 加法公式与几何群律 119
4.5.4 格变换、j 参数和退化 119
习题 119

第五章 势论、统一化与双曲曲面 120
5.1 曲面上的势论工具 120
5.1.1 辅助共形度量和调和性 120
5.1.2 光滑相对紧区域的 Dirichlet 问题 120
5.1.3 Green 函数及对数奇点 120
5.1.4 调和共轭、周期和能量 120

5.1.5 最大值及 Harnack 紧性 120
5.2 带边界单连通区域的映照 120
5.2.1 拓扑圆盘和边界正则化 120
5.2.2 由 Green 函数构造全纯映射 120
5.2.3 边界模长与映射次数 121
5.2.4 单叶性和圆盘映照 121
5.3 一般单连通曲面的统一化 121
5.3.1 非紧单连通曲面的适应穷竭引理 121
5.3.2 相容区域的归一化映照 121
5.3.3 正规族极限及非退化性 121
5.3.4 双曲型与抛物型的区分 121
5.3.5 紧单连通情形和黎曼球面 121
5.3.6 从万有覆盖得到一般曲面的商描述 121
5.4 共形度量与双曲收缩 121
5.4.1 曲率的共形变换 121
5.4.2 Schwarz–Pick 和 Ahlfors–Schwarz 121
5.4.3 Poincaré 度量及完备性 121
5.4.4 尖点、环域与漏斗 122
5.5 极值长度和模量 122
5.5.1 曲线族的极值长度 122
5.5.2 共形不变性与单调性 122
5.5.3 环域模量的计算 122
5.5.4 退化曲面的长颈模型 122
习题 122

第六章* Teichmüller 空间与曲线的形变 123
6.1 标记与等价关系 123
6.1.1 标记曲面、同位和双全纯 123
6.1.2 Teichmüller 空间与模空间的区别 123
6.1.3 映射类群作用及稳定子 123
6.1.4 Dehn 扭转的环带构造与同位类 123
6.1.5 Dehn 扭转对一阶同调的作用 123
6.1.6 Torelli 群作为同调作用的核 123
6.1.7 Nielsen–Thurston 三分法的陈述与模型 123
6.2 Beltrami 方程与复结构 124
6.2.1 Beltrami 微分和局部变形 124
6.2.2 光滑小参数解的构造 124
6.2.3 可测 Riemann 映照定理的准确引用 124
6.2.4 复结构变化与坐标变化 124
6.3 切空间、余切空间与维数 124

6.3.1 平凡形变和向量场 . . . 124
6.3.2 Beltrami 类与上同调 . . . 124
6.3.3 二次微分及 Serre 对偶 . . . 124
6.3.4 稳定亏格情形的维数计算 . . . 124
6.4 实际参数与全局几何 . . . 124
6.4.1 局部坐标及自同构的影响 . . . 124
6.4.2 极值长度和 Teichmüller 度量 . . . 125
6.4.3 Fenchel–Nielsen 参数的模型 . . . 125
6.4.4 退化、节点和紧化的入口 . . . 125
6.4.5 双曲裤子的边界长度与裤子分解 . . . 125
6.4.6 长度、扭转与标记的选择 . . . 125
6.4.7 沿测地边界的拼接与参数恢复 . . . 125
6.4.8 长度趋零时的标记与退化 . . . 125
6.5 四点标记球面的参数与退化 . . . 125
6.5.1 有序四点、Möbius 归一化与交比参数 . . . 125
6.5.2 $\mathbb{P}^1 \setminus \{0,1,\infty\}$ 上的光滑四点族 . . . 125
6.5.3 标记碰撞、长颈与结点极限 . . . 125
6.5.4 两两分配标记的三种稳定边界类型 . . . 125
6.5.5 有序标记与置换商、自同构的区别 . . . 125
6.5.6 与 V.34.6 的代数通用族及完整紧化构造比较 . . . 126
习题 . . . 126

第二编 辛结构、Hamilton 系统与环面几何 127

本编导读 129

第七章 线性辛几何、余切丛与相容结构 130
7.1 线性辛空间 . . . 130
7.1.1 辛基与交替型标准形 . . . 130
7.1.2 各向同性、余各向同性和 Lagrange . . . 130
7.1.3 辛约化的线性模型 . . . 130
7.1.4 辛群及其基本拓扑 . . . 130
7.2 余切丛与典范构造 . . . 130
7.2.1 典范一形式和坐标无关性 . . . 130
7.2.2 $\omega = -\mathrm{d}\theta$ 的符号 . . . 130
7.2.3 余切提升与辛不变性 . . . 131
7.2.4 闭一形式的 Lagrange 图 . . . 131
7.3 相容三元组 . . . 131
7.3.1 由 ω 与辅助内积构造 J . . . 131
7.3.2 正定配对 $g(u,v) = \omega(u, Jv)$ . . . 131

7.3.3 相容结构空间的可缩性 . . . 131
7.3.4 光滑参数族与流形上的整体构造 . . . 131
7.4 辛流形的整体约束 . . . 131
7.4.1 闭辛流形的体积和上同调 . . . 131
7.4.2 乘积、曲面和余切丛 . . . 131
7.4.3 相容几乎复结构与陈类 . . . 131
7.4.4 不预设 J 的可积性 . . . 131
习题 . . . 132

第八章 Moser 方法、Darboux 与邻域定理 133
8.1 时间依赖流与 Moser 方程 . . . 133
8.1.1 Lie 导数和拉回求导 . . . 133
8.1.2 同上同调类的形式族 . . . 133
8.1.3 求解收缩方程 . . . 133
8.1.4 紧性、紧支和相对保持 . . . 133
8.2 Darboux 定理 . . . 133
8.2.1 局部线性化和直线路径 . . . 133
8.2.2 非退化性的小邻域控制 . . . 133
8.2.3 原始形式和径向同伦 . . . 134
8.2.4 局部坐标的构造及无局部曲率不变量 . . . 134
8.3 沿子流形的相对方法 . . . 134
8.3.1 相对 Poincaré 引理 . . . 134
8.3.2 匹配法向线性数据 . . . 134
8.3.3 辛子流形邻域定理 . . . 134
8.3.4 Lagrange 邻域定理 . . . 134
8.4 图像与生成函数 . . . 134
8.4.1 闭一形式和局部恰当性 . . . 134
8.4.2 辛映射图像的 Lagrange 性 . . . 134
8.4.3 生成函数及不同投影的适用范围 . . . 134
8.5 局部自由与整体障碍 . . . 134
习题 . . . 135

第九章 Hamilton 动力学、通量与 Poisson 结构 136
9.1 Hamilton 方程与作用 . . . 136
9.1.1 $\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H$ 的固定约定 . . . 136
9.1.2 余切坐标中的 Hamilton 方程 . . . 136
9.1.3 作用及端点条件 . . . 136
9.1.4 时间依赖 Hamilton 和守恒量 . . . 136
9.2 Poisson 括号与无穷小对称 . . . 136
9.2.1 括号的定义与 Jacobi 恒等式 . . . 136
9.2.2 向量场括号的符号核验 . . . 136

9.2.3 第一积分和约束 . . . 137
9.2.4 典型动力系统 . . . 137
9.3 辛同位与通量 . . . 137
9.3.1 辛向量场对应闭一形式 . . . 137
9.3.2 Hamilton 向量场对应恰当一形式 . . . 137
9.3.3 通量的路径积分及同伦变化 . . . 137
9.3.4 环面平移的显式反例 . . . 137
9.4* 退化 Poisson 几何 . . . 137
9.4.1 Poisson 张量和 Schouten 条件 . . . 137
9.4.2 特征分布与辛叶 . . . 137
9.4.3 线性 Lie–Poisson 结构 . . . 137
9.4.4 秩跳跃与奇异叶 . . . 137
习题 . . . 138

第十章 矩映射与辛约化 139
10.1 群作用和矩映射 . . . 139
10.1.1 基本向量场及作用侧别 . . . 139
10.1.2 Hamilton 作用与矩映射分量 . . . 139
10.1.3 等变性和加常数的自由 . . . 139
10.1.4 Lie 代数余循环与存在障碍 . . . 139
10.2 约化的线性和微分几何 . . . 139
10.2.1 水平集的切空间 . . . 139
10.2.2 辛正交与轨道方向 . . . 139
10.2.3 闭二形式下降 . . . 139
10.2.4 非退化性和商光滑性 . . . 140
10.2.5 Marsden–Weinstein 约化的完整证明 . . . 140
10.3 可计算的约化模型 . . . 140
10.3.1 余切丛约化 . . . 140
10.3.2 射影空间和 Fubini–Study 形式 . . . 140
10.3.3 余伴随轨道 . . . 140
10.3.4 分阶段约化及相容条件 . . . 140
10.4* 奇异约化与局部结构 . . . 140
10.4.1 非自由稳定子和轨道类型 . . . 140
10.4.2 奇异值上的分层模型 . . . 140
10.4.3 光滑层的辛结构 . . . 140
10.4.4 一般奇异约化定理的引用范围 . . . 140
习题 . . . 141

第十一章 可积系统与作用角坐标 142
11.1 可积性与交换流 . . . 142
11.1.1 独立第一积分及 Poisson 交换 . . . 142

11.1.2 共同水平集的 Lagrange 性 142
11.1.3 完备交换流与轨道 142
11.1.4 紧连通正则纤维的环面识别 142
11.2 Liouville–Arnold 定理 142
11.2.1 周期格和局部基底 142
11.2.2 作用积分的定义 142
11.2.3 角坐标的构造 142
11.2.4 辛形式的标准表达 143
11.2.5 参数及格基变化 143
11.3 整体障碍 143
11.3.1 周期格局部系统 143
11.3.2 整仿射结构 143
11.3.3 单值矩阵和不可整体选取作用角坐标 143
11.3.4 焦点型奇纤维的代表模型 143
11.4 典型可积系统 143
11.4.1 振子与环面平移 143
11.4.2 测地流的对称性 143
11.4.3 球摆及奇异纤维的入口 143
习题 144

第十二章 Hamilton 环面作用、凸性与 Delzant 分类 145
12.1 矩映射的局部结构与 Morse–Bott 工具 145
12.1.1 固定点附近的权模型与相容复法丛 145
12.1.2 正则轨道与局部辛标准形 145
12.1.3 临界子流形、法向 Hessian 与 Morse–Bott 引理 145
12.1.4 负法丛盘丛与跨临界值的次水平集变化 145
12.1.5 一般圆方向矩映射分量的 Morse–Bott 性 145
12.1.6 指标和余指标的偶性及其拓扑后果 145
12.1.7 无指标一和无余指标一情形的连通水平集论证 145
12.2 凸性定理 146
12.2.1 圆方向的极值和连通水平集 146
12.2.2 环面秩的归纳 146
12.2.3 矩映射像的凸性 146
12.2.4 固定点像及凸包描述 146
12.3 Delzant 多面体与构造 146
12.3.1 简单、有理和光滑格条件 146
12.3.2 从多面体构造辛约化 146
12.3.3 自由性和紧性的核验 146
12.3.4 矩映射像的恢复 146
12.4 分类的唯一性 146

12.4.1 局部标准模型的比较 . . . 146
12.4.2 自由轨道部分的粘合 . . . 147
12.4.3 边界轨道的延拓 . . . 147
12.4.4 等变辛同构与平移自由 . . . 147
12.5 与代数环面簇的比较 . . . 147
12.5.1 法扇与不变除子 . . . 147
12.5.2 极化和整多面体 . . . 147
12.5.3 射影空间、乘积及吹起模型 . . . 147
12.5.4 一般非光滑多面体的新现象 . . . 147
12.6* 等变局部化与约化体积 . . . 147
12.6.1 Cartan 模型与等变积分的归一化 . . . 147
12.6.2 固定点权、等变 Euler 类与局部化公式 . . . 147
12.6.3 正则值上的约化形式与上同调类变化 . . . 147
12.6.4 Duistermaat–Heckman 测度的分段多项式性 . . . 147
12.6.5 球面与复射影空间的局部化及体积计算 . . . 148
习题 . . . 148

第十三章 接触结构、Reeb 动力学与辛化 149
13.1 接触结构的定义与模型 . . . 149
13.1.1 最大非可积分布 . . . 149
13.1.2 接触形式的缩放 . . . 149
13.1.3 余切单位球丛和一阶喷射空间 . . . 149
13.1.4 Reeb 场及形式依赖 . . . 149
13.2 局部与稳定性定理 . . . 149
13.2.1 接触 Darboux 的变形证明 . . . 149
13.2.2 Gray 稳定性的向量场方程 . . . 149
13.2.3 紧性和相对版本 . . . 150
13.2.4 Legendrian 邻域模型 . . . 150
13.3 Legendrian 与 Reeb 现象 . . . 150
13.3.1 前投影和 Lagrange 投影 . . . 150
13.3.2 标准接触三空间中的曲线 . . . 150
13.3.3 Reeb 弦和周期轨道 . . . 150
13.3.4 作用及接触型超曲面 . . . 150
13.4* 辛化、填充与开书 . . . 150
13.4.1 辛化及其锥结构 . . . 150
13.4.2 强、弱和精确填充的区别 . . . 150
13.4.3 开书的局部模型 . . . 150
13.4.4 周期存在与填充障碍的外部输入 . . . 150
习题 . . . 151

第三编 局部解析、全纯丛与 Kähler 理论 **153**

本编导读 **155**

第十四章 多复变与局部解析几何 **156**
14.1 多元全纯函数 . . . 156
14.1.1 多圆盘 Cauchy 公式 . . . 156
14.1.2 幂级数与正常收敛 . . . 156
14.1.3 解析逆函数和常秩模型 . . . 156
14.1.4 Hartogs 可微与延拓现象 . . . 156
14.2 Weierstrass 方法 . . . 156
14.2.1 正规变量及多项式化 . . . 156
14.2.2 除法定理的构造 . . . 156
14.2.3 预备定理及单位因子 . . . 156
14.2.4 收敛控制与形式版本的区别 . . . 157
14.3 解析集合的局部结构 . . . 157
14.3.1 解析局部环的有限性 . . . 157
14.3.2 不可约分支与局部维数 . . . 157
14.3.3 正则点和奇异点 . . . 157
14.3.4 有限投影和重数 . . . 157
14.4 解析层的凝聚性 . . . 157
14.4.1 有限关系及局部呈示 . . . 157
14.4.2 Oka 凝聚定理的 Weierstrass 归纳模块 . . . 157
14.4.3 理想层与解析子空间 . . . 157
14.4.4 非约化解析空间的模型 . . . 157
14.5 多重次调和与 Levi 几何 . . . 157
14.5.1 Levi 形式及 psh 函数 . . . 158
14.5.2 严格 psh 与局部势 . . . 158
14.5.3 伪凸性和域的整体问题 . . . 158
14.5.4 与后续带权 $\bar{\partial}$ 估计的连接 . . . 158
14.5.5 实超曲面的 CR 分布与形式可积性 . . . 158
14.5.6 球面与 Heisenberg 超曲面的 Levi 形式 . . . 158
14.5.7 严格伪凸超曲面的接触结构 . . . 158
习题 . . . 158

第十五章 复流形、概复结构与可积性 **159**
15.1 复化切丛与型分解 . . . 159
15.1.1 $T^{1,0}$、$T^{0,1}$ 及共轭 . . . 159
15.1.2 形式的双次数 . . . 159
15.1.3 d 的各型分量 . . . 159
15.1.4 全纯坐标下的 ∂ 和 $\bar{\partial}$ . . . 159

15.2 Nijenhuis 与可积性 159
15.2.1 Nijenhuis 张量的内在定义 159
15.2.2 对合条件和形式可积性 159
15.2.3 光滑 Newlander–Nirenberg 定理的精确引用 159
15.2.4 低正则性不自动继承同一结论 160
15.3 复流形及解析子空间 160
15.3.1 全纯映射、浸入与子流形 160
15.3.2 解析空间和局部环 160
15.3.3 复吹起的坐标模型 160
15.3.4 正规与光滑的区别 160
15.4 Kähler 之前的实例与障碍 160
15.4.1 复环面和 Hopf 曲面 160
15.4.2 奇数第一 Betti 数的模型 160
15.4.3 概复而未指定可积结构的例子 160
15.4.4 复、辛及 Kähler 条件的独立性 160
习题 161

第十六章 全纯向量丛、Dolbeault 与陈联络 162
16.1 全纯丛的等价描述 162
16.1.1 全纯过渡函数与局部截面 162
16.1.2 丛值 $\bar\partial$ 算子和平方为零 162
16.1.3 可积 $\bar\partial$ 算子的局部平凡化 162
16.1.4 丛的扩张及上同调类 162
16.2 Dolbeault 消解与上同调 162
16.2.1 局部 $\bar\partial$ 引理 162
16.2.2 丛值形式的细层消解 162
16.2.3 与层上同调的比较 163
16.2.4 紧复流形上的有限维性 163
16.3 陈联络的构造 163
16.3.1 Hermitian 度量与联络相容性 163
16.3.2 (0,1) 部分固定的条件 163
16.3.3 存在唯一性和局部矩阵公式 163
16.3.4 曲率型及 Bianchi 恒等式 163
16.4 曲率与丛的几何 163
16.4.1 第一陈类和除子 163
16.4.2 子丛、商丛与第二基本形式 163
16.4.3 曲率的 Gauss–Codazzi 型公式 163
16.4.4 线丛、切丛及射影模型 163
习题 164

第十七章 Kähler 结构、恒等式与 Hodge 理论 165

17.1 Kähler 条件及局部势 . . . 165
17.1.1 相容三元组与可积性回顾 . . . 165
17.1.2 $d\omega = 0$ 和平行 J 的关系 . . . 165
17.1.3 局部 Kähler 势 . . . 165
17.1.4 Fubini–Study、复环面及 Kähler 约化 . . . 165
17.2 Lefschetz 线性代数 . . . 165
17.2.1 L、Λ 和次数算子 . . . 165
17.2.2 $\mathfrak{sl}_2$ 交换关系的形式证明 . . . 165
17.2.3 原始形式及线性分解 . . . 166
17.2.4 Hodge 星和正定配对 . . . 166
17.3 Kähler 恒等式 . . . 166
17.3.1 正规全纯标架和局部计算 . . . 166
17.3.2 Λ 与 ∂、$\bar{\partial}$ 的交换子 . . . 166
17.3.3 两种 Laplace 算子的关系 . . . 166
17.3.4 丛值推广所需的曲率修正 . . . 166
17.4 Hodge 分解与 $\partial\bar{\partial}$ 引理 . . . 166
17.4.1 调和形式的型分解 . . . 166
17.4.2 共轭和 Serre 对称 . . . 166
17.4.3 $\partial\bar{\partial}$ 引理的 Green 算子证明 . . . 166
17.4.4 Bott–陈、Aeppli 与 de Rham 的比较范围 . . . 166
17.5 Hard Lefschetz 定理 . . . 167
17.5.1 原始调和形式及 $\mathfrak{sl}_2$ 分解 . . . 167
17.5.2 Lefschetz 算子与 Laplace 交换 . . . 167
17.5.3 同调上的同构 . . . 167
17.5.4 逆算子和原始分解 . . . 167
17.6 Hodge–Riemann 双线性关系 . . . 167
17.6.1 原始型分量的配对 . . . 167
17.6.2 Hodge 星的符号 . . . 167
17.6.3 正定性和非退化性 . . . 167
17.6.4 极化及整格 . . . 167
17.6.5 紧性或 Kähler 条件失败的模型 . . . 167
17.7* 有理 Hodge 类与线丛 . . . 167
17.7.1 有理 Hodge 类与整上同调的区别 . . . 168
17.7.2 指数正合列与线丛的第一陈类 . . . 168
17.7.3 线丛的整 Hodge 类与 Lefschetz 定理 . . . 168
17.7.4 代数圈的上同调类与有理 Hodge 猜想 . . . 168
17.7.5 除子与高余维问题的区别 . . . 168
习题 . . . 168

第四编　正性、截面构造与射影化 **169**

本编导读 **171**

第十八章　曲率正性与消失定理 **172**
18.1 不同正性的比较 . . . 172
18.1.1 线丛曲率和局部权函数 . . . 172
18.1.2 Griffiths 与 Nakano 二次型 . . . 172
18.1.3 张量、对偶和高次幂 . . . 172
18.1.4 半正性及退化例子 . . . 172
18.2 Bochner–Kodaira 恒等式 . . . 172
18.2.1 丛值 Kähler 交换公式 . . . 172
18.2.2 曲率交换子及双次数 . . . 172
18.2.3 积分恒等式 . . . 172
18.2.4 边界和非 Kähler 挠率项的区别 . . . 173
18.3 从基本估计到消失 . . . 173
18.3.1 正曲率给出的强制性 . . . 173
18.3.2 调和代表的消失 . . . 173
18.3.3 Kodaira 与所选 Nakano 版本 . . . 173
18.3.4 Serre 对偶下的另一形式 . . . 173
18.4 零点、截面与拓扑限制 . . . 173
18.4.1 非零截面和有效除子 . . . 173
18.4.2 曲率积分与第一陈类 . . . 173
18.4.3 半正而不消失的模型 . . . 173
18.4.4 正性与射影性问题的提出 . . . 173
习题 . . . 174

第十九章　$\bar{\partial}$ 解算子、峰值截面与 Kodaira 嵌入 **175**
19.1 L^2 算子及可解性 . . . 175
19.1.1 算子定义域、闭算子和 Hilbert 伴随 . . . 175
19.1.2 基本估计与正交障碍 . . . 175
19.1.3 通过对偶构造最小范数解 . . . 175
19.1.4 弱解的椭圆正则性 . . . 175
19.1.5 正线丛高次幂中的常数控制 . . . 175
19.2 局部模型与截断误差 . . . 175
19.2.1 正曲率的正规局部标架 . . . 175
19.2.2 Gaussian 型峰值和缩放 . . . 176
19.2.3 常数及一次喷射的局部截面 . . . 176
19.2.4 截断后 $\bar{\partial}$ 误差的定量估计 . . . 176
19.3 整体修补及喷射控制 . . . 176
19.3.1 解 $\bar{\partial}$ 消除误差 . . . 176

19.3.2 L^2 控制到局部 C^1 控制 176
19.3.3 修补后零阶与一阶喷射的线性独立 176
19.3.4 局部估计对中心点的一致性 176
19.4 分离点和切向量 176
19.4.1 无基点性的证明 176
19.4.2 切向量分离和局部浸入 176
19.4.3 近点与远点分别处理 176
19.4.4 紧性给出统一幂次 176
19.4.5 由有限维截面空间得到嵌入 177
19.5 极化与代数化的准备 177
19.5.1 高次幂和极化的不同选择 177
19.5.2 射影度量及原 Kähler 类 177
19.5.3 正线丛存在的整性条件 177
19.5.4 不能由任意 Kähler 度量直接推出射影性 177
习题 177

第二十章 Chow、解析化与射影 GAGA 178
20.1 射影比较的代数输入与独立入口 178
20.1.1 复射影代数对象、概形和结构层的必要构造 178
20.1.2 代数凝聚层、可逆层、张量与有限呈示 178
20.1.3 相对仿射构造、Proj 和扭转线丛 178
20.1.4 仿射无上同调与有限仿射覆盖的 Čech 模型 178
20.1.5 射影空间扭转层的上同调及 Serre 生成、消失 178
20.1.6 解析化、局部环映射与态射方向 178
20.2 Chow 定理 178
20.2.1 射影解析子集与齐次锥 179
20.2.2 延拓及局部有限性引理 179
20.2.3 代数方程的构造 179
20.2.4 图像法与态射代数化 179
20.3 解析凝聚层的射影工具 179
20.3.1 高次扭转后的生成 179
20.3.2 有限呈示与核的凝聚性 179
20.3.3 解析上同调有限性 179
20.3.4 与代数 Serre 工具的比较 179
20.4 射影 GAGA 的连续证明 179
20.4.1 解析化的正合性所需局部环性质 179
20.4.2 扭转线丛的上同调比较 179
20.4.3 有限呈示和长正合列归纳 179
20.4.4 一般凝聚层的上同调比较 180
20.4.5 Hom 比较及全忠实性 180

20.4.6 解析凝聚层的代数化构造 . . . 180
20.4.7 代数化唯一性及张量、对偶相容 . . . 180
20.5 比较定理的应用与边界 . . . 180
20.5.1 线丛、除子及扩张类 . . . 180
20.5.2 复曲线解析与代数 Riemann–Roch . . . 180
20.5.3 非固有情形的失效 . . . 180
20.5.4 一般紧非 Kähler 流形的限制 . . . 180
习题 . . . 180

第二十一章 复环面、线丛与阿贝尔簇 181
21.1 复环面与格结构 . . . 181
21.1.1 复向量空间模格 . . . 181
21.1.2 同态、同源与对偶环面 . . . 181
21.1.3 周期矩阵及换基 . . . 181
21.1.4 全纯函数和亚纯函数的区别 . . . 181
21.2 线丛的 Appell–Humbert 描述 . . . 181
21.2.1 自同构因子与余循环 . . . 181
21.2.2 Hermitian 型及整交替部分 . . . 181
21.2.3 半特征和等价关系 . . . 181
21.2.4 线丛分类定理的证明 . . . 182
21.2.5 第一陈类与 Pic^0 . . . 182
21.3 极化及射影性 . . . 182
21.3.1 正定 Riemann 型条件 . . . 182
21.3.2 正线丛和 Kodaira 嵌入 . . . 182
21.3.3 极化类型与对偶同源 . . . 182
21.3.4 非可极化环面的模型 . . . 182
21.4 theta 函数和 Jacobi 簇 . . . 182
21.4.1 theta 级数的收敛与变换律 . . . 182
21.4.2 截面空间及维数 . . . 182
21.4.3 主极化和 theta 除子 . . . 182
21.4.4 Jacobi 模型及族中的周期 . . . 182
习题 . . . 183

第五编 伪全纯分析、紧化与 Floer 理论 185

本编导读 187

第二十二章* 伪全纯方程与线性 Fredholm 理论 188
22.1 Cauchy–Riemann 型方程 . . . 188
22.1.1 相容或驯服概复结构 . . . 188

22.1.2 非线性方程和能量—面积关系 . . . 188
22.1.3 局部坐标表达及主部 . . . 188
22.1.4 线性化与联络选择 . . . 188
22.2 局部正则性和唯一延拓 . . . 188
22.2.1 $W^{1,p}$ 解的椭圆自举 . . . 188
22.2.2 相似性原理的所需形式 . . . 188
22.2.3 临界点、分支点与唯一延拓 . . . 189
22.2.4 简单曲线与多重覆盖 . . . 189
22.3 Banach 流形及 Fredholm . . . 189
22.3.1 Sobolev 映射空间的图册 . . . 189
22.3.2 截面方程的光滑性 . . . 189
22.3.3 线性椭圆算子的 Fredholm 性 . . . 189
22.3.4 核、余核和行列式线 . . . 189
22.4 指数与边界条件 . . . 189
22.4.1 闭曲面上的 Riemann–Roch 指数 . . . 189
22.4.2 标记点和参数域自同构 . . . 189
22.4.3 全实边界与 Maslov 指数 . . . 189
22.4.4 指数规范及具体球面、圆盘算例 . . . 189
习题 . . . 190

第二十三章* 曲线模空间、横截性与 Gromov 紧化 191
23.1 模空间的局部构造 . . . 191
23.1.1 参数化映射与自同构商 . . . 191
23.1.2 正则点的隐函数定理 . . . 191
23.1.3 标记点及求值映射 . . . 191
23.1.4 稳定性与有限自同构 . . . 191
23.2 Fredholm 横截的泛函分析 . . . 191
23.2.1 可分 Banach 流形和可数图册 . . . 191
23.2.2 有限维核与补空间 . . . 191
23.2.3 局部有限维约化 . . . 192
23.2.4 所需正则性阶数 . . . 192
23.3 Sard–Smale 定理的所选证明 . . . 192
23.3.1 有限维 Sard 在局部约化中的使用 . . . 192
23.3.2 正则值的局部剩余性 . . . 192
23.3.3 可数覆盖和 Baire 论证 . . . 192
23.3.4 Fredholm 指数与正则性假设 . . . 192
23.3.5 有参数边界的使用范围 . . . 192
23.4 简单曲线的泛型正则性 . . . 192
23.4.1 通用 J-模空间 . . . 192
23.4.2 单点注入附近的扰动 . . . 192

23.4.3 唯一延拓与满射性 . . . 192
23.4.4 求值映射的横截性 . . . 192
23.4.5 多重覆盖的独立障碍 . . . 193
23.5 能量控制和去奇点 . . . 193
23.5.1 均值不等式及梯度控制 . . . 193
23.5.2 能量量子化 . . . 193
23.5.3 有限能量去奇点定理 . . . 193
23.5.4 重缩放和非恒定气泡 . . . 193
23.6 Gromov 紧性的证明 . . . 193
23.6.1 离开集中点的光滑子列 . . . 193
23.6.2 气泡树的逐层抽取 . . . 193
23.6.3 能量恒等式及颈部控制 . . . 193
23.6.4 定义域稳定化 . . . 193
23.6.5 稳定映射的收敛与紧性结论 . . . 193
23.7* 四维附加几何 . . . 194
23.7.1 交点正性 . . . 194
23.7.2 伴随公式的代表版本 . . . 194
23.7.3 自动横截性的条件 . . . 194
23.7.4 低维性质不能直接搬到任意维数 . . . 194
习题 . . . 194

第二十四章* 球—柱非挤压与辛容量 195
24.1 嵌入问题与紧化模型 . . . 195
24.1.1 球、柱和面积的归一化 . . . 195
24.1.2 把柱的相关紧区域放入 $S^2 \times T^{2n-2}$ . . . 195
24.1.3 球面因子面积的任意小增量 . . . 195
24.1.4 嵌入球上适应标准复结构的 J . . . 195
24.2 指定球面类的紧性 . . . 195
24.2.1 球面因子类及其辛面积 . . . 195
24.2.2 该类的不可多重覆盖性 . . . 195
24.2.3 球泡分裂的面积排除 . . . 195
24.2.4 一点标记模空间的紧化 . . . 196
24.3 求值映射的度 . . . 196
24.3.1 乘积复结构下的唯一球面纤维 . . . 196
24.3.2 保持球内 J 的相对横截性 . . . 196
24.3.3 正则参数族和配边 . . . 196
24.3.4 求值映射的模 2 度为一 . . . 196
24.3.5 对指定点的曲线存在 . . . 196
24.4 局部面积与非挤压 . . . 196
24.4.1 嵌入球中标准全纯曲线的单调性 . . . 196

24.4.2 经过中心的面积下界 . . . 196
24.4.3 整体球面面积上界 . . . 196
24.4.4 缩小球和面积增量趋零 . . . 196
24.4.5 得到 $R \le r$ 的标准结论 . . . 196
24.5 容量及其他整体障碍 . . . 197
24.5.1 容量的单调性、共形性和归一化 . . . 197
24.5.2 Gromov 宽度及基本计算 . . . 197
24.5.3 与体积障碍的严格区别 . . . 197
24.5.4 其他容量构造需要的附加理论 . . . 197
习题 . . . 197

第二十五章* Hamilton Floer 的作用、指数与渐近分析 198
25.1 轨道、封口与作用 . . . 198
25.1.1 周期轨道和封口等价 . . . 198
25.1.2 作用的封口独立性 . . . 198
25.1.3 统一取 $A_H = -\int u^*\omega - \int H\,\mathrm{d}t$ . . . 198
25.1.4 变分得到 $\partial_s u + J(\partial_t u - X_H) = 0$ . . . 198
25.1.5 作用下降及能量恒等式 . . . 198
25.2 渐近算子与有限能量极限 . . . 198
25.2.1 非退化轨道的渐近自伴算子 . . . 198
25.2.2 有限能量解的轨道极限 . . . 199
25.2.3 谱隙与 L^2 衰减不等式 . . . 199
25.2.4 高阶指数衰减 . . . 199
25.2.5 平移和加权范数 . . . 199
25.3 辛路径与轨道分次 . . . 199
25.3.1 平凡化和封口的选择 . . . 199
25.3.2 Maslov 与 Conley–Zehnder 指数 . . . 199
25.3.3 正向小旋转的规范 . . . 199
25.3.4 c_1 消失与封口独立性 . . . 199
25.3.5 与 $\mathrm{Morse}(-H)$ 对应的分次 . . . 199
25.4 轨线算子的 Fredholm 指数 . . . 199
25.4.1 带权空间上的闭值域 . . . 199
25.4.2 渐近算子的可逆性 . . . 199
25.4.3 谱流和 Fredholm 指数定理 . . . 200
25.4.4 核余核及平移方向 . . . 200
25.4.5 指数差与预期维数 . . . 200
25.5 正则轨线模空间 . . . 200
25.5.1 H、J 的通用扰动 . . . 200
25.5.2 线性化满射及泛型性 . . . 200
25.5.3 平移作用和维数 . . . 200

25.5.4 零能量轨线与常值柱面 200
习题 200

第二十六章* Floer 紧化、粘合与链复形 201
26.1 能量界和断裂紧性 201
26.1.1 作用窗与统一能量界 201
26.1.2 梯度爆破导致球泡的抽取 201
26.1.3 $[\omega]$ 在 π_2 上消失排除非恒定球泡 201
26.1.4 时间平移后的收敛 201
26.1.5 有限断裂及轨道序列控制 201
26.2 预粘合与误差 201
26.2.1 断裂轨线的颈长参数 201
26.2.2 截断函数和指数尾部 202
26.2.3 预粘合方程误差估计 202
26.2.4 平移规范和核方向的处理 202
26.3 统一右逆 202
26.3.1 极限线性算子的分裂 202
26.3.2 拼接右逆及交换子误差 202
26.3.3 长颈下的统一算子范数 202
26.3.4 Neumann 级数修正 202
26.3.5 权和范数选择的相容性 202
26.4 非线性修正与边界图册 202
26.4.1 二次余项的 Lipschitz 估计 202
26.4.2 压缩映射或定量隐函数定理 202
26.4.3 粘合解的唯一性 202
26.4.4 所有邻近轨线的反向识别 203
26.4.5 一维紧化的边界结构 203
26.4.6 颈长坐标的光滑性 203
26.4.7 边界覆盖的完备性 203
26.5 Floer 微分 203
26.5.1 零维模空间的有限计数 203
26.5.2 一维边界与两段轨线 203
26.5.3 $\mathrm{d}^2 = 0$ 的证明 203
26.5.4 链群、分次和系数的完整定义 203
习题 203

第二十七章* 延拓、Morse 比较与 Arnold 不等式 204
27.1 延拓映射 204
27.1.1 变化数据的能量恒等式 204
27.1.2 延拓轨线的紧性和横截性 204
27.1.3 链映射方程 204

27.1.4 复合的长颈极限 . . . 204
27.1.5 参数族链同伦及不变性 . . . 204
27.2 Morse–Floer 混合模空间 . . . 204
27.2.1 半圆柱和梯度半轨线 . . . 204
27.2.2 匹配条件及指数 . . . 205
27.2.3 紧化和计数 . . . 205
27.2.4 与第二卷 Morse 复形的链映射 . . . 205
27.3 比较映射互逆的证明 . . . 205
27.3.1 反向混合构造 . . . 205
27.3.2 颈长趋无穷的复合分解 . . . 205
27.3.3 颈长趋零与恒等模型 . . . 205
27.3.4 参数边界和链同伦 . . . 205
27.3.5 HF 与奇异同调的归一化同构 . . . 205
27.4 Arnold 型结论 . . . 205
27.4.1 非退化轨道数与链群维数 . . . 205
27.4.2 Betti 数和下界 . . . 205
27.4.3 Hamilton 不动点的解释 . . . 205
27.4.4 退化、非可缩及一般球面类的额外问题 . . . 206
27.5 作用滤过与谱不变量 . . . 206
27.5.1 过滤子复形和延拓估计 . . . 206
27.5.2 同调类的谱数 . . . 206
27.5.3 谱性及连续性所需有限性 . . . 206
27.5.4 Hamilton 距离与基本下界 . . . 206
27.5.5 与持续结构附录的接口 . . . 206
习题 . . . 206

第二十八章* Lagrange Floer、量子乘积与曲线计数 207
28.1 全实边界的分析 . . . 207
28.1.1 条带方程及交点渐近 . . . 207
28.1.2 相对作用和 Maslov 分次 . . . 207
28.1.3 边界正则性 . . . 207
28.1.4 圆盘冒泡与 m_0 障碍 . . . 207
28.2 精确 Lagrange 的代表模块 . . . 207
28.2.1 余切丛中的零截面和精确图 . . . 207
28.2.2 紧支或无穷远凸性条件 . . . 207
28.2.3 无球泡、无圆盘泡的能量论证 . . . 208
28.2.4 交点 Floer 与 Morse 比较 . . . 208
28.2.5 非紧目标的逃逸控制单列证明 . . . 208
28.3 乘积及同伦代数 . . . 208
28.3.1 三端曲面和配对模空间 . . . 208

28.3.2 紧化边界产生的结合关系 . . . 208
28.3.3 量子修正与球面计数 . . . 208
28.3.4 A_∞ 关系的几何来源 . . . 208
28.3.5 复射影线的带标记稳定映射与维数 . . . 208
28.3.6 三点条件下的次数一 Gromov–Witten 计数 . . . 208
28.3.7 次数变量、配对与量子乘积 . . . 208
28.3.8 复射影线的量子上同调环与次数核验 . . . 208
28.4 一般计数的额外结构 . . . 208
28.4.1 稳定映射和虚维数 . . . 209
28.4.2 多重覆盖、取向及虚扰动 . . . 209
28.4.3 Gromov–Witten 与 Fukaya 的不同对象 . . . 209
28.4.4 只在已指定的几何条件下使用相应定理 . . . 209
习题 . . . 209

第六编 复形变、特殊结构与周期 211

本编导读 213

第二十九章* Kodaira–Spencer 与 Kuranishi 形变 214
29.1 光滑族与无穷小变化 . . . 214
29.1.1 固有淹没的 Ehresmann 平凡化 . . . 214
29.1.2 复结构随参数的变化 . . . 214
29.1.3 Kodaira–Spencer 映射 . . . 214
29.1.4 平凡变化与向量场作用 . . . 214
29.2 形变方程和上同调 . . . 214
29.2.1 Beltrami 型丛值 (0,1) 形式 . . . 214
29.2.2 Maurer–Cartan 可积方程 . . . 214
29.2.3 一阶空间及 $H^1(\mathrm{T})$ . . . 215
29.2.4 二阶障碍和 $H^2(\mathrm{T})$ . . . 215
29.2.5 障碍空间不等于每个类都实际出现 . . . 215
29.3 Kuranishi 有限维约化 . . . 215
29.3.1 规范固定及 Hodge 分解 . . . 215
29.3.2 Green 算子和非线性不动点 . . . 215
29.3.3 障碍映射的构造 . . . 215
29.3.4 小解的完备性和半通用性 . . . 215
29.3.5 自同构与通用族的区别 . . . 215
29.4 实际模型与跳跃 . . . 215
29.4.1 复环面和曲线的无障碍情形 . . . 215
29.4.2 丛和嵌入的形变 . . . 215
29.4.3 上同调维数跳跃 . . . 215

29.4.4 全局模空间所需的新工具 216
习题 216

第三十章* 复曲面、吹起与双有理结构 217
30.1 曲面不变量 217
30.1.1 Hodge 数、Euler 数及 signature 217
30.1.2 典范类和交形式 217
30.1.3 Kodaira 维数及多典范映射 217
30.2 吹起和例外曲线 217
30.2.1 复解析坐标中的吹起 217
30.2.2 例外曲线和自交 217
30.2.3 典范类及上同调的变化 217
30.2.4 收缩的条件和所选模型 217
30.3 典型曲面的几何 218
30.3.1 有理与直纹曲面 218
30.3.2 K3、复环面和椭圆曲面 218
30.3.3 非 Kähler 曲面 218
30.3.4 分类定理各部分的准确外部输入 218
30.4 解析与代数的比较 218
30.4.1 射影性及极化 218
30.4.2 同一拓扑类型的不同复结构 218
30.4.3 与第五卷代数曲面分类的接口 218
习题 218

第三十一章* 复 Monge–Ampère、Calabi–Yau 与特殊度量 219
31.1 Ricci 形式与典范类 219
31.1.1 Ricci 形式的局部表达 219
31.1.2 第一陈类及体积形式 219
31.1.3 Kähler 类中的势函数 219
31.1.4 几何问题到复 Monge–Ampère 方程 219
31.2 线性化与唯一性 219
31.2.1 方程线性化的 Laplace 算子 219
31.2.2 积分约束和规范化 219
31.2.3 最大值或积分法的唯一性 220
31.2.4 连续方法的开放性 220
31.3 闭性所需的估计链 220
31.3.1 C^0 控制及其额外输入 220
31.3.2 二阶迹估计的主要微分不等式 220
31.3.3 高阶正则性与自举 220
31.3.4 非塌缩和退化边界 220
31.3.5 各估计的证明或外引位置逐项列明 220

31.4 存在定理的几何后果 220
31.4.1 Calabi–Yau 定理的精确紧 Kähler 版本 220
31.4.2 Ricci 平坦与完整群约束 220
31.4.3 超 Kähler 和 K3 模型 220
31.4.4 Calabi–Yau 一词的不同定义约定 220
31.5 其他典范度量问题 221
31.5.1 Kähler–Einstein 方程的符号差异 221
31.5.2 自同构和 Futaki 型障碍 221
31.5.3 稳定性与存在性定理的准确外部接口 221
31.6* Kähler–Ricci 流与势方程 221
31.6.1 Kähler–Ricci 流的形式方程与符号 221
31.6.2 Kähler 类的演化与正性时间范围 221
31.6.3 随时间变化的背景形式与势方程 221
31.6.4 Kähler–Einstein 度量的缩放模型 221
31.6.5 长期行为与奇点结论的适用范围 221
习题 221

第三十二章* Hodge 变分、Gauss–Manin 与退化 222
32.1 整 Hodge 结构与极化 222
32.1.1 整格、权和型分解 222
32.1.2 Hodge 滤过的等价表述 222
32.1.3 极化及双线性关系 222
32.1.4 纯结构与混合结构的区别 222
32.2 Gauss–Manin 联络 222
32.2.1 光滑固有族的局部系统 222
32.2.2 相对 de Rham 复形 222
32.2.3 由微分导出联络 223
32.2.4 平坦性和单值 223
32.2.5 基变换与局部平凡化选择 223
32.3 周期映射与横截性 223
32.3.1 周期域及滤过参数 223
32.3.2 Griffiths 横截性的推导 223
32.3.3 Kodaira–Spencer 与周期微分 223
32.3.4 局部 Torelli 的所选模型 223
32.4 退化与极限结构 223
32.4.1 穿孔圆盘族和单值 223
32.4.2 准幺幂单值的定理范围 223
32.4.3 对数、幂零算子及权滤过 223
32.4.4 极限混合 Hodge 结构的额外输入 223
32.4.5 结点椭圆曲线的显式计算 224

习题 . . . 224

第三十三章* 镜像对称的可计算模型与研究接口 225
33.1 二维环面的两种参数 . . . 225
33.1.1 复模参数和辛面积 . . . 225
33.1.2 B 场与复化 Kähler 参数 . . . 225
33.1.3 格对偶和基本变换 . . . 225
33.2 直线 Lagrange 与全纯线丛 . . . 225
33.2.1 斜率、交点和 Floer 的有限模型 . . . 225
33.2.2 线丛次数及截面 . . . 225
33.2.3 theta 函数和三角形计数的代表计算 . . . 225
33.2.4 选择、收敛及系数条件 . . . 226
33.3 从模型到不同镜像问题 . . . 226
33.3.1 周期方程与特殊函数 . . . 226
33.3.2 Gromov–Witten 势与枚举 . . . 226
33.3.3 导出范畴和 Fukaya 范畴的额外构造 . . . 226
33.3.4 定理、猜想和例证逐项标明 . . . 226
习题 . . . 226

附录 227

附录 A Stein 空间与解析层 229
A.1 Stein 条件与模型 . . . 229
A.1.1 全纯凸性和可分性 . . . 229
A.1.2 严格 psh 穷竭 . . . 229
A.1.3 仿射簇、域及非 Stein 模型 . . . 229
A.2 Cartan 方法 . . . 229
A.2.1 定理 A、B 的准确对象 . . . 229
A.2.2 Cousin 问题与上同调消失 . . . 229
A.2.3 Oka 原理的所选陈述 . . . 229
A.3 $\bar{\partial}$ 与整体嵌入 . . . 229
A.3.1 带权估计和穷竭 . . . 229
A.3.2 函数分离及嵌入问题 . . . 230
A.3.3 奇异 Stein 空间的额外工具 . . . 230

附录 B 复奇点、Milnor 纤维与混合结构 231
B.1 Milnor 纤维化 . . . 231
B.1.1 小球、小球面及横截性 . . . 231
B.1.2 穿孔邻域到圆周的映射 . . . 231
B.1.3 纤维、链接与选择无关性 . . . 231

B.1.4 孤立奇点条件的作用 . . . 231
B.2 消失圈和单值 . . . 231
B.2.1 Morse 型平滑化 . . . 231
B.2.2 交形式及 Picard–Lefschetz 变换 . . . 231
B.2.3 结点与尖点的计算 . . . 231
B.2.4 Milnor 数及 Jacobian 代数 . . . 231
B.3 混合结构 . . . 232
B.3.1 局部与全局退化的关系 . . . 232
B.3.2 权与 Hodge 滤过 . . . 232
B.3.3 一般混合 Hodge 定理的引用范围 . . . 232

附录 C Poisson 几何与量子化 233
C.1 辛叶与横向结构 . . . 233
C.1.1 Lie–Poisson 叶 . . . 233
C.1.2 Casimir 函数 . . . 233
C.1.3 秩跳跃及局部分裂定理的范围 . . . 233
C.2 预量子线丛 . . . 233
C.2.1 曲率和第一陈类 . . . 233
C.2.2 整性充要条件的证明 . . . 233
C.2.3 环面、球面和余伴随轨道 . . . 233
C.3 两种量子化 . . . 233
C.3.1 极化与截面空间 . . . 233
C.3.2 星积、结合性和一阶 Poisson 括号 . . . 234
C.3.3 Moyal 乘积的核验 . . . 234
C.3.4 一般存在定理的额外输入 . . . 234

附录 D 接触拓扑与填充障碍 235
D.1 Legendrian 的整体不变量 . . . 235
D.1.1 前图及尖点 . . . 235
D.1.2 Thurston–Bennequin 与旋转数 . . . 235
D.1.3 稳定化和同位的区别 . . . 235
D.2 填充和配边 . . . 235
D.2.1 强弱精确填充 . . . 235
D.2.2 典型不可填充模型及引用定理 . . . 235
D.2.3 伪全纯曲线产生的障碍 . . . 235
D.3 高维柔性与刚性 . . . 235
D.3.1 形式解与实际解 . . . 235
D.3.2 loose Legendrian 的准确对象 . . . 236
D.3.3 h-原理的条件和适用界线 . . . 236

附录 E 作用滤过与持续 Floer 结构 237

E.1 过滤链复形 237
E.1.1 作用值、子复形与商复形 237
E.1.2 延拓造成的过滤移位 237
E.1.3 谱数的定义和存在 237
E.2 持续模与稳定性 237
E.2.1 有限型区间分解 237
E.2.2 交错和瓶颈距离 237
E.2.3 条形码稳定性所需条件 237
E.2.4 无限维与 Novikov 情形的修正 237
E.3 Hamilton 距离 237
E.3.1 Hofer 长度及范数 238
E.3.2 谱不变量给出的估计 238
E.3.3 具体平移和支撑模型 238

附录 F 复几何、算术与表示 **239**
F.1 模曲线与阿贝尔簇 239
F.1.1 格、复乘及代数模型 239
F.1.2 极化和模参数 239
F.1.3 算术下降所需的额外数据 239
F.2 旗流形与全纯表示 239
F.2.1 旗簇和齐性线丛 239
F.2.2 截面表示的低秩模型 239
F.2.3 Borel–Weil 的精确陈述 239
F.3 周期与几何化 239
F.3.1 周期积分的微分方程 239
F.3.2 Gauss–Manin 表示 240
F.3.3 几何表示论需要的新范畴 240
F.4 Higgs 丛与 Hitchin 映射 240
F.4.1 曲线上的 Higgs 丛及其可积条件 240
F.4.2 秩一 Higgs 丛与 Picard 簇的余切丛 240
F.4.3 特征系数与 Hitchin 映射 240
F.4.4 秩二谱曲线的显式方程 240
F.4.5 稳定模空间与非阿贝尔 Hodge 对应的外部范围 240

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **v**

外文索引 **vii**

符号索引 ix

第一编

黎曼曲面、整体解析与模参数

本编导读

待撰写

第一章　复分析的几何方法

一个复导数的存在会同时限制函数的局部形状、零点分布和整体延拓。本章从复可微与积分公式建立解析性，证明非恒定全纯函数的局部幂模型；随后以留数、绕数和辐角原理计数原像，用函数芽与单值定理描述沿路径的延拓。极值原理及圆盘上的收缩性质给出刚性和归一化唯一性，正规族则把有界函数列转化为可用的全纯极限。最后通过导数极值构造，证明每个单连通真平面域都与单位圆盘双全纯等价，并说明域内等价与边界对应各自包含什么信息。

本章目标

- 从复差商得到 Cauchy–Riemann 方程，用三角形积分和 Cauchy 公式证明全纯函数的幂级数表示。
- 计算零点阶数，把非恒定全纯函数在一点附近化为幂映射，并判断逆分支的存在范围。
- 用主部、留数、辐角原理和 Rouché 定理计算零极点与原像重数，辨明边界和内部假设的作用。
- 用有限延拓链追踪函数芽，证明同伦不变性，并由单值定理构造全纯对数和根。
- 推导 Schwarz–Pick 的两点及微分不等式，解释等号如何确定圆盘自同构。
- 以局部有界性取得全纯极限，完成 Riemann 映照定理的极值证明，并判断哪些边界结论需要额外条件。

方程 $w^2 = z$ 在每个非零点附近都能解出两个全纯分支，却不能在整个穿孔平面上选择一个连续的平方根。另一方面，一块边界形状很不规则的单连通平面区域，仍可能拥有一个把它整体变成圆盘的复坐标。前一个问题要求追踪局部逆沿环路怎样返回，后一个问题要求从一族候选坐标中找出真正覆盖圆盘的映射。一元复分析提供了处理这两种问题的共同工具：积分把局部微分条件传到边界，整数重数在扰动中保持，紧性使一列越来越好的候选映射产生极限。

这些问题也解释了为何复曲线的理论要先建立平面函数的几何。将来在曲面上更换全纯坐标时，导数非零保证坐标之间可逆；允许分歧时，局部坐标中的幂指数给出重数；在不同图中继续一个函数时，还要核对它绕行之后是否回到同一个函数芽。本章在平面区域中逐项完成这些论证，为下一章的复图册、覆盖与分歧准备可直接使用的结果。

本章需要复数的代数、实多元微积分、幂级数的一致收敛，以及开集、紧集和连通性的基本性质。全纯逆函数、同伦下的解析延拓和正规族紧性均在本章证明。带孔区域的积分使用平面 Green 公式，调用时恢复其假设、方向及第一卷中的证明位置；读者掌握该积分公式即可从这里开始复几何路线。第三卷的函数空间与椭圆理论在本章

尚无必要。复积分与局部映射可对照 [1, 第 4 章第 2–3 节]，正规族可查 [1, 第 5 章第 5.3–5.4 节]；映照构造与解析延拓分别见 [1, 第 6 章第 1.1 节, 第 8 章第 1.4–1.6 节]。

1.1 全纯性和局部映射

映射 $z \mapsto z^2$ 把辐角加倍，却在每个非零点附近保持相交曲线之间的有向角。这两个事实分别涉及有限范围内的绕转和一点处的线性近似。全纯函数的几何从这种区别开始：复导数约束无穷小形状，幂级数则把临界点附近的整个映射化为一个幂映射。我们先从复可微出发证明幂级数的存在，再建立这一局部模型。

本章用 $D(a,r)=\{z\in\mathbb{C}:|z-a|<r\}$ 表示开圆盘，$\mathbb{D}=D(0,1)$ 表示单位圆盘。**区域** (domain)指非空连通开集；开集未必连通。圆周的正向为逆时针，复平面的定向由有序实坐标 (x,y) 给定。

1.1.1 Cauchy–Riemann 方程与幂级数

把 $f=u+\mathrm{i}v$ 看成实平面的映射时，它的一阶变化通常由一个任意实矩阵给出。复可微要求这个矩阵等于乘以某个复数；非零复数的乘法是一次旋转与正比例伸缩的复合，因而把两个方向之间的角度保留下来。

定义 1.1.1. 设 $U\subset\mathbb{C}$ 开，$a\in U$。若极限

$$f'(a)=\lim_{h\to 0,\ h\neq 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

存在，则称 $f:U\to\mathbb{C}$ 在 a 处复可微；这里 h 沿复平面中的任意方向趋于零。若 f 在 U 每点复可微，则称它在 U 上**全纯** (holomorphic)，全体这样的函数记为 $\mathcal{O}(U)$。在整个 $\mathbb{C}$ 上全纯的函数称为**整函数** (entire function)。

复导数存在等价于 $f(a+h)=f(a)+Ah+o(|h|)$，其中 $A=f'(a)$。因此复可微已经蕴含实可微。反过来，若 $f=u+\mathrm{i}v$ 在 a 实可微，则

$$\mathrm{D}f_a=\begin{pmatrix} u_x & u_y\\ v_x & v_y\end{pmatrix}_{a}$$

表示复数乘法，当且仅当 $u_x=v_y$、$u_y=-v_x$。这就是 **Cauchy–Riemann 方程** (Cauchy–Riemann equations)。[1]在此情形

$$f'=u_x+\mathrm{i}v_x,\qquad \mathrm{D}f=\begin{pmatrix}\operatorname{Re}f' & -\operatorname{Im}f'\\ \operatorname{Im}f' & \operatorname{Re}f'\end{pmatrix},\qquad \det\mathrm{D}f=|f'|^2. \tag{1.1}$$

尤其对 C^1 函数，满足这些方程与全纯等价。后面还要证明，全纯函数自动具有任意阶连续导数，因而定义中无需另加 C^1 假设。

[1]Cauchy，Augustin-Louis Cauchy（1789–1857），法国数学家，研究实分析、复分析与置换群。Riemann，Georg Friedrich Bernhard Riemann（1826–1866），德国数学家，建立复函数的曲面观点，并深刻影响了微分几何与积分理论。

只检查一点处的偏导关系并不足够。例如令 $f(0)=0$，在 $(x,y)\neq(0,0)$ 时令

$$f(x+\mathrm{i}y)=\frac{x^3y}{x^4+y^2}.$$

它在原点连续，因为 $|x^3y|/(x^4+y^2)\le |x|/2$；沿两条坐标轴为零，所以四个实偏导在原点满足上述方程。但沿 $y=x^2$，有 $f(x+\mathrm{i}x^2)=x/2$，故复差商趋于 $1/2$，而沿实轴差商为零。这里缺少的正是实可微性。

定义 1.1.2. *若函数在每点 a 的某圆盘内都可表示为收敛幂级数 $\sum_{n\ge 0}c_n(z-a)^n$，则称它*解析 (analytic)。

收敛半径为 $R>0$ 的幂级数在 $|z-a|\le r<R$ 上一致绝对收敛，且可逐项求导。具体说，选 $r<\rho<R$，则 $|c_n|\rho^n$ 有界，而 $\sum n(r/\rho)^{n-1}$ 收敛，控制了导数级数的一致收敛；积分基本定理随后说明其和确为原函数的导数。逐次使用这一估计，得到所有阶导数。因此解析蕴含全纯，且 $c_n=f^{(n)}(a)/n!$。困难的反向结论是：仅有一次复导数，为何就能恢复整个幂级数？

全纯函数的和、积、复合仍全纯；分母非零处的商也全纯。这些性质由差商法则直接得到。特别地，$\exp z=\sum z^n/n!$ 全纯，满足 $(\exp z)'=\exp z$ 和 $\exp(z+w)=\exp z\exp w$；后者可由绝对收敛级数的乘积逐项合并得到。取 $w=-z$ 可知指数从不为零。它将成为构造局部对数和根的工具。

1.1.2 Cauchy 积分及解析性的证明

边界上的函数值是否足以决定内部？实可微函数可以在圆盘内部任意作紧支扰动；全纯函数的答案却完全不同。关键是先证明小三角形边界上的积分为零，再把这个消去关系用于带一个极点的积分核。

对分片 C^1 曲线 $\gamma:[\alpha,\beta]\to U$ 及连续函数 f，定义

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=\int_\alpha^\beta f(\gamma(t))\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

积分按分段相加，反向改变符号，且绝对值不超过曲线长度乘以曲线上 $|f|$ 的上界。若 $F'=f$，链式法则给出 $\int_\gamma f\,\mathrm{d}z=F(\gamma(\beta))-F(\gamma(\alpha))$，所以原函数的存在会使闭曲线积分消失。

定理 1.1.3 (Cauchy–Goursat 定理)**.** *设 $U\subset\mathbb{C}$ 开，$f\in\mathcal{O}(U)$。若闭三角形 T 包含于 U，则*

$$\int_{\partial T} f(z)\,\mathrm{d}z=0.$$

这称为 **Cauchy–Goursat 定理** (Cauchy–Goursat theorem)。[2]

[2]Goursat，Édouard Jean-Baptiste Goursat（1858–1936），法国数学家，研究复分析与微分方程；其积分定理去掉了对全纯函数导数连续性的预设。

证明. 记原积分为 I。连接三条边的中点，得到四个相似小三角形；内部边两两抵消，故至少一个小三角形的积分绝对值不小于 $|I|/4$。重复选取，得到套叠闭三角形 T_n，直径和周长分别为 $2^{-n}\operatorname{diam} T$、$2^{-n}\ell(\partial T)$，且其积分绝对值不小于 $4^{-n}|I|$。紧性及直径趋零保证交集为一点 $p \in U$。

在 p 复可微给出

$$f(z) = f(p) + f'(p)(z-p) + (z-p)\varepsilon(z), \qquad \varepsilon(z) \longrightarrow 0.$$

常数项和一次项有显式原函数，闭边界积分为零。因此

$$4^{-n}|I| \le 4^{-n}\ell(\partial T)\operatorname{diam} T \sup_{z\in T_n} |\varepsilon(z)|.$$

约去 4^{-n} 并令 $n \to \infty$，得到 $I = 0$。 □

引理 1.1.4. *设 $D \subset \mathbb{C}$ 是开圆盘，$g : D \to \mathbb{C}$ 连续。若 g 在每个闭三角形 $T \subset D$ 的边界上积分为零，则 g 在 D 上有全纯原函数。特别地，全纯函数在圆盘上有原函数。*

证明. 固定 $b \in D$，沿直线段定义 $G(z) = \int_{[b,z]} g(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$。圆盘凸，三角形的零积分给出

$$G(z+h) - G(z) = \int_{[z,z+h]} g(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = h\int_0^1 g(z+th)\,\mathrm{d}t.$$

连续性使右端除以 h 后趋于 $g(z)$。于是 $G' = g$，原函数在整个圆盘上定义。 □

下一步会用到一个轻微推广：若 g 在圆盘上连续，仅在一点 p 可能不全纯，上述三角形积分仍为零。若三角形遇到 p，先把它分成以 p 为顶点的至多三个三角形，再在该顶点切去直径 ε 的小三角形。剩余多边形可剖分成不经过 p 的三角形，对它们用定理 1.1.3。原积分与剩余积分的差由总长度 $O(\varepsilon)$ 的线段积分组成；g 在附近有界，故差趋零。点落在边上时用同样切割。这样，引理 1.1.4 也适用于这个连续延拓。

定理 1.1.5 (Cauchy 积分公式)**.** *设 $U \subset \mathbb{C}$ 开，$f \in \mathcal{O}(U)$，且 $\overline{D(a,r)} \subset U$。对每个 $z \in D(a,r)$，有*

$$f(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{1.2}$$

进而 f 在该圆盘上有收敛幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \qquad c_n = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}. \tag{1.3}$$

级数在每个较小闭圆盘上一致绝对收敛。因此全纯与解析等价，全纯函数为 C^∞。

公式(1.2)称为 **Cauchy 积分公式** (Cauchy integral formula)。

证明. 因闭圆盘紧含于 U，可把半径略增，仍留在 U。对固定的内部点 z，在稍大的圆盘上令

$$g(\zeta) = \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} \quad (\zeta \neq z), \qquad g(z) = f'(z).$$

它在 z 连续，在其余点全纯。前面的推广及原函数引理说明其圆周积分为零。另一方面，因 $|z-a|<r$，在积分圆周上可以一致展开

$$\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}}.$$

参数化 $\zeta = a + re^{it}$ 可见，右端各项积分除 $n=0$ 给出 $2\pi\mathrm{i}$ 外，其余均为零。因此 $\int (\zeta - z)^{-1}\,\mathrm{d}\zeta = 2\pi\mathrm{i}$。把 g 的零积分展开，便得积分公式。

将同一几何级数代入积分公式。在 $|z-a| \le s < r$ 上，$|z-a|/r \le s/r < 1$，所以可一致逐项积分，得到所列 c_n。若圆周上的最大模为 M_r，则 $|c_n| \le M_r / r^n$，再次保证较小闭圆盘上的一致绝对收敛。幂级数逐项求导已在前面证明，故 $c_n = f^{(n)}(a)/n!$，并得到所有阶导数。 □

命题 1.1.6 (Cauchy 估计)**.** *设 f 在闭圆盘 $\overline{D(a,r)}$ 的邻域全纯，$M_r = \max_{|z-a|=r} |f(z)|$。则对所有整数 $n \ge 0$，*

$$|f^{(n)}(a)| \le \frac{n! M_r}{r^n}.$$

更一般地，设 $U \subset \mathbb{C}$ 开，$f \in \mathcal{O}(U)$，$K \subset U$ 紧。若 $\delta > 0$，所有 $D(z,\delta)$（$z \in K$）的闭包都包含于 U，且 $|f| \le M$ 在这些圆盘上成立，则 $\sup_K |f^{(n)}| \le n! M / \delta^n$。

证明. 对(1.3)中的系数积分取绝对值，使用圆周长度 $2\pi r$ 即得第一式。对每个 $z \in K$ 以它为圆心重复同一估计，便得第二式。 □

这个估计把函数值的控制转成所有阶导数的控制。例如有界整函数 f 若满足 $|f| \le M$，则对任意 a 和任意 $r>0$，有 $|f'(a)| \le M/r$。令 $r \to \infty$，得到 $f' = 0$，再沿线段积分可知 f 为常数。这里半径能够无限增大，正是定义域为整个平面的作用。

有了光滑性，就能把圆盘公式扩展到带孔区域。所需实变量公式为

$$\int_{\partial G} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y) = \int_G (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{1.4}$$

这里 G 有界，边界由有限条互不相交的分片 C^2 正则简单闭曲线组成，角点内角在 $(0, 2\pi)$ 内，P, Q 在 $\overline{G}$ 的邻域为 C^1；边界按区域位于左侧定向。第一卷第 9.1 节引理 9.1.9 已由积分基本定理、有限局部分解和角点截去极限证明这一 Green 公式。[3]复系数情形分别用于实部和虚部即可。本章对一般边界区域均使用上述条件；圆盘和圆环是最常用的情形。

命题 1.1.7. *设 $G \subset \mathbb{C}$ 是有界区域，边界满足公式(1.4)所述条件，f 在 $\overline{G}$ 的邻域全纯。则*

$$\int_{\partial G} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = 0, \qquad f(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\partial G} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta \quad (z \in G).$$

有孔时，外边界逆时针，内边界顺时针。

[3] Green，George Green（1793–1841），英国数学家，以位势理论、Green 函数和积分公式著称。

证明. 写 $f\,\mathrm{d}z = (u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y) + \mathrm{i}(v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y)$。由(1.4)，两部分的面积被积函数分别为 $-v_x - u_y$ 与 $u_x - v_y$，恰由 Cauchy–Riemann 方程为零。使用该公式合法，因为定理 1.1.5 已经给出 f 的光滑性。

对第二式，在 z 周围删去闭小圆盘 $\overline{D(z,\varepsilon)} \subset G$。核 $f(\zeta)/(\zeta - z)$ 在剩余区域的闭包附近全纯，第一式说明其原边界积分等于小圆的逆时针积分。后者写成

$$\mathrm{i}\int_0^{2\pi} f(z + \varepsilon e^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t$$

并令 $\varepsilon \to 0$，即得到 $2\pi\mathrm{i}f(z)$。 □

1.1.3 零点阶数与局部幂模型

幂级数的第一个非零项不仅给出近似，还决定零点的重数。把其后的非零因子吸收到新坐标里，便能把近似变成精确等式。

命题 1.1.8. *设 f 在点 a 的邻域全纯且 $f(a) = 0$。恰有下列一种情形成立：f 在 a 的某邻域恒为零；或者存在唯一整数 $m \geq 1$ 及全纯函数 u，使*

$$f(z) = (z - a)^m u(z), \qquad u(a) \neq 0.$$

*后一情形的 a 是孤立零点，整数 m 称为其**零点阶数** (order of a zero)或重数，记为 $\operatorname{ord}_a f$。*

证明. 在 a 展开幂级数。若全部系数为零，则函数在收敛圆盘上为零；否则取第一个非零系数的指标 m，提出 $(z-a)^m$ 即得 u。其常数项非零，连续性保证缩小圆盘后 u 处处非零。幂级数系数的唯一性给出 m 和 u 的唯一性。 □

定理 1.1.9 (恒等定理)**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是区域，$f, g \in \mathcal{O}(\Omega)$。若集合 $\{z : f(z) = g(z)\}$ 在 Ω 内有聚点，则 $f = g$ 在整个 Ω 上成立。特别地，非恒零全纯函数在区域中的零点离散。*

证明. 令 $h = f - g$。由命题 1.1.8，零点的聚点附近必有 $h = 0$。令 E 为所有具有恒零邻域的点的集合，则 E 非空且开。若 $p \in \overline{E} \cap \Omega$，且 $p \notin E$，任意靠近 p 的 E 中点都是 h 的零点，因而 p 是零点聚点；前述局部结论又给出 $p \in E$，矛盾。所以 E 在 Ω 中也闭。连通性给出 $E = \Omega$。 □

连通条件用于把一处的相等传播到整个区域；内聚点条件则用于启动传播。函数 $\sin(\pi/z)$ 在穿孔圆盘上有零点 $1/n$ 向缺失的原点聚集，却并非恒零。由幂级数定义的正弦全纯，故这个例子确实只在聚点的位置上不同。

为了把 $(z-a)^m u(z)$ 改写为新坐标的 m 次幂，需要先说明一个导数非零的候选坐标为何可逆。以下证明也给出逆函数的全纯性。

定理 1.1.10 (全纯逆函数定理)**.** *设 f 在 $a \in \mathbb{C}$ 的邻域全纯，且 $f'(a) \neq 0$。则存在 a 和 $f(a)$ 的开邻域 V, W，使 $f : V \to W$ 双射，其逆 g 全纯，且*

$$g'(w) = \frac{1}{f'(g(w))}.$$

证明. 通过平移和除以 $f'(a)$，化为 $a=f(a)=0$、$f'(0)=1$，并写 $f(z)=z+h(z)$。由已证的导数连续性，取 $r>0$，使 $h(0)=0$ 且 $|h'|\le q<1$ 在 $\overline{D(0,r)}$ 上成立。沿直线段积分得到

$$|h(z)-h(\zeta)|\le q|z-\zeta|,\qquad |f(z)-f(\zeta)|\ge (1-q)|z-\zeta|.$$

故 f 在此圆盘上单射。对 $|w|<(1-q)r$，迭代 $z_{n+1}=w-h(z_n)$，从 $z_0=0$ 开始。映射把闭圆盘映入自身，且相邻差按因子 q 缩小。几何级数估计说明 (z_n) 是 Cauchy 列，其极限 z 满足 $f(z)=w$；又 $|z|\le |w|/(1-q)<r$。同一压缩估计保证解唯一。

令 $W=D(0,(1-q)r)$、$V=f^{-1}(W)\cap D(0,r)$，便得到所需双射。上述下界使逆 g 为 Lipschitz 连续。若 $w'\to w$，$z'=g(w')$、$z=g(w)$，则

$$\frac{g(w')-g(w)}{w'-w}=\left(\frac{f(z')-f(z)}{z'-z}\right)^{-1}\longrightarrow \frac{1}{f'(z)}.$$

这里 $|f'(z)|\ge 1-q$，所以极限合法。还原归一化即得结论。 □

定理 1.1.11 (局部幂模型). 设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 是区域，$f\in\mathcal{O}(\Omega)$ 非恒定，$a\in\Omega$。令 $m=\operatorname{ord}_a(f-f(a))$。则存在 a 附近的全纯坐标 $w=\phi(z)$，满足 $\phi(a)=0$、$\phi'(a)\neq 0$，并且

$$f(z)=f(a)+\phi(z)^m. \tag{1.5}$$

在充分小的坐标邻域 $V=\phi^{-1}(D(0,\rho))$ 内，每个 $0<|b-f(a)|<\rho^m$ 恰有 m 个不同原像；$f(a)$ 的唯一原像为 a，重数为 m。

证明. 恒等定理保证 $f-f(a)$ 不会在 a 附近恒零。由零点分解，写成 $(z-a)^m u(z)$。缩小圆盘使 $|u(z)/u(a)-1|<1$。级数

$$L(\xi)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\xi^n\qquad(|\xi|<1)$$

满足 $L'=1/(1+\xi)$、$L(0)=0$。对 $e^{L(\xi)}/(1+\xi)$ 求导得到零，由初值可知 $e^{L(\xi)}=1+\xi$。任取 $c^m=u(a)$，令

$$v(z)=c\exp\left(\frac{1}{m}L\left(\frac{u(z)}{u(a)}-1\right)\right),\qquad \phi(z)=(z-a)v(z).$$

便有 $v^m=u$、$\phi'(a)=c\neq 0$。定理 1.1.10 使 ϕ 在缩小邻域上成为全纯可逆坐标，且给出(1.5)。再把坐标像缩为 $D(0,\rho)$。方程 $w^m=b-f(a)$ 的 m 个根都在这个圆盘内且互不相同，映回便得原像计数。 □

定理 1.1.12 (开映射定理). 区域 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 上的非恒定全纯函数把开集映为开集。它在点 a 附近单射，当且仅当 $f'(a)\neq 0$。

证明. 对任意开集中的点 a，在其中取定理 1.1.11 的坐标邻域。其像包含 $f(a)$ 的圆盘，故像开。若 $f'(a)=0$，局部幂模型中的 $m\ge 2$，足够靠近 $f(a)$ 的非中心点在任意足够小邻域内有多个原像，不能局部单射。若 $f'(a)\neq 0$，逆函数定理给出局部单射。 □

对非恒定全纯函数，$f'(a)=0$ 的点称为**临界点** (critical point)，其像称为临界值；局部幂模型中的整数 m 记录这里的重数。譬如 $f(z)=z^3-3z$ 在 $a=1$ 处满足

$$f(z)+2=(z-1)^2(z+2),$$

故局部重数为 2；在原点导数为 -3，局部重数为 1。临界点附近的二重性与函数作为三次多项式的整体次数是不同的计数。

1.1.4 全纯逆函数及分支

逆函数定理给出的逆只在一个邻域内有效。当目标点移动时，这些局部逆可能接续，也可能绕一圈后互换；这正是下一节解析延拓所要记录的现象。

定义 1.1.13. 设 $U,V\subset\mathbb{C}$ 为开集。若 $f:U\to V$ 是全纯双射且逆映射也全纯，则称 f 为**双全纯映射** (biholomorphic map)。区域上的单射全纯函数称为**单叶函数** (univalent function)。若 f 全纯且 f' 处处非零，则它局部保有向角，称为保向**共形映射** (conformal map)；本章讨论的共形映照在声称区域等价时还要求双射。

由定理 1.1.12，单叶函数的导数处处非零，像为开集；全局集合逆在每点附近都等于定理 1.1.10 给出的全纯局部逆，所以单叶函数总是到其像的双全纯映射。保角性则由(1.1)直接得到：若两条正则曲线在 a 的切向量为 $v_1,v_2\neq0$，两条像曲线的切向量为 $f'(a)v_1,f'(a)v_2$，其比值仍为 v_2/v_1，故有向夹角不变。与此同时，长度元乘以 $|f'(a)|$，面积元乘以 $|f'(a)|^2$。

例 1.1.14. 设 $S=\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$。每个 $z\in S$ 唯一写成 $re^{\mathrm{i}\theta}$，其中 $r>0$、$-\pi<\theta<\pi$。函数

$$s(z)=\sqrt{r}\,e^{\mathrm{i}\theta/2}$$

连续，取值于右半平面，且 $s(z)^2=z$。在每个 $z_0\in S$，平方映射在 $s(z_0)\neq0$ 处有全纯局部逆；连续性保证 s 在充分小邻域内选中的正是这个逆，因此 s 全纯。另一个根为 $-s$。它们是平方根的两个**分支** (branch)，即在指定区域上单值全纯地选择根。

这两个分支不能作为平方根延伸到整个 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$。若存在连续平方根 s，沿 $z=e^{\mathrm{i}t}$、$0\le t\le2\pi$ 考察

$$q(t)=s(e^{\mathrm{i}t})e^{-\mathrm{i}t/2}.$$

它连续且平方为 1，故在区间上恒为 1 或恒为 -1。于是 $s(e^{2\pi\mathrm{i}})=-s(1)$，与起终点相同矛盾。删去一条射线使辐角可以单值选取；保留整个穿孔平面，则沿环路的返回变化无法消去。

导数处处非零也不能保证整体单射。例如指数映射满足 $(e^z)'=e^z\neq0$，但 $e^{z+2\pi\mathrm{i}}=e^z$。局部幂模型在每点都是一次幂，整体上仍有无穷多个逆分支。要把局部信息用于整体构造，接下来需要两种工具：边界积分对原像的计数，以及沿路径接续函数芽时的唯一性。

1.2　留数、次数与解析延拓

围绕一个零点走一周时，函数值可能绕原点走若干周；沿一条闭路延拓局部定义的对数时，回到起点的值又可能增加 $2\pi\mathrm{i}$。这两种现象都把局部解析数据变成了沿闭路测得的整体信息。前者由对数导数的积分计数，后者则要求比较不同路径上的函数芽。本节先把孤立奇点写成可积分的级数，再讨论零点计数和解析延拓。

1.2.1　亚纯函数和主部

在圆盘内，全纯函数由非负整数次幂展开；若中心被挖去，$1/(z-a)$ 已经表明必须允许负次幂。负次幂记录了函数在缺失点附近无法由普通幂级数描述的部分。先在整个环域中构造这种展开，再令内半径趋于零，便能同时处理极点和更复杂的孤立奇点。

定理 1.2.1 (Laurent 展开)**.** *设 $0 \le r < R \le \infty$，函数 f 在环域*

$$A = \{z \in \mathbb{C} : r < |z-a| < R\}$$

上全纯。则存在唯一的一列复数 $(c_n)_{n\in\mathbb{Z}}$，使得

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n, \qquad c_n = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{|\zeta-a|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta$$

对任意 $r < \rho < R$ 成立，积分圆周取逆时针方向。正次与负次两部分分别在 A 的每个紧子集上一致绝对收敛。

这个展开称为 **Laurent 展开** (Laurent expansion)。[4]

证明. 关键是把环域的外边界和内边界分开：外圆贡献非负次幂，内圆贡献负次幂。固定 $z \in A$，选取

$$r < \rho_1 < |z-a| < \rho_2 < R.$$

在两圆之间的闭环域上应用命题 1.1.7，内边界的正向是顺时针方向，故

$$f(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{|\zeta-a|=\rho_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta - \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{|\zeta-a|=\rho_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta.$$

外圆上用几何级数

$$\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}},$$

内圆上则用

$$\frac{1}{\zeta - z} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\zeta-a)^k}{(z-a)^{k+1}}.$$

在任意较小的闭环域 $\rho_1 < r' \le |z-a| \le R' < \rho_2$ 上，两式的公比分别不超过 R'/ρ_2 和 ρ_1/r'，均严格小于 1。因此可以逐项积分，所得两级数在该闭环域上一致绝对收敛。

[4] Pierre Alphonse Laurent（1813—1854），法国数学家、工程师，研究复函数的级数展开与变分问题。

对每个整数 n，被积函数 $f(\zeta)/(\zeta-a)^{n+1}$ 在 A 上全纯。在两条半径之间的闭环域上应用边界积分为零的结论，说明其圆周积分与半径无关，故上述系数都可用同一个 ρ 表示。任意紧子集均包含在一个这样的较小闭环域中，得到所需收敛性。若已有另一展开，在 $|z-a|=\rho$ 上逐项乘以 $(z-a)^{-m-1}$ 积分，只有第 m 项的积分非零，因而必恢复同一系数 c_m，唯一性得证。 □

取 $r=0$ 时，点 a 称为 f 的**孤立奇点** (isolated singularity)。展开中的

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_{-k}(z-a)^{-k}$$

称为该奇点的**主部** (principal part)。若主部为零，非负次幂部分给出穿过 a 的全纯延拓，称 a 为**可去奇点** (removable singularity)。若主部恰有有限个非零项，且最负的非零项为 $c_{-m}(z-a)^{-m}$，则称 a 为 m 阶**极点** (pole)；等价地，

$$f(z)=(z-a)^{-m}u(z), \qquad u \text{ 在} a \text{ 附近全纯}, \quad u(a)\neq 0.$$

主部有无穷多个非零项时，称 a 为**本性奇点** (essential singularity)。这三种情况穷尽孤立奇点，因为它们正是负次幂系数的三种可能。

命题 1.2.2. *设 f 在 $0<|z-a|<R$ 上全纯。则 a 可去当且仅当 f 在某个去心邻域上有界；a 是极点当且仅当 $|f(z)|\to\infty$ 当 $z\to a$。*

证明. 若 $|f|\le M$，则对于每个 $k\ge 1$，Laurent 系数公式给出

$$|c_{-k}|\le M\rho^{k}.$$

令 $\rho\to 0$，所有负次幂系数都为零。反向由全纯延拓的连续性得到。极点的局部表示直接给出模趋于无穷。反之，若 $|f(z)|\to\infty$，则 f 在充分小的去心圆盘上无零点，且 $1/f\to 0$。可去性判据把 $1/f$ 延拓为在 a 取零的全纯函数；它在去心圆盘上不为零，故由定理 1.1.9，该零点具有有限阶。取倒数便得到极点表示。 □

定义 1.2.3. *设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 为域。若 $P\subset\Omega$ 在 Ω 内无聚点，f 在 $\Omega\setminus P$ 上全纯，且每个 $a\in P$ 都是 f 的极点，则称 f 为 Ω 上的**亚纯函数** (meromorphic function)，在极点处约定 $f(a)=\infty$。允许 $P=\varnothing$，所以全纯函数也是亚纯函数。若 f 不恒为零，则在每个 $a\in\Omega$ 附近可以唯一地写出阶数*

$$f(z)=(z-a)^{m}u(z), \qquad m\in\mathbb{Z}, \quad u(a)\neq 0,$$

其中 u 全纯。整数 m 记为 $\operatorname{ord}_a f$：零点处为正，极点处为负，其余点为零。

若 g,h 在域上全纯且 h 不恒为零，则 g/h 在 $h\neq 0$ 处定义，在共同零点处约去相同次数的因子后，所得函数是亚纯的。局部阶数满足

$$\operatorname{ord}_a(fg)=\operatorname{ord}_a f+\operatorname{ord}_a g, \qquad \operatorname{ord}_a(f/g)=\operatorname{ord}_a f-\operatorname{ord}_a g$$

（各函数均不恒为零）。这些等式把乘除法转成整数的加减，是后续用除子记录零极点的基础。

例 1.2.4. 同一函数在不同环域上的 Laurent 展开可以不同。例如

$$\frac{1}{z(z-1)} = -\frac{1}{z} + \frac{1}{z-1} = \begin{cases} -\dfrac{1}{z} - \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} z^n, & 0 < |z| < 1, \\ \displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} z^{-n}, & |z| > 1. \end{cases}$$

第二式不能用于读取 0 处的主部，因为它的环域并不贴近 0。另一方面，$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}/n!$ 在 0 处具有本性奇点，所以它不是整个复平面上的亚纯函数；在去心平面上它仍是全纯函数。奇点的类型必须连同所讨论的定义域一起判断。

1.2.2　留数定理及辐角原理

对圆周积分，Laurent 级数中只有 $(z-a)^{-1}$ 一项留下贡献。因此，一个系数便能控制围绕奇点的积分。

定义 1.2.5. 设 f 在 a 的去心邻域上全纯。其 Laurent 展开的系数 c_{-1} 称为 f 在 a 处的**留数** (residue)，记为 $\operatorname{Res}_{z=a} f$。对于充分小的正向圆周，

$$\operatorname{Res}_{z=a} f = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z-a|=\rho} f(z)\,\mathrm{d}z.$$

若 a 是至多 m 阶极点，则把 $(z-a)^m f(z)$ 展开成普通幂级数，可得实用公式

$$\operatorname{Res}_{z=a} f = \frac{1}{(m-1)!} \frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}} \big((z-a)^m f(z)\big)\Big|_{z=a}.$$

这里先把括号内函数全纯延拓到 a，再求导。特别地，若 g, h 在 a 附近全纯，$h(a) = 0$、$h'(a) \neq 0$，则

$$\operatorname{Res}_{z=a} \frac{g(z)}{h(z)} = \frac{g(a)}{h'(a)}.$$

定理 1.2.6 (留数定理)**.** 设 $G \subset \mathbb{C}$ 是有界域，边界由有限条互不相交的分片 C^2 正则简单闭曲线组成，角点内角在 $(0, 2\pi)$ 内，并按使 G 位于左侧的方向定向。设 f 在 $\overline{G}$ 的一个开邻域中，除有限个内点 $a_1, \dots, a_N \in G$ 外全纯，各 a_j 都是孤立奇点。则

$$\int_{\partial G} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi \mathrm{i} \sum_{j=1}^{N} \operatorname{Res}_{z=a_j} f.$$

这就是**留数定理** (residue theorem)的有限多边界版本；内边界取顺时针方向。这里每条边界弧的正则性指其 C^2 参数化的一阶导数不为零，角点内角指两条相邻边界弧在区域一侧所夹的角；这些条件与(1.4)采用的边界条件一致。

证明. 在每个 a_j 周围挖去一个闭圆盘，令这些圆盘两两不交且包含于 G。剩余闭区域的一个邻域上 f 全纯，由命题 1.1.7 的边界积分结论，其总边界积分为零。因此

$$\int_{\partial G} f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{j=1}^{N} \int_{|z-a_j|=\rho_j} f(z)\,\mathrm{d}z,$$

右侧各圆均取逆时针方向。每个圆周积分由 Laurent 系数公式恰等于对应留数的 $2\pi\mathrm{i}$ 倍。若挖孔后出现多个连通分支，对各分支相加得到同一等式。 □

留数也可以内在地赋给亚纯一形式 $f(z)\,\mathrm{d}z$。若换用局部全纯坐标 $z = a + \phi(w)$，其中 $\phi(0) = 0$、$\phi'(0) \neq 0$，则

$$\operatorname{Res}_{w=0}\bigl(f(a+\phi(w))\phi'(w)\bigr) = \operatorname{Res}_{z=a} f(z).$$

为看清这一点，把亚纯函数的有限主部逐项处理。除 $(z-a)^{-1}\mathrm{d}z$ 外，各负次幂项都是某个亚纯函数的微分，换坐标后仍是微分，其 Laurent 展开的 $w^{-1}\mathrm{d}w$ 系数为零；全纯部分也不产生负次幂。剩下的一项满足

$$\frac{\phi'(w)}{\phi(w)}\,\mathrm{d}w = \frac{\mathrm{d}w}{w} + \frac{v'(w)}{v(w)}\,\mathrm{d}w, \qquad \phi(w) = w v(w), \quad v(0) \neq 0,$$

故留数为 1。这一不变性解释了为什么曲面上的留数应当属于一形式：只改变函数表达式而遗漏微分因子，数值一般会改变。

接下来把积分用于数零点。对一条避开 0 的分片 C^1 闭曲线 $\eta : [0,1] \to \mathbb{C}\setminus\{0\}$，记

$$\operatorname{Ind}(\eta, 0) := \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\eta} \frac{\mathrm{d}w}{w}.$$

这个数称为曲线关于 0 的**绕数** (winding number)。它是整数：把参数区间分成有限个小段，使每段的像落在某个可选连续辐角的小圆盘中，在相邻段上调整辐角的 2π 整数倍，使之连续拼接。于是有分片 C^1 的函数 $r(t) > 0$、$\theta(t) \in \mathbb{R}$，满足 $\eta(t) = r(t)e^{\mathrm{i}\theta(t)}$，且

$$\int_{\eta} \frac{\mathrm{d}w}{w} = \log r(1) - \log r(0) + \mathrm{i}\bigl(\theta(1) - \theta(0)\bigr) = 2\pi\mathrm{i}k,$$

其中 $k \in \mathbb{Z}$，因为 $\eta(1) = \eta(0)$。所以绕数记录的是总辐角增量，而不是曲线图形的某种单调转动次数。

定理 1.2.7 (辐角原理)**.** *设 $G \subset \mathbb{C}$ 是有界域，边界由有限条互不相交的分片 C^2 正则简单闭曲线组成，角点内角在 $(0, 2\pi)$ 内，并取正向。设 f 在包含 $\overline{G}$ 的某个域上亚纯且不恒为零，在 ∂G 上没有零点或极点。则*

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\partial G} \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = \sum_{a \in G} \operatorname{ord}_a f = N_G(f) - P_G(f),$$

其中 $N_G(f)$、$P_G(f)$ 分别按重数统计 G 内的零点数和极点数。左侧也等于各条边界像曲线 $f\circ\gamma$ 关于 0 的绕数之和。

这里的**辐角原理** (argument principle)把解析阶数变为整数值的边界数据。

证明. 零点和极点在 $\overline{G}$ 的邻域中离散，而边界上没有这两类点；紧性保证 G 内只有有限个。若

$$f(z) = (z-a)^m u(z), \qquad u(a) \neq 0,$$

则

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z-a} + \frac{u'(z)}{u(z)},$$

后项在 a 附近全纯。因此 f'/f 在 a 的留数为 m，即零点阶数取正、极点阶数取负。对 f'/f 应用定理 1.2.6 便得等式。沿每条边界曲线作代换 $w = f(z)$，即得到像曲线的绕数表达式。 □

1.2.3　Rouché 与映射次数

零点的位置可能随函数扰动而移动，而绕数只取整数值。只要扰动过程中边界像不经过原点，整数就无法连续改变。这给出了不必求出零点位置的计数方法。

定理 1.2.8 (Rouché 定理)**.** *设 $G \subset \mathbb{C}$ 是有界域，边界由有限条互不相交的分片 C^2 正则简单闭曲线组成，角点内角在 $(0, 2\pi)$ 内。函数 f, g 在 $\overline{G}$ 的一个开邻域上全纯，并且*

$$|g(z) - f(z)| < |f(z)| \qquad (z \in \partial G).$$

则 f 与 g 在 G 内的零点总数相同，零点均按重数统计。

这一零点比较结论称为 **Rouché 定理** (Rouché's theorem)。[5]

证明. 以线段插值连接两个函数：$f_t = f + t(g - f)$，$0 \le t \le 1$。边界上有

$$|f_t(z)| \ge |f(z)| - t|g(z) - f(z)| > 0.$$

边界紧，且 $(t, z) \mapsto f_t(z)$ 连续，故分母在 $[0,1] \times \partial G$ 上与零保持正距离。于是

$$n(t) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\partial G} \frac{f_t'(z)}{f_t(z)}\, \mathrm{d}z$$

是 t 的连续函数。由定理 1.2.7，它等于 f_t 的零点数，因而取整数值。连续的整数值函数在区间上为常数，所以 $n(0) = n(1)$。 □

例 1.2.9. 令 $p(z) = z^5 + 3z + 1$。在 $|z| = 1$ 上，

$$|p(z) - 3z| = |z^5 + 1| \le 2 < 3 = |3z|,$$

故单位圆盘内恰有一个零点。在 $|z| = 2$ 上，

$$|p(z) - z^5| = |3z + 1| \le 7 < 32 = |z^5|,$$

故半径 2 的圆盘内恰有五个零点。因此环域 $1 < |z| < 2$ 内共有四个零点，均按重数计；两个边界圆上都没有零点。比较项由所选边界上的大小决定，同一个多项式在两条圆周上适合比较的主项并不相同。

[5] Eugène Rouché（1832—1910），法国数学家，研究复函数的零点计数，并参与编写几何学教材。

设 G 为边界满足定理 1.2.8 条件的有界域，f 在 $\overline{G}$ 的邻域上全纯，且在 G 上不恒定。对任意 $w \notin f(\partial G)$，定义

$$\deg(f, G, w) := \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\partial G} \frac{f'(z)}{f(z) - w}\, \mathrm{d}z = \sum_{\substack{z \in G \\ f(z) = w}} \operatorname{ord}_z(f - w). \tag{1.6}$$

这是 f 在 G 中关于目标点 w 的**映射次数** (mapping degree)。等式由辐角原理应用于 $f - w$ 得到，也说明该数是非负整数。由于积分依 w 连续，它在 $\mathbb{C} \setminus f(\partial G)$ 的每个连通分支上恒定。因而，只要目标点不越过边界像，纤维的重数总和就保持不变。

若 w 的所有原像都是正则点，即 $f'(z) \neq 0$，定理 1.1.10 给出每个原像附近的一张全纯逆分支，(1.6)便是这些原像的个数。在临界点附近，定理 1.1.11 把映射化成 $\zeta \mapsto \zeta^m$：非零的小目标值有 m 个互异原像，目标值到达临界值后它们合并成一个 m 重原像。次数保存的正是合并前后的这个总数。

命题 1.2.10. *设 f 在 $a \in \mathbb{C}$ 的邻域上全纯，且 $f - f(a)$ 在 a 有 $m \geq 1$ 阶零点。则存在 $r > 0$ 和 $\varepsilon > 0$，使得对每个满足 $|w - f(a)| < \varepsilon$ 的 w，方程 $f(z) = w$ 在 $|z - a| < r$ 内恰有 m 个解，按重数统计。*

证明. 取充分小的 r，使 $f - f(a)$ 在 $0 < |z - a| \leq r$ 上无零点，并在闭圆盘的邻域上全纯。令

$$\varepsilon = \min_{|z-a|=r} |f(z) - f(a)| > 0.$$

在该圆周上，$|(f - w) - (f - f(a))| = |w - f(a)| < |f - f(a)|$。由定理 1.2.8，$f - w$ 与 $f - f(a)$ 的零点总数同为 m。 □

这个证明还显示，小扰动保持的是总重数，未必保持互异零点数。例如 $z^2 - t$ 在 $t \neq 0$ 时有两个单零点，在 $t = 0$ 时只有一个二重零点。

1.2.4 函数芽的延拓和路径依赖

幂级数只在某个圆盘中给出函数，但圆盘的边界未必是函数真正的障碍。例如 $\sum_{n \geq 0} z^n$ 的收敛半径为 1，它的和 $1/(1 - z)$ 却可以穿过单位圆上除 1 外的所有点。延拓要保留的是邻域中函数的全部局部信息，而不是某个圆盘或某个展开式。

定义 1.2.11. *设 $a \in \Omega \subset \mathbb{C}$，其中 Ω 为域。两个在 a 的邻域上定义的全纯函数，若在某个更小邻域中相等，则视为等价；等价类称为 a 处的* **全纯函数芽** (germ of a holomorphic function)，*记为 $[f]_a$。*

设 $\gamma : [0, 1] \to \Omega$ 为从 a 出发的连续路径。一个沿 γ 的 **解析延拓** (analytic continuation)*由有限分割*

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = 1$$

以及圆盘 $U_j \subset \Omega$ 上的全纯函数 f_j 给出，满足 $\gamma([t_{j-1}, t_j]) \subset U_j$，第一项代表指定的初始函数芽，且

$$[f_j]_{\gamma(t_j)} = [f_{j+1}]_{\gamma(t_j)} \qquad (1 \leq j < N).$$

末项给出的 $[f_N]_{\gamma(1)}$ 称为延拓的终点函数芽。

这里的相等要求是在交点的一个邻域中相等；只要求数值相等无法传递导数和幂级数。两个圆盘的交集是连通的，所以由定理 1.1.9，相邻代表实际上在整个交集上一致。分割与圆盘只是记录延拓的工具，可以继续细分或缩小而不改变沿路径所得的函数芽。

引理 1.2.12. 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为域，$\gamma : [0,1] \to \Omega$ 为连续路径。指定 $\gamma(0)$ 处的全纯函数芽后，若沿 γ 的解析延拓存在，则每个 $\gamma(t)$ 处随路径传递的函数芽都唯一，特别是终点函数芽唯一。

证明. 比较两条延拓链，先对它们的分割取公共细分。在每个小参数区间内，两条链分别由两个圆盘上的函数代表，且路径段同时落在这两个圆盘中。开始时两个代表的芽相同；圆盘交集连通，恒等定理使两个代表在交集上相同，于是这一段的终点芽也相同。接着利用各自延拓链在接点处的相容性，进入下一段。有限次归纳便得到所有分割点的芽相同；把任意给定 t 加入分割，便知该处的芽也相同。 □

固定路径上的唯一性仍允许不同路径给出不同结果。在 1 附近取满足 $L(1) = 0$、$e^{L(z)} = z$ 的局部对数，沿单位圆 $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$ 延拓。连续辐角在这条路径上是 $2\pi t$，故沿途的值为 $2\pi i t$，终点对数芽在 1 的值变成 $2\pi i$。从同一起点走常值路径，终点值仍为 0。同样，从 $\sqrt{1} = 1$ 出发的平方根沿此圆周的值为 $e^{\pi i t}$，一周后变成 -1。

上述值确实来自解析延拓链。对任意 $b \neq 0$，在 $|z - b| < |b|$ 内写成

$$L_b(z) = \ell_b + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \left(\frac{z-b}{b} \right)^n, \qquad e^{\ell_b} = b.$$

逐项求导得 $L_b'(z) = 1/z$，且 $e^{L_b(z)}/z$ 的导数为零，在 b 取值 1，所以 $e^{L_b(z)} = z$。相邻圆盘上两个这样的对数相差 $2\pi i$ 的整数倍；调整常数后即可沿路径拼接。平方根由 $e^{L_b/2}$ 得到。这也说明导致路径依赖的是绕过缺失点后的常数变化。

回顾这里的拓扑条件：两条同起终点路径**定端点同伦** (homotopic relative to endpoints)，是指存在连续变形 $H(t,s)$，在变形过程中始点和终点始终固定。域内每条闭路都能这样收缩到常值路径时，称该域**单连通** (simply connected)。等价地，域内任意两条同起终点路径都定端点同伦；把一条路径接上另一条的反向路径，便得到这两个表述之间的对应。

定理 1.2.13 (单值定理)**.** 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为域，$a \in \Omega$，且 $\mathfrak{f}$ 是 a 处的全纯函数芽。假设 $\mathfrak{f}$ 可以沿 Ω 中每条从 a 出发的连续路径解析延拓。则沿两条定端点同伦路径得到的终点函数芽相同。特别地，若 Ω 单连通，则存在唯一的全纯函数 F 定义在整个 Ω 上，使 $[F]_a = \mathfrak{f}$，且所有上述延拓均给出 F 的相应局部函数芽。

这里的**单值定理** (monodromy theorem)要求沿每条路径都能延拓。单连通是消除路径选择的拓扑条件，延拓存在性则是关于所给函数芽的解析条件。

证明. 先证明一条有限延拓链在路径的小变动下仍然有效。固定从 a 到 b 的路径 γ，取延拓链 (U_j, f_j) 和相应分割。每个紧集 $\gamma([t_{j-1}, t_j])$ 都包含于开圆盘 U_j，故存在 $\delta_j > 0$，

使这一紧集的 δ_j 邻域仍包含于 U_j。令 δ 为有限个 δ_j 的最小值。若另一条路径 $\tilde{\gamma}$ 具有相同端点，并满足

$$\sup_{0\le t\le 1}|\tilde{\gamma}(t)-\gamma(t)|<\delta,$$

则它的每个相应路径段仍位于 U_j。相邻函数在圆盘交集上相等，所以同一列 f_j 也给出沿 $\tilde{\gamma}$ 的延拓；起终点固定，两条路径的初始芽与终点芽分别相同。由引理 1.2.12，这就是 $\tilde{\gamma}$ 的唯一终点芽。

现在设 $H:[0,1]^2\to\Omega$ 是定端点同伦，令 $\gamma_s(t)=H(t,s)$，其中 $H(0,s)=a$、$H(1,s)=b$。按假设，每条 γ_s 都有延拓。固定 s_0，对 γ_{s_0} 使用上一段的有限链；由 H 在紧方形上一致连续，s 充分靠近 s_0 时，γ_s 与 γ_{s_0} 在上述一致距离下小于 δ。因此终点芽关于 s 局部不变。区间 $[0,1]$ 连通，一个局部不变的取值在全区间上必相同：给定一个值，其原像和补集都是开集，且原像非空。所以 $s=0$ 与 $s=1$ 的终点芽相同。

若 Ω 单连通，则任意两条具有相同端点的路径定端点同伦。对每个 $b\in\Omega$，用任意一条从 a 到 b 的路径延拓，并把终点芽的值记为 $F(b)$；刚才的结论保证选择无关。为证明 F 全纯，固定一条到 b 的路径，令它的末项代表为圆盘 U 上的函数 h。在 b 周围取更小圆盘 $V\subset U$。对于 $c\in V$，先沿原路径到 b，再沿线段到 c，末段使用同一个函数 h，便得 $F(c)=h(c)$。因此 F 在每点附近都是全纯的，并具有指定初始芽。唯一性由域上的恒等定理得到。 □

例如，$1/(1-z)$ 在 0 处的函数芽不能沿 $\mathbb{C}$ 中终点为 1 的路径全纯延拓：若终点附近存在全纯代表 h，在与前一段重合的开集上便有 $(1-z)h(z)=1$，恒等定理会使此式在 1 附近成立，在 $z=1$ 处矛盾。因此，尽管 $\mathbb{C}$ 单连通，单值定理的延拓存在性假设仍不满足。

命题 1.2.14. *设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 是单连通域，f 在 Ω 上全纯且处处非零。则存在全纯函数 L 使 $e^{L}=f$。指定 $a\in\Omega$ 及一个满足 $e^{\ell}=f(a)$ 的数 ℓ 后，可唯一选定满足 $L(a)=\ell$ 的 L。此外，对每个整数 $m\ge 1$，f 有全纯 m 次根；任意两个这样的根相差一个常数 m 次单位根。*

证明. 每个 $b\in\Omega$ 附近，都可选圆盘 $U_b\subset\Omega$，使 $|f(z)/f(b)-1|<1$。选择 ℓ_b 满足 $e^{\ell_b}=f(b)$，并令

$$L_b(z)=\ell_b+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\left(\frac{f(z)}{f(b)}-1\right)^{n}.$$

与前面的局部对数计算相同，$L_b'=f'/f$、$e^{L_b}=f$。若两个局部对数定义在相交圆盘上，其差的指数恒为 1，故差只取 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 中的值；连续性和交集连通性说明这个差是常数。

从 a 出发任取一条连续路径。用上述圆盘覆盖它的紧像，取参数区间的有限细分，使每个小路径段落在某个圆盘中。先把第一项对数的值调整为指定的 ℓ，再依次加上 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍，使相邻对数在交点的芽相同。这样便构成沿该路径的解析延拓。由定理 1.2.13，这些局部对数粘成整个 Ω 上的全纯 L。恒等式 $e^{L}=f$ 在局部成立，故处处成立。两个全纯对数之差在连通域上是常数 $2\pi\mathrm{i}k$，指定初值便确定唯一选择。

令 $g=e^{L/m}$，则 $g^m=f$。若 $\tilde{g}^m=f$，因为 $f\neq 0$，比值 $\tilde{g}/g$ 全纯且只取有限个 m 次单位根中的值，连通性使之恒定。 □

全纯对数的存在还可由闭路积分检测。在任意域 Ω 上，无零点全纯函数 f 有全纯对数，当且仅当

$$\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = 0 \qquad \text{对每条分片}C^1\text{ 闭路}\gamma \subset \Omega.$$

必要性由 $f'/f = L'$ 得到。反之，固定 a 及 $e^{\ell} = f(a)$，定义

$$L(z) = \ell + \int_a^z \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)}\,\mathrm{d}\zeta.$$

域中任意两点可用折线路径连接，闭路积分为零使定义与所选折线路径无关。在小圆盘内沿最后一条线段求导，得 $L' = f'/f$，从而 $(fe^{-L})' = 0$，初值使 $fe^{-L} = 1$。在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上取 $f(z) = z$，单位圆的积分为 $2\pi\mathrm{i}$，所以不存在全域对数。留数、绕数与延拓的路径依赖在这个例子中给出了同一障碍的三种表达。

1.3　极值原理和刚性

一个全纯函数在小圆盘内可以有任意高阶的零点，但它的模不能在内点形成孤立的峰。这个限制把局部解析性转化为整体控制：边界上的估计约束内部，极值处的等号又往往迫使整个函数具有特殊形式。圆盘自映射最清楚地体现了这一点。先固定一个点，把函数与恒等映射比较，再改变所固定的点，就能得到适合所有圆盘自映射的长度尺度。

1.3.1　最大模及调和函数

先从几何图像理解模的极值。若 f 非常值，则定理 1.1.12 说明它把开集映成开集。假如 $f(a) \neq 0$，一个包含 $f(a)$ 的小圆盘必有模大于 $|f(a)|$ 的点；因此像集不可能在 $f(a)$ 处贴住以原点为中心的圆而完全留在圆内。

定理 1.3.1 (最大模原理)**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是区域，$f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ 全纯。若 $|f|$ 在 Ω 的某一点取得局部最大值，则 f 在 Ω 上为常值。若进一步假设 Ω 有界，且 f 连续延拓到 $\overline{\Omega}$，则*

$$\max_{\overline{\Omega}} |f| = \max_{\partial\Omega} |f|.$$

证明. 设 $a \in \Omega$，存在邻域 $U \subset \Omega$ 使 $|f(z)| \le |f(a)|$。若 f 非常值，开映射定理使 $f(U)$ 成为包含 $f(a)$ 的开集，因而包含模大于 $|f(a)|$ 的点，矛盾。这也覆盖 $f(a) = 0$ 的情形；此时局部上界本身就迫使 $f|_U = 0$。

在有界域的情形，$\overline{\Omega}$ 是非空紧集，连续函数 $|f|$ 在其上取得最大值。若最大值在内点取得，前一结论使 f 为常值，边界也取得同一值；否则最大值直接在边界取得。有界非空区域的边界非空，所以右端有意义。 □

这里的**最大模原理** (maximum modulus principle)控制的是复函数的模。实部和虚部同样受到极值限制，其原因可以用一个实偏微分方程表达。

定义 1.3.2. 设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 开，$u\colon U \to \mathbb{R}$ 为 C^2 函数。若

$$\Delta u = -(u_{xx} + u_{yy}) = 0,$$

则称 u 为**调和函数** (harmonic function)。这里 Δ 沿用全书的非负 Laplace 算子约定。[6]若实函数 v 使 $u+\mathrm{i}v$ 在 $U \subset \mathbb{C}$ 上全纯，则称 v 为 u 的**调和共轭** (harmonic conjugate)。

全纯函数 $f = u + \mathrm{i}v$ 的实部与虚部都是调和函数。事实上，全纯函数由幂级数表示，因而可以连续求任意阶偏导；对 Cauchy–Riemann 方程 $u_x = v_y$、$u_y = -v_x$ 再求导，得到 $u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0$，对 v 也有同样结论。反方向的困难在于能否由 u 恢复 v：所需导数必须满足

$$v_x = -u_y, \qquad v_y = u_x.$$

调和方程正是这两个导数的相容条件。

命题 1.3.3. 设 u 是区域 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上的实值调和函数。则每一点附近都有调和共轭。在整个 Ω 上存在调和共轭，当且仅当对每条分片 C^1 闭曲线 $\gamma \subset \Omega$ 都有

$$\int_{\gamma} (-u_y \,\mathrm{d}x + u_x \,\mathrm{d}y) = 0. \tag{1.7}$$

若全局调和共轭存在，则相差一个实常数。

证明. 先在包含给定点 (x_0, y_0) 且闭包位于 Ω 内的小开矩形上构造。沿水平线段再沿竖直线段积分，令

$$v(x,y) = -\int_{x_0}^{x} u_y(s, y_0)\,\mathrm{d}s + \int_{y_0}^{y} u_x(x,t)\,\mathrm{d}t.$$

由微积分基本定理，$v_y = u_x$。另一方向的导数满足

$$v_x = -u_y(x,y_0) + \int_{y_0}^{y} u_{xx}(x,t)\,\mathrm{d}t = -u_y(x,y_0) - \int_{y_0}^{y} u_{yy}(x,t)\,\mathrm{d}t = -u_y(x,y).$$

因此 $u + \mathrm{i}v$ 满足 Cauchy–Riemann 方程且为 C^1，从而全纯。这也说明 u 实际上局部是解析函数的实部，具有任意阶连续偏导。

若全局的 v 存在，被积一形式就是 $\mathrm{d}v$，其沿闭曲线的积分为零。反过来，假设式(1.7)成立。固定 $a \in \Omega$，对任意 $z \in \Omega$ 取从 a 到 z 的分片 C^1 道路，定义 $v(z)$ 为该道路上的积分。开连通的平面区域内任意两点都能用折线连接：从 a 能以折线到达的点构成非空开闭子集，故就是全域。两条道路的积分之差是拼接闭曲线上的积分，因此 v 与道路选择无关。把终点在一个小矩形内移动，局部积分公式给出 $v_x = -u_y$、$v_y = u_x$，所以所得 v 确为全局调和共轭。两个共轭之差的两个偏导数都为零，沿连接任意两点的折线积分便知其为常数。 □

例 1.3.4. 函数 $u(z) = \log|z|$ 在 $\mathbb{C}^*$ 上调和。写成 $u(x,y) = \tfrac{1}{2}\log(x^2+y^2)$，直接求导得

$$-u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}.$$

[6]Pierre-Simon Laplace（1749–1827），法国数学家，研究天体力学、概率论与位势理论。

在单位圆 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$、$0\le t\le 2\pi$ 上，其积分为 2π。因此 u 没有全局调和共轭。局部共轭是辐角；沿单位圆走一周，辐角增加 2π，正是式(1.7)检测到的障碍。

调和函数的值还可以从周围的圆周恢复。对 $u=\operatorname{Re} f$，这一现象来自 Cauchy 积分公式；以下证明直接从调和方程出发，因而不需要先在整个圆盘上选择共轭。

命题 1.3.5 (调和函数的平均值性质)**.** 设 u 是开集 $U\subset\mathbb{C}$ 上的实值调和函数，$\overline{D(a,R)}\subset U$。则对 $0<r\le R$，有

$$u(a)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(a+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{\pi r^2}\int_{D(a,r)}u(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

证明. 令 $v(r,\theta)=u(a+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})$，圆周平均为 $m(r)=(2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi}v(r,\theta)\,\mathrm{d}\theta$。极坐标中的链式法则给出

$$m''(r)+\frac{1}{r}m'(r)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\Big((u_{xx}+u_{yy})(a+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})-\frac{1}{r^2}v_{\theta\theta}(r,\theta)\Big)\,\mathrm{d}\theta=0.$$

这里角向二阶导数的一周积分为零，调和性使 $u_{xx}+u_{yy}=0$。因此 $(rm'(r))'=0$。u 在中心附近的梯度有界，所以 $m'(r)$ 有界，$rm'(r)\to 0$。于是 $m'(r)=0$，再由 $m(r)\to u(a)$ 得第一式。用极坐标对圆周平均再乘 $2r\,\mathrm{d}r$ 积分，得到圆盘平均公式。 □

推论 1.3.6 (调和函数的极值原理)**.** 设 u 是区域 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 上的实值调和函数。若 u 在内点取得局部最大值或局部最小值，则 u 为常值。若 Ω 有界且 $u\in C(\overline{\Omega})$，则 u 的最大值和最小值均在 $\partial\Omega$ 上取得。特别地，两个在 Ω 上调和、在 $\overline{\Omega}$ 上连续且边界值相同的实函数必相等。

证明. 设 a 为局部最大值点，取足够小的圆盘使其中 $u\le u(a)$。每个以 a 为中心的小圆周上的平均值都等于 $u(a)$，连续非负函数 $u(a)-u$ 因积分为零而在该圆周恒为零。让半径变化，便知 u 在一个开圆盘内为常数。

要把这一结论传到整个连通域，考虑 $h=u_x-\mathrm{i}u_y$。调和方程与混合偏导交换分别给出 h 的两条 Cauchy–Riemann 方程，所以 h 在 Ω 上全纯。它在刚才的圆盘内为零，由定理 1.1.9 知 $h\equiv 0$。于是 u 的梯度在整个区域为零，故 u 为常数。对 $-u$ 应用同一论证得到最小值结论。有界域上的边界结论由闭包紧性与内点极值结论得到；最后对两个函数之差应用最大值和最小值结论，便知其恒为零。 □

边界条件因此决定了调和延拓的唯一性。存在性需要另行构造：极值原理比较的是已经存在的两个函数。类似地，若全纯函数 f 在区域内无零点，对 $1/f$ 应用最大模原理，便得到 $|f|$ 的最小值原则。无零点这一条件不可省略，例如 $f(z)=z$ 的模就在原点取得最小值。

1.3.2　Schwarz 引理与等号

设 $f\colon\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯并满足 $f(0)=0$。由于原点的零点至少有一阶，可以把 $f(z)$ 除以 z；对商函数应用最大模原理，就能把值域的界 $|f|<1$ 改进为随 z 缩小的界。这是 **Schwarz 引理** (Schwarz lemma)的基本想法。[7]

[7] Hermann Amandus Schwarz（1843–1921），德国数学家，研究共形映射、极小曲面与变分问题。

定理 1.3.7 (Schwarz 引理). *若 $f\colon \mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯且 $f(0)=0$，则*

$$|f(z)|\le |z| \quad (z\in\mathbb{D}), \qquad |f'(0)|\le 1.$$

若存在非零 $z_0\in\mathbb{D}$ 使 $|f(z_0)|=|z_0|$，或者 $|f'(0)|=1$，则存在 $\theta\in\mathbb{R}$ 使 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z$。这些旋转也都满足等号。

证明. 由 f 在原点的幂级数，函数

$$g(z)=\begin{cases} f(z)/z, & z\neq 0,\\ f'(0), & z=0 \end{cases}$$

在整个 $\mathbb{D}$ 上全纯。固定 $0<r<1$，在 $|z|=r$ 上有 $|g(z)|\le 1/r$。定理 1.3.1 将此界传到闭圆盘 $|z|\le r$。对每个固定 $z\in\mathbb{D}$，令 $r\uparrow 1$，得到 $|g(z)|\le 1$，这同时给出两条不等式。

任一等号条件都表示 $|g|$ 在一个内点取得最大值 1。最大模原理于是使 g 为模等于 1 的常数，故 $g=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。反方向直接代入即可。 □

等号所给的信息比不等式本身更强：一个非零点的模或原点的导数达到界，就能决定整个函数。若 $f'(0)=0$，还可以继续提取零点因子。具体地，若 f 在原点的零点阶数至少为正整数 m，对全纯延拓的 $f(z)/z^m$ 在半径 r 的圆上估计，再令 $r\uparrow 1$，得到 $|f(z)|\le |z|^m$。若在非零点取等号，同一极值论证给出 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z^m$。例如 z^2 把靠近原点的点压得更靠近原点，同时保留了一个二阶分歧点。

固定原点的条件使比较特别简洁。若 $f(0)\neq 0$，$|f(z)|\le|z|$ 在 $z=0$ 便不成立。要对任意全纯圆盘自映射获得同样有效的结论，需要先把任意选定的点及其像同时移到原点。

1.3.3 Schwarz–Pick 的度量形式

对 $a\in\mathbb{D}$，定义分式线性映射

$$\phi_a(z):=\frac{z-a}{1-\overline{a}z}. \tag{1.8}$$

分母在 $\mathbb{D}$ 内非零，且直接展开分子分母的模平方可得

$$1-|\phi_a(z)|^2=\frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\overline{a}z|^2}, \qquad \phi_a'(z)=\frac{1-|a|^2}{(1-\overline{a}z)^2}. \tag{1.9}$$

第一式说明 ϕ_a 把圆盘映入自身；解出 z 又得到

$$\phi_a^{-1}(w)=\frac{w+a}{1+\overline{a}w}=\phi_{-a}(w).$$

因此 ϕ_a 是具有全纯逆的圆盘双射，把 a 移到 0。

定理 1.3.8 (Schwarz–Pick 定理). *若 $f\colon\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，则对任意 $z,w\in\mathbb{D}$，有*

$$\left|\frac{f(z)-f(w)}{1-\overline{f(w)}f(z)}\right|\le\left|\frac{z-w}{1-\overline{w}z}\right|, \tag{1.10}$$

并且对每个 $z \in \mathbb{D}$，有

$$\frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2} \le \frac{1}{1-|z|^2}. \tag{1.11}$$

若第一式在某对不同点取等号，或第二式在某一点取等号，则 f 是圆盘的全纯双射，且逆映射全纯。反过来，每个这样的映射在上述两式中处处取等号。

证明. 固定 $a \in \mathbb{D}$，把定义域中的 a 和值域中的 $f(a)$ 分别移到原点，令

$$g = \phi_{f(a)} \circ f \circ \phi_a^{-1}.$$

这些映射组成交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{D} & \xrightarrow{\ f\ } & \mathbb{D} \\ {\scriptstyle \phi_a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi_{f(a)}} \\ \mathbb{D} & \xrightarrow[\ g\ ]{} & \mathbb{D}. \end{array}$$

图中 a 与 $f(a)$ 均被竖直映射送到 0，所以 $g(0)=0$。由定理 1.3.7，

$$|\phi_{f(a)}(f(z))| \le |\phi_a(z)|, \qquad |g'(0)| \le 1.$$

第一式正是所需的两点不等式。又由链式法则和式(1.9)，

$$g'(0) = \frac{1-|a|^2}{1-|f(a)|^2} f'(a),$$

于是得到导数不等式。

若在不同点 $z \neq a$ 的两点不等式中取等号，Schwarz 引理的等号条件使 $g(\zeta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\zeta$；导数等号也给出相同结论。因此

$$f = \phi_{f(a)}^{-1} \circ R_\theta \circ \phi_a, \qquad R_\theta(\zeta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\zeta.$$

每个因子均有全纯逆，所以 f 也是这样的双射。反过来，若 f 及其逆都全纯，分别对二者应用两点不等式，得到互反的两个不等式，故必须取等号。对导数不等式也同样处理，并使用 $(f^{-1})'(f(z))f'(z)=1$，即得处处等号。 □

这个结果称为 **Schwarz–Pick 定理** (Schwarz–Pick theorem)。[8]例如，当 $a \neq 0$ 时，$|\phi_a'(a)| = (1-|a|^2)^{-1} > 1$，上述圆盘双射在 a 附近会放大平面通常的长度。导数不等式中的分母给出了适合圆盘的修正。

定义 1.3.9. 在单位圆盘上取长度元素

$$\mathrm{d}s_{\mathbb{D}} = \lambda_{\mathbb{D}}(z)|\mathrm{d}z|, \qquad \lambda_{\mathbb{D}}(z) := \frac{2}{1-|z|^2}.$$

这称为圆盘的**双曲度量** (hyperbolic metric)。分片 C^1 曲线 $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{D}$ 的长度定义为

$$L_{\mathbb{D}}(\gamma) = \int_0^1 \frac{2|\gamma'(t)|}{1-|\gamma(t)|^2}\,\mathrm{d}t.$$

两点间的双曲距离 $d_{\mathbb{D}}(z,w)$ 是连接它们的全部这种曲线长度的下确界。

[8]Georg Alexander Pick（1859–1942），奥地利数学家，研究复变函数、微分方程与几何；格点多边形的面积公式也以其姓氏命名。

长度密度处处为正，而且 $\lambda_{\mathbb{D}} \geq 2$，所以每条连接 z, w 的曲线长度至少为 $2|z-w|$。圆盘内的直线段给出有限长度的连接。反向参数化保持长度，拼接曲线的长度相加，因而这一构造确实给出有限的距离函数。密度在接近边界时增大，表示靠近单位圆的同样一小段平面长度会被赋予更大的双曲长度。

命题 1.3.10. *对任意 $z, w \in \mathbb{D}$，令*

$$q = \left|\frac{z-w}{1-\overline{w}z}\right|.$$

则 $0 \leq q < 1$，并且

$$d_{\mathbb{D}}(z,w) = \log\frac{1+q}{1-q} = 2\operatorname{artanh} q. \tag{1.12}$$

每个 ϕ_a 和每个旋转都保持这一距离。

证明. 由式(1.9)，

$$\lambda_{\mathbb{D}}(\phi_a(z))|\phi_a'(z)| = \lambda_{\mathbb{D}}(z).$$

链式法则于是说明 ϕ_a 保持每条曲线的双曲长度；它的逆也把连接曲线一一对应起来，所以保持长度的下确界。旋转的长度保持性直接来自模的不变性。取 $a = w$，便把待算距离化为原点到某个模为 q 的点的距离。

设 γ 从 0 连到 ζ。径向运动给出最短长度的候选；为比较任意曲线，先用光滑近似处理半径在过原点时可能不可微的问题。对 $\varepsilon > 0$，令

$$r_\varepsilon(t) = \sqrt{|\gamma(t)|^2 + \varepsilon^2} - \varepsilon.$$

它分片 C^1，满足 $0 \leq r_\varepsilon(t) \leq |\gamma(t)|$，且由求导与复数模的不等式可得

$$|r_\varepsilon'(t)| = \frac{|\operatorname{Re}(\overline{\gamma(t)}\gamma'(t))|}{\sqrt{|\gamma(t)|^2+\varepsilon^2}} \leq |\gamma'(t)|.$$

令

$$A(r) = \log\frac{1+r}{1-r}, \qquad A'(r) = \frac{2}{1-r^2}.$$

曲线像是圆盘内的紧集，所以这里的分母有正下界。由一元微积分的链式法则，

$$L_{\mathbb{D}}(\gamma) \geq \int_0^1 \frac{2|r_\varepsilon'(t)|}{1-r_\varepsilon(t)^2}\,\mathrm{d}t \geq A(r_\varepsilon(1)) - A(r_\varepsilon(0)).$$

因 $r_\varepsilon(0) = 0$、$r_\varepsilon(1) \to |\zeta|$，令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $L_{\mathbb{D}}(\gamma) \geq A(|\zeta|)$。径向线段 $\gamma(t) = t\zeta$ 恰好达到这个下界，因为半径沿曲线单调增加。因此原点到 ζ 的距离是 $A(|\zeta|)$，从而得到所示公式。 □

Schwarz–Pick 的导数不等式现在可以写成

$$\lambda_{\mathbb{D}}(f(z))|f'(z)| \leq \lambda_{\mathbb{D}}(z).$$

沿任意分片 C^1 曲线积分，得到 $L_{\mathbb{D}}(f\circ\gamma) \leq L_{\mathbb{D}}(\gamma)$。在所有连接两点的曲线上取下确界，便有

$$d_{\mathbb{D}}(f(z), f(w)) \leq d_{\mathbb{D}}(z,w). \tag{1.13}$$

因此全纯圆盘自映射都使双曲距离不增加。式(1.12)中的实函数 $q \mapsto \log((1+q)/(1-q))$ 严格递增，所以两个不同点间的距离相等，恰好对应定理 1.3.8 的两点等号情形，迫使映射具有全纯逆。

例 1.3.11. 对 $f(z) = z^2$，双曲长度的局部伸缩比为

$$\frac{\lambda_{\mathbb{D}}(f(z))|f'(z)|}{\lambda_{\mathbb{D}}(z)} = \frac{2|z|(1-|z|^2)}{1-|z|^4} = \frac{2|z|}{1+|z|^2} < 1.$$

最后一步来自 $(1-|z|)^2 > 0$。原点处的伸缩比为零，与分歧相符；趋近边界时伸缩比趋于 1，所以在整个圆盘上不存在统一小于 1 的伸缩上界。另一方面，原点到实数 $r \in (0,1)$ 的距离为 $\log((1+r)/(1-r))$，当 $r \uparrow 1$ 时趋于无穷。

1.3.4　双全纯映射与自同构

保持全纯结构的坐标变换要求正向与反向都全纯，这正是定义 1.1.13 中的双全纯映射。由定理 1.1.12 及其后的局部逆论证，全纯单射就是到其像的双全纯映射。区域 $U \subset \mathbb{C}$ 到自身的双全纯映射称为 U 的**全纯自同构** (holomorphic automorphism)，其全体在复合下构成群 $\mathrm{Aut}(U)$。对圆盘来说，Schwarz 引理的等号条件足以确定这个群的所有元素。

定理 1.3.12. 单位圆盘的全纯自同构恰好是

$$f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-a}{1-\overline{a}z}, \qquad a \in \mathbb{D}, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

其中 $a = f^{-1}(0)$ 唯一，θ 按模 2π 唯一。特别地，固定原点的全纯自同构都是旋转。

证明. 所示映射都是式(1.8)与旋转的复合，已知具有全纯逆。反过来，设 f 为全纯自同构，取 $a = f^{-1}(0)$，令 $h = f \circ \phi_a^{-1}$。则 h 与 h^{-1} 都固定 0。对二者分别应用定理 1.3.7，得到

$$|h(z)| \le |z| = |h^{-1}(h(z))| \le |h(z)|.$$

于是处处取等号，Schwarz 引理给出 $h(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z$，从而 $f = R_\theta \circ \phi_a$。$a$ 由唯一的零点决定；固定 a 后，旋转因子也由任一非零点的像决定。 □

一个圆盘坐标的选择因此有两种自由：先指定哪个点成为原点，再指定该点的方向。固定这两项就能得到唯一性。

推论 1.3.13. 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是区域，$a \in \Omega$。若 $f, g\colon \Omega \to \mathbb{D}$ 均为双全纯映射，且

$$f(a) = g(a) = 0, \qquad f'(a) > 0, \qquad g'(a) > 0,$$

其中导数的不等式表示正实数，则 $f = g$。

证明. 映射 $h = g \circ f^{-1}$ 是固定 0 的圆盘自同构，故由定理 1.3.12 可写成 $h(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z$。又

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = h'(0) = \frac{g'(a)}{f'(a)} > 0.$$

正实数中只有 1 的模为 1，所以 h 是恒等映射，$f = g$。 □

例 1.3.14. 上半平面 $\mathbb{H}=\{w\in\mathbb{C}:\operatorname{Im} w>0\}$ 与圆盘双全纯等价。具体映射及其逆为

$$\psi(w)=\frac{w-\mathrm{i}}{w+\mathrm{i}},\qquad \psi^{-1}(z)=\mathrm{i}\frac{1+z}{1-z}.$$

由

$$1-|\psi(w)|^2=\frac{4\operatorname{Im} w}{|w+\mathrm{i}|^2},\qquad |\psi'(w)|=\frac{2}{|w+\mathrm{i}|^2},$$

既可检查 $\psi(\mathbb{H})\subset\mathbb{D}$，也可得到圆盘双曲长度的拉回

$$\lambda_{\mathbb{D}}(\psi(w))|\psi'(w)||\mathrm{d}w|=\frac{|\mathrm{d}w|}{\operatorname{Im} w}.$$

因此上半平面的长度元素可以从圆盘坐标直接恢复。区域在平面中是否有界，不是双全纯等价的不变量。

圆盘自同构的分类解决了圆盘坐标的唯一性问题。对一个给定的平面区域，能否首先找到这样的坐标，需要构造全纯单射并控制其极限；下一节将用正规族把这一存在问题变成一个导数极值问题。

1.4 正规族与共形构造

把一个平面域变成圆盘，通常找不到可以直接写出的公式。一个可行的办法是先收集所有满足某种归一化条件的单叶映射，再从中选取在指定点放大最多的映射。这立即带来两个问题：趋近最大值的一列映射能否收敛，极限是否还保留单叶性？Cauchy 估计提供前一个问题所需的紧性，零点数的稳定性处理后一个问题。两者合起来便能把一个极值问题变成共形映射的存在证明。

1.4.1 局部有界和 Montel 紧性

全纯函数在一点附近的变化速度受较大邻域上的函数值控制。因此，对一族全纯函数，统一的局部大小估计还会给出统一的局部连续性估计；这是一般连续函数族没有的性质。

定义 1.4.1. 设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 为域。函数列 $f_j:\Omega\to\mathbb{C}$ 在每个紧集 $K\subset\Omega$ 上一致收敛于 f 时，称其**局部一致收敛** (locally uniform convergence)于 f。对于全纯函数族 $\mathcal{F}\subset\mathcal{O}(\Omega)$，若每个紧集 $K\subset\Omega$ 都有常数 $M_K<\infty$，使

$$|f(z)|\le M_K\qquad (f\in\mathcal{F},\,z\in K),$$

则称 $\mathcal{F}$ **局部有界** (locally bounded)。若 $\mathcal{F}$ 中每个函数列都有一个局部一致收敛于 Ω 上全纯函数的子列，则称它在全纯函数空间中为**正规族** (normal family)。这里采用有限复值极限；亚纯函数族还可以使用球面距离定义另一种容许无穷远值的正规性。

局部一致收敛允许靠近边界时失去统一控制。例如 $f_j(z)=z^j$ 在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上局部一致收敛于 0，因为每个紧集都包含在某个 $|z|\le r<1$ 中，且 $|z|^j\le r^j$。但 $\sup_{z\in\mathbb{D}}|z^j|=1$，所以它们不在整个圆盘上一致收敛。

命题 1.4.2. 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为域，全纯函数列 f_j 在 Ω 上局部一致收敛于 f。则 f 全纯，而且对每个整数 $k \geq 1$，$f_j^{(k)}$ 局部一致收敛于 $f^{(k)}$。

证明. 局部一致极限首先是连续函数。取闭圆盘 $\overline{D(a,R)} \subset \Omega$。在 $|z-a| < R$ 上，定理 1.1.5 给出

$$f_j(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|\zeta - a| = R} \frac{f_j(\zeta)}{\zeta - z}\, \mathrm{d}\zeta.$$

在积分圆周上的一致收敛允许取极限，得到同一公式中的 f_j 全部换成 f。对任意 $0 < r < R$，当 $|z-a| \leq r$ 时，分母的模至少为 $R - r$；核函数对 z 的各阶导数因此都能在积分号下求出。这证明 f 在圆盘内全纯，并给出

$$\sup_{|z-a| \leq r} |f_j^{(k)}(z) - f^{(k)}(z)| \leq \frac{k! R}{(R-r)^{k+1}} \sup_{|\zeta - a| = R} |f_j(\zeta) - f(\zeta)|.$$

右端趋于零。任意紧集可用有限个这样的较小圆盘覆盖，故各阶导数也局部一致收敛。 □

要抽取收敛子列，还需要一个紧空间上的基本论证。设 K 为紧度量空间，连续函数列在 K 上一致有界且等度连续。取可数稠密集 $\{x_1, x_2, \ldots\} \subset K$，依次抽取在 $x_1, x_2, \ldots$ 处收敛的子列，再取对角子列。它在每个 x_ν 处收敛。给定 $\varepsilon > 0$，等度连续性给出统一的 $\delta > 0$，使距离小于 δ 时函数值相差小于 $\varepsilon/3$。用稠密集中的有限多个点组成 δ-网；子列在这些点处同时成为 Cauchy 列后，在整个 K 上的差就小于 ε。因此该子列一致收敛。可数稠密集本身可由半径 $1, 1/2, 1/3, \ldots$ 的有限网的并得到。

把这个紧性论证与 Cauchy 估计结合，得到 **Montel 定理** (Montel's theorem)。Montel[9]的结论在这里承担的任务，是把一族函数的大小控制转化为一个极限函数的存在。

定理 1.4.3 (Montel)**.** 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为域。每个局部有界的全纯函数族 $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}(\Omega)$ 都是正规族。

证明. 先证明任意紧集 $K \subset \Omega$ 上的等度连续性。取 $\delta > 0$，使

$$L = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{dist}(z, K) \leq 2\delta\} \subset \Omega.$$

集合 L 紧，因而存在对全部 $f \in \mathcal{F}$ 通用的上界 M_L。在距 K 不超过 δ 的点处，半径 δ 的圆盘包含在 L 中，命题 1.1.6 给出 $|f'| \leq M_L/\delta$。若 $z, w \in K$ 且 $|z-w| < \delta$，连接二者的线段仍在这个邻域内，故

$$|f(z) - f(w)| \leq \frac{M_L}{\delta} |z - w|.$$

这就是在 K 上与 f 无关的连续性估计。

现在选择一列紧集穷竭 Ω。当 $\Omega \neq \mathbb{C}$ 时，可取

$$K_m = \left\{ z \in \Omega : |z| \leq m,\ \operatorname{dist}(z, \mathbb{C} \setminus \Omega) \geq \frac{1}{m} \right\}, \qquad m \geq 1;$$

[9] Paul Antoine Aristide Montel（1876—1975），法国数学家，发展了全纯函数族与正规族理论。

当 $\Omega=\mathbb{C}$ 时，取 $K_m=\{|z|\le m\}$。这些紧集递增，其内部覆盖 Ω，每个 Ω 内的紧集都包含在某个 K_m 中。

给定 $\mathcal{F}$ 中的函数列，利用前述紧空间论证，先抽取在 K_1 上一致收敛的子列，再从中抽取在 K_2 上一致收敛的子列，如此继续；空的 K_m 可略过。取这些嵌套子列的对角子列，它在每个 K_m 上一致收敛。各个极限在交集上一致，因而定义 Ω 上的函数 f，且所得收敛是局部一致的。由命题 1.4.2，f 全纯。 □

局部有界条件必须对函数族统一成立。每个 $f_j(z)=jz$ 都在紧集上有界，但这列函数在任意含非零点的邻域上没有统一上界，也不可能有局部一致收敛的子列。

1.4.2 Hurwitz 定理与单叶极限

收敛的全纯函数列仍可能失去某些几何性质。例如 $f_j(z)=z/j$ 都是单叶函数，极限却是常值。真正需要排除的是这种整体塌缩；一旦极限不恒定，Rouché 定理对零点的控制就会保住单叶性。

定理 1.4.4 (Hurwitz)**.** *设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 为域，$f_j\in\mathcal{O}(\Omega)$ 局部一致收敛于 f。若 f 不恒为零，且 $a\in\Omega$ 是它的 m 阶零点，取 $r>0$，使 $\overline{D(a,r)}\subset\Omega$ 且该闭圆盘内没有 f 的其他零点，则对充分大的 j，f_j 在 $D(a,r)$ 中恰有 m 个零点，按重数计数。特别地，若每个 f_j 都无零点，则极限 f 或者处处非零，或者恒为零。*

证明. 圆周 $|z-a|=r$ 紧，且其上 $f\neq 0$，所以

$$\eta=\min_{|z-a|=r}|f(z)|>0.$$

当 j 足够大时，圆周上有 $|f_j-f|<\eta\le|f|$。定理 1.2.8 说明 f_j 与 f 在圆盘中的零点总数相同，恰为 m。若所有 f_j 无零点而非零函数 f 在一点为零，这个结论就产生矛盾，故得到最后的二择一结论。 □

上述结果称为 **Hurwitz 定理** (Hurwitz's theorem)。Hurwitz[10]的零点稳定性允许多个零点在极限中合并，但总重数保持不变；例如 z^2-j^{-2} 的两个简单零点趋向 z^2 的二重零点。常数列 $f_j=1/j$ 则说明，处处非零的函数列确实可以趋于恒零函数。

推论 1.4.5. *设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 为域，单叶全纯函数列 $f_j:\Omega\to\mathbb{C}$ 局部一致收敛于 f。则 f 或为常值函数，或仍为单叶全纯函数。*

证明. 由命题 1.4.2，f 全纯。设 f 不恒定，固定任意 $a\in\Omega$，定义

$$g_j(z)=\begin{cases}\dfrac{f_j(z)-f_j(a)}{z-a}, & z\neq a,\\[2mm] f_j'(a), & z=a.\end{cases}$$

幂级数说明 g_j 在 a 处全纯。由于 f_j 单叶，定理 1.1.11 中局部幂模型的次数只能是 1，故 $f_j'(a)\neq 0$；在其他点，单叶性也给出 $g_j(z)\neq 0$。因此每个 g_j 在整个 Ω 上无零点。

[10] Adolf Hurwitz（1859—1919），德国数学家，研究复函数、代数曲线与数论。

这些函数局部一致收敛于同样由 f 定义的差商 g。在离开 a 的紧集上，这直接来自 $f_j \to f$；在一个以 a 为中心的较小圆盘上，可用

$$g_j(z) = \int_0^1 f_j'(a + t(z-a))\,\mathrm{d}t$$

及导数的局部一致收敛验证。由于 f 不恒定，g 不恒为零，定理 1.4.4 于是给出 g 处处非零。因此 $z \neq a$ 时 $f(z) \neq f(a)$。点 a 任意，故 f 单叶。 □

在构造映射时，固定一个点处的导数下界就能排除常值极限。这正是下面归一化极值问题的作用。

1.4.3　平面 Riemann 映照定理的极值证明

圆盘的自同构已经说明：即使一个域与圆盘双全纯，对应也有选择余地。指定一点的像为 0，再要求该点的导数为正实数，就消除了平移基点和旋转的自由度。以下 $\mathbb{D} = \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\}$，并沿用圆盘自同构

$$\phi_b(w) = \frac{w - b}{1 - \bar{b}w}, \qquad b \in \mathbb{D}.$$

定理 1.4.6 (平面 Riemann 映照定理)**.** *设 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 为非空单连通域，$a \in \Omega$。则存在唯一的双全纯映射 $F : \Omega \to \mathbb{D}$，满足*

$$F(a) = 0, \qquad F'(a) > 0.$$

这个结果称为 **Riemann 映照定理** (Riemann mapping theorem)。证明分为三个相互衔接的构造：先找出至少一个从 Ω 到圆盘的单叶映射；再在归一化映射中使 $F'(a)$ 达到上确界；最后证明只要还遗漏圆盘内一点，就能构造导数更大的映射，与极值性矛盾。这一极值方法可与 Ahlfors 的论证对照 [1, 第 6 章第 1.1 节, 第 230–231 页]。

证明. 先构造一个有界单叶函数。取 $b \in \mathbb{C} \setminus \Omega$。函数 $z - b$ 在单连通域 Ω 上全纯且处处非零，命题 1.2.14 给出全纯平方根 h，使

$$h(z)^2 = z - b.$$

若 $h(z_1) = h(z_2)$，平方后得到 $z_1 = z_2$，故 h 单叶。而 $h(\Omega)$ 与 $-h(\Omega)$ 不交：若 $h(z_1) = -h(z_2)$，平方后仍有 $z_1 = z_2$，从而 $h(z_1) = 0$，与 $z_1 \neq b$ 矛盾。

令 $c = h(a)$。由定理 1.1.12，存在 $\rho > 0$ 使 $D(c, \rho) \subset h(\Omega)$。于是 $D(-c, \rho) \subset -h(\Omega)$ 完全避开 $h(\Omega)$，并且

$$|h(z) + c| \geq \rho \qquad (z \in \Omega).$$

故

$$q(z) = \frac{\rho}{2(h(z) + c)}$$

是模不超过 $1/2$ 的单叶全纯函数。将 q 与 $\phi_{q(a)}$ 复合，再乘一个模为 1 的常数，就得到一个 $f : \Omega \to \mathbb{D}$，满足 $f(a) = 0$、$f'(a) > 0$。这里导数不为零，因为单叶全纯函数的局部幂模型次数为 1。

考虑所有满足这些条件的函数组成的集合

$$\mathcal{S} = \{f : \Omega \to \mathbb{D} : f \text{ 全纯且单叶},\ f(a) = 0,\ f'(a) > 0\},$$
$$M = \sup_{f \in \mathcal{S}} f'(a).$$

刚才的构造说明 $M > 0$。取 $r > 0$ 使 $\overline{D(a,r)} \subset \Omega$，由命题 1.1.6 有 $f'(a) \le 1/r$，所以 $M < \infty$。选取 $f_j \in \mathcal{S}$，使 $f_j'(a) \to M$。函数族一致有界于 1，定理 1.4.3 给出局部一致收敛的子列，仍记作 f_j，其全纯极限记作 F。

由命题 1.4.2，

$$F(a) = 0, \qquad F'(a) = M > 0, \qquad |F(z)| \le 1.$$

因 F 不恒定，定理 1.3.1 保证 $|F(z)| < 1$。再由推论 1.4.5，F 单叶。因此 $F \in \mathcal{S}$，上确界确实由一个映射达到。

下面证明 F 满射。若有 $\beta \in \mathbb{D} \setminus F(\Omega)$，则 $\beta \neq 0$。将遗漏点移到原点，令

$$H = \phi_\beta \circ F.$$

这是 Ω 上处处非零的单叶全纯函数，值域包含于 $\mathbb{D}$。再次使用单连通性和命题 1.2.14，取全纯函数 Q 满足 $Q^2 = H$。于是 $|Q| < 1$，且 Q 单叶，因为相等的 Q 值必给出相等的 H 值。记 $\gamma = Q(a)$，则

$$\gamma^2 = -\beta, \qquad 0 < |\gamma| < 1.$$

映射 $G = \phi_\gamma \circ Q$ 仍将 Ω 单叶地映入 $\mathbb{D}$，且 $G(a) = 0$。为比较导数，利用

$$|\phi_\beta'(0)| = 1 - |\beta|^2, \qquad |\phi_\gamma'(\gamma)| = \frac{1}{1 - |\gamma|^2}, \qquad 2\gamma Q'(a) = H'(a),$$

得到

$$\begin{aligned} |G'(a)| &= \frac{1 - |\beta|^2}{2|\gamma|(1 - |\gamma|^2)} F'(a) \\ &= \frac{1 + |\gamma|^2}{2|\gamma|} M > M. \end{aligned}$$

最后一个不等式来自 $(1 - |\gamma|)^2 > 0$。再旋转 G 的值域，使导数成为正实数，就得到 $\mathcal{S}$ 中导数大于 M 的函数，矛盾。因此 $F(\Omega) = \mathbb{D}$。单叶性使 F' 处处非零，定理 1.1.10 保证其逆映射全纯。

最后，若 F_1, F_2 都满足结论，则 $A = F_2 \circ F_1^{-1}$ 是固定 0 的圆盘自同构。由定理 1.3.12，$A(w) = e^{\mathrm{i}\theta} w$。而

$$A'(0) = \frac{F_2'(a)}{F_1'(a)} > 0,$$

故 $e^{\mathrm{i}\theta} = 1$，从而 $F_1 = F_2$。 □

平方根在证明中出现两次，解决的是两个具体问题。第一次利用域外点，把原域映到一个避开整块圆盘的区域，随后取倒数得到有界函数。第二次利用像域内的遗漏点，在保持单叶性的同时扩大基点处的导数。单连通性保证这两次平方根都能在整个 Ω 上选成单值全纯函数；正规族紧性则保证最大化过程不会失去极限。

1.4.4 边界行为和非单连通域的限制

Riemann 映照定理给出开域之间的双全纯对应。若一个点列在源域中不断逼近边界，它在圆盘中的像也必须离开每个内部紧集。这个结论只需逆映射的连续性，已经能够说明许多边界现象。

命题 1.4.7. 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为域，$F : \Omega \to \mathbb{D}$ 为双全纯映射，$z_j \in \Omega$。则以下两件事等价：点列 z_j 最终离开 Ω 的每个紧集；$|F(z_j)| \to 1$。特别地，若 $z_j \to p \in \partial\Omega$，或 $|z_j| \to \infty$，则 $|F(z_j)| \to 1$。

证明. 若 $|F(z_j)|$ 不趋于 1，则存在 $r < 1$ 和一个子列，其像都位于 $\overline{D(0,r)}$。逆映射连续，故

$$F^{-1}\big(\overline{D(0,r)}\big)$$

是 Ω 中的紧集，与点列最终离开每个紧集矛盾。反过来，对任意紧集 $K \subset \Omega$，$F(K)$ 紧且包含在 $\mathbb{D}$ 中，故 $\max_K |F| < 1$。若 $|F(z_j)| \to 1$，则充分大的 j 都有 $z_j \notin K$。最后两种点列都最终离开 Ω 的每个紧集，因而满足结论。 □

上式控制的是像点到圆周的径向距离。若要在每个边界点赋予唯一的圆周像，还需要研究从不同方向逼近同一点时的行为。狭缝域给出一个具体区别。

例 1.4.8. 考虑

$$\Omega = \mathbb{D} \setminus [0,1).$$

每个点有唯一表示 $z = re^{\mathrm{i}\theta}$，其中 $0 < r < 1$、$0 < \theta < 2\pi$。映射 $z \mapsto (\log r, \theta)$ 把 Ω 同胚到凸集 $(-\infty, 0) \times (0, 2\pi)$，所以 Ω 单连通；定理 1.4.6 给出它到圆盘的双全纯映射。

然而，这个映射不可能延拓为 Euclid 闭包之间的同胚。因为

$$\overline{\Omega} = \overline{\mathbb{D}}, \qquad \overline{\Omega} \setminus \Omega = \partial\mathbb{D} \cup [0,1).$$

若存在延拓同胚，它须把 $\partial\mathbb{D} \cup [0,1)$ 同胚地映到 $\partial\mathbb{D}$。从源边界删去狭缝上的一点 $p \in (0,1)$ 后，该集合分成包含 0 的一段和其余部分；圆周删去一点却仍然连通，故这样的边界同胚不存在。

局部公式 $\sqrt{z} = \sqrt{r}\, e^{\mathrm{i}\theta/2}$ 更直观地显示了狭缝的两侧：从上侧逼近 $p > 0$ 时，它趋向 $\sqrt{p}$；从下侧逼近时，它趋向 $-\sqrt{p}$。源域边界中的同一个 Euclid 点携带着两种不同的内部逼近方向。处理边界对应时，必须记录这种区别。

单连通假设也有可计算的作用。设 $0 < r < 1$，圆环

$$A_r = \{z \in \mathbb{C} : r < |z| < 1\}$$

上的坐标函数 z 没有全纯对数：若 $e^{L(z)} = z$，求导得 $L'(z) = 1/z$，但沿 $|z| = \rho$、$r < \rho < 1$ 积分会同时给出

$$\int_{|z|=\rho} L'(z)\,\mathrm{d}z = 0, \qquad \int_{|z|=\rho} \frac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi\mathrm{i}.$$

若有双全纯映射 $F : A_r \to \mathbb{D}$，其逆映射 $G : \mathbb{D} \to A_r$ 是处处非零的全纯函数。由命题 1.2.14，G 有全纯对数 H，于是 $H \circ F$ 就是 A_r 上坐标函数的全纯对数，产生矛盾。因此圆环不能双全纯地变成圆盘。

另一个被排除的域是整个 $\mathbb{C}$。若 $F : \mathbb{C} \to \mathbb{D}$ 全纯，则在任意 $a \in \mathbb{C}$ 处，半径 R 的 Cauchy 估计给出 $|F'(a)| \le 1/R$。令 $R \to \infty$ 得 $F'(a) = 0$，所以 F 恒定。这说明定理中的“单连通真子域”同时包含两个作用不同的条件：单连通性消除选取全纯根时的环路障碍，域外点则启动有界单叶函数的构造。

本章小结

全纯性首先是一个一阶条件。三角形积分的消去和 Cauchy 公式使这个条件产生全部高阶导数与幂级数，从而把非恒定全纯函数在每点附近化为 $w \mapsto w^m$。整数 m 既是零点重数，也是邻近原像的数目；留数和辐角原理把这些局部整数合成边界上的绕数。Rouché 定理说明，只要边界不经过零，这个计数便在适当扰动中保持。

解析延拓的对象是带中心的函数芽。局部相等保证接续唯一，沿所有道路可延拓与同伦不变性进一步给出单连通域上的单值函数。极值原理把值域的控制转化为刚性，Schwarz–Pick 将其写成双曲长度与距离不增加的形式。正规族则利用同一类积分估计，把局部有界性转成紧性；零点稳定性使非退化的单叶极限继续单叶。对归一化映射的导数取极值，再以遗漏值构造更优候选，就得到平面 Riemann 映照定理。所得坐标首先定义在域内，边界的逐点对应另受边界几何的约束。

习题

习题 1.1. 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是区域，$f \in \mathcal{O}(\Omega)$。分别证明：若 f 的值都落在同一条实仿射直线上，或者 $|f|$ 恒定，则 f 为常数。第一种情形另用 Cauchy–Riemann 方程证明。

解. 直线和圆都不包含平面开集，所以定理 1.1.12 排除了非常值函数。若常模为零，结论由定义直接成立。

对直线情形，先用非零复数的乘法和一次平移把该直线送到实轴，得到全纯实值函数 $g = u + \mathrm{i}0$。Cauchy–Riemann 方程给出 $u_x = u_y = 0$。区域内任意两点能以有限条直线段相连，沿这些线段积分得到 u 为常数，还原仿射变换即可。 □

习题 1.2. 设整函数 f 满足 $|f(z)| \le C(1 + |z|)^m$，其中 $C > 0$、m 为非负整数。证明 f 是次数至多为 m 的多项式。再用有界整函数必为常数这一结论，证明每个非常数复多项式至少有一个复根。

解. 对 $n > m$，以原点为中心用命题 1.1.6，得到

$$|f^{(n)}(0)| \le n! C \frac{(1+R)^m}{R^n} \longrightarrow 0 \qquad (R \to \infty).$$

因此所有 $n > m$ 的幂级数系数为零。任意有限圆盘上都可用定理 1.1.5 展开，同一组系数便在整个平面表示 f，所以它是所述多项式。

若非常数多项式 P 处处非零，则 $1/P$ 整。最高次项表明 $|P(z)|\to\infty$ 当 $|z|\to\infty$，故 $1/P$ 在某大圆盘外有界；在闭圆盘内又因连续且分母非零而有界。因此 $1/P$ 为常数，矛盾。 □

习题 1.3. 设 f 在 a 附近全纯，g 在 $b=f(a)$ 附近全纯，二者均不局部恒定。记 $m=\operatorname{ord}_a(f-b)$、$n=\operatorname{ord}_b(g-g(b))$。证明复合映射在 a 的局部重数为 mn。并证明重数不随源、靶的双全纯局部坐标改变。

解. 写 $f(z)-b=(z-a)^m u(z)$、$g(w)-g(b)=(w-b)^n v(w)$，其中 $u(a)v(b)\neq 0$。代入得

$$g(f(z))-g(b)=(z-a)^{mn}u(z)^n v(f(z)).$$

最后一个因子在 a 非零，故阶数恰为 mn。双全纯局部坐标及其逆的导数非零，局部重数都是 1；前后复合只将重数乘以 1，于是得到坐标无关性。 □

习题 1.4. 在原点附近取满足 $s(0)=1$、$s(z)^2=1+z$ 的全纯分支。求其幂级数的前三个非恒定项，并证明以原点为中心的收敛半径恰为 1。

解. 平方映射在 1 的导数为 2，逆函数定理保证该分支存在且由初值唯一。将 $s=1+a_1z+a_2z^2+a_3z^3+\cdots$ 平方比较系数，得到 $2a_1=1$、$2a_2+a_1^2=0$、$2a_3+2a_1a_2=0$，所以

$$s(z)=1+\frac{z}{2}-\frac{z^2}{8}+\frac{z^3}{16}+\cdots.$$

在 $\mathbb{D}$ 上，函数 $1+z$ 不为零，由命题 1.2.14 可取与该初值一致的全纯平方根。故幂级数在每个半径小于 1 的圆盘收敛，收敛半径至少为 1。若大于 1，级数和就在 -1 附近全纯。恒等定理使 $s^2=1+z$ 仍成立，于是 $s(-1)=0$；对等式求导又要求 $2s(-1)s'(-1)=1$，矛盾。 □

习题 1.5. 设 $a\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$，$F(z)=(z^2-a^2)/z^3$。计算 F'/F 的全部留数，并求当 $r>0$ 且 $r\neq|a|$ 时，闭曲线 $F(re^{it})$、$0\le t\le 2\pi$，绕原点的绕数。解释为何本例可以出现负绕数。

解. 对数导数为

$$\frac{F'}{F}=\frac{1}{z-a}+\frac{1}{z+a}-\frac{3}{z}.$$

在 $a,-a,0$ 的留数依次为 $1,1,-3$，没有其他极点。由定理 1.2.7，$0<r<|a|$ 时绕数为 -3，$r>|a|$ 时为 $1+1-3=-1$。当 $r=|a|$ 时像曲线经过零，绕数不定义。负号来自圆盘内部的三阶极点；对于在整个闭圆盘邻域全纯的函数，辐角原理只有零点贡献，不会产生这种负计数。 □

习题 1.6. 不求出各根的显式表达式，证明 $P(z)=z^6+4z^2+1$ 在 $|z|<1$ 内恰有两个根，在 $1<|z|<2$ 内恰有四个根，均按重数计算。并证明全部根都是单根。

解. 在 $|z|=1$ 上，$|z^6+1|\le 2<4=|4z^2|$。Rouché 定理给出与 $4z^2$ 相同的两个零点，且边界无零点。在 $|z|=2$ 上，$|4z^2+1|\le 17<64=|z^6|$，所以大圆盘内有六个零点、边界仍无零点。相减得到环域中的四个。

若 z 是重根，则 $P'(z)=2z(3z^4+4)=0$。因 $P(0)=1$，必有 $z\neq 0$、$z^4=-4/3$。代回 $P(z)=0$ 得 $8z^2/3+1=0$，即 $z^2=-3/8$。于是 $z^4=9/64$，与 $z^4=-4/3$ 矛盾，所以不存在重根。 □

习题 1.7. 设 $A=\{r<|z|<R\}$，其中 $0<r<R<\infty$，$k\in\mathbb{Z}$，$n\geq 2$。判断 z^k 在 A 上何时有全纯对数，何时有全纯 n 次根，并给出充分性构造。

解. 取 $r<\rho<R$，沿 $|z|=\rho$ 逆时针积分。若 $e^L=z^k$，则 $L'=k/z$，所以

$$0=\int_{|z|=\rho} L'(z)\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}k.$$

必要条件为 $k=0$，此时取 $L=0$ 即可。

若 $g^n=z^k$，则 g 处处非零，微分得到 $ng'/g=k/z$。积分并除以 $2\pi\mathrm{i}$，左端是整数绕数的 n 倍，所以必须有 $n\mid k$。反过来，若 $k=n\ell$，取 $g(z)=z^\ell$ 即可，负的 ℓ 在环域上同样全纯。任意两个根之比取值于有限个 n 次单位根，连通性使其恒定，故全部根正是这些单位根乘以 z^ℓ。 □

习题 1.8. 从 $z=1$ 处取值为 1 的 $z^{1/3}$ 函数芽出发，沿 $\gamma(t)=e^{2\pi\mathrm{i}t}$、$0\leq t\leq 1$，作解析延拓。求终点函数芽，并求绕行三周后的结果。说明为何在局部处处存在逆分支，仍不能在 $\mathbb{C}^*$ 上得到单值立方根。

解. 沿路径取值 $w(t)=e^{2\pi\mathrm{i}t/3}$。它满足 $w(t)^3=\gamma(t)$，且 $w(t)\neq 0$。立方映射在各 $w(t)$ 处导数 $3w(t)^2$ 非零，给出相应的全纯局部逆；紧参数区间可取有限个这样的邻域组成延拓链。终点值为 $e^{2\pi\mathrm{i}/3}$，所以终点芽等于起点芽乘以该常数；此结论也由局部根的唯一性得到。三周之后乘子为 $e^{2\pi\mathrm{i}}=1$，回到初始芽。一次环路的返回已经改变芽，故不能来自 $\mathbb{C}^*$ 上的单值全纯函数；上一题的 $k=1,n=3$ 给出同一障碍的积分表达。 □

习题 1.9. 设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯。证明：若 f 固定两个不同的内点，则 f 是恒等映射；若 $f(a)=a$ 且 $f'(a)=1$，也有同一结论。并给出只固定一个内点而不恒等的例子。

解. 令 $h=\phi_a\circ f\circ\phi_a^{-1}$，其中 $\phi_a(z)=(z-a)/(1-\overline{a}z)$。它固定 0。若另有不同固定点 b，则 h 还固定非零点 $\phi_a(b)$。Schwarz 引理的等号情形使 $h(z)=e^{\mathrm{i}\theta}z$，固定该非零点又使 $e^{\mathrm{i}\theta}=1$。若改用导数条件，则链式法则与 $f(a)=a$ 给出 $h'(0)=f'(a)=1$，同样由等号条件知 h 为恒等。还原共轭得到 f 为恒等。旋转 $f(z)=-z$ 固定原点但并非恒等，说明一个固定点本身不够。 □

习题 1.10. 设 $0<r<R$，$c_0,c_1\in\mathbb{R}$。在圆环 $A=\{r<|z|<R\}$ 上构造一个调和函数，使它连续延拓到闭圆环，在内圆周取常值 c_0，在外圆周取常值 c_1。证明解唯一，并判断何时存在全局调和共轭。

解. 调和函数 $\log|z|$ 在两条圆周上分别取 $\log r$、$\log R$。因此可作仿射组合

$$u(z)=c_0+\frac{c_1-c_0}{\log(R/r)}\log\frac{|z|}{r}.$$

它调和、连续至边界，并满足所给边值。若有另一个解，两解之差在边界为零，推论 1.3.6 使其在整个圆环为零，故解唯一。

令 $A_0 = (c_1 - c_0)/\log(R/r)$。局部调和共轭为 $A_0 \arg z$ 加常数，其微分沿任意正向同心圆的积分为 $2\pi A_0$。由命题 1.3.3，全局共轭存在必有 $A_0 = 0$，即 $c_1 = c_0$。反之，此时 u 为常数，取任意实常数作其共轭即可。 □

习题 1.11. 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是区域，单叶全纯函数列 f_n 局部一致收敛于非恒定函数 f。证明：每个紧集 $K \subset f(\Omega)$ 都从某一项起包含在 $f_n(\Omega)$ 内，而且逆映射 f_n^{-1} 在 K 上一致趋于 f^{-1}。

解. 由推论 1.4.5，f 单叶，所以 $g = f^{-1}$ 有定义。固定 $w_0 \in f(\Omega)$ 及 $\varepsilon > 0$，取 $0 < \rho < \varepsilon/2$，使 $\overline{D(g(w_0), \rho)} \subset \Omega$。在该圆周上 $f - w_0$ 无零点，令其模的最小值为 $\eta > 0$。

对 $|w - w_0| < \eta/3$，Rouché 定理说明 $f - w$ 在此圆盘中仍恰有一个零点，因此 $w \in f(\Omega)$，且 $g(w)$ 落在圆盘内。又因圆周上 $f_n \to f$ 一致，充分大的 n 满足 $|f_n - f| < \eta/3$。这时

$$|(f_n - w) - (f - w_0)| < 2\eta/3 < |f - w_0|$$

在圆周上成立，故 $f_n - w$ 在圆盘内恰有一个零点。单叶性说明它就是 $f_n^{-1}(w)$，于是

$$|f_n^{-1}(w) - g(w)| < 2\rho < \varepsilon$$

在整个 $D(w_0, \eta/3)$ 上成立。

对 K 中各点作此构造，取有限个目标圆盘覆盖 K，再取有限个指标阈值的最大值。由此同时得到 $K \subset f_n(\Omega)$ 以及 K 上误差小于 ε，证明了所需一致收敛。 □

习题 1.12. 设 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$a \in \Omega$，$F : \Omega \to \mathbb{D}$ 为满足 $F(a) = 0$、$F'(a) > 0$ 的双全纯映射。定义 $r_\Omega(a) = 1/F'(a)$。证明：若 $\Omega_1 \subset \Omega_2 \subsetneq \mathbb{C}$ 都是单连通区域且 $a \in \Omega_1$，则 $r_{\Omega_1}(a) \le r_{\Omega_2}(a)$，等号当且仅当两域相同。计算 $\Omega = D(c, R)$ 时的数值。

解. Riemann 映照定理与归一化唯一性保证定义存在且不依赖选择。取两域的归一化映射 F_1, F_2。函数 $H = F_2 \circ F_1^{-1} : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯且固定 0，其中使用包含映射将 Ω_1 看作 Ω_2 的子域。于是

$$0 < H'(0) = \frac{F_2'(a)}{F_1'(a)} = \frac{r_{\Omega_1}(a)}{r_{\Omega_2}(a)} \le 1.$$

等号时 Schwarz 引理给出 H 为恒等，因此 $F_2(\Omega_1) = \mathbb{D}$。$F_2$ 在 Ω_2 上单射且已满射到圆盘，故 $\Omega_1 = \Omega_2$。反向由定义立即成立。

令 $\alpha = (a - c)/R$，则 $F(z) = \phi_\alpha((z - c)/R)$ 满足所需归一化，且

$$F'(a) = \frac{1}{R(1 - |\alpha|^2)}, \qquad r_{D(c,R)}(a) = \frac{R^2 - |a - c|^2}{R}.$$

这也显示该量依赖基点：在圆心为 R，靠近圆周时趋于零。 □

习题 1.13. 设 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$F : \Omega \to \mathbb{D}$ 为任意双全纯映射。证明

$$\lambda_\Omega(z) = \frac{2|F'(z)|}{1 - |F(z)|^2}$$

与 F 的选择无关。若 $G : \Omega_1 \to \Omega_2$ 是两个这样的区域之间的全纯映射，证明 $\lambda_{\Omega_2}(G(z))|G'(z)| \le \lambda_{\Omega_1}(z)$，并说明某点等号的含义。

解. 另一双全纯坐标 $\widetilde{F}$ 与 F 相差圆盘自同构 $A = \widetilde{F} \circ F^{-1}$。定理 1.3.8 的等号给出

$$\frac{|A'(w)|}{1-|A(w)|^2} = \frac{1}{1-|w|^2}.$$

令 $w = F(z)$ 并乘以 $2|F'(z)|$，即得选择无关性。

取两域的圆盘坐标 F_1, F_2，对 $F_2 \circ G \circ F_1^{-1}$ 用 Schwarz–Pick 导数不等式，再按链式法则展开，得到所求式。若某点取等号，该圆盘自映射便是自同构，所以 G 是两域之间的双全纯映射。反之双全纯映射使该不等式处处为等号。 □

习题 1.14. 设 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 是单连通区域，以前一题的密度 λ_Ω 定义曲线长度及距离 d_Ω。证明任意双全纯映射 $F : \Omega \to \mathbb{D}$ 都是这两个长度距离之间的等距映射，并证明 (Ω, d_Ω) 完备。对固定 $a \in \Omega$，证明 $d_\Omega(a, z_j) \to \infty$ 当且仅当点列 z_j 最终离开 Ω 的每个紧集。

解. 由密度的定义及链式法则，每条分片 C^1 曲线满足 $L_\Omega(\gamma) = L_{\mathbb{D}}(F \circ \gamma)$。$F$ 与其逆把连接两点的曲线一一对应，取下确界得

$$d_\Omega(z, w) = d_{\mathbb{D}}(F(z), F(w)).$$

所以只需在圆盘上证明完备性。设 (w_j) 是双曲距离的 Cauchy 列。由 $d_{\mathbb{D}}(z, w) \geq 2|z-w|$，它在平面中也是 Cauchy 列，趋于某个 $w \in \overline{\mathbb{D}}$。另一方面，Cauchy 条件及三角不等式使 $d_{\mathbb{D}}(0, w_j)$ 有界。公式(1.12)给出

$$d_{\mathbb{D}}(0, w_j) = \log \frac{1+|w_j|}{1-|w_j|},$$

所以 $|w_j|$ 有一个严格小于 1 的统一上界，极限 w 在圆盘内。在 w 的一个小闭圆盘内，长度密度有界；用连接 w_j 与 w 的直线段估计长度，便有 $d_{\mathbb{D}}(w_j, w) \to 0$。这证明完备性。

最后选择满足 $F(a) = 0$ 的圆盘坐标。上式说明 $d_\Omega(a, z_j) \to \infty$ 等价于 $|F(z_j)| \to 1$，后者由命题 1.4.7 等价于离开源域的每个紧集。通常平面距离有限的边界，在这个长度结构下也位于无穷远处。 □

第二章　黎曼曲面、覆盖与分歧

把局部复坐标粘合起来，就得到一维复几何的基本空间：黎曼曲面。本章从球面、复环面、代数曲线和解析延拓构造这些空间，证明非恒定紧曲面映射是具有固定次数的有限分歧覆盖。局部幂指数既决定纤维的重数，也决定微分拉回时增加的零点。通过整体留数、除子以及覆盖的拓扑计数，建立微分形式与 Riemann–Hurwitz 公式之间的联系。最后在超椭圆曲线和三次曲线上逐点计算，并用根的单值置换解释代数方程的不可约性和覆盖的连通性。

本章目标

- 检查复图册的相容性，构造球面、复环面、无奇点曲线及解析延拓曲面，并提升覆盖上的复结构。
- 将全纯映射化为局部幂模型，证明紧源的非恒定映射满射且有限，计算含分歧纤维的总重数。
- 用道路提升记录单值置换，把有限去心圆盘覆盖补成分歧覆盖，并辨认局部循环长度。
- 证明亚纯微分的阶数、留数与坐标选择无关，建立整体留数定理及微分拉回的除子公式。
- 独立完成数值 Riemann–Hurwitz 公式的证明，利用它计算亏格和检验候选分歧数据。
- 构造超椭圆曲面的无穷远坐标，检查三次模型的光滑性，并证明根覆盖连通与方程不可约等价。

考虑方程 $y^2 = z(z-1)(z-\lambda)$，其中 $\lambda \neq 0, 1$。在一般的 z 附近有两个平方根；绕 0 一圈，两个根互换。若把根的取值也放进空间的点中，方程就描述一个光滑曲面，投影到 z 平面的映射在 $0, 1, \lambda$ 上方具有局部平方模型。这个平面图像还少了无穷远处的信息：补上那里的一点，投影又出现一次分歧，所得紧曲面的亏格恰为 1。本章将把这段描述中的构造、补点与计数全部落实。

局部与整体之间有两条直接联系。一条沿着映射走：一个靶点附近有多少个逆分支，它们绕行后怎样排列，决定了覆盖的粘合。另一条沿着微分走：在 $w = z^e$ 下，$\mathrm{d}w = ez^{e-1}\mathrm{d}z$，额外的零点恰好记录分歧。把这些局部整数放进紧曲面的 Euler 示性数[1]，就得到源曲面、靶曲面、次数与总分歧之间的等式。

本章使用第一章的恒等定理、局部幂模型、Laurent 展开和留数公式。拓扑方面调用第一卷第 5 章的道路提升及覆盖分类、第 6 章的紧曲面三角剖分和 Euler 示性数；整体留数证明还使用第一卷第 14.4 节的 Stokes 公式[2]，代数曲线的局部图像使用第一卷

[1] Leonhard Euler（1707–1783），瑞士数学家，在分析、数论、几何与力学等领域作出广泛贡献。

[2] George Gabriel Stokes（1819–1903），生于爱尔兰的英国数学家、物理学家，研究流体力学、光学与数学分析。

第 11.3 节的隐函数定理。每次调用都恢复当前所需条件。一般紧曲面上非零亚纯微分的存在将在下一章建立；本章的数值 Riemann–Hurwitz 证明直接作拓扑计数。关于复图册、分歧覆盖、解析延拓、代数函数及微分的阅读导航，分别可参阅 [2, §§1–2, 4, 7–10]。

2.1 黎曼曲面的构造

第一章把全纯函数放在平面区域上研究。现在允许不同的平面区域充当同一空间的坐标，只要求重叠部分的坐标变换全纯。这样，球面的无穷远点、周期函数的基本区域，以及代数方程的不同根，就能在同一种几何语言中处理。本节先核对这些空间确实具有所需图册，再说明解析延拓怎样自行产生一个曲面。

2.1.1 复图册及全纯映射

定义 2.1.1 (黎曼曲面). 设 X 是非空、连通、Hausdorff[3]、第二可数的二维拓扑流形，默认没有边界。一族坐标图 (U_α, z_α)，其中 $z_\alpha : U_\alpha \to V_\alpha \subset \mathbb{C}$ 是到开集的同胚，称为**复图册** (complex atlas)，如果它覆盖 X，而且每个坐标变换

$$z_\beta \circ z_\alpha^{-1} : z_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \longrightarrow z_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

都是全纯映射。与这组图册相容的全部坐标图给出其极大复图册，称为 X 上的**复结构** (complex structure)。带有复结构的 X 称为**黎曼曲面** (Riemann surface)。

坐标变换的逆也是同一图册中的坐标变换。因此它及其逆都全纯，导数处处非零。若写 $z = x + \mathrm{i}y$、$w = u + \mathrm{i}v$，Cauchy–Riemann 方程给出实导数行列式

$$\det \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \left|\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right|^2 > 0.$$

所以复图册同时给出光滑结构和一个确定的定向：每张复坐标图中的 (x, y) 都取通常的平面定向。以后谈曲面上的积分与亏格，都使用这个定向。局部坐标可以随时缩小成圆盘，并平移到指定点的坐标为零。

定义 2.1.2 (曲面间的全纯映射). 设 X, Y 是黎曼曲面。映射 $f : X \to Y$ 称为全纯的，如果它连续，且对每个 $p \in X$，在 p 与 $f(p)$ 附近选取复坐标 z, w 后，$w \circ f \circ z^{-1}$ 全纯。若 f 是双射，且 f, f^{-1} 都全纯，则称为双全纯映射。取 $Y = \mathbb{C}$ 时，得到 X 上全纯函数的定义。

这一条件与坐标选择无关，因为换坐标只是在两端复合全纯函数。若 f 的某个坐标表达在 p 处导数非零，第一章的逆函数定理就给出一个局部全纯逆。导数的具体数值会随坐标改变，导数是否为零则不会改变：链式法则只在两侧乘上非零因子。

命题 2.1.3 (曲面上的恒等原理). 设 $f, g : X \to Y$ 全纯。若存在一列不同点 $p_n \to p \in X$，使 $f(p_n) = g(p_n)$，则 $f = g$。特别地，在一个非空开集上为常值的全纯映射在整个 X 上为常值；非恒定全纯映射在每一点附近都非恒定。

[3] Felix Hausdorff（1868–1942），德国数学家，研究集合论，并建立拓扑空间和度量空间的一般理论。

证明. 由连续性和 Y 的 Hausdorff 性，$f(p)=g(p)$。在这一共同像点附近取一张靶坐标图，再缩小 p 的源坐标圆盘，使两映射的像都落入这张靶图。其坐标表达的差在一列以内部点为聚点的点上为零，由定理 1.1.9，二者在该圆盘上相等。

令 A 为 f,g 在其某个邻域上相等的所有点的集合。它非空且开。若 q 是 A 的闭包点，由连续性先得 $f(q)=g(q)$，再在共同靶坐标中比较两函数。源坐标圆盘与 A 相交，故差在非空开集上为零，恒等定理使它在整个圆盘为零。因此 A 也闭。X 连通，故 $A=X$。取 g 为常值映射即得其余结论。 □

本书把连通性放进黎曼曲面的定义。遇到一个不连通的光滑复曲线时，将它看成若干黎曼曲面的不交并，并明确说明讨论的是全部分支还是其中一个。这样，开映射、次数和单值的陈述都有固定的连通性前提。

2.1.2 球面、复环面和代数曲线模型

在 $\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ 上，取有限点坐标 z，以及无穷远附近的坐标 $\zeta=1/z$、$\zeta(\infty)=0$。重叠处的变换 $z\mapsto 1/z$ 双全纯，故得到**黎曼球面** (Riemann sphere)。这里的拓扑是平面的一点紧化，也可由球面立体投影得到，因此它是紧的。它与复射影直线

$$\mathbb{P}^1=\{[Z_0:Z_1]:(Z_0,Z_1)\in\mathbb{C}^2\setminus\{0\}\}$$

相同，其中 $[Z_0:Z_1]$ 表示同时乘以非零复数后视为相同的齐次坐标。在 $Z_1\neq 0$ 上取 $z=Z_0/Z_1$，在 $Z_0\neq 0$ 上取 $\zeta=Z_1/Z_0$，且 $\infty=[1:0]$。后文交替使用 $\widehat{\mathbb{C}}$ 与 $\mathbb{P}^1$。

命题 2.1.4 (亚纯函数作为到球面的映射). *在黎曼曲面上，亚纯函数是局部坐标中亚纯的函数；这一性质与坐标无关。把每个极点的函数值补为 ∞，便得到一个到 $\mathbb{P}^1$ 的全纯映射。反过来，每个不恒等于 ∞ 的全纯映射 $X\to\mathbb{P}^1$ 都如此产生。若 X 紧，则 X 上的全纯函数均为常值。*

证明. 在极点 p 附近，取 $z(p)=0$，写 $h(z)=z^{-m}u(z)$，其中 $m\geq 1$、$u(0)\neq 0$。在靶的无穷远坐标中，映射为 $1/h=z^m/u(z)$，它全纯并在零点取零。换一个源坐标时，z 变成一阶零点乘以非零全纯因子，极点的阶数仍为 m，所以定义也与坐标无关。

反过来，若全纯映射 h 在 p 取值 ∞，则 $1/h$ 在附近全纯并取零。它不在邻域上恒为零，否则命题 2.1.3 会使 $h\equiv\infty$。于是该零点有某个有限阶 m，故 h 在 p 有 m 阶极点。最后，紧曲面上全纯函数的模取得最大值；在取得最大值的点使用定理 1.3.1，函数局部为常值，再由恒等原理得到全局常值。 □

命题 2.1.5 (格点商给出的复环面). *设 $\omega_1,\omega_2\in\mathbb{C}$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关，令*

$$\Lambda=\mathbb{Z}\omega_1+\mathbb{Z}\omega_2.$$

*商空间 $\mathbb{C}/\Lambda$ 有一个使商映射局部双全纯的复结构，并且是紧黎曼曲面，称为**复环面** (complex torus)。*

证明. 实线性同构 $(s,t)\mapsto s\omega_1+t\omega_2$ 把 $\mathbb{Z}^2$ 送到 Λ。因此格点集离散，存在 $\delta>0$，使每个非零格点的模至少为 δ。半径小于 $\delta/3$ 的圆盘与它的所有非零格点平移不交。商映

射 q 是开映射，因为任何开集的全部格点平移之并仍开；故它在这样的圆盘上为到商空间开集的同胚，并给出局部坐标。

商空间是 Hausdorff 的。若 $q(a)\neq q(b)$，则 $a-b\notin\Lambda$；格点在每个有界集内只有有限个，所以 $a-b$ 与 Λ 的距离为正。取两个半径都小于此距离三分之一的圆盘，其商像不交。又因 q 开，平面一个可数基的像构成商空间的可数基。商空间连通，并由上述圆盘局部同胚于平面，因而是符合定义的二维拓扑流形。

两张由圆盘得到的坐标图在重叠部分的坐标差属于 Λ，它是连续且取离散值的函数，故在每个连通部分上为常值。坐标变换因此是平移，当然全纯。最后，闭平行四边形 $\{s\omega_1+t\omega_2:0\le s,t\le 1\}$ 映满商空间，故商空间紧。 □

这一构造给出真正的周期几何。在商空间上的全纯函数拉回为整函数中的双周期函数，紧性使它只能是常值；有非平凡信息的周期函数必须允许极点。它的底空间是把平行四边形两对对边粘合所得的定向环面，因而亏格为 1。至于任意亏格为 1 的紧黎曼曲面是否都能写成这样的商，需要进一步的全局结果。

命题 2.1.6 (无奇点平面代数曲线的局部坐标)**.** *设 $P\in\mathbb{C}[z,w]$，且在零点集 $C=\{P=0\}$ 的每一点都有 $(P_z,P_w)\neq(0,0)$。则 C 的每个连通分支都有自然的黎曼曲面结构。在 $P_w\neq 0$ 的点附近可用 z 作坐标，在 $P_z\neq 0$ 的点附近可用 w 作坐标。*

证明. 设 $P_w(a,b)\neq 0$。把 $P=0$ 看成关于两个实未知量 $(\operatorname{Re}w,\operatorname{Im}w)$ 的两个实方程。相应导数是乘以 $P_w(a,b)$ 的实矩阵，行列式为 $|P_w(a,b)|^2>0$。第一卷第 11.3 节定理 11.3.5 的带参数隐函数定理给出局部唯一的光滑解 $w=h(z)$。对 $P(z,h(z))=0$ 作实微分，得到

$$P_z\,\mathrm{d}z+P_w\,\mathrm{d}h=0.$$

所以 $\mathrm{d}h$ 是乘以 $-P_z/P_w$ 的复线性映射，h 满足 Cauchy–Riemann 方程，因而全纯。$P_z\neq 0$ 时同理反解 z。这些图之间的变换是图上坐标函数的限制，均全纯。

C 作为 $\mathbb{C}^2$ 的子空间是 Hausdorff 且第二可数；局部图像说明它是二维流形。流形的连通分支是开集，故每个分支继承上述性质和复图册。 □

例如 $w^2=z$ 在原点满足 $P_z=-1$，所以曲面本身在那里光滑，合适的坐标是 w；投影到 z 平面却在此不能局部反解。这一区别将产生下一节的分歧。相反，$w^2=z^3$ 在原点的两个偏导数都为零，上述图像论证在那里不适用。构造曲面时，应先检查空间是否光滑，再检查选定映射是否有临界点。

2.1.3 解析延拓的曲面

第一章的解析延拓保留了函数在道路经过处的局部表达。如果同一个平面点附近出现不同的函数芽，就把它们视为不同的点。这个想法可以直接构造一个黎曼曲面。

定理 2.1.7 (解析延拓的函数芽曲面)**.** *设 $D\subset\mathbb{C}$ 是区域，$[f]_a$ 是 $a\in D$ 处的一个全纯函数芽。令 X_f 为从 $[f]_a$ 沿 D 内允许解析延拓的道路所能到达的全部函数芽。将函数芽所在的点记为 $p([g]_z)=z$。则 X_f 有自然的黎曼曲面结构，使 $p:X_f\to D$ 局部双全纯，且*

$$F([g]_z)=g(z)$$

是 X_f 上的单值全纯函数。

证明. 设 g 在圆盘 $U \subset D$ 上全纯，且某个 $[g]_{z_0}$ 属于 X_f。在 U 内沿道路继续，便知道每个 $[g]_z$、$z \in U$，都属于 X_f。把

$$[g, U] = \{[g]_z : z \in U\}$$

作为基本开集。如果两个这种集合在某个函数芽相交，两函数在该中心附近相等，因而有一个更小的共同基本开集。这确实定义了拓扑，且 $p : [g, U] \to U$ 为同胚。在两张图的重叠部分，坐标都取函数芽的中心，所以坐标变换是恒等映射。

核对分离性。中心不同的两个函数芽可由不交的底圆盘分开。中心相同而函数芽不同，则把代表函数限制在一个共同的小圆盘 U 上；若它们的基本开集相交，两个代表函数就在 U 内某点附近相等，恒等定理使它们在 U 上相等，矛盾。因此 X_f 是 Hausdorff 的。

还须核对第二可数性，这不能从“每一点有平面邻域”直接推出。取 D 内中心的实虚部与半径均为有理数的圆盘作为可数基，并固定其中一个含 a、且初始函数可在其上表示的圆盘 U_0。沿有限条相邻相交的这种圆盘作解析延拓时，只要延拓存在，每个圆盘上的代表函数就被前一个唯一确定，因为两圆盘的交集连通，且恒等定理适用。从 U_0 出发的有限圆盘链只有可数多个，因此这样得到的基本开集只有可数多个。任一允许延拓的道路均可把其有限延拓链进一步细分为这种圆盘链；在终点处再取足够小的有理圆盘，便得到包含指定函数芽、且落在任意指定基本邻域内的一个集合。上述可数族因此是 X_f 的拓扑基。

延拓链还给出从初始函数芽到任意终点函数芽的连续道路：在每段上，把道路上的点送到该段代表函数的函数芽，相邻两段在接头处相同。故 X_f 道路连通。至此，黎曼曲面的全部拓扑条件和复坐标条件均已满足。在图 $[g, U]$ 中，F 的表达就是 g，所以 F 全纯；p 的表达是恒等映射，所以局部双全纯。 □

对数给出这一构造最直观的例子。从 1 附近取 $\log 1 = 0$ 的函数芽，沿 $\mathbb{C}^*$ 延拓，其曲面可写为

$$X_{\log} = \mathbb{C}, \qquad p(t) = e^t, \qquad F(t) = t.$$

在固定 $z \neq 0$ 上方，各点是 $\log z + 2\pi \mathrm{i} k$、$k \in \mathbb{Z}$。每个这样的值都能由绕原点的道路到达；反过来，局部对数由其在一点的值唯一确定，故这给出函数芽曲面的全部点。原来“走一圈后函数值改变”的现象，在曲面上成为提升道路的终点改变。

同样，从 1 附近的正平方根出发，在 $\mathbb{C}^*$ 上延拓，得到 $X = \mathbb{C}^*$、$p(w) = w^2$、$F(w) = w$。上方的 w 已经是一个单值函数。若把 $w = 0$ 补回，曲面仍光滑，但投影在这里不再局部双全纯；补点后的局部模型正是下一节研究的分歧映射。

一般的函数芽曲面只保证投影局部双全纯，并不保证它是到底区域的覆盖。例如在 $D = \mathbb{C}$ 中延拓 $1/(z-1)$ 在 0 处的芽，只得到 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ 上的一张图，投影没有覆盖 1。构造已经存在的延拓曲面，与证明沿所有道路都能继续，是两个需要分别检查的步骤。函数芽曲面与代数函数的进一步阅读，可参阅 [2, §§7–8]。

2.1.4 覆盖空间上复结构的提升

前面的方向是从解析延拓产生一个局部同胚。现在反过来：若拓扑覆盖已经给定，底空间的复坐标可以直接搬到每张覆盖片上。这里沿用第一卷第 5 章的覆盖定义，即每个底点都有均匀覆盖邻域，且覆盖映射满射。

定理 2.1.8 (复结构沿覆盖的提升)**.** *设 X 是黎曼曲面，$p : Y \to X$ 是拓扑覆盖，且 Y 是 Hausdorff、第二可数的拓扑空间。则 Y 的每个连通分支都有唯一的复结构，使 p 局部双全纯。覆盖变换都是双全纯映射。*

证明. 把 X 的复坐标域 U 缩小到均匀覆盖邻域，写 $p^{-1}(U) = \bigsqcup_\nu V_\nu$。在每一张片上取坐标 $z \circ p : V_\nu \to z(U)$。两张这样的坐标图的变换，正是底空间上相应复坐标的变换，所以全纯。这也说明 Y 局部同胚于平面；它的连通分支开，继承 Hausdorff 性和第二可数性，因而得到黎曼曲面。

若已有另一复结构使 p 局部双全纯，那么每个 $z \circ p$ 都是该结构的全纯坐标，故它与上述图册相容，极大图册必相同。最后，若 $T : Y \to Y$ 是覆盖变换，则 $p \circ T = p$。在源片和像片的上述坐标中，T 的表达为恒等映射。因此 T 及其逆都全纯。 □

有限叶覆盖总满足定理中的第二可数性条件：从底空间的可数基中选出可数多个均匀覆盖坐标域，每个域上只有有限张片，它们的坐标可数基合在一起仍可数。Hausdorff 性也可直接核对：底像不同的两点用底空间分离，底像相同的不同点用两张覆盖片分离。以后由有限置换数据构造的覆盖，因而可以应用本定理。

例如 $\mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$、$w \mapsto w^n$ 的拓扑覆盖提升出的复结构就是通常的复结构；格点商 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}/\Lambda$ 也符合这一原则。若要在覆盖外加上分歧点，还必须检查新点的复坐标怎样接入。下一节的局部幂模型将给出这一检查的标准形式。

2.2 分歧与有限映射

平方映射在非零点附近有两张逆函数分支；目标点移到零时，两张分支合到同一个源点。这种合并并没有使原像的总重数减少。对于紧黎曼曲面之间的全纯映射，局部幂模型与紧性将保证：每个目标点只有有限个原像，按局部重数计数所得的总数处处相同。去掉有限个特殊目标点后，这个映射就成为通常的有限叶覆盖；沿环路接续逆分支产生的置换，则记录各张片怎样连接。

2.2.1 局部幂模型及分歧指数

平面区域中的局部幂模型可以在曲面的坐标中使用，但必须先核对所得整数不依赖坐标。源点的坐标与目标点的坐标承担不同的作用：前者改变参数，后者改变测量函数值的方式；二者都应保留局部覆盖的重数。

定理 2.2.1. *设 X, Y 是连通、无边界的黎曼曲面，$f : X \to Y$ 是非恒定全纯映射。对每个 $p \in X$，令 $q = f(p)$。则存在以 p, q 为中心的全纯坐标 z, w，使*

$$z(p) = w(q) = 0, \qquad w \circ f = z^e$$

在 p 的某邻域内成立，其中整数 $e \geq 1$ 只依赖 f, p，与坐标选择无关。缩小坐标邻域后，可以令源坐标像为 $D(0,r)$，目标坐标像为 $D(0,r^e)$，其交换关系为

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\quad f \quad} & V \\ {\scriptstyle z}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle w} \\ D(0,r) & \xrightarrow[\zeta \mapsto \zeta^e]{} & D(0,r^e). \end{array}$$

在此邻域中，中心值的原像为 p，每个非中心值恰有 e 个互异原像，且这些原像处的微分均非零。

证明. 由命题 2.1.3，连通源曲面上的全纯映射若在一个非空开集恒定，就在整个曲面上恒定。因此当前的 f 在每点附近都非恒定。

任选以 p, q 为中心的坐标 u, w，缩小源邻域使其像位于目标坐标域中。函数 $w \circ f \circ u^{-1}$ 在 0 全纯且局部非恒定，并在 0 取值零。定理 1.1.11 给出局部可逆的全纯函数 ϕ，使

$$w \circ f \circ u^{-1}(\xi) = \phi(\xi)^e.$$

令 $z = \phi \circ u$，便得到所需坐标式。再把 z 的像缩为 $D(0,r)$，并把 w 的像缩为 $D(0,r^e)$。幂映射的根计数和导数 $e\zeta^{e-1}$ 给出最后的结论。

为证明整数不依赖坐标，考虑任意坐标表达

$$w \circ f \circ u^{-1}(\xi) = a_e \xi^e + O(\xi^{e+1}), \qquad a_e \neq 0.$$

换源坐标相当于代入 $\xi = c\tilde{\xi} + O(\tilde{\xi}^2)$，其中 $c \neq 0$；换目标中心坐标相当于复合 $\widetilde{w} = bw + O(w^2)$，其中 $b \neq 0$。新的首个非零项为 $ba_e c^e \tilde{\xi}^e$，其次数仍是 e。 □

定义 2.2.2. 设 $f : X \to Y$ 是连通、无边界黎曼曲面之间的非恒定全纯映射。定理 2.2.1 中的整数称为 f 在 p 的**分歧指数** (ramification index)，记为 $e_p(f)$。若 $e_p(f) > 1$，则称 p 为**分歧点** (ramification point)；它的像称为**分支值** (branch value)。记

$$\mathrm{Ram}(f) := \{p \in X : e_p(f) > 1\}, \qquad B_f := f(\mathrm{Ram}(f)).$$

不在 B_f 中的目标点称为正则值。

分歧指数为 1 当且仅当 $\mathrm{d}f_p \neq 0$，也当且仅当 f 在 p 附近双全纯。因此分歧点正是临界点，分支值正是临界值；在讨论覆盖的合并时，分歧的说法还同时记录整数 $e_p(f)$。由局部坐标的同胚性和幂映射的开性，非恒定全纯曲面映射把开集映为开集。

对复合映射，这个整数相乘。若 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 都是连通无边界黎曼曲面之间的非恒定全纯映射，则

$$e_p(g \circ f) = e_p(f) e_{f(p)}(g). \tag{2.1}$$

事实上，在以相应点为中心的坐标中，若 f 的首项为 az^e，g 的首项为 bw^k，则复合的首项为 $ba^k z^{ek}$，系数非零。

例 2.2.3. 设 $m \geq 2$。映射 $f : \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$、$f(z) = z^m$ 在 0 处的分歧指数为 m，在每个非零有限点处为 1。无穷远处应改用源坐标 $u = 1/z$ 和目标坐标 $v = 1/w$，于是 $v \circ f = u^m$，故 $e_\infty(f) = m$。源曲面上有两个分歧点，目标曲面上也有两个分支值 $0, \infty$。一幅有限平面坐标图会遗漏无穷远处的同一种局部现象。

2.2.2 紧性、开映射与满射

局部幂模型说明单个原像是孤立的，却还没有给出全曲面上的原像总数。原像可能不断逃向无穷远，也可能聚向定义域中缺失的点。紧性将排除这两种逃逸，并使目标点附近的全部原像同时受控。

定义 2.2.4. 黎曼曲面之间的全纯映射若满足每个纤维有限，且为**固有映射** (proper map)，即目标中每个紧集的原像都紧，则称为**有限全纯映射** (finite holomorphic map)。

定理 2.2.5. 设 X, Y 是连通、无边界的黎曼曲面，X 紧，$f : X \to Y$ 是非恒定全纯映射。则 f 满射，Y 也紧，且 f 是有限全纯映射。分歧点集 $\mathrm{Ram}(f)$ 和分支值集 B_f 都有限。

证明. 由定理 2.2.1，f 是开映射，所以 $f(X)$ 是 Y 中的非空开集。另一方面，X 紧而 f 连续，故 $f(X)$ 紧；Y 为 Hausdorff 空间，所以这个像也闭。Y 连通，得到 $f(X) = Y$，同时证明 Y 紧。

对任意 $q \in Y$，纤维 $f^{-1}(q)$ 是 X 中的闭集，因而紧。局部幂模型使每个纤维点在该纤维中孤立。于是纤维作为子空间既紧又离散；以它的单点组成开覆盖，紧性迫使只有有限个点。对任意紧集 $K \subset Y$，Hausdorff 性使 K 闭，故 $f^{-1}(K)$ 是紧空间 X 的闭子集。这样，f 也固有。

最后，在源、目标坐标中，$\mathrm{d}f = 0$ 恰好等价于坐标表达的导数为零。这个导数全纯，且不在任何小圆盘上恒零，否则 f 会局部恒定。由定理 1.1.9，导数零点局部离散；导数的连续性又使临界点集局部闭，因此 $\mathrm{Ram}(f)$ 是 X 中的闭离散子集。它同样因紧性而有限，其像 B_f 也有限。 □

特别地，紧连通黎曼曲面上的复值全纯函数必为常数：若它非恒定，以 $\mathbb{C}$ 为目标应用上述定理，会得到 $\mathbb{C}$ 紧的矛盾。允许函数取值于 $\mathbb{P}^1$ 后，极点成为到达目标无穷远点的正常映射行为，这为紧曲面上的亚纯函数留下了空间。

例 2.2.6. 指数映射

$$\exp : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^*, \qquad \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

处处导数非零并且满射。对任意 $w \neq 0$，若 $e^\ell = w$，则

$$\exp^{-1}(w) = \{\ell + 2\pi \mathrm{i} k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

这些原像各自孤立，但有无穷多个；纤维也不紧。源空间失去紧性后，局部非分歧不能控制整体叶数。另一个例子是包含映射 $\mathbb{D} \hookrightarrow \mathbb{C}$：它是单叶开映射，却不满射，说明开像还需要闭像条件才能由目标连通性推出满射。

紧性还会给出比有限性更强的局部描述。设某个目标点的原像已有 $p_1,\dots,p_r$，要在这个点附近计数，就必须保证没有别处的原像突然出现。下一个引理把这一步单独提出。

引理 2.2.7. *设 X,Y 是连通、无边界的黎曼曲面，X 紧，$f:X\to Y$ 非恒定全纯。固定 $q\in Y$，写*

$$f^{-1}(q)=\{p_1,\dots,p_r\},\qquad e_i=e_{p_i}(f).$$

则存在 q 的坐标圆盘 V 及互不相交的源坐标圆盘 $U_1,\dots,U_r$，使

$$f^{-1}(V)=\bigsqcup_{i=1}^{r}U_i,\qquad w(V)=D(0,\delta),\qquad z_i(U_i)=D(0,\delta^{1/e_i}),$$

且 $w\circ f=z_i^{e_i}$ 在每个 U_i 上成立。这些坐标在各自闭圆盘的邻域仍然定义，并有 $f^{-1}(\overline{V})=\bigsqcup_i\overline{U_i}$。因而 q 是 V 中唯一可能的分支值；每个 $q'\in V\setminus\{q\}$ 在 U_i 中有 e_i 个互异原像。

证明. 先固定 q 附近坐标域 O 上的中心坐标 w。由定理 2.2.1 的证明，保持这个目标坐标不变，也能在每个 p_i 附近选择源坐标 z_i，使 $w\circ f=z_i^{e_i}$。因为纤维有限且 X 为 Hausdorff 空间，可将这些源坐标邻域缩成两两不交的圆盘 W_i，并使其闭包仍位于原坐标域内。记 $z_i(W_i)=D(0,r_i)$。

集合 $K=X\setminus\bigcup_i W_i$ 紧，且 $q\notin f(K)$。所以 $O\setminus f(K)$ 是 q 的开邻域。选择充分小的 $\delta>0$，使 $\overline{D(0,\delta)}\subset w(O\setminus f(K))$，并满足 $\delta<r_i^{e_i}$ 对每个 i 成立。

令 $V=w^{-1}(D(0,\delta))$。若 $f(x)\in V$，则 $x\notin K$，所以全部原像都已落在某个 W_i 中。在该圆盘内，$|w(f(x))|<\delta$ 等价于 $|z_i(x)|<\delta^{1/e_i}$，故

$$U_i:=z_i^{-1}(D(0,\delta^{1/e_i}))$$

给出所述精确分解。由于半径严格小于原半径，所有闭圆盘仍处于坐标域内部。最后的根计数由幂映射直接得到。 □

2.2.3 次数和纤维重数

在分支值上，不同原像点可能合并，直接数点数会发生跳跃；局部幂模型则告诉我们，合并所得的一个点应计入它的分歧指数。紧性提供的全部原像分解使这种局部计数可以在整个目标曲面上传递。

定理 2.2.8. *设 X,Y 是连通、无边界的黎曼曲面，X 紧，$f:X\to Y$ 非恒定全纯。则存在整数 $d\ge 1$，使每个 $q\in Y$ 都满足*

$$\sum_{p\in f^{-1}(q)}e_p(f)=d. \tag{2.2}$$

该整数称为 f 的次数，记为 $\deg f$。对每个正则值 $q\in Y\setminus B_f$，有 $\#f^{-1}(q)=d$；对任意目标点，则 $\#f^{-1}(q)\le d$。

证明. 记等式左侧为 $n(q)$。它是有限正整数，因为定理 2.2.5 已经给出有限性与满射性。固定 q，使用引理 2.2.7 的全部原像分解。对 $q' \in V \setminus \{q\}$，它在第 i 个源圆盘中有 e_i 个互异原像，而且这些点的分歧指数都为 1。因此

$$n(q') = \sum_{i=1}^{r} e_i = n(q).$$

所以 n 在 Y 上局部为常数。Y 连通，局部常值函数必为常数，得到整数 d。每个 $e_p(f) \geq 1$ 给出点数不超过 d；在正则值上全部指数均为 1，故点数恰等于 d。 □

这个次数与(1.6)的平面计数相容。在每个源坐标圆盘中，对目标局部函数 $w \circ f$ 使用辐角原理，中心纤维贡献 e_i；把所有源圆盘的贡献相加，正好得到 $\deg f$。因此次数既可以从纤维重数求得，也可以从局部边界的绕数求得。

推论 2.2.9. *设 X, Y 是紧、连通、无边界的黎曼曲面，$f : X \to Y$ 非恒定全纯。则 $\deg f = 1$ 当且仅当 f 为双全纯映射。*

证明. 若次数为 1，每个纤维的正整数重数之和为 1，所以它恰有一个点，且该点的分歧指数为 1。于是 f 双射，并在每点附近有全纯局部逆；这些局部逆由集合逆的唯一性粘成全纯的全局逆。反向由双全纯映射的局部次数为 1 以及纤维只有一个点得到。 □

命题 2.2.10. *设 X, Y, Z 是紧、连通、无边界的黎曼曲面，$f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 是非恒定全纯映射。则*

$$\deg(g \circ f) = (\deg g)(\deg f).$$

证明. 任取 $r \in Z$，按中间点 $q = f(p)$ 对复合映射的纤维分组，并应用(2.1)，得到

$$\begin{aligned} \deg(g \circ f) &= \sum_{q \in g^{-1}(r)} \sum_{p \in f^{-1}(q)} e_p(f) e_q(g) \\ &= \sum_{q \in g^{-1}(r)} e_q(g) \deg f = (\deg g)(\deg f). \end{aligned}$$

这里各纤维都有限，所以分组与求和不涉及收敛问题。 □

例 2.2.11. *把 $f(z) = z^3 - 3z$ 视为 $\mathbb{P}^1$ 的自映射。其无穷远纤维只有 ∞，在坐标 $u = 1/z$、$v = 1/w$ 中有*

$$v \circ f = \frac{u^3}{1 - 3u^2},$$

故 $e_\infty(f) = 3$，定理 2.2.8 给出 $\deg f = 3$。有限临界点为 ± 1，分歧指数均为 2，对应分支值 ∓ 2。例如

$$f(z) + 2 = (z - 1)^2 (z + 2)$$

说明 -2 的纤维是一个二重原像 1 和一个单原像 -2，总重数仍为 3。正则值的纤维有三个互异点；在分支值上，有些点合并，而重数和保持不变。

2.2.4 去掉分歧点后的覆盖及单值

正则值附近，所有局部幂模型都是一次幂。因此，只要同时覆盖该点的全部原像，就会得到一个均匀覆盖邻域。这里需要从源曲面删去分支值的全部原像：某个分支值上方也可能存在未分歧的点，它们同样不能留在目标已被删去的覆盖中。

定理 2.2.12. *设 X, Y 是紧、连通、无边界的黎曼曲面，$f : X \to Y$ 非恒定全纯，$d = \deg f$。令*

$$Y^\circ = Y \setminus B_f, \qquad X^\circ = X \setminus f^{-1}(B_f).$$

则 X°, Y° 均连通，且限制映射

$$f^\circ : X^\circ \longrightarrow Y^\circ$$

是 d 叶覆盖。更精确地，每个 $q \in Y^\circ$ 都有开圆盘邻域 $V \subset Y^\circ$，使 $(f^\circ)^{-1}(V)$ 为 d 个开圆盘的不交并，每个圆盘上的限制都是到 V 的双全纯映射。

证明. 对正则值 q，引理 2.2.7 中所有 e_i 均为 1。因而 q 附近存在精确的原像分解，每张源圆盘都双全纯地映到同一目标圆盘上。缩小该目标圆盘使其避开其余有限个分支值，便得到所述均匀覆盖邻域。正则纤维的点数为 d，所以有 d 张覆盖片。

还需证明删去这些点不会使曲面断开。一般地，连通二维流形 M 去掉有限集 A 后仍连通。若 $M \setminus A$ 可分为两个不交非空开闭子集 P, Q，对每个 $a \in A$ 取一个只含这个删去点的坐标圆盘 D_a。去心圆盘 $D_a \setminus \{a\}$ 连通，故它完全落在 P 或完全落在 Q。把 a 分配到对应的一侧，得到 M 的两个不交开集：原先未删去的点有避开 A 的小邻域，重新放回的点则有整个 D_a 作为邻域。二者仍非空且覆盖 M，与 M 连通矛盾。因此 $M \setminus A$ 连通。它也局部道路连通，所以道路分支都是开集，连通性进一步使它道路连通。定理 2.2.5 保证 B_f 及其全部原像 $f^{-1}(B_f)$ 都有限，将上述论证分别用于它们，得到 Y°, X° 的连通性。 □

上一定理中的覆盖是**无分歧覆盖** (unramified covering)：其覆盖片到目标的局部同胚同时是双全纯映射。对前面的三次映射，有

$$\mathrm{Ram}(f) = \{-1, 1, \infty\}, \qquad B_f = \{-2, 2, \infty\}, \qquad f^{-1}(B_f) = \{-2, -1, 1, 2, \infty\}.$$

源点 ± 2 本身未分歧，却位于被删去的目标点上方，故也要删去。这样得到的源曲面才映入 Y°。

覆盖的道路提升在这里有直接的解析含义：给定一个目标路径和起始原像，沿路径不断接续局部逆函数，便得到唯一的原像路径。所用拓扑结论已在第一卷第 5.3 节定理 5.3.5 和推论 5.3.7 证明：任意覆盖都有指定初点的唯一道路提升；同起终点且定端点同伦的路径，从同一原像出发提升后终点相同。前者的证明把紧参数区间细分到均匀覆盖邻域，逐片取逆；后者把同伦一起提升，其终点连续地落在离散纤维中，因而不随同伦参数改变。本节的 f° 已满足覆盖假设，所以这两个结论都可直接使用。

命题 2.2.13. *设 $f : X \to Y$ 是紧、连通、无边界黎曼曲面之间的非恒定全纯映射，并按定理 2.2.12 定义 $f^\circ : X^\circ \to Y^\circ$。固定 $q_0 \in Y^\circ$，记 $S = f^{-1}(q_0)$，则 $\#S = \deg f$。对*

基于 q_0 的环路 α，令 $\sigma_\alpha(p)$ 是 α 从 $p \in S$ 出发的提升终点。则 σ_α 是 S 的置换，只依赖 $[\alpha] \in \pi_1(Y^\circ, q_0)$。道路拼接 $\alpha * \beta$ 按先走 α、后走 β 约定时，有

$$\sigma_{\alpha*\beta} = \sigma_\beta \circ \sigma_\alpha, \qquad \sigma_{\bar{\alpha}} = \sigma_\alpha^{-1}. \tag{2.3}$$

因此 $p \cdot [\alpha] := \sigma_\alpha(p)$ 给出基本群在 S 上的右作用，并且该作用传递。

证明. 指定初点的唯一提升使 σ_α 有定义，定端点同伦的提升结论使它只依赖环路类。先沿 α 提升，再从到达的点沿 β 提升，所得拼接就是 $\alpha*\beta$ 的提升，故其终点为 $\sigma_\beta(\sigma_\alpha(p))$。反向路径的提升正好把终点送回起点，所以 $\sigma_{\bar{\alpha}}$ 为逆置换。常值环路给出恒等置换，因而这些等式构成右作用公理。

对任意 $p, p' \in S$，X° 道路连通，所以有其中一条路径 η 从 p 到 p'。投影 $f \circ \eta$ 是基于 q_0 的环路，η 本身就是它从 p 出发的提升。因此 $\sigma_{f\circ\eta}(p) = p'$，作用传递。 □

这称为覆盖的**单值作用** (monodromy action)。固定纤维的一次编号后，可以把各 σ_α 写成置换；换编号会将它们同时共轭，映射本身不提供优先编号。如果置换群按通常函数复合作乘法，(2.3)具有反向次序；要写成群同态，可用 $[\alpha] \mapsto \sigma_{\bar{\alpha}}$。本节沿用直接记录路径行进的右作用。

命题 2.2.14. 设 $f : X \to Y$ 是紧、连通、无边界黎曼曲面之间的非恒定全纯映射。固定 $q \in Y$，写 $f^{-1}(q) = \{p_1, \dots, p_r\}$、$e_i = e_{p_i}(f)$。取引理 2.2.7 的目标坐标圆盘 V，在 $V \setminus \{q\}$ 中选一点为基点。绕 q 一周的正向小圆周所给单值置换，由 r 个不交循环组成，循环长度依次为 $e_1, \dots, e_r$；长度为 1 的循环表示固定点。

证明. 先选坐标中的正实点 ρ 为基点，用目标坐标把环路写成 $w(t) = \rho e^{2\pi i t}$，$0 \le t \le 1$，其中 $0 < \rho < \delta$。在第 i 个源圆盘上，初始纤维点可标为

$$z_{i,k} = \rho^{1/e_i} e^{2\pi i k/e_i}, \qquad k \in \mathbb{Z}/e_i\mathbb{Z}.$$

从该点出发的提升为

$$z_{i,k}(t) = \rho^{1/e_i} e^{2\pi i (t+k)/e_i},$$

终点是 $z_{i,k+1}$。于是每个源圆盘提供一个 e_i 循环，不同圆盘互不相交，全部纤维也由它们穷尽。若把基点沿一条路径移到别处，路径提升给出的纤维双射只会同时共轭这些循环，因此循环长度保持不变。 □

所以，若某个局部单值在 d 个字母上的循环数为 r，则该分支值上方恰有 r 个点，并且

$$\sum_{p \in f^{-1}(q)} (e_p(f) - 1) = d - r.$$

置换的循环分解不仅数出逆分支，还记录这些分支在补入目标中心后怎样合并。下一节的分歧除子会把这个重数差逐点汇总。

还可以反过来，从去心圆盘上的有限覆盖恢复中心。这个结论使按单值构造的拓扑覆盖能够补成真正的分歧映射。

引理 2.2.15. 记 $\mathbb{D}^* = \{w \in \mathbb{C} : 0 < |w| < 1\}$。设 E 是无边界黎曼曲面，允许不连通，$p : E \to \mathbb{D}^*$ 是 n 叶覆盖，$1 \le n < \infty$，且每个覆盖片到目标的限制都双全纯。则 E 有有限个连通分支 $E_1, \dots, E_r$。存在正整数 $e_1, \dots, e_r$，总和为 n，以及双全纯映射 $h_i : E_i \to \mathbb{D}^*$，使

$$p|_{E_i} = h_i^{e_i}.$$

正向绕原点一周的单值置换，其循环长度正是 $e_1, \dots, e_r$。每个 E_i 可以补入一个点 a_i，使 h_i 延拓为到 $\mathbb{D}$ 的全纯坐标；投影延拓为局部幂映射，且在 a_i 的分歧指数为 e_i。不同规范化给出相容的补点复结构；任意两个这样的覆盖之间保持投影的覆盖等价都唯一延拓为补点后的双全纯等价。

证明. 先恢复所需覆盖分类的具体内容。第一卷第 5.4 节定理 5.4.6、定理 5.4.7 说明：当底空间道路连通、局部道路连通且半局部单连通时，带基点连通覆盖由基本群的一个子群确定，覆盖叶数等于该子群的指数；相同子群对应保持投影的覆盖同胚。去心圆盘具有这些局部性质，因为每点都有不含原点的普通圆盘邻域。它沿径向形变收缩到任意固定半径 $\rho_0 \in (0,1)$ 的圆周，形变可写为

$$H(w,t) = \left((1-t) + \frac{t\rho_0}{|w|}\right) w.$$

其模是 $(1-t)|w| + t\rho_0$，始终位于 $(0,1)$。结合第一卷第 5.1 节定理 5.1.13 的圆周基本群计算，得到 $\pi_1(\mathbb{D}^*, \rho_0) \cong \mathbb{Z}$，正向一周对应生成元 1。

因为 E 局部道路连通，其连通分支就是道路分支，而且是开集。每个分支都映满 $\mathbb{D}^*$：从该分支任一点的投影沿目标路径到任意给定点，取提升即可仍在同一分支中到达它的纤维。因此每个分支都遇到 $p^{-1}(\rho_0)$，分支数至多为 n。把均匀覆盖邻域取为圆盘，则每张覆盖片连通，完全位于一个分支中，所以各分支上的限制仍是覆盖。设其叶数为 e_i，则 $\sum_i e_i = n$。

对连通覆盖 $E_i \to \mathbb{D}^*$，分类定理给出的子群在 $\mathbb{Z}$ 中指数为 e_i。整数群唯一具有该指数的子群是 $e_i\mathbb{Z}$：任一非零子群由其最小正整数生成，陪集正好按该整数取余数；零子群的指数无限。另一方面，标准映射

$$P_{e_i} : \mathbb{D}^* \longrightarrow \mathbb{D}^*, \qquad z \longmapsto z^{e_i}$$

是连通的 e_i 叶覆盖，局部选择辐角即可写出各张逆分支。它把一周环路送成绕行 e_i 周的环路，所以对应子群正是 $e_i\mathbb{Z}$。选择基点后，分类定理给出覆盖同胚 $h_i : E_i \to \mathbb{D}^*$，满足 $P_{e_i} \circ h_i = p$。

这个拓扑同胚自动双全纯。取足够小的目标圆盘，使两覆盖均有双全纯的局部逆；在相应覆盖片上，h_i 等于 p 后接 P_{e_i} 的一个局部逆。于是 h_i 局部全纯，反向同理，得到所需双全纯映射。标准幂覆盖的一周单值为一个 e_i 循环，故整个覆盖的循环分解如所述。

现在在每个 E_i 增加一点 a_i，用 h_i 将 $E_i \cup \{a_i\}$ 识别为 $\mathbb{D}$，并规定 $h_i(a_i) = 0$。这同时定义了补点拓扑与复结构，原投影延拓为 $h_i^{e_i}$。若 $\tilde{h}_i$ 是另一种保持同一投影的规范化，则

$$\left(\frac{\tilde{h}_i}{h_i}\right)^{e_i} = 1$$

在连通的 E_i 上成立。比值连续且取值于有限集，所以恒等于某个 e_i 次单位根 ζ。两坐标只差旋转 $\tilde{h}_i = \zeta h_i$，在补入的中心处也全纯可逆，因此定义同一补点结构。

更一般地，保持投影的覆盖等价会把一个连通分支送到另一个同叶数分支。在两边的规范化坐标中，它同样满足 $\tilde{z}^{e_i} = z^{e_i}$，因而是 $z \mapsto \zeta z$，唯一延拓并将中心映到中心。唯一性也由原去心圆盘在补点圆盘中的稠密性得到。 □

幂指数、局部单值的循环长度和补点后合并的叶数由此成为同一个整数。构造显式覆盖时，可以先在删去有限个目标点的区域中安排各张片的接续，再逐个使用这个引理补入缺失的纤维。

2.3 亚纯微分和 Riemann–Hurwitz

局部模型 $w = z^e$ 同时改变两种数据。一个普通靶点有 e 个邻近原像，而微分满足 $\mathrm{d}w = ez^{e-1}\,\mathrm{d}z$，在源点多出 $e-1$ 阶零点。前者影响覆盖的拓扑计数，后者影响微分的零极点。这一节把两种计数放在一起：先使微分的阶数和留数成为坐标无关的量，再证明分歧对典范线丛及曲面亏格的修正公式。

2.3.1 微分在坐标变换下的阶数

在平面上，积分的对象是 $a(z)\,\mathrm{d}z$。若换坐标 $z = z(\zeta)$，链式法则要求同时改变函数系数和微分因子：

$$a(z)\,\mathrm{d}z = a(z(\zeta))\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\zeta}\,\mathrm{d}\zeta.$$

因此，曲面上的微分应由一族相容的局部表达式描述，单独的系数函数通常不能粘成全局函数。

定义 2.3.1. 设 X 是黎曼曲面。在每张全纯坐标图 $z : U \to \mathbb{C}$ 中给定表达式 $\omega = a_z(z)\,\mathrm{d}z$，其中 a_z 亚纯，并要求交叠图上的表达式满足

$$a_\zeta(\zeta) = a_z(z(\zeta))\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\zeta}. \tag{2.4}$$

这样的一族局部表达式称为 X 上的**亚纯微分** (meromorphic differential)，也称亚纯一形式。若每个局部系数均全纯，则称为**全纯微分** (holomorphic differential)。

坐标变换的导数全纯且处处非零，所以一个图中的系数全纯，当且仅当另一个图中的系数全纯。在没有极点处，这些表达式给出实曲面上的复值光滑一形式。这里选择的形式具有 $a(z)\,\mathrm{d}z$ 的局部形状；一般复值光滑一形式还可以有 $\mathrm{d}\bar{z}$ 项。

命题 2.3.2. 设 X 是连通黎曼曲面，ω 是不恒为零的亚纯微分，$p \in X$。在满足 $z(p) = 0$ 的全纯坐标中，写

$$\omega = z^m u(z)\,\mathrm{d}z, \qquad m \in \mathbb{Z}, \quad u(0) \neq 0,$$

其中 u 在原点附近全纯。则整数 m 与坐标选择无关，称为 ω 在 p 的阶数，记为 $\operatorname{ord}_p \omega$。阶数为正时，$p$ 是相应阶数的零点；阶数为负时，p 是 $-m$ 阶极点。

证明. 若一个图中的系数在开集上恒零，式(2.4)与恒等定理会把恒零性沿重叠图传遍连通曲面。因此，$\omega \neq 0$ 保证每个局部系数都不恒零，可使用定义 1.2.3 后的零极点分解。

换另一中心坐标 ζ，则 $z = \zeta v(\zeta)$，其中 $v(0) \neq 0$，而 $\mathrm{d}z/\mathrm{d}\zeta$ 在原点也非零。于是新系数为

$$\zeta^m v(\zeta)^m u(z(\zeta)) \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\zeta}.$$

除 ζ^m 外，各因子都在原点全纯且非零，包括 $m < 0$ 时的 v^m。故新坐标中的阶数仍为 m。 □

零点与极点因局部分解而离散，在紧曲面上只有有限个。微分因子在合法的坐标变换下不改变阶数；在分歧映射的拉回中，它却可能产生零点，因为 $w = z^e$ 在 $e > 1$ 时不是坐标变换。

例 2.3.3. 在球面 $\mathbb{P}^1$ 的有限坐标 z 中取 $\omega = \mathrm{d}z$。无穷远坐标为 $\zeta = 1/z$，所以

$$\omega = -\zeta^{-2}\,\mathrm{d}\zeta.$$

它在有限点没有零极点，在无穷远有二阶极点。因此“系数等于 1”只描述一个仿射图，不能用来判断整个球面上的正则性。更一般地，

$$z^m\,\mathrm{d}z = -\zeta^{-m-2}\,\mathrm{d}\zeta$$

给出任意整数 m 时的无穷远阶数。

例 2.3.4. 设 $X = \mathbb{C}/\Lambda$ 是复环面，Λ 为格。商映射的局部逆之间相差平移 $z \mapsto z + \lambda$，而 $\mathrm{d}(z+\lambda) = \mathrm{d}z$。因此平面上的 $\mathrm{d}z$ 下降为 X 上处处非零的全纯微分。这里坐标 z 本身不能在环面上单值选取，其微分却可以。

2.3.2　留数及整体留数定理

阶数记录最先出现的 Laurent 项，留数则选出积分绕行一周后留下的那一项。对避开极点的分片 C^1 道路 γ，把参数区间分成有限段，使每段位于一张图内，并逐段规定

$$\int_\gamma \omega = \sum_j \int_{t_{j-1}}^{t_j} a_{z_j}(z_j(\gamma(t)))\,(z_j \circ \gamma)'(t)\,\mathrm{d}t.$$

细分不改变和式；式(2.4)与一元换元公式保证换图也不改变积分。

命题 2.3.5. 设 ω 是黎曼曲面 X 上的亚纯微分，$p \in X$。在中心坐标 $z(p) = 0$ 中展开

$$\omega = \left(\sum_{n=-N}^{\infty} c_n z^n \right) \mathrm{d}z.$$

系数 c_{-1} 与坐标选择无关，记为 $\operatorname{Res}_p \omega$，称为 ω 在 p 的留数。充分小的正向坐标圆周 γ 满足

$$\int_\gamma \omega = 2\pi \mathrm{i} \operatorname{Res}_p \omega.$$

全纯点的留数为零。

证明. 积分公式由定理 1.2.1 的系数公式得到。为核对坐标不变性，将有限主部逐项处理。对 $n \neq -1$，

$$z^n \,\mathrm{d}z = \mathrm{d}\left(\frac{z^{n+1}}{n+1}\right).$$

亚纯函数的微分在任何坐标中的 Laurent 展开都没有 $\zeta^{-1}\,\mathrm{d}\zeta$ 项：逐项求导时，能产生指数 -1 的原项指数只能是 0，其导数为零。全纯余项换坐标后仍全纯。最后，对中心坐标变换 $z = \zeta v(\zeta)$、$v(0) \neq 0$，有

$$\frac{\mathrm{d}z}{z} = \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} + \frac{v'(\zeta)}{v(\zeta)}\,\mathrm{d}\zeta.$$

后一项全纯，所以 $z^{-1}\,\mathrm{d}z$ 在新坐标中的留数仍为 1。由线性性得到结论。 □

在有限平面区域中，留数之和等于外边界积分；紧无边界曲面没有留下这样的外边界，全部局部留数因而必须相互抵消。

定理 2.3.6 (整体留数定理)**.** *设 X 是紧连通黎曼曲面，ω 是 X 上的亚纯微分。则*

$$\sum_{p \in X} \operatorname{Res}_p \omega = 0.$$

该和只有有限个可能非零的项。

这个结论称为**整体留数定理** (global residue theorem)。证明使用第一卷第 14.4 节定理 14.4.3 的 Stokes 公式：对紧有向光滑实曲面 M 及光滑至边界的一形式 α，有 $\int_{\partial M} \alpha = \int_M \mathrm{d}\alpha$，边界按曲面位于左侧定向。复值形式分别对实部、虚部应用这一公式即可；紧性自动满足该定理的紧支条件。

证明. 亚纯微分的极点在紧曲面上离散，因而只有有限个，记为 $p_1, \dots, p_s$。为每个极点取一个中心坐标圆盘 D_j，使其闭包两两不交，盘内没有其他极点。删去这些开盘，得到紧的带光滑边界曲面

$$M = X \setminus \bigcup_{j=1}^{s} D_j.$$

复坐标的变换保持定向，给 M 取由 X 继承的定向。形式 ω 在 M 的邻域全纯，因此光滑至边界。在任一局部坐标中，

$$\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}(a(z)\,\mathrm{d}z) = a'(z)\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}z = 0.$$

这里全纯性给出 $\mathrm{d}a = a'(z)\,\mathrm{d}z$。Stokes 公式于是给出 $\int_{\partial M} \omega = 0$。每条孔口边界作为 M 的边界按顺时针方向走，而计算留数的小圆按逆时针方向走，所以

$$0 = -\sum_{j=1}^{s} \int_{\partial D_j} \omega = -2\pi\mathrm{i} \sum_{j=1}^{s} \operatorname{Res}_{p_j} \omega.$$

其余点的留数为零，得到所需等式。若没有极点，则各项本来就为零。 □

在 $\mathbb{P}^1$ 上，$\mathrm{d}z/z$ 在 0 的留数为 1，而在 $\zeta = 1/z$ 坐标中等于 $-\mathrm{d}\zeta/\zeta$，所以无穷远的留数为 -1。紧曲面上的亚纯微分不能只有一个简单极点，因为该点留数必非零；只有一个高阶极点则可能成立，例 2.3.3 中的 $\mathrm{d}z$ 就只有一个二阶极点，其留数为零。紧性也确实参与结论：在非紧曲面 $\mathbb{C}$ 上，$\mathrm{d}z/z$ 只有原点这一个极点，留数之和为 1。

2.3.3　典范除子与微分拉回

若把一个微分乘以亚纯函数，它的零极点阶数就逐点相加。用有限整数和记录这些阶数，可以把这类变换写成加法公式。

定义 2.3.7. 设 X 是紧连通黎曼曲面。有限形式和

$$D=\sum_{p\in X} n_p[p],\qquad n_p\in\mathbb{Z},$$

称为 X 上的**除子** (divisor)。它的次数为 $\deg D=\sum_p n_p$；若所有 $n_p\geq 0$，则称 D 为**有效除子** (effective divisor)。不恒为零的亚纯函数 h 确定**主除子** (principal divisor)

$$\operatorname{div}(h)=\sum_p \operatorname{ord}_p(h)[p].$$

两个除子之差为主除子时，称它们**线性等价** (linearly equivalent)。

由阶数的乘除法则，$\operatorname{div}(h_1h_2)=\operatorname{div}(h_1)+\operatorname{div}(h_2)$、$\operatorname{div}(1/h)=-\operatorname{div}(h)$，所以线性等价确为等价关系。

命题 2.3.8. 紧连通黎曼曲面 X 上的每个主除子次数均为零。因此线性等价的除子具有相同次数。

证明. 对非零常数 h，主除子为零。若 h 非常值，命题 2.1.4 把它视为全纯映射 $h:X\to\mathbb{P}^1$：在极点处使用靶坐标 $1/h$，其零点阶数就是原来的极点阶数。由定理 2.2.8，0 与 ∞ 两条纤维的重数和都等于同一个次数 d。于是

$$\deg\operatorname{div}(h)=\sum_{h(p)=0} e_p(h)-\sum_{h(p)=\infty} e_p(h)=d-d=0.$$

最后对两个线性等价除子的差使用这一结论。 □

对一条已给定的不恒为零的亚纯微分 ω，同样定义

$$\operatorname{div}(\omega)=\sum_p \operatorname{ord}_p(\omega)[p],$$

称为它的**典范除子** (canonical divisor)。若 η 是另一条非零亚纯微分，则局部商 a_z/b_z 在换坐标时消去同一个导数因子，粘成全局非零亚纯函数 $h=\omega/\eta$，并且

$$\operatorname{div}(\omega)-\operatorname{div}(\eta)=\operatorname{div}(h). \tag{2.5}$$

因此这些典范除子彼此线性等价，次数也相同。一般紧曲面上非零亚纯微分的存在将在第 3.4 节构造亚纯截面时证明；当前的定义和比较适用于已经给出的微分。

微分的局部标架本身总可以构造。对全纯坐标 z，取一维复向量空间的局部标架 $\mathrm{d}z$，并按

$$\mathrm{d}z=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\zeta}\,\mathrm{d}\zeta$$

粘合各个局部乘积 $U\times\mathbb{C}$。导数非零保证过渡因子可逆，链式法则保证三重交叠处的相容性。这给出 X 的**典范线丛** (canonical line bundle)，记为 K_X。这里全纯线丛指局部与 $U\times\mathbb{C}$ 相同、过渡函数为处处非零全纯函数的一维复向量丛；典范线丛的局部全纯或亚纯截面分别就是 $a(z)\,\mathrm{d}z$ 这样的表达式。一般线丛和除子的对应将在下一章系统建立。

命题 2.3.9. *设 $F:X\to Y$ 是连通黎曼曲面之间的非恒定全纯映射，η 是 Y 上不恒为零的亚纯微分。对 $p\in X$，记 $q=F(p)$、$e=e_p(F)$。则拉回 $F^*\eta$ 是 X 上不恒为零的亚纯微分，并且*

$$\operatorname{ord}_p(F^*\eta)=e_p(F)\operatorname{ord}_{F(p)}\eta+e_p(F)-1. \tag{2.6}$$

留数满足

$$\operatorname{Res}_p(F^*\eta)=e_p(F)\operatorname{Res}_{F(p)}\eta.$$

证明. 在局部坐标 z,w 中，若 $\eta=a(w)\,\mathrm{d}w$，则规定

$$F^*\eta=a(w(F(z)))\frac{\mathrm{d}(w\circ F)}{\mathrm{d}z}\,\mathrm{d}z.$$

链式法则使这一表达式与源、靶坐标选择相容。由定理 2.2.1，可取中心坐标使 $w\circ F=z^e$。写 $\eta=w^m u(w)\,\mathrm{d}w$，其中 $u(0)\neq0$，便有

$$F^*\eta=ez^{em+e-1}u(z^e)\,\mathrm{d}z.$$

系数中 $eu(0)\neq0$，这证明拉回不局部恒零，并给出阶数公式。对留数，在同样坐标中写 $\eta=\sum_{n}c_nw^n\,\mathrm{d}w$，得到

$$F^*\eta=\sum_{n}ec_nz^{en+e-1}\,\mathrm{d}z.$$

指数等于 -1 当且仅当 $n=-1$，所以留数为 ec_{-1}。 □

公式中的 $e-1$ 完全来自微分因子。若 η 在 q 全纯且非零，则 $F^*\eta$ 在 p 恰有 $e-1$ 阶零点；若 η 在 q 有简单极点，$m=-1$，拉回的阶数仍为 -1，但留数乘以 e。例如 $\mathrm{d}w/w$ 在 $w=z^e$ 下变成 $e\,\mathrm{d}z/z$。

2.3.4 分歧除子和 Hurwitz 公式的证明

对于紧曲面间的非恒定映射，分歧点只有有限个。因此可以把命题 2.3.9 中额外出现的 e_p-1 同时记录为一个除子。以下始终把 X,Y 取为紧连通黎曼曲面，并令 $F:X\to Y$ 非恒定，$d=\deg F$。

定义 2.3.10. *设 X,Y 是紧连通黎曼曲面，$F:X\to Y$ 是非恒定全纯映射。其**分歧除子** (ramification divisor) 为*

$$R_F:=\sum_{p\in X}(e_p(F)-1)[p].$$

它是有效除子。对 Y 上的除子 $D=\sum_q n_q[q]$，定义

$$F^*D:=\sum_q n_q\sum_{F(p)=q}e_p(F)[p].$$

纤维重数公式直接给出

$$\deg(F^*D) = d\,\deg D. \tag{2.7}$$

若 h 是 Y 上非零亚纯函数，局部幂模型还给出 $F^*\operatorname{div}(h) = \operatorname{div}(h\circ F)$，所以除子拉回保持线性等价。

定理 2.3.11 (除子形式的 Hurwitz 公式)**.** 设 $F : X \to Y$ 是紧连通黎曼曲面之间的非恒定全纯映射。对 Y 上每条不恒为零的亚纯微分 η，有

$$\operatorname{div}(F^*\eta) = F^*\operatorname{div}(\eta) + R_F. \tag{2.8}$$

在典范线丛之间，微分给出一个全纯丛映射

$$(\mathrm{d}F)^* : F^*K_Y \longrightarrow K_X,$$

其零点除子恰为 R_F。相应地有全纯线丛同构

$$K_X \cong F^*K_Y \otimes \mathcal{O}_X(R_F), \tag{2.9}$$

其中 $\mathcal{O}_X(R_F)$ 的局部标架在 p 的中心坐标中为 $z^{-(e_p(F)-1)}$。

先说明末式涉及的局部对象。在 F^*K_Y 中，点 p 处的纤维取为 K_Y 在 $F(p)$ 的纤维，靶坐标的 $\mathrm{d}w$ 给出一个处处非零的抽象标架，记为 $\widehat{\mathrm{d}w}$。它经 $(\mathrm{d}F)^*$ 后才成为实际一形式 $F^*(\mathrm{d}w)$，后者在分歧点可以为零。对有效除子 $R = \sum r_p[p]$，在各支集点附近选两两不交的中心坐标圆盘，并取标架 z^{-r_p}；在支集之外取标架 1，便定义了 $\mathcal{O}_X(R)$。交叠处的比值全纯且非零；换中心坐标只使标架乘以一个全纯单位。它的局部全纯截面以亚纯函数表示时，允许在 p 有至多 r_p 阶极点。

证明. 式(2.8)逐点比较系数，就是命题 2.3.9。

对线丛陈述，在归一化坐标 $w\circ F = z^e$ 中，微分的局部表达式为

$$\widehat{\mathrm{d}w} \longmapsto e z^{e-1}\,\mathrm{d}z.$$

换坐标后源、靶标架都乘以全纯单位，链式法则保证这些局部映射粘合。其系数的零点阶数为 $e-1$，所以零点除子是 R_F。在张量积中乘上 $\mathcal{O}_X(R_F)$ 的局部标架后，得到

$$\widehat{\mathrm{d}w}\otimes z^{-(e-1)} \longmapsto e\,\mathrm{d}z.$$

右边处处非零，因此这给出全纯局部同构。各式在分歧点之外都是原来微分映射乘以相应的亚纯函数，故在交叠处相合；经过分歧点的等式由全纯延拓保持。于是它们粘合成式(2.9)。 □

微分的局部零点修正还具有一个拓扑解释。每个普通靶点按 d 张覆盖片计数；一个分支值的纤维中，若某个点的指数为 e，则 e 张覆盖片在该点合并，只留下一个顶点，少计 $e-1$。把这项损失累加，就得到亏格公式。

所需的曲面拓扑结果来自第一卷第 6 章。定理 6.2.10 给出紧 Hausdorff 第二可数曲面（允许边界）的有限三角剖分；命题 6.2.14 证明顶点、边、面数的交错和 $V-E+F$

与剖分无关，称为 **Euler 示性数** (Euler characteristic)，记为 χ。第一卷定理 6.5.4 与命题 6.5.2 进一步说明，紧连通可定向无边界曲面同胚于球面添 g 个手柄所得的曲面，其中整数 $g \geq 0$ 唯一，称为**亏格** (genus)，且 $\chi = 2 - 2g$。黎曼曲面由复图册带有自然定向，所以这些结论适用。

定理 2.3.12 (Riemann–Hurwitz 公式)**.** *设 X, Y 是紧连通黎曼曲面，$F : X \to Y$ 为次数 $d \geq 1$ 的非恒定全纯映射。则*

$$\chi(X) = d\,\chi(Y) - \sum_{p \in X} (e_p(F) - 1), \tag{2.10}$$

等价地，

$$2g(X) - 2 = d(2g(Y) - 2) + \deg R_F. \tag{2.11}$$

这是 **Riemann–Hurwitz 公式** (Riemann–Hurwitz formula)。证明先删去分支值周围的小盘，在剩余部分按真正的覆盖计算，再把源、靶的圆盘分别封回。这样，每个分歧点的计数损失都对应一个具体的封盘数。

证明. 设分支值集合为 $B = \{q_1, \dots, q_s\}$。由引理 2.2.7，每个 q_j 有中心坐标邻域，使其全部逆像分解为纤维中各点的互不相交坐标盘，在这些盘上 F 写成 $w = z^{e_p}$。把靶盘进一步缩小，可取两两不交的闭坐标盘 $\overline{D_j}$，使它们各只含一个分支值，且其全部逆像恰为这些源盘内的闭圆盘。若 D_j 在 w 坐标中半径为 ρ_j，则相应源盘在 z 坐标中的半径为 ρ_j^{1/e_p}。特别地，每个纤维点贡献一个源盘，包含未分歧的纤维点。

记 $r_j = \#F^{-1}(q_j)$、$N = \sum_j r_j$，并设

$$Y_0 = Y \setminus \bigcup_j D_j, \qquad X_0 = X \setminus F^{-1}\left(\bigcup_j D_j\right).$$

它们是带光滑边界的紧曲面；允许先把各连通分支分别计数。所有分歧点已被删去，定理 2.2.12 使 $F|_{X_0} : X_0 \to Y_0$ 成为 d 叶覆盖。边界点也满足覆盖条件：沿靶圆周取足够小的半邻域，其各逆分支把这一个半邻域同胚地提升到源圆周旁边。

恢复第一卷命题 6.5.3 所用的计数步骤。先对 Y_0 取有限三角剖分，使边界为子复形。均匀覆盖邻域给出 Y_0 的开覆盖。在有限复形的一个度量中，紧性给出 $\delta > 0$，使每个直径小于 δ 的集合都落在某个均匀覆盖邻域中。充分多次重心细分后，每个闭单形的直径均小于 δ，因而每个闭单形都落在一个均匀覆盖邻域中。于是每个顶点、开边、开三角形都恰有 d 个提升；闭三角形的提升与它的各条边、各个顶点相容，组成 X_0 的有限三角剖分。因此

$$\chi(X_0) = d\,\chi(Y_0).$$

这个计数对有边界或不连通的紧曲面同样成立，因为所有分支的顶点、边、面数相加即可。

再计算封盘的变化。每个边界圆周先取 $m \geq 3$ 个顶点与 m 条边，给封入的圆盘添一个中心，连到这 m 个顶点。新增一个顶点、m 条边和 m 个三角形，故交错和增加 $1 - m + m = 1$。所以

$$\chi(Y_0) = \chi(Y) - s, \qquad \chi(X_0) = \chi(X) - N.$$

结合覆盖计数得

$$\chi(X) = d\chi(Y) - ds + N.$$

最后由定理 2.2.8，对每个 q_j 有 $\sum_{F(p)=q_j} e_p = d$，因而

$$ds - N = \sum_{j=1}^{s} \sum_{F(p)=q_j} (e_p - 1) = \sum_{p \in X} (e_p - 1).$$

所有实际分歧点都出现在这些纤维中，其他点的贡献为零，故得到式(2.10)。若 B 为空，直接令 $X_0 = X$、$Y_0 = Y$、$s = N = 0$，同一覆盖计数给出结论。代入 $\chi(X) = 2-2g(X)$、$\chi(Y) = 2 - 2g(Y)$，整理即得式(2.11)。 □

例 2.3.13. 对球面映射 $F : \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$、$F(z) = z^d$，其中 $d \geq 1$，原点与无穷远的局部指数都为 d，其余点为 1。所以

$$R_F = (d-1)[0] + (d-1)[\infty], \qquad \deg R_F = 2d - 2.$$

Riemann–Hurwitz 公式成为 $-2 = -2d + (2d-2)$。另一方面，靶球面的 $\eta = \mathrm{d}w$ 满足 $\operatorname{div}(\eta) = -2[\infty]$，故除子公式给出

$$\operatorname{div}(F^{*}\mathrm{d}w) = -2d[\infty] + R_F = (d-1)[0] - (d+1)[\infty].$$

这与直接计算 $F^{*}\mathrm{d}w = d z^{d-1}\,\mathrm{d}z$ 完全一致，尤其无穷远的微分因子贡献了额外的二阶极点。

有效性 $\deg R_F \geq 0$ 给出若干直接限制。球面不能非恒定地映到正亏格紧曲面：若 $g(X) = 0$、$g(Y) \geq 1$，式(2.11)左边为 -2，右边非负，矛盾。两个亏格为 1 的曲面之间若有非恒定全纯映射，它必无分歧，因为公式迫使 $\deg R_F = 0$。若 $F : X \to \mathbb{P}^1$ 的次数为 2，则每个分歧点的指数只能为 2，每个分支值也只能有这一个重数为 2 的原像；于是分支值的个数恰为 $2g(X)+2$。下一节的显式方程将把这些整数限制实现为具体的曲面。

2.4 显式覆盖的几何

方程 $y^2 = P(z)$ 在一个普通的 z 值上有两个根。沿闭路继续这两个根，返回时可能交换；在 P 的零点处，两根则合并为一个分歧点。把这些现象组织成一张曲面，需要同时回答三个问题：局部怎样给合并点取坐标，无穷远处应当补几个点，以及所有局部分支究竟连成几张连通曲面。下面先在二次方程中逐项完成构造，再说明一般代数方程中的根置换如何回答连通性问题。

2.4.1 超椭圆曲面的分支粘合

设

$$P(z) = a_d \prod_{j=1}^{d} (z - a_j), \qquad a_d \neq 0, \quad d \geq 1,$$

其中 $a_1,\dots,a_d$ 两两不同。先取仿射方程的解集

$$X_P^\circ=\{(z,y)\in\mathbb{C}^2 : y^2=P(z)\},\qquad \pi(z,y)=z.$$

在 $P(z)\neq 0$ 处，可以在小圆盘内选取平方根，解集分成两个全纯图像。根相遇的地方要换用 y 作局部参数；无穷远则必须根据 P 的次数另取坐标。

命题 2.4.1. *设 $P\in\mathbb{C}[z]$ 为次数 $d\geq 1$ 的无重根多项式。上述 X_P° 是连通黎曼曲面，并可补成紧黎曼曲面 X_P，使 π 延拓为二次全纯映射*

$$\pi : X_P\longrightarrow\mathbb{P}^1.$$

每个有限零点 a_j 上方有一个分歧指数为 2 的点。当 d 为偶数时，无穷远上方有两个无分歧点；当 d 为奇数时，无穷远上方只有一个点，分歧指数为 2。其余各点均无分歧。

证明. 先构造有限处的坐标。若 $P(z_0)\neq 0$，在 z_0 的小圆盘上选取全纯平方根 $s(z)$，两张图像 $y=\pm s(z)$ 都以 z 为坐标，投影没有分歧。若 $P(a)=0$，则 $P'(a)\neq 0$，由一元全纯逆函数定理，P 在 a 附近有全纯逆函数 ψ。因此原方程在 $(a,0)$ 附近写成

$$z=\psi(y^2),$$

并以 y 为坐标。若进一步写 $P(z)=(z-a)U(z)$，在小圆盘上取 $q(z)^2=U(z)$，则

$$t=\frac{y}{q(z)},\qquad z-a=t^2$$

是把投影化成二次幂的坐标。这里 $q(a)\neq 0$，所以 t 对 y 的导数不为零。这些图册的过渡由方程中的全纯函数给出。

令

$$Q(u)=u^dP(1/u)=a_d+a_{d-1}u+\cdots+a_0u^d,$$

于是 $Q(0)=a_d\neq 0$。取原点附近的全纯平方根 $q(u)^2=Q(u)$。

当 $d=2m$ 时，在 $|z|$ 很大处使用

$$u=\frac{1}{z},\qquad v=y\,u^m.$$

方程化为 $v^2=Q(u)$。这给出两张图像 $v=q(u)$ 与 $v=-q(u)$，各补一个点

$$p_\infty^+=(0,q(0)),\qquad p_\infty^-=(0,-q(0)).$$

两处都以 u 为坐标；目标球面在无穷远的坐标同样是 $u=1/z$，故投影在两处均无分歧。

当 $d=2m+1$ 时，改用

$$u=\frac{1}{z},\qquad v=y\,u^{m+1}.$$

方程化为 $v^2=uQ(u)$，在 $u=0$ 上只有 $(0,0)$。令 $t=v/q(u)$，便得到

$$u=t^2,\qquad v=tq(t^2).$$

这是一张以 t 为坐标的圆盘，去掉 $t=0$ 后与原曲面在无穷远附近的部分对应。只补点 p_∞ 即可，且投影在目标坐标 u 中为 $u=t^2$。在这张坐标中，原函数为

$$z = t^{-2}, \qquad y = t^{-(2m+1)} q(t^2). \tag{2.12}$$

按照这些坐标与原曲面的公共部分粘合，得到无边界的一维复流形。它是 Hausdorff 的：投影不同的点可由球面中的不交邻域分开；同一有限纤维中的不同点由两张平方根图像分开；偶数次数时新补的两个点有不交的坐标圆盘。原仿射部分第二可数，新增图册只有一张或两张，故整个空间第二可数。

紧性可以直接检查。对充分大的 R，集合

$$K_R = \{(z,y) \in X_P^\circ : |z| \le R\}$$

是 $\mathbb{C}^2$ 中的闭有界集，因为 $|y|^2 = |P(z)|$ 在 $|z| \le R$ 上有统一上界，所以 K_R 紧。无穷远附近的一张或两张闭坐标圆盘覆盖 $|z| \ge R$ 的部分，并包含所有新补点。因此 X_P 是有限个紧集的并。

最后说明连通性。去掉有限分支值后，底空间 $\mathbb{C} \setminus \{a_1, \dots, a_d\}$ 道路连通，投影是二叶覆盖。绕任一 a_j 的小正向圆周一周，局部公式 $z - a_j = t^2$ 使两张覆盖片交换。因此基点纤维中的两个点可沿提升道路相连；其他纤维中的点也可沿底空间道路提升连到它们。这个无分歧部分连通，所有分歧点和新补点均在其闭包中，故 X_P° 和 X_P 都连通。 □

这个构造也可用剪开后跨缝粘合来表示。旋转 z 平面，使各 a_j 的实部互不相同，并按实部递增排列。依次用线段连接 a_1, a_2，连接 a_3, a_4，如此继续；这些线段的实部区间不交，因而彼此不交。如果 d 为奇数，再从最后的 a_d 向实部增加的方向画一条到无穷远的水平射线。删去这些切缝所得的开集 U 道路连通：连接两点的折线若遇到切缝，可以沿切缝的一侧绕过有限端点，作有限次小的绕行后便避开全部切缝。

在 U 上可以选取单值全纯平方根。为核对这一点，取 U 中任一闭路 γ。同一有限切缝的两个端点沿切缝相连而不遇到 γ，所以它们关于 γ 的绕数相等；若有通向无穷远的射线，沿射线绕数恒定，并在足够远处为零，故该端点的绕数为零。于是

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{P'(z)}{P(z)} \, \mathrm{d}z = \sum_{j=1}^{d} \operatorname{Ind}(\gamma, a_j)$$

是偶数。固定 $z_0 \in U$ 及 $c^2 = P(z_0)$，公式

$$s(z) = c \exp\left(\frac{1}{2} \int_{z_0}^{z} \frac{P'(\zeta)}{P(\zeta)} \, \mathrm{d}\zeta \right)$$

因此与 U 中的路径选择无关，并满足 $s^2 = P$。

取两张 U，分别标记 $y = s(z)$ 与 $y = -s(z)$。跨过一条切缝时，平方根的两种边界值互为相反数：这在端点附近由 $t^2 = z - a_j$ 看出，并沿切缝内部由解析延拓保持。因此粘合规则为

$$\text{第一张的上岸} \longleftrightarrow \text{第二张的下岸}$$
$$\text{第一张的下岸} \longleftrightarrow \text{第二张的上岸}.$$

这里上下岸指沿切缝选定的两侧，粘合保持同一个 z 值和同一个 y 值。缝的端点用 t 圆盘补入，便没有留下边界；无穷远端的补法由次数奇偶性决定。这种粘合描述与方程构造给出同一个带投影的曲面。

推论 2.4.2. *设 $P \in \mathbb{C}[z]$ 无重根，且 $\deg P = d \geq 1$。上述紧曲面 X_P 的亏格为*

$$g(X_P) = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor .$$

证明. 映射 $\pi : X_P \to \mathbb{P}^1$ 的次数为 2，目标亏格为 0。每个分歧点的指数为 2，所以它对分歧除子的次数贡献 1。由定理 2.3.12，

$$2g(X_P) - 2 = \begin{cases} -4 + d, & d \text{ 为偶数}, \\ -4 + (d+1), & d \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

分别解出 $g = (d-2)/2$ 与 $g = (d-1)/2$ 即得结论。 □

亏格至少为 2，并存在到 $\mathbb{P}^1$ 的二次全纯映射的紧黎曼曲面，称为**超椭圆曲面** (hyperelliptic Riemann surface)。上述方程在 $d \geq 5$ 时给出这样的曲面；$d = 1, 2$ 时得到亏格 0 的二叶模型，$d = 3, 4$ 时得到亏格 1 的模型。无重根条件使有限处的合并都恰为 $t \mapsto t^2$，并保证仿射方程本身已经光滑。

2.4.2 三次曲线及亏格

三次方程把上面的奇数次数模型放进普通射影平面，不需要另选加权坐标。取

$$P(z) = a_3 z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0, \qquad a_3 \neq 0,$$

并假设 P 无重根。在齐次坐标 $[Z : Y : T]$ 中，考虑射影三次曲线

$$Y^2 T = a_3 Z^3 + a_2 Z^2 T + a_1 Z T^2 + a_0 T^3. \tag{2.13}$$

在 $T \neq 0$ 的仿射图中，$z = Z/T$、$y = Y/T$，方程恢复为 $y^2 = P(z)$。

命题 2.4.3. *设三次多项式 $P \in \mathbb{C}[z]$ 无重根。方程(2.13)定义一条光滑射影三次曲线 E，它与命题 2.4.1 构造的 X_P 双全纯。无穷远直线 $T = 0$ 与它只有一个交点 $O = [0 : 1 : 0]$，且*

$$g(E) = 1.$$

仿射部分的微分 $\omega = \mathrm{d}z/y$ 延拓为 E 上处处非零的全纯微分。

证明. 在仿射图中，方程函数 $F(z, y) = y^2 - P(z)$ 的两个偏导数为 $-P'(z)$ 与 $2y$。它们不能同时为零，否则 P 有重根；有限处的全纯坐标已经在前一命题中给出。令 $T = 0$，齐次方程迫使 $Z = 0$，于是无穷远只有 $O = [0 : 1 : 0]$。在齐次方程左减右所得多项式中，对 T 的偏导数在 O 为 1，所以这里也不出现奇点。

还可直接写出 O 附近的坐标，核对它就是前面补入的点。令

$$Q(u) = a_3 + a_2 u + a_1 u^2 + a_0 u^3, \qquad q(u)^2 = Q(u), \quad q(0) \neq 0.$$

由(2.12)，仿射部分在无穷远附近表示为

$$z = t^{-2}, \qquad y = t^{-3}q(t^2).$$

相应射影点为

$$[Z : Y : T] = [t : q(t^2) : t^3].$$

它在 $t = 0$ 取值 O。在 $Y \neq 0$ 的射影图中，第一坐标 $Z/Y = t/q(t^2)$ 对 t 的导数在 0 为 $1/q(0) \neq 0$，所以 t 确为这条射影曲线上的全纯局部坐标。仿射恒等映射因而在补点处也成为双全纯对应。曲面紧性由前一构造得到，亏格由推论 2.4.2 取 $d = 3$ 得到。等价地，投影 $z : E \to \mathbb{P}^1$ 在三个有限根和 O 处各有一次简单分歧，Hurwitz 公式给出 $2g - 2 = -4 + 4 = 0$。

现在逐点检查 ω。在 $y \neq 0$ 的有限点处，z 是坐标，系数 $1/y$ 全纯且非零。在有限分歧点 $(a, 0)$ 附近，y 是坐标；对方程求微分，得到

$$2y\,\mathrm{d}y = P'(z)\,\mathrm{d}z, \qquad \omega = \frac{2\,\mathrm{d}y}{P'(z)}.$$

由于 $P'(a) \neq 0$，这个表达式延拓且不为零。最后，在 O 的 t 坐标中，

$$\omega = \frac{-2t^{-3}\,\mathrm{d}t}{t^{-3}q(t^2)} = -\frac{2}{q(t^2)}\,\mathrm{d}t,$$

仍全纯且非零。 □

在一张复坐标图中，$\mathrm{d}z/y$ 看起来在 $y = 0$ 处有分母为零的问题；换到真正的曲面坐标后，分子同时消去这一阶数。无穷远处也由同一次数计算消去了表面上的极点。因此 $\mathrm{div}(\omega) = 0$，而 ω 给出 E 的典范线丛的全局非消失截面。

紧黎曼曲面 E 的亏格为 1，并选定一点 $O \in E$ 时，二者组成一条**椭圆曲线** (elliptic curve)。上述三次模型以唯一的无穷远点作为 O。这里的方程、分歧点和非消失微分都已由局部计算确定；它们为随后研究积分与周期提供了具体对象。

2.4.3 拓扑单值与代数方程的对应

局部根的变化可以直接写成纤维上的置换。例如方程

$$w^n = z, \qquad n \geq 1,$$

在 $z \in \mathbb{C}^\times$ 上定义 n 叶无分歧覆盖。固定正实基点 z_0，把它的根标为

$$w_j = z_0^{1/n} e^{2\pi \mathrm{i} j/n}, \qquad j \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

沿 $z = z_0 e^{2\pi \mathrm{i} s}$、$0 \leq s \leq 1$ 继续时，根 w_j 变成 w_{j+1}，所以单值是一个 n-循环。用 w 作源坐标，整个紧化映射就是 $\mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$、$w \mapsto w^n$。在无穷远处令 $v = 1/w$、$u = 1/z$，仍有 $u = v^n$；0 与无穷远的分歧指数都为 n。目标无穷远附近的正向小环路在 z 平面中沿相反方向绕行，故其单值是前一个循环的逆。

对 $y^2 = P(z)$，绕每个简单有限零点的单值都是换位 (12)。全部有限零点的环路依次作用，得到 $(12)^d$，所以绕无穷远的单值在 d 偶数时为恒等，在 d 奇数时为换位。这恰好恢复了前面的两个补点与一个二重分歧补点。局部幂坐标、根的解析延拓和拓扑单值因此给出同一组数据。

现在固定球面上的有限非空集合 $B = \{b_1, \dots, b_r\}$ 及基点 $z_0 \notin B$。在 $U = \mathbb{P}^1 \setminus B$ 中，选取从 z_0 出发、绕各 b_j 正向一周再返回的环路 γ_j，使

$$\pi_1(U, z_0) = \langle \gamma_1, \dots, \gamma_r : \gamma_1 * \cdots * \gamma_r = 1 \rangle.$$

这个展示可从第一卷命题 5.2.10 直接得到：把 b_r 送到无穷远后，U 成为去掉 $r-1$ 个点的平面，前 $r-1$ 个绕点环路自由生成基本群；按切开路径的次序，它们的乘积是包围全部有限缺失点的大圆周，而无穷远的正向环路是其反向。这里仍约定 $\alpha * \beta$ 先走 α 后走 β。

定理 2.4.4. *固定 $B, z_0, \gamma_1, \dots, \gamma_r$ 如上，并取整数 $n \geq 1$。连通紧黎曼曲面的 n 次全纯映射*

$$\pi : X \longrightarrow \mathbb{P}^1, \qquad \text{所有分支值均包含于} B,$$

在保持目标投影的双全纯等价下，与满足以下条件的置换元组 $(\sigma_1, \dots, \sigma_r) \in S_n^r$ 在同时共轭下的等价类一一对应：

1. $\sigma_r \circ \cdots \circ \sigma_1 = \mathrm{id}$；
2. $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ *生成的群在* $\{1, \dots, n\}$ *上传递。*

其中 σ_j 是沿 γ_j 提升后作用于基点纤维的终点置换。它的每条长度为 e 的循环对应 b_j 上方的一个点，该点的分歧指数为 e。这里同时共轭指用同一个 $\tau \in S_n$ 把每个 σ_j 换成 $\tau \sigma_j \tau^{-1}$。

证明. 先从给定映射得到数据。删去 B 及其原像，得到一个 n 叶无分歧覆盖。定理 2.2.12 的证明已说明，连通二维流形删去任意有限集后仍道路连通；这里 B 及其原像都有限，所以这个结论适用。因此基点纤维上的单值传递。环路先走 γ_1 再走 γ_2 时，终点置换为 $\sigma_2 \circ \sigma_1$，故基本群的唯一关系给出第一项。局部幂模型说明，一个 e 次分歧点恰好使附近的 e 张片循环置换。重新编号纤维，正好产生同时共轭。

反过来，满足第一项的元组给出 $G = \pi_1(U, z_0)$ 在 $S = \{1, \dots, n\}$ 上的右作用，规则为 $j \cdot \gamma_\nu = \sigma_\nu(j)$。第一卷第 5.5.3 小节的覆盖重建定理 5.5.6 适用于 U：它道路连通，局部同胚于圆盘，所以局部道路连通且半局部单连通。具体地，取从 z_0 出发的道路类万有覆盖 $\widetilde{U}$，用

$$g \cdot (j, [\alpha]) = (j \cdot g^{-1}, [\gamma * \alpha]), \qquad g = [\gamma],$$

在 $S \times \widetilde{U}$ 上取商，便得到具有指定单值的 n 叶覆盖 $E \to U$。该定理还说明，覆盖的等价恰好对应纤维的等变双射。每个连通分支都遇到基点纤维，而两个纤维点属于同一分支，当且仅当有底空间环路的提升连接它们；第二项因而保证 E 连通。

有限叶性使 E 的覆盖片有可数基；同纤维的不同点由不同覆盖片分离，异纤维点由底空间分离。因此 E 是 Hausdorff 且第二可数的，定理 2.1.8 给出唯一使投影局部双全纯的复结构。围绕每个 b_j 取互不相交的小坐标圆盘 D_j，把 b_j 的坐标记为 0。在穿

孔圆盘 D_j^* 上，引理 2.2.15 把覆盖分成与 σ_j 的循环对应的有限个分支；长度为 e 的分支有坐标 t，投影写成 $u = t^e$。给每个这样的分支补入 $t = 0$，便得到一张无边界复曲面 X 和全纯投影 π。原来的 E 稠密且连通，故 X 连通。

所得曲面紧。确实，有限叶覆盖在底空间的每个紧集上有紧原像：用有限个闭小圆盘覆盖这个紧集，且各闭圆盘都包含在均匀覆盖的稍大圆盘内，它们的原像分别是有限个紧副本。球面去掉各 b_j 的更小圆盘后是紧集，其原像紧；再加上刚补入的有限个闭 t 圆盘，就覆盖整个 X。补点引理同时保证各新点有互不混淆的圆盘邻域，因而保留 Hausdorff 性和第二可数性。

最后，两个单值元组只差同时共轭时，覆盖重建定理给出 E 之间的等价。它在每张覆盖片上由目标坐标表示为恒等，故全纯；由穿孔圆盘补点引理，它在每个新点处唯一延拓为双全纯映射。反过来，保持 π 的双全纯等价限制到基点纤维后与全部单值置换相容，必给出同时共轭。这也证明补点后没有额外的等价选择。 □

定理允许 B 中有实际上不分歧的点：它们对应 $\sigma_j = \mathrm{id}$。如果要求分支值恰为 B，就要求每个 σ_j 非恒等。给定循环分解之后，补点的个数、每一点的指数以及对 Hurwitz 公式的贡献，都可以逐个读出。

2.4.4　不可约、连通与分支数据

对一般方程，连通性要在局部根组成的覆盖上判断。考虑关于 w 首一的多项式

$$P(z,w) = w^n + a_1(z)w^{n-1} + \cdots + a_n(z), \qquad a_j \in \mathbb{C}(z), \quad n \geq 1.$$

假设它在 $\mathbb{C}(z)[w]$ 中可分，即 P 与 $\partial P/\partial w$ 互素。互素性给出 $A, B \in \mathbb{C}(z)[w]$ 使 $AP + BP_w = 1$。清去这个恒等式中有理系数的分母后，说明只有有限多个 z 可能使专门化方程出现重根。因此可以选有限集合 $S \subset \mathbb{P}^1$，包含无穷远、全部系数极点及所有这样的例外值，使在 $U = \mathbb{P}^1 \setminus S$ 上，方程始终有 n 个不同的有限根。

命题 2.4.5. *设 $P(z,w) \in \mathbb{C}(z)[w]$ 首一、可分，次数为 $n \geq 1$，并令有限集合 S 与 U 满足上述条件。则*

$$E_P = \{(z,w) \in U \times \mathbb{C} : P(z,w) = 0\} \longrightarrow U, \qquad (z,w) \longmapsto z,$$

是 n 叶全纯无分歧覆盖。按照穿孔圆盘幂模型补点，得到唯一的紧化 X_P，它是有限个紧黎曼曲面的不交并；投影延拓为到 $\mathbb{P}^1$ 的全纯有限映射。坐标函数 z, w 均延拓为 X_P 上的亚纯函数。

证明. 在 $z_0 \in U$ 上，全部根 $w_1, \ldots, w_n$ 都是简单根。围绕它们各取一个小圆周 C_j，使相应闭圆盘两两不交且各只含这一根。由于 P 的系数在 z_0 附近全纯，缩小 z_0 的邻域后，定理 1.2.8 使每个 C_j 内始终恰有一个根。由定理 1.2.6，这个根可以写成

$$w_j(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{C_j} \frac{\xi\, P_w(z,\xi)}{P(z,\xi)}\, \mathrm{d}\xi.$$

积分圆周上的分母不为零，并在缩小的闭参数圆盘上一致远离零，故可对 z 在积分号下求导；于是 $w_j(z)$ 全纯。这些根彼此不同，且已给出次数 n 方程的全部根，所以得到覆盖的局部形式。

在每个 $b \in S$ 上方，应用引理 2.2.15 给各连通分支补点；与定理 2.4.4 证明中的紧性论证相同，有限叶性保证补成的空间紧。每个连通分支至少遇到一次 n 点纤维，所以分支数有限。补点的坐标与等价延拓唯一，故这一紧化在保持原覆盖的双全纯等价下唯一。

剩下的实质问题是 w 在新点处会不会出现本性奇点。对任意首一复系数多项式

$$w^n + c_1 w^{n-1} + \cdots + c_n = 0,$$

每个根都满足

$$|w| \le 1 + \max_{1 \le j \le n} |c_j|. \tag{2.14}$$

事实上，记右边的最大值部分为 A。若 $|w| > 1 + A$，则

$$\left| \sum_{j=1}^{n} c_j w^{n-j} \right| \le A \sum_{j=1}^{n} |w|^{n-j} = A \frac{|w|^n - 1}{|w| - 1} < |w|^n,$$

与方程矛盾。

在 b 附近取目标坐标 u，使 $u(b) = 0$；若 $b = \infty$，取 $u = 1/z$。有理系数 a_j 在 $u = 0$ 至多有极点，因此存在整数 $N \ge 0$ 及常数 C，使穿孔小圆盘中

$$|a_j(z(u))| \le C|u|^{-N} \qquad (1 \le j \le n).$$

由(2.14)，每个根满足 $|w| \le C'|u|^{-N}$。在某个新点的坐标 t 中，投影为 $u = t^e$，故

$$|w(t)| \le C'|t|^{-eN}.$$

函数 $t^{eN} w(t)$ 有界且在穿孔圆盘上全纯，由命题 1.2.2 延拓到 0。所以 w 在新点至多有极点。函数 z 的延拓更直接：在有限 b 上有 $z = b + t^e$，在无穷远上有 $z = t^{-e}$。因此二者均亚纯。 □

这个根的增长界还把单值的轨道变成有理系数因子。它是“覆盖连通”与“多项式不可约”之间的关键一步。

定理 2.4.6. *设 $P(z, w) \in \mathbb{C}(z)[w]$ 是次数 $n \ge 1$ 的首一可分多项式。取包含无穷远和全部系数极点的有限集合 S，使 $z \notin S$ 时 $P(z, w)$ 有 n 个不同根，令 $E_P \to U = \mathbb{P}^1 \setminus S$ 为根覆盖，X_P 为上述补点所得的紧化。以下条件等价：*

I. *P 在 $\mathbb{C}(z)[w]$ 中不可约；*

II. *根覆盖 E_P 连通；*

III. *单值作用在任一基点的 n 个根上传递；*

IV. *X_P 连通。*

更精确地，P 的各个首一不可约因子，与 E_P 的连通分支、单值轨道及 X_P 的连通分支分别一一对应。

证明. 每个覆盖分支都遇到基点纤维；同一纤维中的两点能被道路连接，恰好表示某条底空间环路的提升把前一点送到后一点。因此连通分支与单值轨道对应。每个新补点都有一个圆盘邻域，其穿孔部分连通，只属于原覆盖的一个分支，所以补点不会把两个分支合在一起。于是后三个条件等价。

设单值不传递，在基点纤维中选择一个大小为 k 的轨道 O，其中 $1 \le k < n$。在基点附近把根写成全纯函数 $w_1(z), \dots, w_n(z)$，并组成

$$Q_O(z,w) = \prod_{j \in O} (w - w_j(z)).$$

其系数是这一组根的初等对称函数。沿任意路径继续根，可以继续这些系数；沿闭路返回时，轨道 O 被整体保持，根只在其中置换，所以每个系数返回原函数芽。由此它们在 U 上粘成单值全纯函数。

还须证明这些系数是有理函数。在任意 $b \in S$ 的穿孔坐标邻域中，上一命题的根界给出 $|w_j| \le C|u|^{-N}$。Q_O 的第 ℓ 个系数是 $\binom{k}{\ell}$ 个 ℓ 重乘积的和，因此

$$|q_\ell(u)| \le \binom{k}{\ell} C^\ell |u|^{-N\ell}.$$

所以 $u^{N\ell} q_\ell(u)$ 在穿孔圆盘上有界；由命题 1.2.2，它全纯延拓到原点。这说明每个 q_ℓ 在包括无穷远在内的全部例外点至多有极点，即成为球面上的亚纯函数。

球面上的亚纯函数必为有理函数，理由如下。它的极点局部有限，而球面紧，所以只有有限多个。减去所有有限极点的有限主部后，得到一个整函数 $h(z)$。由于无穷远至多为极点，存在整数 $M \ge 0$，使 $|h(z)| \le C(1+|z|)^M$。对任意固定 a，在半径 R 的圆周上使用 Cauchy 估计，有

$$|h^{(M+1)}(a)| \le (M+1)! \, \frac{C(1+|a|+R)^M}{R^{M+1}} \longrightarrow 0.$$

故 h 是次数不超过 M 的多项式。加回各有限主部，就得到有理函数。应用于 q_ℓ，便知 $Q_O \in \mathbb{C}(z)[w]$。对其余轨道的根作同样构造，得到正次数首一多项式 R，并且 $P = Q_O R$。因此不传递必导致可约。

反过来，设 $P = QR$，其中 $Q, R \in \mathbb{C}(z)[w]$ 首一且均有正次数。先核对两因子的系数在 U 上没有极点。在一个 $z_0 \in U$ 的小闭圆盘内，P 的系数有界，所以全部根由(2.14)统一有界。离开 Q, R 系数的有限个可能极点时，每个因子的根都是 P 的一部分根，它们的对称函数因而有同一个局部上界；这些系数的可能极点遂由可去奇点判据消去。于是 Q, R 的系数都在 U 全纯。每个纤维中二者都至少有一个根，并且没有公共根，否则 P 有重根。故

$$E_P = \{Q = 0\} \sqcup \{R = 0\}$$

是两个非空闭子集的不交并；每个子集的补集也闭，所以它们都在 E_P 中开。根覆盖因此不连通。

最后，对每个轨道作出的 Q_O 必不可约；若它可约，刚才的论证又把这个轨道分成两个非空不变部分，与轨道的定义矛盾。各轨道的积给出 P，所以得到所述逐因子对应。 □

这里的连通对象是由不同根继续并补成的光滑曲面。原始平面解集可能在奇点处把不同分支碰到一起。例如

$$w^2 - z^2 = (w - z)(w + z)$$

的仿射零点集是两条相交直线，作为集合连通；但在 $z \neq 0$ 上，根 $w = z$ 与 $w = -z$ 各自单值，根覆盖有两个分支。补点时每个分支各补自己的点，得到两张不交的射影直线。相反，$w^2 - z^3$ 在 $\mathbb{C}(z)[w]$ 中不可约：若可约，就有有理函数 $r(z)$ 满足 $r(z)^2 = z^3$，而左边在 0 的阶数为偶数，右边为 3，矛盾。它的光滑参数为

$$z = t^2, \qquad w = t^3.$$

在 $z \neq 0$ 处逆参数为 $t = w/z$，所以参数化确实恢复根覆盖；$t = 0$ 补一个点，$t = \infty$ 再补一个点，得到一张连通曲面。方程的奇点、不可约性和覆盖的分歧分别在这里承担不同的信息。

分支位置与各点的分歧指数给出局部单值的循环类型，但没有给出各个置换如何共同作用于同一纤维。下面的例子把这一区别落实为可核验的数据。

例 2.4.7. 固定球面上四个不同的点 b_1, b_2, b_3, b_4、基点及满足乘积关系的标准环路。取三点纤维，考虑两个元组

$$\sigma = \big((12), (12), (23), (23)\big),$$
$$\tau = \big((12), (23), (23), (12)\big).$$

两个元组按规定次序的复合均为恒等；它们都生成由 $(12), (23)$ 生成的传递群。因此定理 2.4.4 分别给出连通三次覆盖。每个 b_j 上方，两种覆盖都各有一个指数为 2 的点和一个指数为 1 的点；分支值恰好是同一组四点，所有局部分歧数据完全相同。

这两个元组却不同时共轭。在 σ 中，第一项等于第二项；在 τ 中，第一项不等于第二项，而同时共轭保持这种相等关系。因此两覆盖在固定目标投影下不等价。它们的源曲面亏格却相同，因为 Hurwitz 公式都给出

$$2g - 2 = 3(-2) + 4 = -2, \qquad g = 0.$$

完整的单值元组因而同时记录局部循环和这些循环在同一组片上的配合；传递性检测连通性，循环长度给出补点与分歧指数，Hurwitz 公式再求出亏格。对有理系数代数方程，单值轨道还能借根增长界转成有理系数因子，把这一几何分解准确地接回不可约分解。

本章小结

黎曼曲面把平面上的全纯理论组织成与坐标选择无关的一维几何。复图册给出定向；非恒定全纯映射的局部形式 $w = z^e$ 给出分歧指数。紧性使映射满射、纤维有限，并使按指数加权的纤维数成为一个固定整数。删去分支值及其全部原像后，映射成为无分歧覆盖，逆分支的单值置换记录它的连接方式；每个局部循环又能唯一补回一个幂模型中的中心点。

微分的坐标变换律使其阶数和留数具有内在意义。整体留数定理约束极点的留数之和，拉回阶数中的 $e-1$ 则组成分歧除子。挖去分支值的小圆盘、对剩下的覆盖计算 Euler 示性数、再补回圆盘，得到 $2g_X-2=d(2g_Y-2)+\sum_p(e_p-1)$。超椭圆方程的无穷远坐标显示，次数的奇偶性会改变补点数和分歧，却产生统一的亏格公式。对一般可分代数方程，单值轨道给出有理系数因子，因此不可约性正好对应根覆盖的连通性；要确定整个覆盖，还需要完整的置换数据。

习题

习题 2.1. 设 $P,Q\in\mathbb{C}[z]$ 互素，$Q\neq 0$，且 P/Q 非常值。证明相应映射 $f:\mathbb{P}^1\to\mathbb{P}^1$ 的次数为 $\max(\deg P,\deg Q)$。由此刻画球面的所有双全纯自同构，并证明固定三个不同点的自同构必为恒等映射。

解. 记 $p=\deg P$、$q=\deg Q$。有限极点恰是 Q 的零点，其总阶数为 q。在 ∞ 处，P/Q 的极点阶数为 $\max(p-q,0)$。由次数等于任意纤维的总重数，取 ∞ 的纤维便得 $d=q+\max(p-q,0)=\max(p,q)$。

球面上的亚纯函数是有理函数，这一点已在第 2.4 节证明。自同构的每个纤维只有一个点，且局部可逆，故次数为 1。因此它形如 $f(z)=(az+b)/(cz+d)$，其中 $ad-bc\neq 0$。反过来，此条件使 $z=(dw-b)/(a-cw)$ 给出球面上的全纯逆，故上述映射都是自同构。

固定点方程在齐次坐标 $[Z_0:Z_1]$ 中为

$$cZ_0^2+(d-a)Z_0Z_1-bZ_1^2=0.$$

一个非零二次齐次多项式在射影直线上至多有两个不同零点；若有三个，所有系数都为零。因此 $c=b=0$、$d=a\neq 0$，映射恒等。 □

习题 2.2. 设 $\Lambda,\Lambda'\subset\mathbb{C}$ 为格，$a\neq 0$ 且 $a\Lambda\subset\Lambda'$。证明 $F([z])=[az+b]$ 给出无分歧映射 $\mathbb{C}/\Lambda\to\mathbb{C}/\Lambda'$，且次数为 $[\Lambda':a\Lambda]$。计算乘以整数 $n\geq 1$ 的映射的核与次数；再对方格 $\Lambda=\mathbb{Z}+\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 计算乘以 $1+\mathrm{i}$ 的映射的核与次数。

解. 若 z 改为 $z+\lambda$，像改变 $a\lambda\in\Lambda'$，所以映射良定义。坐标中导数为 $a\neq 0$，故无分歧。给定 $[w]$，其原像由 $az=w-b+\lambda'$、$\lambda'\in\Lambda'$ 给出；两个这样的解在源商中相同，当且仅当相应的 λ' 相差 $a\Lambda$。纤维因此与 $\Lambda'/a\Lambda$ 一一对应。这个商有限：满秩格 $a\Lambda$ 的紧基本平行四边形只含有限个 Λ' 格点。因此次数就是所述指数。

对乘 n，核为 $(\frac{1}{n}\Lambda)/\Lambda$，由 $(r\omega_1+s\omega_2)/n$、$0\leq r,s<n$，给出 n^2 个点，故次数 n^2。对方格乘 $1+\mathrm{i}$，格基的像是 $1+\mathrm{i}$ 和 $-1+\mathrm{i}$，在整数基下行列式为 2，指数为 2。核为 $[0]$ 和 $[(1+\mathrm{i})/2]$：后一数乘 $1+\mathrm{i}$ 为 $\mathrm{i}\in\Lambda$，且两类不同。 □

习题 2.3. 设 $f:X\to Y$、$h:Y\to Z$ 是紧黎曼曲面间的非恒定全纯映射。证明

$$R_{h\circ f}=R_f+f^{*}R_h.$$

利用正文的次数乘法，再检查：分别对 f,h 应用数值 Riemann–Hurwitz，是否得到与直接对 $h\circ f$ 应用相同的等式。

解. 局部幂模型给出 $e_p(h\circ f)=e_p(f)e_{f(p)}(h)$。于是

$$e_p(h\circ f)-1=(e_p(f)-1)+e_p(f)(e_{f(p)}(h)-1),$$

这逐点就是除子等式。由命题 2.2.10，复合映射的次数为两次数的乘积；并且，$\deg f^*R_h=(\deg f)\deg R_h$。若记两次数为 d,e，则先写 $2g_X-2=d(2g_Y-2)+\deg R_f$，再代入 $2g_Y-2=e(2g_Z-2)+\deg R_h$，得到 $2g_X-2=de(2g_Z-2)+\deg R_f+d\deg R_h$。这恰是复合映射的公式。 □

习题 2.4. 对 $f(z)=z^2+z^{-2}$，计算球面映射的次数、所有分歧点及其指数、分支值和每个分支纤维的总重数。核对 Riemann–Hurwitz，并给出四个保持 f 的球面自同构。

解. $f=(z^4+1)/z^2$ 的次数为 4。$0,\infty$ 都是二阶极点，指数为 2。在 $\mathbb{C}^*$ 上，$f'(z)=2(z^4-1)/z^3$，其四个零点均为单零点，故 $1,-1,\mathrm{i},-\mathrm{i}$ 的指数均为 2。没有其他分歧点。相应分支值为 $\infty,2,-2$，纤维分别为 $\{0,\infty\}$、$\{1,-1\}$、$\{\mathrm{i},-\mathrm{i}\}$，每个点的重数均为 2，总重数为 4。

总分歧为 6，于是 $-2=4(-2)+6$，与源、靶均为球面相符。保持 f 的四个自同构为 z、$-z$、$1/z$、$-1/z$。它们在一般纤维的四点上作用传递，直接显示了同一纤维怎样由对称性联系。 □

习题 2.5. 曲线 $y^2=z^2(z-1)$ 在 $(0,0)$ 不满足无奇点条件。证明参数

$$z=t^2+1,\qquad y=t(t^2+1)$$

覆盖它的全部有限点，且只有 $(0,0)$ 具有两个不同参数原像。把参数平面补成球面后，求到 z 球面的次数与分歧；说明为何不能把原方程中 $z=0$ 的重根直接当作一个简单分支值。

解. 代入即得 $y^2=t^2(t^2+1)^2=z^2(z-1)$。若 $z\neq0$，令 $t=y/z$，原方程给出 $t^2=z-1$，所以参数由点唯一确定。若 $z=0$，则 $y=0$，其两个参数原像为 $t=\mathrm{i},-\mathrm{i}$。因此参数曲面把相交在原点的两条局部分支分开。在这两个参数点，$\mathrm{d}z/\mathrm{d}t=2t\neq0$，投影均不分歧。

补上 $t=\infty$ 后，$z=t^2+1$ 是次数 2 的球面映射。它在 $t=0$ 与 $t=\infty$ 的指数均为 2，分支值为 1 与 ∞。数值公式为 $-2=2(-2)+2$。$z=0$ 上方有两个无分歧点；原方程把它们识别到同一奇点，才使平面模型在此不光滑。因此平方自由多项式的分支计数不能直接套在这个方程上。 □

习题 2.6. 设 $f:X\to Y$ 是次数 d 的紧连通黎曼曲面间无分歧映射。分别在 $g_Y=0$、$g_Y=1$、$g_Y=2$ 时求 g_X 的限制。对一般有分歧映射，证明若 $g_X=1$ 且 $g_Y\geq1$，则必有 $g_Y=1$ 且映射无分歧。

解. 无分歧时 $g_X-1=d(g_Y-1)$。若 $g_Y=0$，则 $g_X=1-d\geq0$ 迫使 $d=1$、$g_X=0$。若 $g_Y=1$，则 $g_X=1$，公式不限制正整数 d；例如子格 $d\mathbb{Z}\omega_1+\mathbb{Z}\omega_2\subset\Lambda$ 给出的商映射就有次数 d。若 $g_Y=2$，则 $g_X=d+1$。这里最后一个等式是必要条件，并未指定某个具体覆盖。

一般情形写成 $0=d(2g_Y-2)+\deg R_f$。两项都非负，故都为零。因此 $g_Y=1$ 且 $\deg R_f=0$；分歧除子的每个系数非负，所以 $R_f=0$。 □

习题 2.7. 设 $\omega = r(z)\,\mathrm{d}z$ 是球面上的亚纯微分。证明存在有理函数 H 使 $\omega = \mathrm{d}H$，当且仅当 ω 在每一点的留数都为零。说明仅要求所有留数之和为零为什么不足够。

解. 若 $\omega = \mathrm{d}H$，在任意点的局部坐标 t 中，对 H 的 Laurent 级数逐项求导；可能产生 t^{-1} 的项只能来自常数项，而它的导数为零，故留数为零。

反过来，球面上的亚纯系数 r 是有理函数。作部分分式分解

$$r(z) = A(z) + \sum_{j} \sum_{k=1}^{m_j} \frac{c_{jk}}{(z-a_j)^k}.$$

留数为零恰使每个 $c_{j1} = 0$。多项式 A 有多项式原函数，而 $k \geq 2$ 的项有有理原函数 $-c_{jk}(z-a_j)^{1-k}/(k-1)$。求和得到所需 H，等式在有限点成立，因而作为球面上的亚纯微分处处成立。整体留数定理只要求总和为零，例如 $\mathrm{d}z/z$ 在 $0, \infty$ 的留数分别为 $1, -1$，总和为零，却没有有理原函数。 □

习题 2.8. 设 $f(z) = z^n$、$n \geq 2$，并在靶球面上取 $\omega = \mathrm{d}w/[w(w-1)]$。直接计算 $f^*\omega$ 的零极点及全部留数，再与 $\operatorname{div}(f^*\omega) = f^* \operatorname{div}(\omega) + R_f$ 比较。

解. 靶上的 $0, 1$ 是简单极点，留数为 $-1, 1$。在 $\xi = 1/w$ 中，$\omega = -\mathrm{d}\xi/(1-\xi)$，所以 ∞ 处既不为零也非极点，且 $\operatorname{div}(\omega) = -[0] - [1]$。拉回为

$$f^*\omega = \frac{n\,\mathrm{d}z}{z(z^n - 1)}.$$

它在 0 有简单极点，留数为 $-n$；在每个 n 次单位根 ζ 处有简单极点，留数为 $n/(\zeta\, n\zeta^{n-1}) = 1$。在 $t = 1/z$ 中，它等于 $-nt^{n-1}\mathrm{d}t/(1-t^n)$，故在 ∞ 有 $n-1$ 阶零点。其留数之和是 $-n + n = 0$，除子为

$$(n-1)[\infty] - [0] - \sum_{\zeta^n = 1} [\zeta].$$

另一方面，$f^* \operatorname{div}(\omega) = -n[0] - \sum_{\zeta^n=1}[\zeta]$，$R_f = (n-1)([0] + [\infty])$，相加与直接计算一致。所得除子的次数为 -2。 □

习题 2.9. 设 P 平方自由，次数为 $2g+1$ 或 $2g+2$，其中 $g \geq 1$。在本章构造的 $y^2 = P(z)$ 的紧化曲面上，证明

$$\omega_k = \frac{z^k\,\mathrm{d}z}{y}, \qquad 0 \leq k \leq g-1,$$

都是全纯微分，且线性无关。逐一计算它们在无穷远点的阶数。本题只要求构造并证明独立性。

解. 有限的非分歧点处，z 是坐标，且 $y \neq 0$，故没有极点。在 P 的单根 a 上方，以 y 为坐标，从 $2y\,\mathrm{d}y = P'(z)\,\mathrm{d}z$ 得

$$\frac{\mathrm{d}z}{y} = \frac{2\,\mathrm{d}y}{P'(z)},$$

右边全纯且不为零；乘以 z^k 仍全纯。

若次数为 $2g+1$，唯一无穷远点可选参数 t，使 $z=t^{-2}$、$y=t^{-(2g+1)}u(t)$，其中 $u(0)\neq 0$。这是无穷远处分歧指数 2 的局部坐标；选择 t 的符号只改变表达中的单位因子。于是

$$\omega_k=-\frac{2}{u(t)}t^{2g-2-2k}\,\mathrm{d}t,$$

阶数为 $2g-2-2k\geq 0$。若次数为 $2g+2$，两个无穷远点都可取 $t=1/z$，且各自有 $y=t^{-(g+1)}u_{\pm}(t)$、$u_{\pm}(0)\neq 0$，从而 $\omega_k=-t^{g-1-k}\mathrm{d}t/u_{\pm}(t)$，在两点的阶数都是 $g-1-k\geq 0$。

若 $\sum_{k=0}^{g-1}c_k\omega_k=0$，在一个 $y\neq 0$ 的坐标开集上除以非零微分 $\mathrm{d}z/y$，得到 $\sum c_k z^k=0$。多项式在开集为零，全部系数都为零。因此这 g 个微分线性无关。 □

习题 2.10. 设 $m\geq 2$。从 $y^m=z(z-1)$ 在 $\mathbb{P}^1\setminus\{0,1,\infty\}$ 上的根覆盖出发，按本章补点方法得到紧曲面 X_m。证明它连通，求每个分支值上方的点数及指数，并求亏格。特别区分 m 为奇数与偶数时的无穷远纤维。

解. 固定一个根后，用 m 次单位根依次给其他根编号为 $j\in\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。绕 0 或 1 的正向小环使 $z(z-1)$ 的辐角增加 2π，故根的编号变成 $j+1$。这一置换传递，所以根覆盖连通，补点后仍连通。$0,1$ 上方各有一点，指数均为 m。

无穷远处以 $t=1/z$ 为坐标，$z(z-1)=t^{-2}(1-t)$。正向绕 $t=0$ 一圈，根的编号变成 $j-2$。令 $\delta=\gcd(m,2)$，这一置换有 δ 个循环，每个长度为 m/δ。因此无穷远上方有 δ 点，各指数为 m/δ。其他点无分歧；若 $m=2$，无穷远的两个指数都是 1，它只是构造时删去的点，并非实际分支值。

总分歧为 $2(m-1)+\delta(m/\delta-1)=3m-2-\delta$。Riemann–Hurwitz 给出

$$2g(X_m)-2=-2m+3m-2-\delta,\qquad g(X_m)=\frac{m-\delta}{2}.$$

奇数 m 时，无穷远只有一点、指数为 m、亏格为 $(m-1)/2$；偶数 m 时，无穷远有两点、指数各为 $m/2$、亏格为 $(m-2)/2$。 □

习题 2.11. 设 $p:E\to U$ 是连通的有限叶覆盖，U 是连通曲面；固定一个纤维 S，其单值置换群为 $G\subset\mathrm{Sym}(S)$。证明覆盖变换在 S 上的限制恰为所有与 G 中每个置换交换的置换。由此证明覆盖变换群的阶整除叶数，并比较三叶覆盖中 G 分别为循环群与 S_3 的两种情形。

解. 覆盖变换保持投影，因而把一条道路从 s 出发的提升送到同一道路从 $T(s)$ 出发的提升。终点唯一性给出 $T(s\cdot\gamma)=T(s)\cdot\gamma$，所以限制置换与全部单值置换交换。

反过来，设 $\tau\in\mathrm{Sym}(S)$ 与全部单值置换交换。固定 $s_0\in S$。对任意 $e\in E$，选一条从 s_0 到 e 的道路，把其投影从 $\tau(s_0)$ 提升，并以终点定义 $T(e)$。若改选另一条道路，第一条投影与第二条投影的反路拼成一个环路，它固定 s_0，所以也固定 $\tau(s_0)$。提升唯一性说明定义不依赖道路。在均匀覆盖邻域内，这一映射逐片等于投影的局部逆复合投影，故连续且局部同胚。用 τ^{-1} 同法构造逆，便知 T 是覆盖变换。由于覆盖连通，单值作用传递，每个 $s\in S$ 都形如 $s_0\cdot\gamma$，于是 $T(s)=\tau(s_0)\cdot\gamma=\tau(s)$。

一个交换置换若固定某个 s，则由传递性固定全部纤维，因而为恒等。因此这个有限群在 S 上自由作用，每个轨道的大小都是群的阶，故其阶整除 $|S|$。三叶循环单值的

交换群是同一个三阶循环群：交换置换由一个点的像唯一确定，而三个循环置换都满足要求。若单值群为 S_3，与 (12) 和 (23) 同时交换的置换只能是恒等置换，所以覆盖变换群平凡。 □

习题 2.12. 令 $S=\{z\in\mathbb{C}:0<\operatorname{Im} z<4\pi\}$，考察 $f:S\to\mathbb{C}^*$、$f(z)=e^z$。证明它满射、局部双全纯且每个纤维有限，但不是覆盖映射。指出紧曲面映射的次数证明在哪个步骤失效。

解. 导数 e^z 处处非零，所以映射局部双全纯。若 $w=re^{\mathrm{i}\theta}$、$r>0$、$0<\theta<2\pi$，纤维恰有 $\log r+\mathrm{i}\theta$ 与 $\log r+\mathrm{i}(\theta+2\pi)$ 两点；若 $w=r>0$，纤维只有 $\log r+2\pi\mathrm{i}$。这既证明满射和有限性，也表明纤维点数在正实轴附近不是常数。有限叶覆盖在每个均匀覆盖邻域中的纤维数相同，故这里不是覆盖。

当 $\theta\downarrow 0$ 时，第一个原像逼近条带边界而离开所有内部紧集；另一方向还可从上边界进入一条逆分支。因此不能像紧源情形那样，取有限纤维的局部邻域后，利用其补集像的闭性找到一个排除额外原像的靶邻域。有限纤维和非零导数本身没有提供这一紧性控制。 □

第三章　曲面上的层、对偶与 Riemann–Roch

紧曲面上允许在有限多个点出现指定的极点，究竟能得到多少个亚纯函数？局部表达式总能写出，难点在于它们能否粘合，以及粘合的障碍有多少。本章用线丛记录零极点条件，用层上同调记录局部解之间的差，再通过 Dolbeault 模型把障碍化为整体微分方程。曲面上的一阶椭圆估计、紧嵌入和积分配对给出有限维性与 Serre 对偶；每增加一个允许的单极点，Euler 示性数恰增加一，由此先构造亚纯截面，再推出 Riemann–Roch。最后把截面数转化为插值、射影嵌入以及低亏格曲线的具体方程。

本章目标

- 用过渡函数和局部标架构造线丛，把除子、主部与点修改写成明确的局部模型。
- 在 Čech 余圈与光滑 $(0,1)$ 形式之间转换，说明细化、局部可解性和单位分解各自承担的步骤。
- 证明曲面上 $\bar\partial$ 的一阶估计、紧嵌入、有限核和闭像，并为每个上同调类构造唯一调和代表。
- 计算形式伴随和 Serre 积分配对，以非退化性把主部可实现性转化为留数条件。
- 从点修改正合列证明亚纯截面存在和 Riemann–Roch，并把解析亏格与拓扑亏格联系起来。
- 用次数条件检验基点、点分离及一阶分离，建立射影模型并计算典范线性系与低亏格例子。

在球面上，只允许无穷远处有至多 n 阶极点，所得函数就是次数至多为 n 的多项式，空间维数为 $n+1$。在一个环面上，情况已经不同：仅有一个单极点的亚纯函数不存在，而允许同一点有二阶极点便能得到非常值函数。极点条件仍是局部的，答案却能识别曲面的亏格。Riemann–Roch 公式将局部极点条件、函数空间的维数和曲面的拓扑联系起来。[1]

本章先把“为什么不能粘合”本身做成一个可以计算的对象。Čech 余圈[2]记录交叠上的差；Dolbeault 模型[3]把同一个差改写成 $\bar\partial$ 方程的右端。有限维的整体障碍由 Serre 配对[4]与全纯微分相联系。这样，留数从对函数的必要约束变成了完整的可解性判据。

[1] Gustav Roch（1839–1866），德国数学家，研究复分析，以 Riemann–Roch 定理著称。

[2] Eduard Čech（1893–1960），捷克数学家，研究射影微分几何与拓扑。

[3] Pierre Dolbeault（1924–2015），法国数学家，研究复分析与解析几何，建立了复流形上微分形式的上同调与层上同调的联系。

[4] Jean-Pierre Serre（1926 年生），法国数学家，研究代数拓扑、代数几何与数论，发展了层上同调在代数几何中的应用。

阅读所需的复分析是前两章的 Cauchy 积分、局部幂模型和整体留数；拓扑输入是已经独立证明的 Riemann–Hurwitz 公式。光滑单位分解与 Stokes 公式沿用第一卷的相应结果，层与覆盖细化的定义也在本章恢复。第 3.3 节从局部一阶估计开始补出当前所需的分析证明，因此读到这里时不必预先掌握一般椭圆算子理论。证明分两步计数：先用上同调维数定义解析亏格并推出次数公式，再用实际构造出的球面映射与拓扑公式比较。全纯线丛拥有非零亚纯截面也是中途得到的结论。

除特别说明外，本章的整体有限维结论都在紧连通黎曼曲面上讨论，局部构造则适用于任意黎曼曲面。记 K_X 为全纯余切线丛，$H^q(X,L)$ 简记截面层 $\mathcal{O}(L)$ 的上同调。关于层上同调、Dolbeault 引理、有限性、正合列及 Riemann–Roch 与 Serre 对偶的阅读导航，可参阅 [2, 第 12–17 节]；主部问题的进一步组织见同书第 18 节。

3.1　线丛与除子的几何

全纯函数可以在各个坐标圆盘中分别求出，真正的整体问题却在于这些局部函数如何接上。微分已经给出一个例子：同一个一形式写成 $a_i(z_i)\,\mathrm{d}z_i$ 时，换坐标会同时改变标架 $\mathrm{d}z_i$ 和系数 a_i。线丛把这种“局部一维、交叠处相差一个非零函数”的结构抽出来；除子则把允许出现的零点、极点及其阶数加入同一套粘合规则。这样，求函数、指定主部和构造射影坐标都能转化为求线丛截面。

3.1.1　过渡函数、截面和同构

先固定过渡函数的方向。局部标架是每根一维纤维中连续选出的非零向量；对全纯线丛，要求这种选择随底点全纯变化。

定义 3.1.1. 设 X 为黎曼曲面。一个**全纯线丛** (holomorphic line bundle) $L \to X$ 在每个开集 U_i 上有局部全纯标架 e_i，使纤维中的向量唯一写成 $\xi_i e_i(p)$，其中 $p \in U_i$、$\xi_i \in \mathbb{C}$。在交叠上规定

$$e_j = g_{ij} e_i, \qquad g_{ij} \in \mathcal{O}^{\times}(U_i \cap U_j). \tag{3.1}$$

这里 $\mathcal{O}^{\times}$ 表示处处非零的全纯函数。过渡函数满足

$$g_{ii} = 1, \qquad g_{ji} = g_{ij}^{-1}, \qquad g_{ij} g_{jk} = g_{ik}$$

以及相应的定义域条件。截面 s 在局部写作 $s = s_i e_i$；它全纯或亚纯，是指各系数 s_i 分别全纯或亚纯。系数的相容条件为

$$s_i = g_{ij} s_j. \tag{3.2}$$

条件(3.2)直接来自 $s_i e_i = s_j e_j = s_j g_{ij} e_i$。反过来，给定满足余圈条件的 g_{ij}，就能把各个 $U_i \times \mathbb{C}$ 按

$$(p, \xi_j, j) \sim (p, g_{ij}(p)\xi_j, i)$$

粘合起来。余圈条件使三重交叠上的识别传递，且每根纤维中的线性结构相容；所得空间局部就是 $U_i \times \mathbb{C}$。这给出了线丛，而不需要先把它嵌入某个固定的向量空间。

若把标架换成 $\tilde{e}_i = a_i e_i$，其中 a_i 全纯且处处非零，则

$$\tilde{g}_{ij} = \frac{a_j}{a_i} g_{ij}, \qquad \tilde{s}_i = a_i^{-1} s_i.$$

因此过渡函数的具体形式依赖标架；两个这样的余圈经这类局部换标架联系时，给出同构线丛。线丛同构指保持底点、在每根纤维上为复线性同构且全纯的映射。一个线丛全纯平凡，当且仅当它有处处非零的全局全纯截面：此截面给出同构 $(p,\xi)\mapsto \xi s(p)$，反过来取平凡丛的常截面 1 即可。

张量积 $L\otimes M$ 的标架为 $e_i\otimes f_i$，过渡函数是两组过渡函数的乘积；对偶线丛 L^{-1} 的过渡函数为 g_{ij}^{-1}。对全纯映射 $F: Y\to X$，把局部标架和过渡函数沿 F 拉回，得到 $F^{*}L$，其过渡函数是 $g_{ij}\circ F$。例如典范线丛 K_X 的标架为 $\mathrm{d}z_i$，有

$$\mathrm{d}z_j = \frac{\mathrm{d}z_j}{\mathrm{d}z_i}\,\mathrm{d}z_i;$$

一形式系数恰按(3.2)变换。

以后用 $\mathcal{O}(L)(U)$ 表示 U 上的全纯截面，用 $\mathcal{M}(L)(U)$ 表示亚纯截面。它们有自然限制映射，且在交叠上相等的局部截面能唯一粘合，因此分别组成全纯截面层与亚纯截面层。层的一般定义将在第 3.2 节给出；此处每个层都由这些具体的局部截面理解。记

$$H^0(X,L) = \Gamma(X,\mathcal{O}(L)) = \mathcal{O}(L)(X).$$

平凡线丛的截面层简写为 $\mathcal{O}_X$ 与 $\mathcal{M}_X$。

3.1.2 除子及线性等价

回顾定义 2.3.7：除子 $D=\sum n_p[p]$ 是有限个点的整数线性组合，次数为 $\deg D=\sum n_p$，全部系数非负时称为有效。若 $D-E=\operatorname{div}(f)$，其中 f 为非零亚纯函数，就记 $D\sim E$，称二者线性等价。这些零极点数据现在将用来规定线丛的局部标架。

允许函数在一点有极点，可以看作改变局部标架。例如 z^{-n} 在函数意义下有 n 阶极点，但若把它作为某个新线丛的非零标架，则 $f(z)z^{-n}$ 是全纯截面，恰好只要求 f 全纯。这使“准许极点”成为线丛自身的一部分。

定义 3.1.2. 设 X 为紧连通黎曼曲面，$D=\sum_p n_p[p]$ 为除子。取坐标开覆盖 U_i，并在各 U_i 上取非零亚纯函数 f_i，满足 $\operatorname{div}(f_i)=D|_{U_i}$。例如在只含一个支撑点 p 的中心坐标圆盘中，可取 $f_i=z_i^{n_p}$；在避开支撑的开集上取 $f_i=1$。以

$$e_i = f_i^{-1}, \qquad e_j = \frac{f_i}{f_j}e_i$$

为局部标架和过渡规则所得的线丛，记为 $\mathcal{O}_X(D)$，或简写为 $\mathcal{O}(D)$，称为 D 的**除子线丛** (divisor line bundle)。

交叠上的 f_i/f_j 没有零点也没有极点，因而是全纯单位，且这些比值满足余圈条件。若把 f_i 换成具有相同除子的另一个函数，二者之比仍为全纯单位，所以只改变局部标架，所得线丛相同至自然同构。把 $\mathcal{O}(D)$ 的截面看成亚纯函数，定义等价于

$$H^0(X,\mathcal{O}(D)) = \{f \in \mathcal{M}_X(X)\setminus\{0\} : \operatorname{div}(f) + D \geq 0\} \cup \{0\}. \tag{3.3}$$

确实，$f = s_i e_i = s_i/f_i$，故截面系数 $s_i = f f_i$ 全纯，当且仅当各点的阶数满足这一不等式。正的 n_p 允许函数有至多 n_p 阶极点；负的 n_p 则要求函数至少有 $-n_p$ 阶零点。

亚纯函数相乘给出自然同构

$$\mathcal{O}(D)\otimes\mathcal{O}(E) \cong \mathcal{O}(D+E), \qquad \mathcal{O}(D)^{-1} \cong \mathcal{O}(-D).$$

对任意全纯线丛 L，记 $L(D) = L\otimes\mathcal{O}(D)$。它的全纯截面可以看成 L 的亚纯截面，允许的零极点由 D 修正。这里 $\mathcal{O}(D)$ 同时也常指相应的全纯截面层；出现总空间或张量积时按线丛理解，出现开集上的函数或正合列时按截面层理解。

命题 3.1.3. *设 X 为紧连通黎曼曲面，$L \to X$ 为全纯线丛，并已给定一条不恒为零的亚纯截面 s。在局部全纯标架中写 $s = f_i e_i$，则*

$$\operatorname{ord}_p(s) := \operatorname{ord}_p(f_i)$$

与标架无关，并定义有限除子 $D = \operatorname{div}_L(s)$。乘以 s 给出全纯线丛同构

$$\mathcal{O}(D) \longrightarrow L, \qquad h \longmapsto hs.$$

证明. 换标架时，系数乘以一个全纯单位，所以阶数不变。非零亚纯截面的零极点局部有限，紧性使其总数有限。在 U_i 上，$\mathcal{O}(D)$ 可取标架 f_i^{-1}，乘以 s 把这个标架送到 e_i。因此该映射局部全纯、处处可逆，并在交叠处由同一乘法公式相容，故粘成全局同构。 □

这个命题从一条已经给出的亚纯截面恢复线丛。一般全纯线丛上这种截面的存在，是第 3.4 节的证明任务。两个已给非零亚纯截面 s,t 的比值则总能定义：局部系数相除时过渡函数消去，得到全局非零亚纯函数 s/t，并有

$$\operatorname{div}_L(s) - \operatorname{div}_L(t) = \operatorname{div}(s/t).$$

命题 3.1.4. *设 X 为紧连通黎曼曲面，D, E 为除子。则*

$$D \sim E \quad\Longleftrightarrow\quad \mathcal{O}(D) \cong \mathcal{O}(E).$$

特别地，D 为主除子当且仅当 $\mathcal{O}(D)$ 全纯平凡。

证明. 先证后一结论。若 $D = \operatorname{div}(f)$，则亚纯函数 $1/f$ 作为 $\mathcal{O}(D)$ 的全纯截面处处不为零，因为其截面除子为 $\operatorname{div}(1/f) + D = 0$。它给出全局平凡化。反之，若 $\mathcal{O}(D)$ 平凡，取处处非零的全纯截面，按(3.3)把它写成亚纯函数 h。局部系数处处非零意味着 $\operatorname{div}(h) + D = 0$，所以 $D = \operatorname{div}(1/h)$ 为主除子。对 $\mathcal{O}(D)\otimes\mathcal{O}(E)^{-1} \cong \mathcal{O}(D-E)$ 应用这一结论，即得全部等价。 □

例如在球面上，坐标函数 $z-a$ 的除子为 $[a]-[\infty]$。所以任意有限除子 D 都线性等价于 $(\deg D)[\infty]$：逐个用这些主除子把有限点移到无穷远即可。对 $n\geq 0$，

$$H^0(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(n[\infty]))=\operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{1,z,\dots,z^n\}.$$

因为这样的亚纯函数在有限平面全纯，且在无穷远的极点阶数至多为 n，命题 1.1.6 的 Cauchy 估计使它成为次数至多 n 的多项式。另一例是 $\mathrm{d}z$ 的除子为 $-2[\infty]$，故命题 3.1.3 给出 $K_{\mathbb{P}^1}\cong\mathcal{O}(-2[\infty])$。

3.1.3 主部层和点处修改

给定极点的位置与阶数后，还可以进一步指定 Laurent 展开中的负幂系数。这些有限项只依赖截面在该点附近的行为；相差全纯截面的两个局部表达具有相同主部。

定义 3.1.5. 设 $L\to X$ 为黎曼曲面上的全纯线丛。亚纯截面模去全纯截面所得的商层

$$\mathcal{P}(L)=\mathcal{M}(L)/\mathcal{O}(L)$$

称为 L 的**主部层** (sheaf of principal parts)。在中心坐标 z 和局部标架 e 下，一个主部芽可唯一表示为

$$\Big(\frac{a_{-N}}{z^N}+\cdots+\frac{a_{-1}}{z}\Big)\,e,$$

其中只保留有限个负幂项。换坐标或换标架时，按亚纯截面的变换规则再模去全纯项。

这里的商是在局部取的：$\mathcal{P}(L)(U)$ 由局部主部资料组成，未必是某一条 U 上亚纯截面的主部。每个局部主部都可用自身的有限 Laurent 和实现，所以

$$0\longrightarrow\mathcal{O}(L)\longrightarrow\mathcal{M}(L)\longrightarrow\mathcal{P}(L)\longrightarrow 0 \tag{3.4}$$

局部正合。一个主部资料在紧曲面上只能支撑于有限个点：它局部由亚纯截面表示，因此支撑局部有限，紧性再给出有限性。反过来，在有限个点任意指定这样的主部，在其余点取零，就给出一个全局主部资料，因为它们在避开各支撑点的交叠处都为零。

例 3.1.6. 取命题 2.4.3 的光滑三次曲线 E 及处处非零的全纯微分 ω。固定 $p\in E$，局部积分 ω 可取中心坐标 z，使 $\omega=\mathrm{d}z$。只在 p 指定函数主部 $1/z$，在其他点指定零主部。若有全局亚纯函数 f 实现这一资料，则 $f\omega$ 只有一个简单极点，并且在 p 的留数为 1，与定理 2.3.6 矛盾。因此局部可解的主部资料可能不能整体实现。

增加一个允许极点的阶数，只增加一个局部系数。这种有限的改动将成为 Riemann–Roch 推导中的计数单位。

命题 3.1.7. 设 X 为紧连通黎曼曲面，$L\to X$ 为全纯线丛，D 为除子，$p\in X$。选定 p 附近的坐标与 L 的标架后，有局部正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{O}(L(D))\longrightarrow\mathcal{O}(L(D+[p]))\longrightarrow\mathbb{C}_p\longrightarrow 0. \tag{3.5}$$

其中 $\mathbb{C}_p(U)=\mathbb{C}$ 当 $p\in U$，否则为零，称为支撑于 p 的一维**摩天层** (skyscraper sheaf)。内在地，右端是以纤维 $L(D+[p])_p$ 为值的一维摩天层；把它识别为 $\mathbb{C}_p$ 需要上述局部选择。

证明. 设 D 在 p 的系数为 n，取中心坐标 z 和 L 的标架 e。两线丛在此分别以 $z^{-n}e$ 和 $z^{-(n+1)}e$ 为标架。把二者都看作 L 的亚纯截面，包含映射为

$$b(z)z^{-n}e \longmapsto z b(z)\, z^{-(n+1)}e.$$

所以在第二个标架下，像恰好是系数在 p 消失的截面，商由 $a(z)z^{-(n+1)}e \mapsto a(0)$ 给出。任意复数都可局部取为常系数 a，因此商映射局部满射，核恰为左边。离开 p 后两层相同，商为零。这个局部系数也正是 $L(D+[p])$ 的截面在 p 的纤维值，给出内在描述。 □

正合列说的是局部主部系数可以任意选择。全局截面能否实现这个系数，仍是一个整体问题；上例已经显示局部满射不能直接换成全局截面的满射。第 3.2 节和第 3.3 节将把这个差别分别组织为上同调类和对偶配对。

3.1.4　线性系与有理映射

几条取值于同一条线丛的截面，可以组成不依赖标架的齐次坐标。假设 $s_0, \dots, s_r$ 在一点不同时为零，写成 $s_\nu = f_\nu e$ 后取

$$p \longmapsto [f_0(p) : \cdots : f_r(p)].$$

换标架会给所有系数乘上同一个非零因子，所以射影点保持不变。共同零点则要求先找出各截面的公共消失因子。

定义 3.1.8. 设 X 为紧连通黎曼曲面，$L \to X$ 为全纯线丛，$0 \neq V \subset H^0(X, L)$ 为有限维子空间。非零截面模去非零常数倍所得的 $\mathbb{P}(V)$ 称为一个**线性系** (linear system)。若每个 $s \in V$ 都在 p 消失，则 p 称为它的**基点** (base point)。由

$$b_p = \min_{0 \neq s \in V} \operatorname{ord}_p(s), \qquad B = \sum_p b_p [p]$$

得到的有效除子称为固定除子。取一组基后，b_p 就是各基截面阶数的最小值。全部全纯截面给出的线性系称为完全线性系；其有限维性将在本章的椭圆论证中得到。

固定除子支撑有限，因为它的支撑包含于任意一条非零基截面的零点集。对除子 D，完全线性系也可写成

$$|D| = \{D' \geq 0 : D' \sim D\} \cong \mathbb{P}H^0(X, \mathcal{O}(D)).$$

对应把非零亚纯函数 f 送到 $\operatorname{div}(f) + D$。满射是线性等价的定义；若两个函数给出同一个除子，它们的比值没有零极点，因紧性而为非零常数，所以恰好只需模去常数倍。

命题 3.1.9. 设 X 为紧连通黎曼曲面，$L \to X$ 为全纯线丛，$V \subset H^0(X, L)$ 为维数 $r+1 \geq 1$ 的子空间，固定除子为 B。则 V 可视为 $H^0(X, L(-B))$ 中无基点的子空间，并定义全纯映射

$$\Phi_V : X \longrightarrow \mathbb{P}(V^*) \cong \mathbb{P}^r.$$

它在去掉基点后的开集上由各截面的齐次坐标给出，在基点处唯一延拓。并且

$$\Phi_V^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}^r}(1) \cong L(-B).$$

证明. 在 p 附近取坐标 z 和 L 的标架。令 $m = b_p$，把各截面系数同时除以 z^m。商都全纯，且至少一个在 p 非零；这正是将它们视为 $L(-B)$ 的截面。因而除去固定除子后没有基点。在某一截面 s_j 非零的邻域内，射影映射的仿射坐标为 s_ν/s_j，它们是全纯函数。改变标架只乘同一因子，改变 V 的基只改变目标射影坐标，所以映射良定义。由于原开集稠密，连续延拓唯一。

说明最后的线丛同构。射影空间上，在 $Z_j \neq 0$ 的图中，把 Z_j 记作 $\mathcal{O}(1)$ 的标架；两图之间的标架关系为 $Z_k = (Z_k/Z_j)Z_j$。拉回后，过渡函数变成 s_k/s_j，恰好是 $L(-B)$ 在非消失截面 s_j, s_k 之间的标架变换。故两个线丛同构。 □

线性系 $\mathbb{P}(V)$ 参数化的是截面及其零除子，映射的目标却是对偶射影空间 $\mathbb{P}(V^*)$：一个点 p 给出求值映射 $V \to L_p$，选定 L_p 的非零标架后成为一个非零线性泛函，改变标架只改变这个泛函的非零倍数。两种射影空间在选基后都可写成 $\mathbb{P}^r$，但它们的几何职责不同。

本节所讨论的有理映射可在射影坐标中由一组不同时恒零的亚纯函数写出。在紧曲面上，先用一个有效除子统一控制它们的极点，便把它们变成同一条 $\mathcal{O}(D)$ 的全纯截面。再除去固定除子，就得到上一个命题的全纯映射。因此，光滑曲面上的这种射影有理映射总能跨过原来未定义的有限点延拓。球面上的 $1, z, \dots, z^n$ 给出

$$[Z : T] \longmapsto [T^n : ZT^{n-1} : \cdots : Z^n],$$

其中 $n \geq 1$；在 $n = 1$ 时为射影坐标变换，在一般 n 时为**有理正规曲线** (rational normal curve)的参数化。

命题 3.1.10. *设 X 为紧连通黎曼曲面，$L \to X$ 为全纯线丛，有限维子空间 $V \subset H^0(X, L)$ 无基点。其射影映射 Φ_V 是全纯嵌入，当且仅当下列两项成立：*

1. *对任意 $p \neq q$，存在 $s \in V$，使 $s(p) = 0$、$s(q) \neq 0$；*
2. *对任意 p，存在 $s_0, s \in V$，使 $s_0(p) \neq 0$，且局部函数 s/s_0 在 p 的导数不为零。*

第一项称为分离点，第二项称为分离切向量。

证明. 无基点保证求值核 $\ker(V \to L_p)$ 是一个超平面。两点具有相同射影像，恰好表示这两个超平面相同。因此第一项等价于 Φ_V 单射。在 $s_0 \neq 0$ 的仿射图中，映射的坐标是若干比值 s_j/s_0。其微分在一维切空间上单射，当且仅当至少一个比值的导数不为零；这正是第二项，且不依赖所选中心坐标。

两项同时成立时，Φ_V 是单射全纯浸入。紧空间到 Hausdorff 空间的连续单射是到其像的同胚；在每个源点，取一个导数不为零的目标仿射坐标，一元逆函数定理使像的其他坐标成为该坐标的全纯函数。因此像局部为复子流形，且逆映射全纯，得到全纯嵌入。反过来，全纯嵌入既单射又浸入，以上两项由相同坐标论证立即得到。 □

下一步所需的计数问题已经很具体：全局截面在一个点的取值能否任意指定，在两个点的取值能否独立指定，或在一个点能否同时指定值和一阶导数。Riemann–Roch 将把这些问题化为对除子增加或减去一个、两个点的维数比较。

3.2　层上同调的曲面模型

给定若干局部主部，可以先在每个小圆盘内写出具有这些主部的亚纯表达式。要得到整体截面，还须消去交叠上的全纯差。另一种做法是用光滑截断把局部表达式相加；这时粘合已经完成，代价是出现一个 $\bar\partial$ 误差。本节将证明，这两种误差记录同一个上同调类：交叠上的全纯余圈，可以等价地表示为一个整体光滑 $(0,1)$ 形式模去 $\bar\partial$ 像。这使下一节能够用积分与微分方程研究局部问题的整体障碍。

3.2.1　预层、层和茎的最低工具

前一节把线丛截面写在不同开集上，并用过渡函数比较。层的语言把这种记录方法固定下来。以下定义适用于任意拓扑空间；在解析应用中，X 是黎曼曲面，L 是其上的全纯线丛。第二卷第 7.1 节定义 7.1.1、7.1.2 及命题 7.1.4 给出了一般模层版本；这里恢复复向量空间层所需的内容。

定义 3.2.1. 设 X 为拓扑空间。给每个开集 $U\subseteq X$ 指定复向量空间 $\mathcal{F}(U)$，并给每个包含 $V\subseteq U$ 指定线性限制映射 $s\mapsto s|_V$，满足

$$s|_U=s,\qquad (s|_V)|_W=s|_W\quad (W\subseteq V\subseteq U),$$

所得资料称为一个**预层** (presheaf)。若对每个开覆盖 $U=\bigcup_i U_i$，在交叠处相等的截面 $s_i\in\mathcal{F}(U_i)$ 都唯一地来自一个 $s\in\mathcal{F}(U)$，便称 $\mathcal{F}$ 为**层** (sheaf)。空覆盖给出 $\mathcal{F}(\varnothing)=0$。与限制交换的一族线性映射称为层态射，$\mathcal{F}(X)$ 也记为 $\Gamma(X,\mathcal{F})$，称为整体截面空间。

全纯函数组成层 $\mathcal{O}_X$，全纯线丛 L 的全纯截面组成层 $\mathcal{O}(L)$。验证时，在标架内按函数值粘合；全纯性是局部条件，过渡函数又保证不同标架中的表达相容。光滑函数及光滑截面同样组成层。相反，“有界全纯函数”只构成预层：平面上的函数 z 在每个有界圆盘上有界，而这些限制不能粘成一个有界整函数。层公理保留的是局部可核对的条件。

定义 3.2.2. 设 $p\in X$。把含 p 的开邻域上的截面对 (U,s) 作如下识别：$(U,s)\sim(V,t)$ 当且仅当存在开邻域 $p\in W\subseteq U\cap V$，使 $s|_W=t|_W$。所得复向量空间

$$\mathcal{F}_p=\varinjlim_{p\in U}\mathcal{F}(U)$$

称为 $\mathcal{F}$ 在 p 的**茎** (stalk)，其中 s 的类称为它的芽，记为 s_p。加法与数乘在共同的小邻域上进行。

芽保留某个邻域上的信息，而不只保留点值。局部坐标 z 满足 $z(p)=0$，但 $z_p\neq 0$。若 e 是 L 的局部全纯标架，则 $\mathcal{O}(L)_p=\mathcal{O}_{X,p}e$ 是全纯函数芽环上的自由秩一模；纤维 L_p 则是把所有在 p 为零的系数芽商掉后所得的一维复向量空间。两条层截面相等，当且仅当它们在每点有相同的芽：芽相同给出局部相等的覆盖，再用层的唯一粘合性。

命题 3.2.3. 设 $\mathcal{F}\xrightarrow{a}\mathcal{G}\xrightarrow{b}\mathcal{H}$ 为复向量空间层的复形，即 $b\circ a=0$。它在每点的茎上正合，当且仅当每个满足 $b(s)=0$ 的局部截面 s 在其定义域的每一点附近都可以写成

$a(t)$。特别地，层态射满射表示局部可提升；层态射单射则保证每个开集上的截面映射都单射。

证明. 若 s_p 属于 a_p 的像，选取一个原像芽的代表 t。等式 $a_p(t_p) = s_p$ 的含义正是：缩小到 p 的某个共同邻域后，$a(t) = s$。反之，局部原像取芽即给出茎上的原像。若 $b_p(s_p) = 0$，也可先缩小邻域，使 $b(s) = 0$ 作为截面等式成立，所以这两种表述完全等价。

若层态射在茎上单射，而一个截面被映为零，那么它的每个芽均为零。该截面局部恒零，故由层公理整体为零。这证明最后的单射陈述；满射只给出逐点附近的原像，这些原像未必在交叠处相等。 □

层的核可逐开集取核；像与商则按局部代表解释。例如 $\mathcal{G}/a\mathcal{F}$ 的一个截面，是一族局部商类，它们在每点附近由 $\mathcal{G}$ 的截面代表，且代表之差局部属于 $a\mathcal{F}$。这样的资料可以唯一粘合，构成商层，其茎为 $\mathcal{G}_p/a_p\mathcal{F}_p$。前一节的主部层正是用亚纯截面模去全纯截面所得的这种商层。

局部可提升与整体可提升的差别已经出现在 $\mathbb{C}^*$ 上：求导映射 $h \mapsto h'$ 在每个函数芽处满射，因为小圆盘上存在全纯原函数；但 $1/z$ 没有 $\mathbb{C}^*$ 上的全纯原函数。否则沿单位圆积分便同时等于 0 和 $2\pi\mathrm{i}$。不同小圆盘中的原函数在交叠处相差常数，这些差构成了下一小节要研究的资料。

3.2.2 Čech 余圈及细化

设 $\mathfrak{U} = \{U_i\}_{i\in I}$ 是 X 的开覆盖。记 $U_{i_0\cdots i_q} = U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_q}$，并给指标集选一个全序。交叠上的截面要记录两件事：各个差来自哪里，以及三重、四重交叠上的相容关系。交替求和同时处理了这两件事。

定义 3.2.4. 对复向量空间层 $\mathcal{F}$，定义 q 次 **Čech 上链** (Čech cochain) 空间

$$\check{C}^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = \prod_{i_0 < \cdots < i_q} \mathcal{F}(U_{i_0\cdots i_q}), \qquad q \geq 0.$$

把分量交替延拓到任意指标列；有重复指标时取零。定义余边界

$$(\delta c)_{i_0\cdots i_{q+1}} = \sum_{a=0}^{q+1} (-1)^a c_{i_0\cdots \widehat{i_a}\cdots i_{q+1}}\big|_{U_{i_0\cdots i_{q+1}}}. \tag{3.6}$$

满足 $\delta c = 0$ 的上链称为余圈；形如 δb 的上链称为余边界。覆盖上的 Čech 上同调为

$$\check{H}^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = \ker \delta \big/ \operatorname{im} \delta,$$

其中零次的余边界空间取零。

连续删去两个不同指标时，两种删除次序的符号相反，其余限制相同，所以 $\delta^2 = 0$。在低次数，公式成为

$$(\delta b)_{ij} = b_j - b_i, \qquad (\delta c)_{ijk} = c_{jk} - c_{ik} + c_{ij}.$$

因而一个 1 余圈满足 $c_{ik}=c_{ij}+c_{jk}$。若局部提升为 s_i，它们的差 $c_{ij}=s_j-s_i$ 自动满足这一关系。将提升改为 s_i-b_i，差便改为 $c-\delta b$；所以余圈类为零，恰好表示可以用局部全纯修正把提升粘起来。零次余圈则已经是一族相容截面，层公理给出 $\check H^0(\mathfrak U,\mathcal F)=\mathcal F(X)$。

局部解可能需要在比原覆盖更小的开集上选取。因此整体障碍应允许细化覆盖。若 $\mathfrak V=\{V_j\}$ 细化 $\mathfrak U$，选 $r(j)$ 使 $V_j\subseteq U_{r(j)}$，定义

$$(r^*c)_{j_0\cdots j_q}=c_{r(j_0)\cdots r(j_q)}|_{V_{j_0\cdots j_q}}.$$

限制与删指标交换，故 $r^*\delta=\delta r^*$。指标选择虽非唯一，其在上同调上的作用却相同。这里恢复第二卷第 7.2 节命题 7.2.8 的上链同伦：若另一选择为 s，在递增指标上令

$$(Kc)_{j_0\cdots j_{q-1}}=\sum_{a=0}^{q-1}(-1)^a c_{r(j_0)\cdots r(j_a)s(j_a)\cdots s(j_{q-1})}\big|_{V_{j_0\cdots j_{q-1}}},$$

再交替延拓，零次取 $K=0$。每项都有定义，因为所限制的交集包含于列出的全部旧开集。展开时，r 段内部和 s 段内部的删项各自成对抵消，交界处仅留下两个端项，得到

$$\delta K+K\delta=s^*-r^*.$$

零次的式子是 $(K\delta b)_j=b_{s(j)}-b_{r(j)}$，也确定了符号。故闭上链的两个限制之差是余边界。

定义 3.2.5. 设 X 为黎曼曲面，$\mathcal F$ 为其上的复向量空间层。本节以覆盖细化的直极限定义

$$H^q(X,\mathcal F)\coloneqq\varinjlim_{\mathfrak U}\check H^q(\mathfrak U,\mathcal F).$$

具体地，一个类由某覆盖上的余圈表示；两个代表相同，是指它们限制到某个共同细化后相差一个余边界。加法先移到共同细化上进行。特别地，$H^0(X,\mathcal F)=\mathcal F(X)$。

任意两个覆盖都有由两两交组成的共同细化，细化诱导映射又满足复合律，因此这个识别与运算良定义。X 紧时，每个覆盖有有限子覆盖，而有限子覆盖也是细化，所以只用有限覆盖即得到同一空间。第二卷第 7.2 节定理 7.2.10 证明：在 Hausdorff、第二可数、局部紧空间上，这个覆盖极限与该卷用消解定义的层上同调自然同构。黎曼曲面满足这些条件。本节下面直接在覆盖与形式上证明所需结论。

我们将反复使用光滑单位分解。第一卷第 12.3 节定理 12.3.5 说明：Hausdorff、第二可数光滑流形的任意开覆盖都有非负光滑函数 ρ_i，使 $\sum_i\rho_i=1$、$\operatorname{supp}\rho_i\subseteq U_i$，且支集族局部有限；紧流形上可只用有限项。其构造先在内外两层坐标球之间选截断函数，再把这些函数除以处处为正的总和。因支集留在 U_i 内，ρ_i 乘一个仅在 U_i 上定义的光滑截面后，可在外面光滑补零。这里既需要总和为 1，也需要支集包含关系。

引理 3.2.6. 设 X 是紧光滑流形，$\mu:\mathcal F\to\mathcal G$ 是在茎上满射的复向量空间层态射。给定有限开覆盖 $\mathfrak U$、整数 $q\ge0$ 及上链 $c\in\check C^q(\mathfrak U,\mathcal G)$，存在有限细化 $\mathfrak V$，使 c 的限制有一个上链提升 $a\in\check C^q(\mathfrak V,\mathcal F)$，即 $\mu a=c|_{\mathfrak V}$。这里不要求提升与 δ 交换。

证明. 先取从属于 $\mathfrak{U}$ 的有限光滑单位分解，令 $V_i=\{\rho_i>0\}$。这些开集仍覆盖 X，且 $\overline{V}_i\subseteq U_i$。对 $x\in X$，令

$$I_x=\{i : x\in \overline{V}_i\}.$$

它是有限集。取邻域 N_x，使其包含于所有 $i\in I_x$ 的 U_i，并避开所有 $i\notin I_x$ 的 $\overline{V}_i$。从 I_x 选出的 $q+1$ 个指标只有有限多种。每个相应 $c_{i_0\cdots i_q}$ 在 x 附近有提升，故进一步缩小 N_x，可使这些有限多个截面同时在 N_x 上有提升。

还须选择新覆盖，使一组相交成员共同落在某个 N_x 中。紧光滑流形可以赋予相容距离；在此可直接从有限坐标覆盖及从属单位分解 λ_a 构造：把各 λ_a 及 λ_a 乘各坐标函数在图外补零，合成一个到有限维 Euclid 空间的映射。若两点的全部分量相同，选一个在第一点为正的 λ_a，便知第二点也在同一图中且各坐标相同。因此此映射单射；紧性使其为到像的同胚，拉回 Euclid 距离即可。

从 $\{N_x\}$ 取有限子覆盖。存在 $\varepsilon>0$，使每个半径 ε 的度量球包含于某个 N_x。否则可取球心序列及趋于零的半径，利用紧性取收敛子列；极限点所在的一个 N_x 最终会包含这些小球，矛盾。选 $0<r<\varepsilon/3$，用有限个半径 r 的球覆盖 X，再把这些球分别与各 V_i 相交，得到有限细化 $\mathfrak{V}$，并把交集成员指派给相应的旧指标 i。

若若干新成员有共同点 y，则它们的并包含于 $B(y,2r)$，因而包含于某个 N_x。每个旧指标 i 的 V_i 都遇到这个 N_x，所以 $i\in I_x$。相应旧截面已在 N_x 上有提升，把该提升限制到新成员的交集即可。逐个递增指标列作此选择，再交替延拓；重复的旧指标对应零截面，可取零提升。这就构造了所需上链。 □

这条引理只把一组局部可解的方程放到共同细化上，并没有断言原来的每个交集都可整体求解。这个区别在高次余圈的消去中有实际作用。

3.2.3 局部 $\bar\partial$ 可解性

全纯性是一个一阶微分方程。对 $z=x+\mathrm{i}y$，规定

$$\frac{\partial u}{\partial \overline{z}}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right),\qquad \bar\partial u=\frac{\partial u}{\partial \overline{z}}\,\mathrm{d}\overline{z}.$$

光滑函数全纯，当且仅当 $\bar\partial u=0$。现在要求解非齐次方程 $\partial u/\partial\overline{z}=f$。Cauchy 公式中的核 $1/z$ 在原点之外全纯，却能在原点集中出一个单位质量；这正是求解所需的性质。

为准确处理核的奇点，先说明所用的弱导数。开集 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ 上的**分布** (distribution)是作用于紧支光滑测试函数 $\varphi\in C_c^\infty(\Omega)$ 的复线性泛函 u，且对每个紧集 $K\Subset\Omega$，存在整数 m 与常数 C_K，使

$$|\langle u,\varphi\rangle|\le C_K\max_{|\alpha|\le m}\sup_{K}|\partial^\alpha\varphi|\quad(\operatorname{supp}\varphi\subseteq K).$$

这里 α 是实坐标的多重指标，配对不作复共轭。局部可积函数 u 给出 $\langle u,\varphi\rangle=\int u\varphi\,\mathrm{d}A$，其中 $\mathrm{d}A=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。定义分布导数为

$$\left\langle\frac{\partial u}{\partial\overline{z}},\varphi\right\rangle=-\left\langle u,\frac{\partial\varphi}{\partial\overline{z}}\right\rangle.$$

这与光滑函数的导数相容，因为测试函数紧支，分部积分没有外边界项。点质量 δ_0 则由 $\langle\delta_0,\varphi\rangle=\varphi(0)$ 定义。

定理 3.2.7 (局部 $\bar\partial$ 可解性)**.** 设 $f \in C_c^\infty(\mathbb{C})$。积分

$$Tf(z) := \frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{C}} \frac{f(\zeta)}{z-\zeta}\,\mathrm{d}A(\zeta) \tag{3.7}$$

给出 $\mathbb{C}$ 上的光滑函数，满足

$$\frac{\partial Tf}{\partial \bar z} = f.$$

因此，若 f 在平面开集 Ω 上光滑，每个点附近都有光滑函数 u 满足 $\bar\partial u = f\,\mathrm{d}\bar z$。同样，全纯线丛值的光滑 $(0,1)$ 形式在每一点附近均为某个光滑截面的 $\bar\partial$。

证明. 令 $K(z) = 1/(\pi z)$。它局部可积，因为

$$\int_{|z|<r} \frac{1}{|z|}\,\mathrm{d}A = 2\pi r < \infty.$$

先证明分布恒等式 $\partial K/\partial \bar z = \delta_0$。给定测试函数 φ，选大圆使其支集包含于圆内，并挖去半径 ε 的小圆。对光滑函数 g，平面 Green 公式写成

$$\int_D \frac{\partial g}{\partial \bar z}\,\mathrm{d}A = \frac{1}{2\mathrm{i}}\int_{\partial D} g\,\mathrm{d}z;$$

这也直接由 $\mathrm{d}(g\,\mathrm{d}z) = 2\mathrm{i}(\partial g/\partial \bar z)\,\mathrm{d}A$ 得到，与命题 1.1.7 证明中的定向相同。取 $g = \varphi/z$。外圆边界项为零，内圆作为挖孔边界反向，故

$$-\frac{1}{\pi}\int_{|z|>\varepsilon} \frac{1}{z}\frac{\partial \varphi}{\partial \bar z}\,\mathrm{d}A = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z|=\varepsilon} \frac{\varphi(z)}{z}\,\mathrm{d}z,$$

右边圆周按逆时针定向。左边由局部可积性趋于 $\langle \partial K/\partial\bar z, \varphi\rangle$，右边改用角参数后为

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \varphi(\varepsilon e^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t \longrightarrow \varphi(0).$$

这就证明了基本核恒等式。

现在 $Tf = K * f$。作变量替换 $w = z-\zeta$，写为

$$Tf(z) = \int_{\mathbb{C}} K(w) f(z-w)\,\mathrm{d}A(w).$$

当 z 限于一个固定紧集时，非零被积项的 w 都落在另一个固定紧集内。K 在该集可积，而 f 的任意阶导数有界，所以支配收敛定理允许把所有实坐标导数移到 f 上。这证明 Tf 光滑，且

$$\frac{\partial Tf}{\partial \bar z}(z) = \int K(w)\frac{\partial f}{\partial \bar z}(z-w)\,\mathrm{d}A(w) = -\left\langle K, \frac{\partial}{\partial \bar w} f(z-w)\right\rangle = f(z).$$

最后一个等式把已证核恒等式用于紧支测试函数 $w \mapsto f(z-w)$。这里把导数移到光滑函数，避免了把不可积的高阶奇核当作普通积分。

对一般 $f \in C^\infty(\Omega)$，取点附近的小圆盘 $D \Subset \Omega$，再取 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$，使其在 D 附近为 1。将 χf 在 Ω 外补零，得到平面上的紧支光滑函数。$u = T(\chi f)$ 在 D 上满足所需方程。

对于线丛 L，在全纯标架 e 及坐标 z 中写给定形式为 $f\,\mathrm{d}\bar z \otimes e$，对系数使用刚才的构造即可。若另一标架为 $e' = ge$，其中 g 全纯且非零，则 $\bar\partial(gv) = g\bar\partial v$；坐标变换也遵守微分的链式法则。因此所得局部解确实解线丛值方程。 □

例如 $f = 1$ 时可取 $u = \bar z$。两个局部解的差满足齐次方程，因而是全纯函数；局部可解性所留下的自由度，恰好是层 $\mathcal{O}_X$ 的截面。下一节还会先得到弱解，再证明其光滑。下面证明这一正则化所需的齐次结论。

引理 3.2.8 (弱全纯函数的正则性)**.** *设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 开，分布 u 满足 $\partial u/\partial \bar z = 0$。则存在唯一全纯函数 $h \in \mathcal{O}(\Omega)$，使 u 是由 h 给出的分布。特别地，局部可积函数满足这一弱方程时，几乎处处等于一个全纯函数。若 $\partial u/\partial \bar z = f$ 且 f 光滑，则 u 由一个光滑函数给出；同样的结论逐标架适用于全纯线丛。*

证明. 取非负、径向、支集包含于单位圆盘的 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{C})$，使 $\int \rho\,\mathrm{d}A = 1$，并令 $\rho_\varepsilon(z) = \varepsilon^{-2}\rho(z/\varepsilon)$。在距 Ω 的边界超过 ε 的点定义

$$u_\varepsilon(z) = \langle u, \rho_\varepsilon(z - \cdot)\rangle.$$

它光滑：差商及任意阶导数可以在测试函数的全部导数一致收敛的意义下移入配对，再用分布的连续性。分部积分给出

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial \bar z} = \left(\frac{\partial u}{\partial \bar z}\right) * \rho_\varepsilon = 0,$$

故 u_ε 全纯。

径向性把这些光滑化联系得更紧。若 h 在 $\overline{D(z,r)}$ 的邻域全纯，Cauchy 公式的圆周均值性质给出

$$\int h(z - w)\rho_r(w)\,\mathrm{d}A(w) = h(z).$$

确实，改用极坐标后，每个圆周上的平均都等于 $h(z)$，再对半径积分，总权重为 1。于是当 $\varepsilon + \delta < \operatorname{dist}(z, \mathbb{C}\setminus\Omega)$ 时，

$$u_\varepsilon(z) = (u_\varepsilon * \rho_\delta)(z) = \langle u, (\rho_\varepsilon * \rho_\delta)(z - \cdot)\rangle = (u_\delta * \rho_\varepsilon)(z) = u_\delta(z).$$

中间的等式只涉及一个固定紧集上的光滑测试函数；积分可用有限和逼近后移入连续泛函，卷积的交换律则由普通积分换序得到。所有测试函数的支集都留在 Ω 内。

取任意相对紧开集 $V \Subset \Omega$。当两个半径都充分小时，刚才的式子说明所有 $u_\varepsilon|_V$ 完全相同，给出一个全纯函数 h_V。另一方面，$u_\varepsilon \to u$ 在分布意义下成立：对 $\varphi \in C_c^\infty(V)$，

$$\langle u_\varepsilon, \varphi\rangle = \langle u, \rho_\varepsilon * \varphi\rangle \longrightarrow \langle u, \varphi\rangle,$$

因为径向核为偶函数，而 $\rho_\varepsilon * \varphi \to \varphi$ 的每阶导数一致收敛，支集又包含于同一个紧集。因此 $u|_V = h_V$ 作为分布相等。两个连续函数若确定相同分布，必逐点相等：若在某点

差非零，在足够小的邻域内乘以一个固定复数后其实部保持同号，配一个非负测试函数就会得到非零配对。故各 h_V 在重叠处相同，并唯一粘成 h。

局部可积函数若给出零分布，其径向卷积全为零，而卷积在 L^1_{loc} 中趋于原函数，所以它几乎处处为零。这也得到陈述中的几乎处处结论。

最后，对非齐次方程，由定理 3.2.7 在每点附近取光滑解 v，则 $u-v$ 满足齐次弱方程，故全纯。于是 u 局部光滑，进而在 Ω 上光滑。线丛情形在全纯标架中对系数应用这一论证即可。 □

3.2.4　Dolbeault 消解和细层无上同调

设 L 是黎曼曲面 X 上的全纯线丛。记 $\mathcal{A}^0(L)$ 为光滑截面层，$\mathcal{A}^{0,1}(L)$ 为光滑 L 值 $(0,1)$ 形式层；在全纯标架 e 与坐标 z 中，二者分别写为 ue 与 $a\,\mathrm{d}\bar z\otimes e$。定义

$$\bar\partial(ue)=\frac{\partial u}{\partial \bar z}\,\mathrm{d}\bar z\otimes e.$$

全纯过渡函数的 $\bar\partial$ 为零，故这个定义与坐标和标架无关。复维数为 1 时，$\mathrm{d}\bar z\wedge\mathrm{d}\bar z=0$，所以 $(0,2)$ 形式层为零。记整体截面空间为

$$A^0(L)=\Gamma(X,\mathcal{A}^0(L)),\qquad A^{0,1}(L)=\Gamma(X,\mathcal{A}^{0,1}(L)).$$

命题 3.2.9. *对黎曼曲面 X 上的全纯线丛 L，层的序列*

$$0\longrightarrow\mathcal{O}(L)\longrightarrow\mathcal{A}^0(L)\xrightarrow{\bar\partial}\mathcal{A}^{0,1}(L)\longrightarrow 0 \tag{3.8}$$

在每个茎上正合。

证明. 第一个箭头是包含映射。全纯标架内，光滑截面满足 $\bar\partial u=0$ 当且仅当系数全纯，所以中间的核恰是 $\mathcal{O}(L)$。最后一箭在茎上满射，正是定理 3.2.7 的线丛值局部可解性。 □

式(3.8)称为曲面上线丛的 **Dolbeault 消解** (Dolbeault resolution)。它用可以乘光滑权重的两个层表达全纯层。先说明这些权重如何消去它们本身的高次上同调。

定义 3.2.10. *设 X 为紧光滑流形。若对每个有限开覆盖 $\{U_i\}$，层 $\mathcal{F}$ 都有端同态 $\theta_i:\mathcal{F}\to\mathcal{F}$ 及闭集 $K_i\subseteq U_i$，满足 θ_i 在 $X\setminus K_i$ 上为零，且 $\sum_i\theta_i=\mathrm{id}$，则称 $\mathcal{F}$ 为* **细层** (fine sheaf)。

这是紧空间上通常细层定义的有限覆盖表述；一般流形中用局部有限覆盖和局部有限和。每个光滑函数层的模层都是细层：取光滑单位分解 ρ_i，令 $\theta_i(s)=\rho_i s$、$K_i=\operatorname{supp}\rho_i$ 即可。特别地，$\mathcal{A}^0(L)$ 与 $\mathcal{A}^{0,1}(L)$ 都是细层。全纯截面乘任意光滑权重通常不再全纯，因此同一构造不能直接用于 $\mathcal{O}(L)$。

命题 3.2.11. *设 X 为紧光滑流形，$\mathcal{F}$ 为其上的细复向量空间层。则对每个有限开覆盖 $\mathfrak{U}$ 及每个 $q>0$，均有*

$$\check H^q(\mathfrak{U},\mathcal{F})=0,\qquad H^q(X,\mathcal{F})=0.$$

证明. 取细性给出的 θ_j, K_j。对 $q \geq 1$，定义降低一次次数的算子

$$(hc)_{i_0\cdots i_{q-1}} = \sum_j \theta_j (c_{ji_0\cdots i_{q-1}}). \tag{3.9}$$

右边每项原在 $U_j \cap U_{i_0\cdots i_{q-1}}$ 上定义。在其与 $X \setminus K_j$ 的交集中，该项为零；由于 $K_j \subseteq U_j$，可以把它与零截面粘合成整个 $U_{i_0\cdots i_{q-1}}$ 上的截面。有限求和因此合法。

直接展开得

$$\begin{aligned}(\delta hc)_{i_0\cdots i_q} &= \sum_j \theta_j \sum_{a=0}^{q} (-1)^a c_{ji_0\cdots \widehat{i_a}\cdots i_q},\\ (h\delta c)_{i_0\cdots i_q} &= \sum_j \theta_j \left(c_{i_0\cdots i_q} + \sum_{a=0}^{q} (-1)^{a+1} c_{ji_0\cdots \widehat{i_a}\cdots i_q} \right).\end{aligned}$$

两行相加，含 j 的交替项消去，剩下 $\sum_j \theta_j c = c$。所以

$$\delta h + h\delta = \mathrm{id} \qquad (q > 0).$$

若 $\delta c = 0$，则 $c = \delta(hc)$，证明覆盖上的正次上同调为零。有限覆盖在紧空间的所有覆盖中共尾，取细化直极限便得第二个结论。 □

这里的收缩只使用限制映射与层端同态。对形式层，$\bar\partial(\rho_i u) = \bar\partial\rho_i \cdot u + \rho_i \bar\partial u$，所以 h 一般不与 $\bar\partial$ 交换。下面保留这一误差，正是它产生了全纯层的 H^1。

定理 3.2.12 (曲面上的 Dolbeault 同构). 设 X 为紧黎曼曲面，L 为 X 上的全纯线丛。则

$$\begin{aligned}H^0(X, \mathcal{O}(L)) &= \ker(\bar\partial : A^0(L) \to A^{0,1}(L)),\\ H^1(X, \mathcal{O}(L)) &\cong A^{0,1}(L)/\bar\partial A^0(L),\\ H^q(X, \mathcal{O}(L)) &= 0 \qquad (q \geq 2).\end{aligned} \tag{3.10}$$

这些识别与全纯线丛同态相容。本书记 $H^q(X, L) = H^q(X, \mathcal{O}(L))$，以后以第二行的整体光滑形式类表示 $H^1(X, L)$。在约定 $(\delta b)_{ij} = b_j - b_i$ 下，比较映射取为

$$\Phi([c]) = [-\bar\partial b_i], \qquad b_i = \sum_k \rho_k c_{ki}, \qquad \delta b = c, \tag{3.11}$$

其中 $\{\rho_k\}$ 为从属于表示 c 的有限覆盖的光滑单位分解。

证明. 零次的陈述来自层公理和 $\bar\partial$ 的核。一次的构造要同时核对选择无关与两个方向互逆。

给定全纯 1 余圈 c，把它看成光滑上链，并令 $b = hc$。式(3.9)给出 $\delta b = c$。也可直接用三重交叠上的关系算出

$$b_j - b_i = \sum_k \rho_k (c_{kj} - c_{ki}) = \sum_k \rho_k c_{ij} = c_{ij}.$$

由于 c_{ij} 全纯，$-\bar\partial b_i$ 在交叠处相等，遂粘成整体 $\alpha \in A^{0,1}(L)$。若更换单位分解，得到另一个 $\tilde b$ 且 $\delta\tilde b = c$；差 $\tilde b - b$ 是光滑零余圈，粘成整体截面 v，于是代表改变为 $\alpha - \bar\partial v$。

若 c 改为 $c+\delta a$，其中 a_i 全纯，则 $b+a$ 是新余圈的一个光滑原像，产生同一个 α。这也说明只须选择任何满足 $\delta b=c$ 的光滑上链，所得类不变。细化后可限制这样的 b，所以 Φ 在覆盖直极限上良定义。

反过来，给定 $\alpha\in A^{0,1}(L)$，由局部可解性取有限覆盖及光滑截面 u_i，使 $\bar\partial u_i=\alpha|_{U_i}$。令

$$c_{ij}=u_i-u_j. \tag{3.12}$$

它全纯，且满足余圈关系。若另取 $\tilde u_i$，则 $a_i=\tilde u_i-u_i$ 全纯，新余圈与旧余圈之差为 $a_i-a_j=-(\delta a)_{ij}$。两种覆盖先移到共同细化即可作同样比较。若 α 改为 $\alpha+\bar\partial v$，把全部局部解改为 u_i+v，则余圈保持不变。这定义了反向映射 Ψ。

从 c 出发，Φ 给出 $\alpha=-\bar\partial b_i$，所以反向时可选 $u_i=-b_i$。于是 $u_i-u_j=b_j-b_i=c_{ij}$，即 $\Psi\Phi$ 为恒等。从 α 出发，令

$$v=\sum_k \rho_k u_k\in A^0(L).$$

乘权重后的各项可补零，故 v 是整体光滑截面。由 $c_{ki}=u_k-u_i$ 得 $b_i=v-u_i$，从而

$$-\bar\partial b_i=\alpha-\bar\partial v.$$

这与 α 表示同一个商类，证明 $\Phi\Psi$ 也为恒等。式(3.11)中的负号与式(3.12)的差的次序相配。

最后处理 $q\ge 2$。设 $c\in\check C^q(\mathfrak U,\mathcal O(L))$ 为有限覆盖上的余圈。用光滑收缩先取

$$b=hc\in\check C^{q-1}(\mathfrak U,\mathcal A^0(L)),\qquad \delta b=c.$$

则 $\delta(\bar\partial b)=\bar\partial c=0$。在形式层再次应用收缩，得到

$$a=h(\bar\partial b)\in\check C^{q-2}(\mathfrak U,\mathcal A^{0,1}(L)),\qquad \delta a=\bar\partial b.$$

这时 $q-2\ge 0$，且 $\bar\partial:\mathcal A^0(L)\to\mathcal A^{0,1}(L)$ 在茎上满射。引理 3.2.6 给出有限细化，使 a 有一个光滑上链原像 v，满足 $\bar\partial v=a$。把前面的 b,c 同时限制到该细化，并令 $b'=b-\delta v$。于是

$$\bar\partial b'=\bar\partial b-\delta a=0,\qquad \delta b'=\delta b-\delta^2 v=c.$$

因此 b' 已是全纯上链，c 在细化后成为全纯余边界。这证明所有 $q\ge 2$ 的覆盖极限均为零。消去只用到了两个光滑层，正是曲面上消解长度为 1 的作用。

若 $L\to L'$ 为全纯线丛同态，局部由全纯系数相乘给出，所以它与限制、$\bar\partial$ 及单位分解相乘都交换。上述两种构造因而与该同态诱导的映射相容。 □

推论 3.2.13. *设 X 为紧黎曼曲面，$p_1,\dots,p_r$ 为不同点，$V_1,\dots,V_r$ 为复向量空间。令点支撑层 $\mathcal Q$ 在开集 U 上的截面为 $\bigoplus_{p_j\in U}V_j$，限制映射删去不在较小开集中的分量。则*

$$H^0(X,\mathcal Q)=\bigoplus_{j=1}^{r}V_j,\qquad H^q(X,\mathcal Q)=0\quad(q>0).$$

证明. 让光滑函数 ρ 在第 j 个分量上按数 $\rho(p_j)$ 相乘，便使 $\mathcal{Q}$ 成为光滑函数层的模层。它是细层，正次消失由命题 3.2.11 得到；零次则按定义计算。单点情形就是前一节点修改中的摩天层。 □

例 3.2.14. 在方格复环面 $X=\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\mathrm{i}\mathbb{Z})$ 上，$\mathrm{d}\bar z$ 由平移不变性下降为整体光滑 $(0,1)$ 形式。若它等于 $\bar\partial u$，把 u 拉回平面便得到双周期光滑函数 v，满足 $\partial v/\partial\bar z=1$。在单位正方形上积分却给出

$$\int_0^1\!\int_0^1 \frac{\partial v}{\partial \bar z}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac12\int_0^1 (v(1,y)-v(0,y))\,\mathrm{d}y+\frac{\mathrm{i}}{2}\int_0^1 (v(x,1)-v(x,0))\,\mathrm{d}x=0,$$

而左边按方程等于 1，矛盾。因此 $[\mathrm{d}\bar z]\neq 0\in H^1(X,\mathcal{O}_X)$。局部解 $\bar z$ 存在，但不能成为环面上的单值函数；这个非零类记录了它的周期障碍。

最后把比较公式用于主部问题，并固定后文连接同态的符号。取两两不交的坐标圆盘 D_ν 及其中心 p_ν，在每个圆盘上给定亚纯 L 截面 s_ν，其唯一可能的极点为中心。选择光滑截断 χ_ν，使其在中心附近为 1、支集包含于 D_ν，并在删去这些点的曲面上令

$$s=\sum_\nu \chi_\nu s_\nu.$$

近 p_ν 时 $s=s_\nu$ 全纯于去心圆盘，故 $\bar\partial s$ 在中心附近恒零。于是它可以在各中心补零，成为整体光滑 $(0,1)$ 形式。

命题 3.2.15. 设 X 为紧黎曼曲面，L 为全纯线丛，并在有限个点给定 L 值主部。按上述截断构造得到的

$$[\alpha]=[\bar\partial s]\in A^{0,1}(L)/\bar\partial A^0(L)=H^1(X,L)$$

只依赖给定主部。它是局部提升之差 $c_{ij}=s_j-s_i$ 在定理 3.2.12 下的像，并且 $[\alpha]=0$ 当且仅当存在具有这些主部、在其余各点全纯的整体亚纯 L 截面。

证明. 若更换局部代表而保持主部，差在各指定点全纯；更换截断也不会改变指定点附近的主部。因此两次构造的 s 之差延拓为整体光滑截面，所得 α 之差是其 $\bar\partial$。这证明选择无关。

在覆盖 $\{D_\nu,\,X\setminus\{p_1,\dots,p_r\}\}$ 上，取局部提升 s_ν 和 $s_0=0$。它们在交叠处的差全纯。可令 $\rho_\nu=\chi_\nu$、$\rho_0=1-\sum_\nu\chi_\nu$，得到从属单位分解；圆盘两两不交保证 $\rho_0\geq 0$，截断在各中心附近为 1 保证 $\operatorname{supp}\rho_0\subseteq X\setminus\{p_1,\dots,p_r\}$。对 $c_{ij}=s_j-s_i$，比较构造给出

$$b_i=\sum_k \rho_k(s_i-s_k)=s_i-s,\qquad -\bar\partial b_i=\bar\partial s=\alpha.$$

虽然 s_i,s 可在中心有极点，它们的主部相同，故 b_i 在中心附近为零或全纯，实际是合法的光滑上链。这也核定了所用正号。

若 $[\alpha]=0$，取 $u\in A^0(L)$ 满足 $\bar\partial u=\alpha$。则 $m=s-u$ 在指定点之外全纯。中心附近 $\alpha=0$，所以 u 全纯，m 在那里亚纯且具有与 s_ν 相同的主部。反过来，若这样的整体亚纯截面 m 存在，则 $s-m$ 在每个指定点附近全纯，因而延拓为整体光滑截面，并有 $\alpha=\bar\partial(s-m)$。故其类为零。 □

主部问题由此成为一个整体 $\bar\partial$ 方程的可解性问题。下一节将证明 $H^1(X,L)$ 有限维，并用与全纯微分的积分配对检验这个障碍类；零类判据与有限维性分别来自本节的粘合构造和下一节的分析估计。

3.3　椭圆工具与 Serre 对偶

一个光滑 L 值 $(0,1)$ 形式 α 在小圆盘上总能写成 $\bar\partial u$，但这些局部解未必能粘成全局解。上一节把粘合障碍表示为上同调类；现在要证明障碍空间有限维，并找出检验某个障碍是否为零的全部线性条件。答案是与 $K_X\otimes L^{-1}$ 的全纯截面积分配对。证明的分析部分从平面上的一个一阶估计开始，紧性负责把局部控制转为全局分解。

3.3.1　曲面上的 $\bar\partial$ 主符号

设 X 是紧黎曼曲面，$L\to X$ 是全纯线丛。在全纯坐标 $z=x+\mathrm{i}y$ 和全纯标架 e 中，

$$D:=\bar\partial_L,\qquad D(ue)=\frac{\partial u}{\partial \bar z}\,\mathrm{d}\bar z\otimes e,\qquad \frac{\partial}{\partial\bar z}=\frac12(\partial_x+\mathrm{i}\partial_y).$$

标架变换全纯，所以这一公式在交叠处相容。对一阶算子，主符号保留最高阶导数，并把 ∂_{x_j} 替成 $\mathrm{i}\xi_j$。因此对实余切向量 $\xi=\xi_x\,\mathrm{d}x+\xi_y\,\mathrm{d}y$，有

$$\sigma_D(\xi)(ae)=\frac{\mathrm{i}\xi_x-\xi_y}{2}\,a\,\mathrm{d}\bar z\otimes e. \tag{3.13}$$

当 $\xi\neq0$ 时，这个一维复向量空间之间的映射可逆；这就是 D 的**椭圆性** (ellipticity)。下面的估计说明符号可逆在函数层面意味着什么：全部一阶导数可以由 Du 控制，而不只是某个方向的导数。

引理 3.3.1. *对平面上的每个紧支光滑复函数 v，有*

$$\|\partial_x v\|^2_{L^2(\mathbb{R}^2)}+\|\partial_y v\|^2_{L^2(\mathbb{R}^2)}=4\|\partial_{\bar z}v\|^2_{L^2(\mathbb{R}^2)}. \tag{3.14}$$

因而 $\|v\|^2_{H^1}=\|v\|_2^2+4\|\partial_{\bar z}v\|_2^2$，其中 $\|v\|^2_{H^1}=\|v\|_2^2+\|\partial_x v\|_2^2+\|\partial_y v\|_2^2$。

证明. 先补出所需的 Fourier 展开依据。[5]在方形环面 $T^2=(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$ 上使用归一化测度 $(2\pi)^{-2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。函数 $e_k(x,y)=e^{\mathrm{i}(k_1x+k_2y)}$、$k\in\mathbb{Z}^2$，由直接积分构成正交单位族。

它们的线性张成空间在 $L^2(T^2)$ 中稠密。为说明这一点，先对连续函数使用一维核

$$F_N(t)=\frac{1}{N+1}\left|\sum_{j=0}^{N}e^{\mathrm{i}jt}\right|^2.$$

它非负，归一化积分为 1，且在距 $2\pi\mathbb{Z}$ 至少 $\delta>0$ 的地方满足 $F_N(t)\le C_\delta/(N+1)$。后一估计来自几何级数公式。两个这样的核的乘积在 T^2 上仍非负、积分为 1，其原点任意固定邻域之外的积分趋于零。把卷积积分分成这个邻域及其补集，由连续函数的一致连续性可知，卷积一致趋于原函数。每个卷积都是有限三角多项式。这里将 L^2 视为

[5]Jean Baptiste Joseph Fourier（1768–1830），法国数学家、物理学家，研究热传导并发展三角级数方法。

光滑函数按平方积分范数的完备化；光滑函数本身连续，故上述一致逼近给出所需的 L^2 稠密性。

记 $\hat{v}(k) = (v, e_k)_{L^2}$。对有限正交和应用勾股等式，再用刚证得的稠密性，得到

$$\|v\|_2^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}^2} |\hat{v}(k)|^2 .$$

光滑函数的导数系数可由分部积分计算：

$$\widehat{\partial_x v}(k) = \mathrm{i} k_1 \hat{v}(k), \qquad \widehat{\partial_y v}(k) = \mathrm{i} k_2 \hat{v}(k), \qquad \widehat{\partial_{\bar z} v}(k) = \frac{\mathrm{i}k_1 - k_2}{2}\hat{v}(k).$$

由于 $|\mathrm{i}k_1 - k_2|^2 = k_1^2 + k_2^2$，三条范数等式立即给出式(3.14)的周期版本。对平面紧支函数，取包含其支集的大方框，在框的边界附近函数恒零，故可光滑周期延拓。将方框缩放到上述标准方框，导数同时乘以相应缩放因子，便得到平面公式。归一化测度的常数在等式两侧相同。 □

要把这个估计用于整个曲面，需要固定能对极限操作保持完备的函数空间。先取有限全纯坐标域与标架 (U_j, z_j, e_j)，再取从属光滑单位分解 ρ_j，使 $\operatorname{supp}\rho_j \Subset U_j$。这种有限分解可直接构造：先取仍覆盖 X 的较小坐标圆盘，在对应较大坐标盘中选取非负光滑函数，令其在小盘上等于 1，最后除以这些函数之和。

同时在 L 上选光滑 Hermitian 度量，在 X 上选与复结构相容的光滑度量。[6]局部写作

$$|e|^2 = h > 0, \qquad \mathrm{d}s^2 = \lambda |\,\mathrm{d}z\,|^2, \qquad \mathrm{d}A = \lambda\, \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y .$$

它们都可用上述单位分解对局部正定度量加权得到。内积对第一变量线性，故对局部表达 $s = ue$、$\alpha = a\,\mathrm{d}\bar z \otimes e$，平方范数分别为

$$\|s\|_0^2 = \int_X h|u|^2\,\mathrm{d}A, \qquad \|\alpha\|_1^2 = \int_X \frac{2h}{\lambda}|a|^2\,\mathrm{d}A. \tag{3.15}$$

这些写法按局部坐标解释并以单位分解求和；被积密度本身与坐标无关。因 $|\mathrm{d}\bar z|^2 = 2/\lambda$，第二个范数也可在每张图中写成 $2\int h|a|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

定义 3.3.2. *在紧黎曼曲面 X 的全纯线丛 L 上，将光滑截面按平方积分范数完备化，得到 $L^2(X,L)$。若 $s = u_j e_j$，定义*

$$\|s\|_{H^1_{\mathrm{Sob}}}^2 = \sum_j \|(\rho_j u_j)\circ z_j^{-1}\|_{H^1(\mathbb{R}^2)}^2,$$

其中每个局部函数在坐标域外补零。按此范数完备化所得空间记为 $H^1_{\mathrm{Sob}}(X,L)$，称为一阶 **Sobolev 空间** (Sobolev space)。[7]*对 L 值 $(0,1)$ 形式也可用光滑局部标架作相同定义。*

[6]Charles Hermite（1822–1901），法国数学家，研究椭圆函数与代数方程，并证明 e 的超越性。

[7]Сергей Львович Соболев（Sergei Lvovich Sobolev，1908–1989），苏联数学家，研究偏微分方程，并发展广义函数与函数空间方法。

不同有限图册、标架和单位分解所得范数彼此等价。在每个紧交叠集上，坐标变换及其逆的一阶导数有界，标架变换函数及其逆、各截断函数的一阶导数也有界；换元公式和乘积法则把一套局部范数控制在另一套的有限和之内。再交换两套选择，得到反向控制。

H^1_{Sob} 的元素可视为具有平方可积弱一阶导数的截面。这里弱导数由 $\int (\partial_x u)\varphi = -\int u\,\partial_x\varphi$ 等测试函数等式定义。光滑逼近列在上述范数中收敛时，函数和各导数分别在 L^2 中收敛，故测试等式保持；反过来，对紧支弱可微函数作光滑核卷积，函数与各弱导数都在 L^2 中收敛，因卷积与弱导数交换且平移在 L^2 中连续。截断后逐图操作便给出反向识别。这也证明完备化到 L^2 的自然映射是单射；下文把它写成连续包含 $H^1_{\mathrm{Sob}}(X,L)\subset L^2(X,L)$。上标的 Sob 用来与层上同调 $H^1(X,\mathcal{O}(L))$ 区分。

命题 3.3.3. *设 X 是紧黎曼曲面，$L\to X$ 为全纯线丛，度量与上述 Sobolev 范数已经固定。算子*

$$D : H^1_{\mathrm{Sob}}(X,L) \longrightarrow L^2(X,\Lambda^{0,1}\mathrm{T}^*X\otimes L)$$

连续，并存在常数 C，使

$$\|s\|_{H^1_{\mathrm{Sob}}} \le C\big(\|Ds\|_1 + \|s\|_0\big) \tag{3.16}$$

对所有 $s\in H^1_{\mathrm{Sob}}(X,L)$ 成立。

证明. 先设 s 光滑。在全纯标架中，乘积法则给出

$$\partial_{\bar z_j}(\rho_j u_j) = \rho_j\partial_{\bar z_j}u_j + (\partial_{\bar z_j}\rho_j)u_j.$$

对每个紧支局部函数应用引理 3.3.1。第一项由 Ds 的局部 L^2 范数控制；第二项因截断函数的一阶导数有界，由 s 的 L^2 范数控制。支集上度量权函数与坐标面积密度都有正的上下界，有限求和得到式(3.16)。反向的连续性估计 $\|Ds\|_1\le C'\|s\|_{H^1_{\mathrm{Sob}}}$ 由一阶导数表达和有限局部化得到。最后按定义用光滑截面逼近，将算子及估计延拓到完备空间。 □

3.3.2　Fredholm 和调和代表的最低证明链

估计(3.16)右边仍有 $\|s\|_0$。这一较弱范数项不能直接删掉，因为全纯截面属于 D 的核。紧嵌入将表明：去掉有限维的核之后，它可以被 $\|Ds\|_1$ 吸收。

引理 3.3.4 (Rellich 紧嵌入)**.** *设 X 是紧、无边界的光滑曲面，E 是其上的有限秩光滑复向量丛。用有限坐标、标架和截断函数定义一阶 Sobolev 范数，则包含 $H^1_{\mathrm{Sob}}(X,E)\hookrightarrow L^2(X,E)$ 是紧的：每个 H^1_{Sob} 有界序列都有 L^2 收敛子列。*

Rellich 紧嵌入把“一阶导数有界”变成对振荡的统一限制。[8]下面用有限频率截断给出当前版本的证明。

[8]Franz Rellich（1906–1955），奥地利—德国数学家，研究线性算子的扰动与数学物理中的分析问题。

证明. 先考虑 T^2 上的标量函数列 v_n，满足 $\|v_n\|_{H^1} \le M$。上一小节的正交展开及导数系数公式先对光滑函数成立，再由 H^1 逼近延拓，给出

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}^2} (1+|k|^2)|\hat{v}_n(k)|^2 \le M^2.$$

令 $P_R v = \sum_{|k|\le R} \hat{v}(k) e_k$，则

$$\|v_n - P_R v_n\|_2^2 = \sum_{|k|>R} |\hat{v}_n(k)|^2 \le R^{-2} M^2. \tag{3.17}$$

对每个整数 R，$P_R v_n$ 位于一个固定有限维空间的有界集内，因而有收敛子列。依次对 $R = 1, 2, \dots$ 取子列，再取对角子列，使所有有限频率截断均收敛。给定 $\varepsilon > 0$，先选 R 使 $2M/R < \varepsilon/2$，再使这个有限截断中的两项之差小于 $\varepsilon/2$。三角不等式与(3.17)表明对角子列在 L^2 中为 Cauchy 列，因此收敛。

在曲面上，将有界截面列乘以定义范数时选定的各截断函数，并在每个坐标方框内补零、周期化。每个标架分量都满足刚证得的结论。坐标与标架只有有限多个，可逐次取子列，使全部局部截断分量在 L^2 中收敛。由于 $\sum_j \rho_j = 1$，截面等于这些局部截断截面之和；坐标范数与丛的 L^2 范数在紧支集上等价，故所得子列在全局 L^2 中收敛。 □

下文用到一个完备内积空间的基本事实。这样的空间称为 **Hilbert 空间** (Hilbert space)。[9]若 V 是其中的闭线性子空间，则每个向量 x 唯一写成 $x = v + w$，其中 $v \in V$、$w \perp V$。证明可从到 V 的距离下确界出发：取逼近最小距离的 v_n，平行四边形恒等式使 v_n 为 Cauchy 列；闭性给出极限 v，再对 $v + ta$、$a \in V$，分别取实数及纯虚数 t 比较平方距离，得到 $x - v \perp V$。这也证明正交投影的范数至多为 1。

定义 3.3.5. 两个 Hilbert 空间之间的有界线性算子 $T : H \to H'$，若核有限维、像闭，并且余核 $H'/\operatorname{im} T$ 有限维，则称为 **Fredholm 算子** (Fredholm operator)。其指标为 $\operatorname{ind} T = \dim\ker T - \dim\operatorname{coker} T$。[10]

定理 3.3.6. 设 X 是紧黎曼曲面，$L \to X$ 是全纯线丛，并固定光滑度量。算子

$$D = \bar{\partial}_L : H^1_{\mathrm{Sob}}(X, L) \longrightarrow L^2(X, \Lambda^{0,1}\mathrm{T}^*X \otimes L)$$

为 Fredholm 算子。其核恰为全纯截面空间 $H^0(X, L)$。若

$$\mathcal{H}^{0,1}(X, L) := (\operatorname{im} D)^{\perp},$$

则这个空间有限维，且其中所有元素均光滑。每个平方可积形式有唯一分解

$$\alpha = Du + \beta, \qquad u \in H^1_{\mathrm{Sob}}(X, L), \quad u \perp H^0(X, L), \quad \beta \in \mathcal{H}^{0,1}(X, L). \tag{3.18}$$

若 α 光滑，则 u 也光滑。因此每个 $H^1(X, \mathcal{O}(L))$ 类具有唯一的 $\mathcal{H}^{0,1}(X, L)$ 代表。

[9]David Hilbert（1862–1943），德国数学家，研究不变量、几何公理化与积分方程。

[10]Ivar Fredholm（1866–1927），瑞典数学家，以积分方程研究推动了线性算子理论的发展。

证明. 先说明弱解的正则性。若 $u \in H^1_{\mathrm{Sob}}$ 且 $Du = 0$，则在全纯标架中，系数满足分布方程 $\partial_{\bar z} u = 0$。引理 3.2.8 说明它等于全纯函数，故 $\ker D = H^0(X, L)$。更一般地，若 $Du = \alpha$ 而 α 光滑，由定理 3.2.7，每个小坐标盘上有光滑局部解 v，满足 $Dv = \alpha$。差 $u - v$ 弱全纯，因此全纯，故 u 光滑。

令 $N = \ker D$。若 N 无限维，按 L^2 内积逐次正交化，可取其中的正交单位列 s_n。由命题 3.3.3，$\|s_n\|_{H^1_{\mathrm{Sob}}} \le C$。Rellich 紧嵌入给出 L^2 收敛子列；但任意不同两项的 L^2 距离为 $\sqrt{2}$，矛盾。因此 N 有限维。

现在证明去掉核后的估计

$$\|u\|_{H^1_{\mathrm{Sob}}} \le C_0 \|Du\|_1, \qquad u \perp N. \tag{3.19}$$

若不存在这样的 C_0，归一化后可取 $u_n \perp N$，满足 $\|u_n\|_{H^1_{\mathrm{Sob}}} = 1$、$\|Du_n\|_1 \to 0$。取其 L^2 收敛子列。把(3.16)用于 $u_n - u_m$，右边两项都趋于零，故该子列实际在 H^1_{Sob} 中收敛到 u。连续性给出 $Du = 0$，而 L^2 正交条件给出 $u \perp N$，所以 $u = 0$。这与 $\|u\|_{H^1_{\mathrm{Sob}}} = 1$ 矛盾。

若 Du_n 在 L^2 中收敛，先从每个 u_n 减去其到有限维空间 N 的 L^2 正交投影；这不改变 Du_n。估计(3.19)使修改后的 u_n 在 H^1_{Sob} 中为 Cauchy 列。它的极限 u 满足 $Du = \lim Du_n$，所以 $\operatorname{im} D$ 闭。

还需控制正交补。设局部 $\beta = b\,\mathrm{d}\bar z \otimes e \in (\operatorname{im} D)^{\perp}$。用支集在该图内的任意光滑截面 ue 测试，得到

$$0 = (D(ue), \beta)_1 = 2 \int h\,(\partial_{\bar z} u)\bar b \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

按弱导数定义，这等价于 $\partial_{\bar z}(h\bar b) = 0$。弱全纯正则性说明 $q = h\bar b$ 全纯，故 β 光滑。这些函数还给出全局截面 $q\,\mathrm{d}z \otimes e^{-1}$。事实上，若 $w = \phi(z)$、$e' = ge$，则

$$b' = \frac{b}{g\,\overline{\phi'}}, \qquad h' = |g|^2 h, \qquad h'\overline{b'} = \frac{g}{\phi'} h\bar b,$$

正好是 $K_X \otimes L^{-1}$ 的截面变换律。因此 $\beta \mapsto q\,\mathrm{d}z \otimes e^{-1}$ 给出到 $H^0(X, K_X \otimes L^{-1})$ 的反线性单射。刚才证明核有限维的论证适用于任意全纯线丛，特别适用于 $K_X \otimes L^{-1}$，故这个目标有限维，正交补也有限维。

像已闭，Hilbert 空间的正交投影给出 $L^2 = \operatorname{im} D \oplus \mathcal{H}^{0,1}(X, L)$。每个像中的元素都有原像，再从原像减去其到 N 的投影，便得到(3.18)；若有两种这样的表示，相减后先由两个正交子空间得到 $D(u - u') = 0$、$\beta = \beta'$，再由 $u - u' \perp N$ 得到 $u = u'$。若 α 光滑，则 β 已光滑，前面的弱解正则性应用于 $Du = \alpha - \beta$，给出 u 光滑。

最后，定理 3.2.12 已将 $H^1(X, \mathcal{O}(L))$ 识别为光滑 $(0,1)$ 形式模去 D 的光滑像。每个这样的形式由上述分解与某个 β 同类；若 $\beta = Dv$ 且 β 与像正交，则 $\|\beta\|_1^2 = 0$。所以代表存在且唯一。 □

紧性在这里有两项具体作用：有限局部化使全局估计只有有限个常数，紧嵌入则排除了无限个彼此正交而仍有统一一阶控制的解。式(3.19)还说明，选取与全纯截面正交的解后，解随右端在 L^2 范数中连续变化。

3.3.3 积分配对及形式伴随

正交分解中留下的 β 满足什么方程？在有限维线性代数中，像的正交补是伴随的核。这里也有相同关系，但伴随须由积分分部计算，度量权函数与微分形式的次数都会进入公式。

命题 3.3.7. *设 X 是紧黎曼曲面，L 带光滑 Hermitian 度量，局部记号采用(3.15)。算子 $D=\bar\partial_L$ 的形式伴随，即满足*

$$(Du,\beta)_1=(u,D^{*}\beta)_0$$

的光滑微分算子，局部为

$$D^{*}(b\,\mathrm{d}\bar z\otimes e)=-\frac{2}{h\lambda}\partial_z(hb)\,e. \tag{3.20}$$

这里等式两边均使用 L^2 内积。定理 3.3.6 中的空间 $\mathcal{H}^{0,1}(X,L)$ 恰为光滑形式中 D^{*} 的核。

证明. 若 ue 紧支于一张图，分部积分给出

$$(D(ue),\beta)_1=2\int h(\partial_{\bar z}u)\bar b\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-2\int u\,\partial_{\bar z}(h\bar b)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

而式(3.20)代入 $(ue,D^{*}\beta)_0$ 后恰为右端。用单位分解把任意光滑 u 写成有限个这样的紧支截面之和，便得到全局等式；积分等式也保证局部伴随表达式在交叠处一致。

若 $\beta\in\mathcal{H}^{0,1}(X,L)$，前一定理已证明它光滑。它与 Du 的内积对所有光滑 u 为零，故与 $D^{*}\beta$ 的内积恒零，取 $u=D^{*}\beta$ 得到 $D^{*}\beta=0$。反之，$D^{*}\beta=0$ 使它与所有光滑 Du 正交；光滑截面在 H^1_{Sob} 中稠密，故它与整个像正交。 □

曲面上没有 $(0,2)$ 形式，所以 $(0,1)$ 形式上的 $\bar\partial$ 复形已经到达末端。相应的非负算子为

$$\Delta_{\bar\partial,L}\beta=DD^{*}\beta,\qquad(\Delta_{\bar\partial,L}\beta,\beta)_1=\|D^{*}\beta\|_0^2.$$

因而光滑形式满足 $\Delta_{\bar\partial,L}\beta=0$ 当且仅当 $D^{*}\beta=0$。这样的形式称为**调和 $(0,1)$ 形式**(harmonic $(0,1)$-form)。定理 3.3.6 因此给出了每个上同调类的唯一调和代表。度量确定这个代表，上同调类本身不依赖度量。

现在构造不含度量的配对。对光滑 L 值 $(0,1)$ 形式 α 与全纯截面 $\eta\in H^0(X,K_X\otimes L^{-1})$，先将 L^{-1} 与 L 收缩，再按 η 在前的次序作楔积，得到普通复值二形式。定义

$$B([\alpha],\eta)\coloneqq\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_X\eta\wedge\alpha. \tag{3.21}$$

局部若 $\eta=q\,\mathrm{d}z\otimes e^{-1}$、$\alpha=a\,\mathrm{d}\bar z\otimes e$，则 $\eta\wedge\alpha=qa\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar z$，标架因子相消。

命题 3.3.8. *设 X 是紧黎曼曲面，$L\to X$ 为全纯线丛。式(3.21)是 $H^1(X,\mathcal{O}(L))\times H^0(X,K_X\otimes L^{-1})$ 上良定义的复双线性配对。固定度量后，局部公式*

$$\mathcal{J}\big(b\,\mathrm{d}\bar z\otimes e\big)=-h\bar b\,\mathrm{d}z\otimes e^{-1} \tag{3.22}$$

给出反线性同构

$$\mathcal{J}: \mathcal{H}^{0,1}(X,L) \xrightarrow{\cong} H^0(X, K_X \otimes L^{-1}).$$

对每个光滑 α 和每个调和 β，有

$$B([\alpha], \mathcal{J}\beta) = \frac{1}{2\pi}(\alpha,\beta)_1. \tag{3.23}$$

证明. 若将 α 改成 $\alpha + Du$，由 η 全纯及楔积的次序，有

$$\eta \wedge Du = -\mathrm{d}(u\eta).$$

右边为全局一形式的外微分。第一卷第 14.4 节定理 14.4.3 的 Stokes 公式应用于紧无边界的 X，给出其积分为零。于是配对只依赖 Dolbeault 类，双线性直接来自积分。

定理 3.3.6 证明中的坐标计算已经说明 $h\bar{b}\,\mathrm{d}z \otimes e^{-1}$ 是全局截面；添负号不改变变换律。式(3.20)说明

$$D^*\beta = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \partial_z(hb) = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \partial_{\bar z}(h\bar b) = 0.$$

所以调和形式经 $\mathcal{J}$ 变成全纯截面。反过来，若 $\eta = q\,\mathrm{d}z \otimes e^{-1}$ 全纯，令 $b = -\bar q/h$。同一变换律使这些系数粘成全局光滑形式，且上式给出 $D^*\beta = 0$。这证明满射与单射，复共轭则给出反线性。

最后，复坐标的正定向使 $\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}\bar z = -2\mathrm{i}\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$。因此

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_X (\mathcal{J}\beta)\wedge\alpha = \frac{1}{\pi}\int_X h a\bar b\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2\pi}(\alpha,\beta)_1.$$

各式可逐图求和，所以得到全局恒等式。公式(3.22)中的负号正是为配合这一楔积次序。 □

3.3.4　配对非退化性

积分为零可能来自正负抵消，所以只知道配对存在，还不能断定它能检测所有上同调类。调和代表提供了一个针对给定类选取测试截面的方法：将代表 β 送到 $\mathcal{J}\beta$，积分就成为严格正的平方范数。

定理 3.3.9 (曲面上的 Serre 对偶)**.** 设 X 是紧黎曼曲面，$L \to X$ 是全纯线丛。积分配对

$$B : H^1(X,\mathcal{O}(L)) \times H^0(X, K_X\otimes L^{-1}) \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad B([\alpha],\eta) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_X \eta\wedge\alpha$$

在两个有限维复向量空间之间非退化。因此它给出自然的复线性同构

$$H^1(X,\mathcal{O}(L)) \cong H^0(X, K_X\otimes L^{-1})^\vee, \tag{3.24}$$

其中 $^\vee$ 表示复线性对偶空间。

证明. 有限性已由定理 3.3.6 对 L 及 $K_X \otimes L^{-1}$ 给出。设 $[\alpha] \neq 0$，取其唯一调和代表 β。该代表不为零，故

$$B([\alpha], \mathcal{J}\beta) = B([\beta], \mathcal{J}\beta) = \frac{1}{2\pi}\|\beta\|_1^2 > 0.$$

所以第一个变量非退化。若 $\eta \neq 0$，由命题 3.3.8 可唯一写成 $\eta = \mathcal{J}\beta$，其中 $\beta \neq 0$ 调和。同样的等式说明 $B([\beta], \eta) > 0$，所以第二个变量也非退化。

由双线性，映射 $[\alpha] \mapsto (\eta \mapsto B([\alpha], \eta))$ 是复线性的。两侧非退化分别给出两个有限维空间到对方对偶的单射，故维数相等，这个映射为同构。它由全局积分定义，因此与证明中选择的度量、坐标和代表无关。 □

这就是本章所用的 **Serre 对偶** (Serre duality)。这里的对偶是复线性对偶；证明中的 $\mathcal{J}$ 是依赖度量的反线性识别。两个陈述的线性类型不同，但由(3.23)准确地联系起来。

推论 3.3.10. *设 X 是紧黎曼曲面，$L \to X$ 为全纯线丛，α 是光滑 L 值 $(0,1)$ 形式。方程 $\bar\partial_L u = \alpha$ 有全局光滑解，当且仅当*

$$\int_X \eta \wedge \alpha = 0 \quad \text{对所有} \eta \in H^0(X, K_X \otimes L^{-1}) \text{ 成立.}$$

解的全体在任一解上加 $H^0(X, L)$ 得到。若记 $h^q(X, L) = \dim_{\mathbb{C}} H^q(X, \mathcal{O}(L))$，则

$$h^1(X, L) = h^0(X, K_X \otimes L^{-1}), \qquad \operatorname{ind} \bar\partial_L = h^0(X, L) - h^1(X, L).$$

证明. 方程可解恰好表示 $[\alpha] = 0$，再用 Serre 配对的非退化性即可。两个解之差在 $\bar\partial_L$ 的核中，故为全纯截面。维数等式由对偶同构得到；最后一个等式由 Fredholm 指标的定义和调和代表同构得到。 □

例 3.3.11. *取方形复环面 $X = \mathbb{C}/(2\pi\mathbb{Z} + 2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z})$，并令 L 为平凡线丛，$h = \lambda = 1$。形式 $\mathrm{d}z$ 与 $\mathrm{d}\bar z$ 都在平移商上有定义。任一全纯微分除以处处非零的 $\mathrm{d}z$，得到全纯函数；命题 2.1.4 使它为常数。因此 $H^0(X, K_X) = \mathbb{C}\,\mathrm{d}z$，而伴随公式给出 $\mathcal{H}^{0,1}(X, \mathcal{O}_X) = \mathbb{C}\,\mathrm{d}\bar z$。*

若 $\alpha = a(x,y)\,\mathrm{d}\bar z$，其唯一调和代表为

$$\beta = \left(\frac{1}{4\pi^2} \int_{[0,2\pi]^2} a(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}\bar z.$$

这正是常数函数方向上的正交投影。配对直接计算为

$$B([\alpha], \mathrm{d}z) = -\frac{1}{\pi} \int_{[0,2\pi]^2} a(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

所以 $\bar\partial u = \alpha$ 可解，当且仅当 a 的平均值为零。若平均值为零，以 $e^{\mathrm{i}(k_1 x + k_2 y)}$ 展开，唯一平均值为零的解具有系数

$$\hat u(0) = 0, \qquad \hat u(k) = \frac{2\hat a(k)}{\mathrm{i}k_1 - k_2}, \quad k \neq 0.$$

光滑 a 的系数经任意次分部积分后按任意多项式阶衰减，分母对 $k \neq 0$ 的模为 $|k|$，故解级数及其任意阶导数一致收敛。这也直接验证了光滑解的存在。

3.3.5　与留数配对的比较

主部问题把局部极点数据作为输入：给定有限多个点附近的亚纯截面，要求找到一个全局亚纯截面，恰有这些主部。截断函数把这一问题转成 $\bar\partial$ 方程；Serre 配对随后把全局积分重新集中到各极点处的留数。

设 $S=\{p_1,\dots,p_m\}\subset X$。在两两不交的坐标圆盘 U_j 上选全纯标架 e_j 和中心坐标 $z_j(p_j)=0$，把给定主部写成

$$P_j=\left(\sum_{\nu=1}^{N_j} c_{j,\nu}\, z_j^{-\nu}\right) e_j .$$

取 $0\le\chi_j\le 1$，使 χ_j 支持在 U_j 内，且在 p_j 的一个邻域恒等于 1。在 $X\setminus S$ 上令 $s=\sum_j \chi_j P_j$，并在这个去点曲面上按普通微分计算 $\alpha=Ds$。由于 P_j 在去心盘上全纯，且 χ_j 在更小盘中恒为 1，α 在各点的去心邻域为零，故可补零成为 X 上的光滑 $(0,1)$ 形式。这里的 α 指这一光滑延拓，不表示含极点截面的全局分布导数。例如定理 3.2.7 证明中的核恒等式给出 $\partial_{\bar z}(1/z)=\pi\delta_0$，而 $1/z$ 在去心盘上的普通导数为零。

按上一节的约定，Čech 差分为 $(\delta b)_{ij}=b_j-b_i$，局部亚纯提升 s_i 给出主部的连接余圈 $c_{ij}=s_j-s_i$，而比较映射将它送到 $[D(\sum_i \rho_i s_i)]$。在当前的圆盘覆盖中，取局部提升为各 P_j 及 $X\setminus S$ 上的零，便由命题 3.2.15 得到上述 $[\alpha]$。记这个连接类为 $\delta P\in H^1(X,\mathcal{O}(L))$。改变截断函数只使 s 改变一个全局光滑截面；将 P_j 改变一个局部全纯截面也有同样效果。因此 δP 只依赖主部，不依赖这些选择。

命题 3.3.12. *设 X 是紧黎曼曲面，$L\to X$ 为全纯线丛，$P=(P_1,\dots,P_m)$ 是有限点集 S 处给定的 L 值主部，并用上述约定定义连接类 $\delta P=[\alpha]$。对任意 $\eta\in H^0(X,K_X\otimes L^{-1})$，有*

$$B(\delta P,\eta)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_X \eta\wedge\alpha=\sum_{j=1}^{m}\operatorname{Res}_{p_j}(P_j\eta). \tag{3.25}$$

乘积 $P_j\eta$ 是普通亚纯微分，其留数与坐标、标架及主部代表的选择无关。

证明. 标架 e_j 与 e_j^{-1} 在乘积中相消，故 $P_j\eta$ 是亚纯一形式。其留数的坐标无关性由命题 2.3.5 给出；主部代表增加全纯截面时，乘积只增加全纯微分，不改变留数。

只须计算一个圆盘内的贡献。取 $\varepsilon>0$ 足够小，使 $\chi_j=1$ 在 $|z_j|\le\varepsilon$ 附近，并取较大的坐标圆周，使 χ_j 在该圆周附近为零。令 A_j 为两圆周之间的闭圆环。其内的 $s_j=\chi_jP_j$ 光滑，且 η 全纯，所以

$$\eta\wedge Ds_j=-\mathrm{d}(s_j\eta).$$

圆环外边界按逆时针定向，内边界按顺时针定向。Stokes 公式因此给出

$$\int_{U_j}\eta\wedge D(\chi_jP_j)=-\int_{\partial A_j}s_j\eta=\int_{|z_j|=\varepsilon}^{\text{逆时针}}P_j\eta=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}_{p_j}(P_j\eta).$$

第一处积分按前述光滑延拓理解，因其支集位于圆环中而等于圆环上的积分。中间等式的正号来自两个负号：一个来自外微分公式，一个来自内边界方向。对 j 求和并除以 $2\pi\mathrm{i}$，即得所需公式。 □

推论 3.3.13. 设 X 是紧黎曼曲面，$L \to X$ 为全纯线丛。在有限点集 S 给定 L 值主部 P_j。存在一个全局亚纯截面，在 S 以外全纯，且在每个 p_j 具有指定主部，当且仅当

$$\sum_j \operatorname{Res}_{p_j}(P_j \eta) = 0 \quad \text{对所有} \eta \in H^0(X, K_X \otimes L^{-1}) \text{ 成立.}$$

证明. 命题 3.2.15 已证明：指定主部可由全局亚纯截面实现，当且仅当连接类 δP 为零。由 Serre 配对的非退化性，这又等价于 $B(\delta P, \eta) = 0$ 对所有 η 成立。将命题 3.3.12 代入，即得所列留数条件。 □

例如，在复环面上取平凡线丛，并用来自平面的局部平移坐标给出简单极点主部 c_j/z_j。全纯微分空间由 $\mathrm{d}z$ 张成，故条件恰为 $\sum_j c_j = 0$。一个非零简单极点主部不能单独实现；在两个不同点指定互为相反数的简单主部，则存在实现它们的亚纯函数。这里的留数是 $(c_j/z_j)\,\mathrm{d}z_j$ 的留数，正是积分配对检测到的局部系数。下一节将通过逐点增加可允许的主部，计算这些有限维空间的维数。

3.4 Riemann–Roch 的推导

上一节把全局求解的障碍表示成一个有限维空间，并用微分与积分识别了它的对偶。现在改变允许的极点：只在一个点多允许一阶极点，会给局部主部增加一个复参数。这个参数有时产生一个新截面，有时消去一个上同调障碍，但两者的交错和始终增加 1。由这一计数出发，我们将先构造亚纯截面，再定义一般线丛的次数并推出公式。

3.4.1 线丛 Euler 示性数的有限性

本节中 X 始终是紧连通黎曼曲面，L 是其上的全纯线丛。为简化记号，写

$$H^q(L) = H^q(X, \mathcal{O}(L)), \qquad h^q(L) = \dim_{\mathbb{C}} H^q(L).$$

这里 $\mathcal{O}(L)$ 是全纯截面层，$H^0(L)$ 就是全局全纯截面空间。由定理 3.2.12，$H^1(L)$ 可以用光滑 L 值 $(0,1)$ 形式模去 $\bar\partial$ 像来计算，且 $q \geq 2$ 时 $H^q(L) = 0$。

命题 3.4.1. 紧连通黎曼曲面上的全纯线丛 L 满足 $h^0(L), h^1(L) < \infty$。整数

$$\chi(L) = h^0(L) - h^1(L)$$

称为 L 的上同调 Euler 示性数，并有

$$\chi(L) = h^0(L) - h^0(K_X \otimes L^{-1}).$$

证明. 定理 3.3.6 给出 $\bar\partial_L$ 的有限维核、闭像和有限维余核；光滑正则性与 Dolbeault 比较把它们分别识别为 $H^0(L)$ 和 $H^1(L)$。由定理 3.3.9，$H^1(L)$ 的对偶与 $H^0(K_X \otimes L^{-1})$ 同构，故二者维数相等，得到末式。 □

这里的 $\chi(L)$ 是线丛截面及其障碍的交错维数，与第二章的拓扑量 $\chi(X)$ 是不同的对象。二者将在本节末通过亏格联系起来。先记

$$g_{\mathrm{an}} = h^0(K_X),$$

称为 X 的**解析亏格** (analytic genus)。紧曲面上的全纯函数均为常数，所以 $h^0(\mathcal{O}_X)=1$；对偶给出 $h^1(\mathcal{O}_X)=g_{\mathrm{an}}$，于是

$$\chi(\mathcal{O}_X)=1-g_{\mathrm{an}}. \tag{3.26}$$

这已经确定了所有次数计算的起点。

3.4.2　增加一个点的正合列

固定 $p\in X$，记 $L(p)=L\otimes\mathcal{O}_X([p])$。若 $z(p)=0$，e 是 L 的局部全纯标架，则 $z^{-1}e$ 是 $L(p)$ 的局部标架。包含 $L\hookrightarrow L(p)$ 在这两个标架中由乘以 z 表示。因此商层只支撑在 p，其截面空间是一个一维向量空间 Q_p：局部截面

$$s=(c_{-1}z^{-1}+c_0+c_1z+\cdots)e$$

在商中只留下主部系数 c_{-1}。换坐标或标架会改变这个系数的数值，却不会改变商空间及其维数。命题 3.1.7 已经给出相应的层短正合列；下面直接构造所需的全部上同调映射。

定理 3.4.2 (点修改的六项正合列)**.** *设 L 是紧连通黎曼曲面 X 上的全纯线丛，$p\in X$。存在正合列*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^0(L) & \longrightarrow & H^0(L(p)) & \xrightarrow{\ \nu_p\ } & Q_p \\ & & & & & & \downarrow{\scriptstyle \delta_p} \\ & & 0 & \longleftarrow & H^1(L(p)) & \longleftarrow & H^1(L) \end{array}$$

其中 ν_p 取新增的主部系数。特别地，

$$\chi(L(p))=\chi(L)+1. \tag{3.27}$$

证明. 先构造连接映射。给定 $q\in Q_p$，在 p 的坐标圆盘内选一个亚纯局部截面 s，代表这一主部。取光滑截断 ρ，在 p 附近等于 1，支集包含在该圆盘内。ρs 是全局光滑的 $L(p)$ 截面；在 $X\setminus\{p\}$ 上按普通导数计算 $\bar\partial(\rho s)$，所得形式在 p 附近为零，因而补零后成为全局光滑的 L 值 $(0,1)$ 形式。定义

$$\delta_p(q)=[\bar\partial(\rho s)]\in H^1(L).$$

这里没有对含极点的 L 截面作全局分布微分。若改变 s 或 ρ，两种 ρs 的差在 p 附近没有主部，因而是全局光滑 L 截面；相应形式之差 $\bar\partial$ 正合，所以连接映射良定义。

在 $H^0(L)$ 与 $H^0(L(p))$ 处的正合性来自包含关系：一个至多有简单极点的截面属于 $H^0(L)$，当且仅当主部系数为零。在 Q_p 处，若 q 来自全局全纯 $L(p)$ 截面 t，则 $\rho s-t$ 是光滑 L 截面，故 $\delta_p(q)=0$。反过来，若 $\bar\partial(\rho s)=\bar\partial u$，其中 u 是全局光滑 L 截面，则 $t=\rho s-u$ 是全纯 $L(p)$ 截面，其新增主部恰为 q。

记包含诱导的映射为 i。显然 $i\delta_p(q)=0$，因为 $\bar\partial(\rho s)$ 在 $L(p)$ 中是一个全局 $\bar\partial$ 像。现设 $[\alpha]\in H^1(L)$ 映到零，即 $i\alpha=\bar\partial v$，v 是光滑 $L(p)$ 截面。在 p 附近，由定理 3.2.7 取光滑 L 截面 w，使 $\bar\partial w=\alpha$。于是 $v-iw$ 在该邻域是全纯 $L(p)$ 截面。取它的主部为 q，再取上述 s,ρ。差 $v-\rho s$ 在 p 附近是光滑 L 截面，因为其可能的主部已经消去；在其余地方亦如此。因此存在全局光滑 L 截面 u，使 $v-\rho s=iu$。求导得到 $\alpha-\bar\partial(\rho s)=\bar\partial u$，故 $[\alpha]=\delta_p(q)$。这证明在 $H^1(L)$ 处正合。

最后证明 $H^1(L)\to H^1(L(p))$ 满射。给定光滑 $L(p)$ 值形式 β，先在 p 附近解 $\bar\partial v=\beta$，再减去 $\bar\partial(\rho v)$。所得代表在 p 的较小邻域恒为零，故可以视为全局光滑的 L 值形式。它给出 $[\beta]$ 的原像，六项列遂全部正合。

所有向量空间均有限维，而 $\dim Q_p=1$。正合性使相邻像与核的维数抵消，得到

$$h^0(L)-h^0(L(p))+1-h^1(L)+h^1(L(p))=0.$$

移项就是式(3.27)。 □

这个等式区分了两个可能。因为 Q_p 一维，δ_p 或为零，或为单射。前一种情形，新增的主部可以实现，h^0 增加 1，h^1 不变；后一种情形，h^0 不变，h^1 减少 1。每加一个点，并不保证马上多出一个截面，但总会给截面或障碍带来一次可计数的变化。

3.4.3 亚纯截面的存在而非预设

连续增加同一个点，得到 $L(np)=L\otimes\mathcal{O}_X(n[p])$。这表示允许截面在 p 有至多 n 阶极点。正合列使交错维数每次增加 1，而障碍维数始终非负；因此允许的极点阶数足够大时，非零截面必然出现。

定理 3.4.3 (亚纯截面的存在)**.** *设 L 是紧连通黎曼曲面 X 上的全纯线丛。对任意指定的 $p\in X$，存在不恒为零的亚纯截面 s，它在 $X\setminus\{p\}$ 上全纯。具体地，若整数 $n\ge 0$ 满足 $n+\chi(L)>0$，就可使 s 在 p 的极点阶数不超过 n。因此每个全纯线丛均同构于某个 $\mathcal{O}_X(D)$。*

证明. 对式(3.27)归纳，得到

$$\chi(L(np))=\chi(L)+n.$$

由于 $h^1(L(np))\ge 0$，有

$$h^0(L(np))=\chi(L)+n+h^1(L(np))\ge\chi(L)+n.$$

右边为正时，取非零全纯截面 $s\in H^0(L(np))$。在 p 的局部标架中，它写成 $a(z)z^{-n}e$，其中 a 全纯；因此视为 L 的截面时至多有一个 n 阶极点，其余地方全纯。

s 的零极点在局部由非零亚纯系数的阶数给出，在紧曲面上只有有限个。令 $D=\operatorname{div}_L(s)$。命题 3.1.3 给出 $L\cong\mathcal{O}_X(D)$。具体地，映射把局部亚纯函数 f 送到 fs；条件 $\operatorname{div}(f)+D\ge 0$ 恰好保证乘积全纯，并且局部乘以非零全纯单位后就是标架之间的同构。 □

应用于 $L = K_X$，便得到第二章所需的一条非零亚纯微分。对一个已经给出复图册的紧曲面，这个存在性来自局部求解与全局有限维障碍；并不需要先为曲面写出代数方程。

推论 3.4.4 (到球面的有限映射)**.** *设 X 是紧连通黎曼曲面，$p \in X$。则存在非恒定亚纯函数 f，它只可能在 p 有极点，且极点阶数不超过 $g_{\mathrm{an}}+1$。相应映射 $f : X \to \mathbb{P}^1$ 全纯、满射且有限，其次数不超过 $g_{\mathrm{an}}+1$。*

证明. 由式(3.26)及刚才的估计，

$$h^0(\mathcal{O}_X(n[p])) \geq n + 1 - g_{\mathrm{an}}.$$

取 $n = g_{\mathrm{an}}+1$，右边等于 2。该空间包含常数，故还有一个非常值函数 f。它在 p 以外全纯，在 p 至多有 n 阶极点；若也无极点，就会因紧性而为常数，所以这里实际存在极点。命题 2.1.4和定理 2.2.5 把它变成满射的有限全纯球面映射。其次数等于无穷远纤维的总重数，即 p 处的极点阶数，故不超过 n。 □

定义 3.4.5. *设 L 是紧连通黎曼曲面上的全纯线丛，取一条不恒为零的亚纯截面 s。定义*

$$\deg L = \deg \operatorname{div}_L(s).$$

*这个整数称为 L 的***次数*** (degree of a line bundle)。*

定义与 s 的选择无关。若换成 t，比值 s/t 是全局非零亚纯函数，而且 $\operatorname{div}_L(s) - \operatorname{div}_L(t) = \operatorname{div}(s/t)$。由命题 2.3.8，右边次数为零。线丛同构也保持截面的局部阶数，因此次数只依赖同构类。

命题 3.4.6. *设 L, M 是紧连通黎曼曲面 X 上的全纯线丛，D 为除子。则*

$$\deg \mathcal{O}_X(D) = \deg D, \qquad \deg(L \otimes M) = \deg L + \deg M, \qquad \deg L^{-1} = -\deg L.$$

如果 L 有非零全纯截面，则 $\deg L \geq 0$；若还满足 $\deg L = 0$，则 L 平凡。

证明. $\mathcal{O}_X(D)$ 的亚纯截面 1，在 D 的系数为 n_p 的点附近，相对于标架 z^{-n_p} 的系数是 z^{n_p}，故其截面除子恰为 D。给 L, M 选非零亚纯截面 s, t，其张量积的阶数逐点相加，倒数截面的阶数逐点取负，得到两个次数法则。

非零全纯截面的除子有效，故其次数非负。若次数为零，每个非负的局部零点阶数都为零，所以截面处处不消失；它提供全局全纯标架，使 L 平凡。 □

3.4.4　由除子约化得到次数公式

现在每个全纯线丛都能用除子表示。一个除子只是有限个点的整数和，因此可从平凡线丛出发，逐次增加或减去一个点。每一步的 Euler 示性数变化已经确定，这就把局部主部参数的计数推广到了任意线丛。

定理 3.4.7 (Riemann–Roch 公式的解析形式)**.** *设 X 是紧连通黎曼曲面，L 是其上的全纯线丛，并令 $g_{\mathrm{an}} = h^0(K_X)$。则*

$$h^0(L) - h^0(K_X \otimes L^{-1}) = \deg L + 1 - g_{\mathrm{an}}. \tag{3.28}$$

若 D 是除子，记 $\ell(D)=h^0(\mathcal{O}_X(D))$，并选择任一非零亚纯微分的典范除子 K，则

$$\ell(D)-\ell(K-D)=\deg D+1-g_{\mathrm{an}}.$$

证明. 先对任意线丛 A 使用点修改公式。它给出 $\chi(A(p))=\chi(A)+1$；将 A 换成 $A(-p)$，又得到 $\chi(A(-p))=\chi(A)-1$。所以对任意有限除子 $D=\sum n_p[p]$，逐个点逐次修改可得

$$\chi(\mathcal{O}_X(D))=\chi(\mathcal{O}_X)+\sum_{p} n_p.$$

由定理 3.4.3 取 $L\cong\mathcal{O}_X(D)$，并用命题 3.4.6 识别次数，便有

$$\chi(L)=\deg L+\chi(\mathcal{O}_X)=\deg L+1-g_{\mathrm{an}}.$$

再由定理 3.3.9 把 $h^1(L)$ 替换成 $h^0(K_X\otimes L^{-1})$，得到式(3.28)。

非零亚纯微分已经存在，其除子 K 给出 $K_X\cong\mathcal{O}_X(K)$。局部标架的乘除表明 $\mathcal{O}_X(K)\otimes\mathcal{O}_X(D)^{-1}\cong\mathcal{O}_X(K-D)$，所以线丛公式就是所述除子公式。 □

左边的第二项保留了实际的全局障碍。如果只数允许的极点阶数，右边的 $\deg L+1-g_{\mathrm{an}}$ 可能低估截面空间；与它相差的数目恰为对偶微分的维数。次数足够大时，这个对偶线丛的次数变负，障碍才会消失。

推论 3.4.8. 紧连通黎曼曲面满足

$$\deg K_X=2g_{\mathrm{an}}-2,\qquad h^1(K_X)=1.$$

证明. 对偶给出 $h^1(K_X)=h^0(\mathcal{O}_X)=1$。在式(3.28)中取 $L=K_X$，左边为 $g_{\mathrm{an}}-1$，右边为 $\deg K_X+1-g_{\mathrm{an}}$。整理得到次数公式。 □

3.4.5 解析亏格与拓扑亏格

第二章的亏格 $g(X)$ 来自紧定向曲面的拓扑分类，而 g_{an} 来自全纯微分的维数。现在已经构造出非恒定亚纯函数，便可把这两个数放进同一个分歧覆盖：微分拉回的除子次数由解析计算得到，同一映射的总分歧又受拓扑 Riemann–Hurwitz 公式控制。

定理 3.4.9 (两种亏格相等)**.** 设 X 是紧连通黎曼曲面，$g(X)$ 是其底层闭定向曲面的亏格。则

$$h^0(K_X)=h^1(\mathcal{O}_X)=g(X),\qquad \deg K_X=2g(X)-2.$$

因此式(3.28)中的解析亏格可直接写成拓扑亏格 $g=g(X)$。

证明. 由推论 3.4.4，取一个非恒定全纯映射 $f:X\to\mathbb{P}^1$，记 $d=\deg f$。靶球面上的亚纯微分 $\eta=\mathrm{d}w$ 只有无穷远处的二阶极点，其除子为 $-2[\infty]$。局部幂模型说明 $f^*\eta$ 不恒为零，因此它的除子代表 K_X。由定理 2.3.11，

$$\operatorname{div}(f^*\eta)=-2f^*[\infty]+R_f,\qquad \deg K_X=-2d+\deg R_f.$$

另一方面，第二章的数值公式定理 2.3.12 已经从曲面三角剖分与封盘计数证明

$$2g(X)-2=-2d+\deg R_f.$$

比较得到 $\deg K_X = 2g(X)-2$。推论 3.4.8 又给出 $\deg K_X = 2g_{\mathrm{an}}-2$，所以 $g_{\mathrm{an}} = g(X)$。最后由对偶的 $h^1(\mathcal{O}_X) = h^0(K_X)$ 完成全部等式。 □

由此，紧曲面上的标准公式写成

$$h^0(L) - h^1(L) = \deg L + 1 - g, \qquad h^1(L) = h^0(K_X \otimes L^{-1}).$$

求解障碍、零极点的总阶数和曲面的手柄数分别出现在这两个等式中。证明中起桥梁作用的有限球面映射，是通过允许一个高阶极点构造出来的。

例 3.4.10. *在 $X = \mathbb{P}^1$ 上取 $L = \mathcal{O}_X(k[\infty])$，$k \in \mathbb{Z}$。当 $k \geq 0$ 时，截面是有限平面上全纯、在无穷远极点阶数至多为 k 的函数。由 Cauchy 估计，它们正是次数至多为 k 的多项式，故维数为 $k+1$。若 $k < 0$，截面必须是无有限极点且在无穷远消失的函数；紧性使它只能为零。因此*

$$h^0(L) = \max(k+1, 0).$$

球面亏格为零，Riemann–Roch 给出 $h^0(L) - h^1(L) = k+1$，从而

$$h^1(L) = \max(-k-1, 0).$$

例如 $\mathcal{O}_X(-[\infty])$ 的两个上同调群都为零，而 $K_X \cong \mathcal{O}_X(-2[\infty])$ 有一维 H^1，与对偶于常数函数相符。

3.5　线性系的实际应用

一个截面是否存在，能否在指定点取非零值，能否把两点映到不同的射影点，看起来是三个不同的问题。它们都可以通过比较 L、$L(-p)$ 和 $L(-p-q)$ 的截面空间来回答：减去一个点，表示加上一个消失条件；减去两次同一点，则同时规定函数值和一阶导数。Riemann–Roch 把这些空间的维数差化为次数计算。次数较低时，对偶项保留了曲面的特殊几何，典范映射和低亏格模型正由此显现。

3.5.1　高次除子的截面和基点

本节写 $g = g(X)$。由定理 3.4.9，它既是底层闭定向曲面的亏格，也是 $h^0(K_X)$。沿用

$$h^i(L) = \dim_{\mathbb{C}} H^i(X, \mathcal{O}(L)), \qquad \ell(D) = h^0(\mathcal{O}(D)).$$

定理 3.3.9和3.4.7 给出

$$h^0(L) = \deg L + 1 - g + h^1(L), \qquad h^1(L) = h^0(K_X \otimes L^{-1}). \tag{3.29}$$

因此只要能排除对偶线丛的非零截面，就能把维数完全算出。

定理 3.5.1. *设 X 为亏格 g 的紧连通黎曼曲面，L 为其上的全纯线丛，$d = \deg L$。则有下列结论。*

1. *若 $d < 0$，则 $H^0(X, L) = 0$。若 $d = 0$，则 L 有非零全纯截面当且仅当 L 平凡，此时 $h^0(L) = 1$。*

2. 若 $d > 2g-2$，则
$$h^1(L) = 0, \qquad h^0(L) = d+1-g.$$
3. 若 $d \geq 2g$，则完全线性系无基点，即每个 $p \in X$ 都有某个全纯截面 s 满足 $s(p) \neq 0$。

证明. 非零全纯截面 s 的截面除子有效，且由次数的定义
$$\deg L = \deg \operatorname{div}_L(s) \geq 0.$$
这排除了负次数。当次数为零时，有效除子只能为零，故 s 处处非零，给出全局平凡化。反过来，平凡线丛的全纯截面就是全纯函数，紧性使它们为常数，因而空间一维。

若 $d > 2g-2$，由推论 3.4.8和命题 3.4.6，
$$\deg(K_X \otimes L^{-1}) = 2g-2-d < 0.$$
第一项使这个线丛无非零全纯截面，再用式(3.29)即得第二项。

最后设 $d \geq 2g$，固定 $p \in X$。此时 $d-1 > 2g-2$，所以 L 与 $L(-p)$ 都满足第二项，得到
$$h^0(L) - h^0(L(-p)) = (d+1-g) - (d-1+1-g) = 1.$$
在局部标架下，$L(-p) \to L$ 的像是系数在 p 消失的截面，因此
$$H^0(X, L(-p)) = \ker(H^0(X, L) \longrightarrow L_p).$$
上述维数差说明求值映射的像一维，故等于整个一维纤维 L_p。特别地，有截面在 p 不消失；由于 p 任意，线性系无基点。 □

无基点的意义是截面在每一点生成整根纤维，因此也称 L 由全局截面生成。对 $L = \mathcal{O}(D)$，这里的“截面不消失”必须使用线丛的局部标架来判断。例如 D 在 p 的系数为 $n > 0$ 时，亚纯函数 f 对应截面的系数是 $z^n f$。它在 p 非零，恰好要求 f 在该点具有恰为 n 阶的极点，而非要求 f 是一个非零的普通函数值。

例 3.5.2. 设 X 为亏格 $g \geq 1$ 的紧连通黎曼曲面，取 $p \in X$ 与 $L = K_X(p)$。则
$$\deg L = 2g-1, \qquad h^0(L) = g = h^0(K_X).$$
自然包含 $H^0(K_X) \subset H^0(K_X(p))$ 因两边维数相同而成为相等。若 e 是 K_X 的局部标架，$z^{-1}e$ 是 $K_X(p)$ 的标架，则原截面 $a(z)e$ 在新标架下的系数是 $za(z)$，总在 p 消失。因此 p 是完全线性系 $|K_X(p)|$ 的基点。次数 $2g-1$ 还不能对所有线丛保证无基点。

3.5.2 分离点与切向量的次数条件

求值只记录零阶信息。为了同时规定几个点的函数值，或在同一点规定几阶 Taylor 系数，[11]取有效除子
$$A = \sum_{p \in S} m_p [p], \qquad m_p \geq 1.$$

[11] Brook Taylor（1685–1731），英国数学家，研究有限差分、级数展开与透视法。

包含 $\mathcal{O}(L(-A)) \subset \mathcal{O}(L)$ 的商记作 $\mathcal{J}_A(L)$。在 p 的中心坐标 z 和标架 e 下，其局部空间是

$$(\mathbb{C}[z]/(z^{m_p}))e.$$

它记录 0 至 $m_p - 1$ 阶 Taylor 系数，称为相应的有限阶**喷射** (jet)。换坐标和标架会线性改变这些系数，却不改变“模去消失至 m_p 阶的截面”这一内在定义。

命题 3.5.3. *设 X 为亏格 g 的紧连通黎曼曲面，L 为全纯线丛，A 为有效除子。则有层短正合列*

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(L(-A)) \longrightarrow \mathcal{O}(L) \longrightarrow \mathcal{J}_A(L) \longrightarrow 0,$$

并且

$$\dim_{\mathbb{C}} H^0(X, \mathcal{J}_A(L)) = \deg A.$$

若 $\deg L - \deg A > 2g - 2$，则喷射求值映射

$$H^0(X, L) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{J}_A(L))$$

满射。因此可以任意指定 A 所记录的全部有限阶数据。

证明. 在 p 附近，包含映射在局部系数中是乘以 z^{m_p}，其商就是上述截断多项式空间，维数为 m_p。在 S 外商为零；由于各支撑点可取互不相交的小圆盘，商层的全局截面空间为这些局部空间的直和，维数是 $\sum m_p = \deg A$。

取全局截面后的求值映射，其核恰为 $H^0(X, L(-A))$。若 $\deg L - \deg A > 2g - 2$，则 L 和 $L(-A)$ 的 H^1 都为零，定理 3.5.1 给出

$$h^0(L) - h^0(L(-A)) = \deg A.$$

左边就是像的维数，右边等于目标空间维数，所以映射满射。特别地，这里的全局满射来自维数计算，而局部正合本身只保证局部实现。 □

对 $A = [p] + [q]$、$p \neq q$，商空间就是 $L_p \oplus L_q$。对 $A = 2[p]$，商空间在局部标架下记录

$$a(z) \longmapsto a(0) + a'(0)z \pmod{z^2}.$$

它们分别控制两点之间的区别和一点附近的一阶变化。喷射求值满射正好满足命题 3.1.10 的两个条件。

定理 3.5.4. *设 X 为亏格 g 的紧连通黎曼曲面，L 为次数 $d \geq 2g + 1$ 的全纯线丛。则完全线性系分离点与切向量，并给出全纯嵌入*

$$\Phi_L : X \hookrightarrow \mathbb{P}^{d-g}.$$

*具有完全线性系嵌入这一性质的线丛称为**甚丰富线丛*** (very ample line bundle)。

证明. 由定理 3.5.1，L 无基点且 $h^0(L) = d + 1 - g$。对任何次数为 2 的有效除子 A，有

$$\deg L(-A) = d - 2 \geq 2g - 1 > 2g - 2,$$

所以命题 3.5.3 适用。

若 $p \neq q$，在 $L_p \oplus L_q$ 中指定值 0 与任一非零向量，便得到一个在 p 消失而在 q 不消失的全局截面。这说明线性系分离点。固定一点 p，再取局部坐标 z 和标架 e。对 $A = 2[p]$，满射性给出截面 s_0, s，其局部系数分别为

$$1 + O(z^2), \qquad z + O(z^2).$$

于是 $s_0(p) \neq 0$，且 s/s_0 在 p 的导数为 1，所以线性系分离切向量。命题 3.1.10 把两项分离性质转化为全纯嵌入。目标维数是 $h^0(L) - 1 = d - g$。 □

给定任意紧连通黎曼曲面 X，取一点 p 及 $n \geq 2g + 1$，便可用 $|n[p]|$ 将 X 嵌入射影空间。截面作为亚纯函数只有一个可能的极点，而齐次坐标在该点仍有良好的全纯值，因为它们是同一个线丛的截面。这一结论给出射影空间中的复子流形模型；下面的低亏格情形还会直接写出其代数方程。

3.5.3 典范映射和特殊除子

典范线丛的次数只有 $2g - 2$，低于上述统一嵌入界，但其截面是曲面自身的全纯微分，因而值得单独研究。首先排除一个简单的亚纯函数：正亏格曲面不可能只有一个一阶极点。

引理 3.5.5. *设 X 为亏格 $g \geq 1$ 的紧连通黎曼曲面，$p \in X$。则*

$$\ell([p]) = 1.$$

证明. 常数给出一个一维子空间。若还有非常值 $f \in H^0(X, \mathcal{O}([p]))$，则它在 p 外全纯，在 p 至多有简单极点。若没有极点，紧性使它为常数；故它恰有一个一阶极点。把它看作 $f : X \to \mathbb{P}^1$，定理 2.2.8 说明其次数等于无穷远纤维的总重数，故为 1。

由推论 2.2.9，次数为 1 的映射为双全纯映射：每个纤维只有一点，且该点的局部映射次数为 1，因而局部全纯逆可拼成全局逆。于是 $X \cong \mathbb{P}^1$，与 $g \geq 1$ 矛盾。 □

设 $g \geq 2$，对 $[p]$ 应用 Riemann–Roch，得到

$$\ell([p]) - h^0(K_X(-p)) = 2 - g.$$

引理给出 $h^0(K_X(-p)) = g - 1 < h^0(K_X) = g$。因此总有全纯微分在 p 不消失，$|K_X|$ 无基点。选一组全纯微分基 $\omega_0, \dots, \omega_{g-1}$，所得

$$\kappa_X : X \longrightarrow \mathbb{P}^{g-1}$$

称为**典范映射** (canonical map)。这里 $[\omega_0 : \cdots : \omega_{g-1}]$ 表示各微分相对于同一局部标架 $\mathrm{d}z$ 的系数比值。

定理 3.5.6. *设 X 为亏格 $g \geq 2$ 的紧连通黎曼曲面。则典范线性系无基点。进一步：*

1. 对次数为 2 的有效除子 A，有

$$h^0(K_X) - h^0(K_X(-A)) = 3 - \ell(A), \qquad 1 \le \ell(A) \le 2. \tag{3.30}$$

   当 $A = [p] + [q]$、$p \neq q$ 时，典范映射分离 p, q 当且仅当 $\ell(A) = 1$；当 $A = 2[p]$ 时，其在 p 的微分非零当且仅当 $\ell(A) = 1$。
2. 若 X 不是超椭圆曲面，即不存在次数为 2 的全纯映射 $X \to \mathbb{P}^1$，则 κ_X 为全纯嵌入。
3. 若 X 为超椭圆曲面，取其二重映射 $\pi : X \to \mathbb{P}^1$，则在靶球面和典范目标上适当选择射影坐标后，

$$\kappa_X = \nu_{g-1} \circ \pi, \qquad \nu_{g-1}([Z : T]) = [T^{g-1} : ZT^{g-2} : \cdots : Z^{g-1}].$$

   所以典范像是有理正规曲线，典范映射在其上为二重覆盖。

证明. 无基点性已由前面的单极点论证给出；其假设只用到紧性、连通性及 $g \ge 2$。对次数为 2 的有效除子 A，Riemann–Roch 给出

$$\ell(A) - h^0(K_X(-A)) = 3 - g.$$

用 $h^0(K_X) = g$ 整理即得式(3.30)。常数属于 $H^0(\mathcal{O}(A))$，所以 $\ell(A) \ge 1$。另一方面，A 含某个点 p，而典范系无基点，故

$$h^0(K_X) - h^0(K_X(-A)) \ge h^0(K_X) - h^0(K_X(-p)) = 1.$$

于是 $\ell(A) \le 2$。对 $p \neq q$，求值于两点的像维数为式(3.30)左边；由于每个单点求值都非零，像维数为 2 恰好等价于两求值泛函不成比例，即分离两点。对 $A = 2[p]$，选一条在 p 非零的微分作为局部标架，则喷射像维数为 2 恰好表示某个微分系数有非零的一阶项；这等价于典范映射的微分非零。第一项得证。

如果某个次数为 2 的有效 A 满足 $\ell(A) = 2$，可取非常值 f 的极点除子不超过 A。其映射次数至少为 1、至多为 2，而前述次数为 1 的论证已排除正亏格情形。因此 $f : X \to \mathbb{P}^1$ 的次数恰为 2。所以非超椭圆曲面上所有这样的 A 都满足 $\ell(A) = 1$，第一项使典范系分离点和切向量，继而由命题 3.1.10 得到嵌入。

现在设 π 为二重映射。任一纤维除子 $A = \pi^*[b]$ 的次数为 2。在靶球面上取只在 b 有一阶极点的坐标函数，其拉回是一个极点除子恰为 A 的非常值函数，所以 $\ell(A) = 2$。若该纤维含两个不同点，典范映射不能分离它们；若 $A = 2[p]$，典范映射在 p 的微分为零。

为确定整个典范像，取靶球面坐标 z，使无穷远不是分支值。次数为 2 时，每个分歧点的指数都为 2，且每个分支纤维只有这一个点。定理 2.3.12 于是给出恰有 $2g+2$ 个不同的分支值 $b_1, \dots, b_{2g+2}$。令

$$P(z) = \prod_{j=1}^{2g+2} (z - b_j).$$

命题 2.4.1 构造的紧曲面 $y^2 = P(z)$ 与 X 在这些点的局部单值排列均为二元换位；由定理 2.4.4，两个二重覆盖在靶球面上同构。因此可在该模型上计算。

考虑微分

$$\omega_k = \frac{z^k \,\mathrm{d}z}{y}, \qquad 0 \le k \le g-1. \tag{3.31}$$

在有限非分支点，分母非零，故它们全纯。在有限分支点，$P'(z) \neq 0$，由 $2y\,\mathrm{d}y = P'(z)\,\mathrm{d}z$ 得

$$\frac{\mathrm{d}z}{y} = \frac{2\,\mathrm{d}y}{P'(z)},$$

所以它们也全纯。无穷远的两个点采用第二章的坐标

$$u = z^{-1}, \qquad v = y u^{g+1}, \qquad v(0) \neq 0,$$

得到

$$\omega_k = -\frac{u^{g-1-k}}{v}\,\mathrm{d}u.$$

因为 $k \le g-1$，这些微分在无穷远同样全纯。若它们的常系数线性组合为零，则在 $y \neq 0$ 的开集上相应多项式 $\sum c_k z^k$ 恒零，故所有系数为零。这 g 条线性无关微分就是 $H^0(K_X)$ 的一组基。

在有限点，典范坐标因而为 $[1 : z : \cdots : z^{g-1}]$；在两个无穷远点，由上式均得到 $[0 : \cdots : 0 : 1]$。这正是所述 $\nu_{g-1} \circ \pi$。映射 ν_{g-1} 在有限图中由坐标 z 区分点并具有非零导数，在无穷远图中相邻两个末坐标之比为 u，也具有相同性质；紧性遂使它成为球面的全纯嵌入。因此典范映射在其像上的次数为 2。 □

这个判别把典范映射的退化转化为一个很小的函数空间：$\ell(p+q) = 2$ 表示存在同时控制两点的二重函数，$\ell(2p) = 2$ 表示存在唯一极点在 p、阶数为 2 的二重函数。若 $g = 2$，则典范系有两条独立截面且无基点，故定义 $X \to \mathbb{P}^1$；一条非零典范截面的零除子次数为 2，另一条截面在这些零点都不消失，因此其比值的极点总阶数为 2。于是每个二亏格曲面都是超椭圆曲面，典范映射的目标就是 $\mathbb{P}^1$。

Riemann–Roch 中的对偶项也赋予某些除子以特殊地位。紧连通黎曼曲面上的除子 D 若满足

$$h^1(\mathcal{O}(D)) = h^0(K_X \otimes \mathcal{O}(-D)) > 0,$$

就称为**特殊除子** (special divisor)。它的截面维数比单纯的次数表达式多出这一对偶维数：

$$\ell(D) = \deg D + 1 - g + h^1(\mathcal{O}(D)).$$

例如当 $g \ge 1$ 时，零除子的障碍维数为 g，典范除子的障碍维数为 1。在超椭圆曲面上，一个二重纤维除子 A 满足 $\deg A = 2$、$\ell(A) = 2$，所以

$$h^1(\mathcal{O}(A)) = g - 1.$$

这些低次数除子的额外截面与对偶微分共同反映曲面的几何；高次数定理正是对偶项因次数变负而消失的情形。

3.5.4　射影模型及低亏格曲线

亏格零时，只允许一个简单极点就能得到射影坐标。亏格一时，这样的函数不存在，但允许二阶与三阶极点分别产生两个新函数；它们的最低次关系恰好是一条三次方程。这给出从维数公式到显式代数模型的直接构造。

定理 3.5.7. *设 X 为紧连通黎曼曲面。*

1. *若 $g(X)=0$，则 X 与 $\mathbb{P}^1$ 双全纯。*
2. *若 $g(X)=1$，选定一点 $O\in X$，则完全线性系 $|3[O]|$ 给出全纯嵌入 $X\hookrightarrow\mathbb{P}^2$。适当选择射影坐标 $[X_1:Y:T]$ 后，其像为*

$$Y^2T = X_1^3 + AX_1T^2 + BT^3, \tag{3.32}$$

其中 x^3+Ax+B 无重根，且 O 对应 $[0:1:0]$。因此每个带指定点的亏格一曲面都有这样的光滑射影三次模型。

证明. 先设 $g=0$，取 $p\in X$。次数为 1 的线丛 $\mathcal{O}([p])$ 满足高次数公式，故

$$\ell([p]) = 2.$$

除常数外取一个非常值 f。它只可能在 p 有一阶极点；紧性排除了处处全纯的可能，所以这个极点实际存在。因此 $f:X\to\mathbb{P}^1$ 的次数为 1。由推论 2.2.9，f 为双全纯同构。

再设 $g=1$。由于 $2g-2=0$，对每个整数 $n\geq 1$，高次数公式给出

$$\ell(n[O]) = n. \tag{3.33}$$

特别地，$\ell([O])=1$。在 $H^0(\mathcal{O}(2[O]))$ 中取一个非常值函数 x，它在 O 的极点阶数恰为 2，否则会属于一维空间 $H^0(\mathcal{O}([O]))$。再从 $H^0(\mathcal{O}(3[O]))$ 中取不属于 $\operatorname{span}\{1,x\}$ 的函数 y，它在 O 的极点阶数恰为 3。二者在 $X\setminus\{O\}$ 上均全纯。$\{x,y,1\}$ 是 $H^0(\mathcal{O}(3[O]))$ 的一组基，而 $3=2g+1$，所以定理 3.5.4 给出嵌入

$$\Phi: X\longrightarrow\mathbb{P}^2,\qquad p\longmapsto[x(p):y(p):1]\quad(p\neq O).$$

在 O 附近，以 z^{-3} 为 $\mathcal{O}(3[O])$ 的标架，三个截面的系数分别为 z^3x, z^3y, z^3，消失阶数分别为 $1,0,3$。故 $\Phi(O)=[0:1:0]$。

为了找出像的方程，把次数再增加到 $6[O]$。六个函数

$$1,\quad x,\quad y,\quad x^2,\quad xy,\quad x^3$$

在 O 的极点阶数分别为 $0,2,3,4,5,6$。它们线性无关：若有非零线性关系，极点阶数最高的一项不能被其余项抵消。由式(3.33)，这个六维空间正是 $H^0(\mathcal{O}(6[O]))$，所以这六个函数组成一组基。y^2 也属于该空间，因此

$$y^2 = c_6x^3 + c_5xy + c_4x^2 + c_3y + c_2x + c_0.$$

这里 $c_6\neq 0$，因为左边的极点阶数为 6，右边只有 x^3 能贡献这一阶数。取 c_6 的一个立方根并缩放 x，再把各系数重命名，可写成

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6. \tag{3.34}$$

在复数域上可以除以 2 和 3。先令

$$\tilde{y} = y + \frac{a_1 x + a_3}{2},$$

完成平方；右端成为首一三次多项式。若其二次项系数为 b_2，再令 $\tilde{x} = x + b_2/3$，即可消去二次项。重命名坐标后，关系成为

$$y^2 = x^3 + Ax + B. \tag{3.35}$$

这些替换只对 $\{x, y, 1\}$ 作可逆线性变换，因而对应 $\mathbb{P}^2$ 的射影坐标变换；x 与 y 在 O 的极点阶数仍分别为 $2, 3$。

还要证明右边的三次多项式没有重根，这决定了方程是否光滑。若

$$x^3 + Ax + B = (x - a)^2 (x - b),$$

其中允许 $a = b$，则亚纯函数

$$t = \frac{y}{x - a}$$

满足 $t^2 = x - b$。在 O 外，右边全纯，因此 t 不可能有极点；这一点也可由阶数等式 $2\,\mathrm{ord}_p(t) = \mathrm{ord}_p(x - b) \geq 0$ 直接看出。在 O，分子的极点阶数为 3，分母为 2，故 t 恰有一个简单极点。于是 $t \in H^0(\mathcal{O}([O]))$ 且非常值，与 $\ell([O]) = 1$ 矛盾。故三次多项式无重根。

将式(3.35)齐次化，得到式(3.32)的射影曲线 C。命题 2.4.3 已经证明：无重根三次方程给出光滑紧连通曲线，其唯一无穷远点为 $[0 : 1 : 0]$。嵌入 Φ 的像包含在 C 内，且 $\Phi : X \to C$ 非恒定。非恒定全纯映射是开映射，紧性又使其像闭；由于 C 连通，像就是整个 C。所以 Φ 将 X 双全纯地识别为这条光滑射影三次曲线。 □

这里的三次关系来自同一个截面空间中七个函数的线性依赖，而光滑性由“不能有唯一简单极点”保证。构造同时保留了所选点 O：它是三次模型的无穷远点，直线 $T = 0$ 与曲线的交点除子为 $3[O]$。确实，T 的拉回是 $\mathcal{O}(3[O])$ 的截面 1，其局部系数为 z^3，恰有三阶零点。

第二章从无重根三次方程出发，构造了亏格一曲面并计算了全纯微分；现在反过来从任意亏格一复图册构造出这类方程。更一般的曲面由高次数线性系嵌入射影空间，而典范系是否已经足够，取决于次数为 2 的函数是否存在。这些应用都把几何区分归结为截面、消失条件及对偶障碍之间的维数差。

本章小结

线丛把局部函数的变换律固定下来，除子把零极点条件变成截面的允许范围。交叠上的全纯差形成 Čech 余圈；局部 $\bar{\partial}$ 求解与光滑单位分解把它转化为一个整体 $(0,1)$ 形式模去 $\bar{\partial}$ 像。曲面上的一阶估计和紧嵌入使核与余核有限维、像闭，每个上同调类因而具有唯一调和代表。形式伴随把调和代表反线性地转为 $K_X \otimes L^{-1}$ 的全纯截面，积分则给出线性的非退化对偶；用于主部时，这个积分正是留数之和。

点修改只增加一个局部系数，却使 $\chi(L)$ 增加一。不断允许同一点有更高阶极点，便能先得到非零亚纯截面，把任意线丛表示为 $\mathcal{O}_X(D)$，继而推出 $h^0(L)-h^0(K_X\otimes L^{-1})=\deg L+1-g$。解析亏格与拓扑亏格的相等来自第二章的分歧计数。高次线丛的对偶项消失，把维数公式转化为点值和一阶条件的独立性；$\deg L\geq 2g+1$ 给出嵌入，典范线性系与低亏格模型则显示较低次数时仍需辨认的几何信息。

习题

习题 3.1. 设 $p\in X$，L 是全纯线丛。解释为什么层单射 $\mathcal{O}(L(-p))\to\mathcal{O}(L)$ 在 p 的线丛纤维上诱导零映射。再证明点修改的主部商 $\mathcal{O}(L(p))/\mathcal{O}(L)$ 在 p 的非零茎自然同构于 $L_p\otimes_{\mathbb{C}}\mathrm{T}_pX$，其中 T_pX 按复结构视为复一维切空间。说明这个同构为何不依赖坐标和标架。

解. 取 $z(p)=0$ 及 L 的局部标架 e。$L(-p)$ 的标架可以写作 ze，包含映射在这两个标架下就是乘 z。它对全纯函数芽单射，因为非零全纯函数芽没有零因子；但在纤维上令 $z=0$ 后变成零。这里 ze 作为 $L(-p)$ 的标架在其自身纤维中并不为零，只有映入 L 后才在 p 消失。这也说明“取纤维”不保持这条单射。

主部商的元素唯一写成 $[ce/z]$。把它送到 $ce(p)\otimes\partial/\partial z|_p$。若新坐标 $\zeta=az+O(z^2)$、新标架 $f=b(z)e$，其中 $a,b(0)\neq 0$，则同一主部在新表示中的系数为 $c'=ca/b(0)$。另一方面 $f(p)=b(0)e(p)$，且 $\partial/\partial\zeta|_p=a^{-1}\partial/\partial z|_p$。三项相乘恰好恢复原张量，因此这个同构是自然的。□

习题 3.2. 在 $\mathbb{P}^1$ 上取 $U_0=\mathbb{C}_z$、$U_\infty=\mathbb{C}_w$，$w=1/z$。令 $L=\mathcal{O}(-m[\infty])$，$m\geq 2$，标架满足 $e_\infty=z^{-m}e_0$。直接计算这个两开集覆盖的 $\check{H}^1(L)$，并证明它到 $H^1(\mathbb{P}^1,L)$ 的自然映射是同构。

解. 在交叠 $\mathbb{C}^*$ 上以 e_0 表示截面。由于没有非空的三重交替指标，任一 $c\in\mathcal{O}(\mathbb{C}^*)$ 都是一次余圈，余边界形如 $z^{-m}b(1/z)-a(z)$，其中 a,b 是整函数。因此所求商为

$$\frac{\mathcal{O}(\mathbb{C}^*)}{\mathcal{O}(\mathbb{C})+z^{-m}\mathcal{O}(\mathbb{C}_{1/z})}.$$

c 的 Laurent 展开在 $0<|z|<\infty$ 收敛。非负幂部分是整函数；次数至多 $-m$ 的部分可写为 $z^{-m}b(1/z)$，其中 b 整；两者在各自的有限紧集上收敛。故每类唯一由

$$c_{-1}z^{-1}+\cdots+c_{-(m-1)}z^{-(m-1)}$$

代表，维数为 $m-1$。

说明自然映射的单射性时可以直接使用 Dolbeault 比较的构造。取光滑局部截面 b_i 满足 $b_j-b_i=c_{ij}$，相应形式是 $-\bar\partial b_i$。若它等于 $\bar\partial u$，则 b_i+u 都全纯，且交叠之差仍是 c_{ij}，所以原覆盖上的余圈已是余边界。自然映射因此单射。例 3.4.10 给出目标维数也是 $m-1$，故它为同构。这里对固定覆盖的比较由具体计算完成，无须预设所有覆盖都直接计算层上同调。□

习题 3.3. 固定 L 上的 Hermitian 度量，将曲面的度量由 $\mathrm{d}s^2$ 改成 $e^{\psi}\mathrm{d}s^2$，其中 ψ 是实光滑函数。证明 L 值 $(0,1)$ 形式的 L^2 内积、调和子空间及每个上同调类的调和代表都不变。求新形式伴随与旧形式伴随的关系，并说明 Serre 配对本身对这次选择有何依赖。

解. 写 $\mathrm{d}s^2=\lambda|\mathrm{d}z|^2$、$|e|^2=h$。$(0,1)$ 形式的点态内积含因子 $2/\lambda$，面积元为 $\lambda\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，两者相消。因此其整体内积是 $2\int h a\bar{b}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，与 λ 无关。

由命题 3.3.7，$D^{*}\beta=-2(h\lambda)^{-1}\partial_z(hb)e$。新伴随为 $D^{*}_{\mathrm{new}}=e^{-\psi}D^{*}$，故核不变。每个上同调类的调和代表由存在唯一性确定，所以也不变。积分配对 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int\eta\wedge\alpha$ 从定义上就没有度量输入。度量帮助构造代表与证明非退化，但这次共形改变甚至不改变所用的调和代表。 □

习题 3.4. 设 E 是 $y^2=F(x)$ 的光滑紧三次模型，F 为无重根三次多项式。取 $p=(a,b)$，其中 $b\neq 0$，以 $z=x-a$ 作局部坐标。求使主部

$$\frac{c_2}{z^2}+\frac{c_1}{z}$$

成为某个全局亚纯函数在 p 的主部、且该函数没有其他极点的充要条件。若可实现，求所有解之间的差。

解. 第二章已知 E 的亏格为 1，且 $\omega=\mathrm{d}x/y$ 是处处非零的全纯微分。由本章 $h^0(K_E)=1$，它张成全部全纯微分。隐函数展开给出

$$y=b+\frac{F'(a)}{2b}z+O(z^2),\qquad \frac{1}{y}=\frac{1}{b}-\frac{F'(a)}{2b^3}z+O(z^2).$$

主部与 ω 的乘积留数等于 $c_1/b-c_2F'(a)/(2b^3)$。由推论 3.3.13，充要条件为

$$c_1=\frac{F'(a)}{2b^2}\,c_2.$$

若两个函数具有相同主部且没有其他极点，其差在紧曲面上全纯，因而为常数。这一计算也显示，“二阶极点的单极点系数为零”不是坐标不变的可解性条件；真正不变的是与全纯微分相乘后的留数。 □

习题 3.5. 设 X 为紧连通黎曼曲面，$p_1,\dots,p_r$ 互异，$a_1,\dots,a_r\in\mathbb{C}$。证明：存在只可能在这些点有单极点且留数分别为 a_i 的亚纯一形式，当且仅当 $\sum_i a_i=0$。在存在时，描述所有这样的微分组成的空间。

解. 必要性是整体留数定理。对充分性，在 p_i 的坐标 z_i 中指定 K_X 值主部 $a_i\,\mathrm{d}z_i/z_i$。更换坐标只增加全纯一形式，因此该主部只由 a_i 决定。取 $L=K_X$，Serre 对偶的另一侧为 $H^0(K_X\otimes K_X^{-1})=H^0(\mathcal{O}_X)=\mathbb{C}$。主部判据要求的全部条件正是与每个常数 c 配对得到 $c\sum_i a_i=0$，所以已给条件充分。

若 η_0 是一个解，所有解恰为 $\eta_0+H^0(X,K_X)$。同主部的差没有极点，反之加全纯微分不改变主部。故这是一个以 g 维向量空间为平移空间的仿射空间；当所有 $a_i=0$ 时，它就是全纯微分空间。 □

习题 3.6. 设 L 是紧连通亏格 g 曲面上的度零线丛。求平凡与非平凡两种情形的 $h^0(L), h^1(L)$。再证明：当 $g \geq 1$ 且 $p \neq q$ 时，$\mathcal{O}_X(p-q)$ 非平凡；当 $g = 0$ 时，每个度零线丛都平凡。

解. 度零线丛的非零全纯截面，其零除子有效且次数为零，故处处非零，因而平凡化线丛。因此平凡时 $h^0 = 1$，非平凡时 $h^0 = 0$。Riemann–Roch 给出 $h^0 - h^1 = 1 - g$，于是分别有 $h^1 = g$ 和 $h^1 = g - 1$。

若 $\mathcal{O}_X(p-q)$ 平凡，则 $p - q$ 是主除子，存在亚纯函数恰有一个单极点和一个单零点。它到球面的映射次数为 1，由推论 2.2.9 是双全纯同构，迫使 $g = 0$。这与 $g \geq 1$ 矛盾。若 $g = 0$，度零线丛满足 $h^0 = 1 + h^1 \geq 1$，于是有非零全纯截面，按第一步便平凡。 □

习题 3.7. 设 $X = \mathbb{C}/\Lambda$，$\chi : \Lambda \to \{u \in \mathbb{C} : |u| = 1\}$ 是非平凡群同态。将 $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ 按 $(z, v) \sim (z + \lambda, \chi(\lambda)v)$ 取商，得到全纯线丛 L_χ。证明 $H^0(X, L_\chi) = H^1(X, L_\chi) = 0$，并由此求其次数。

解. 格在底空间的作用自由且恰当不连续，小圆盘与其非平凡格平移不相交，因此商局部是圆盘与 $\mathbb{C}$ 的乘积，过渡函数为常数 $\chi(\lambda)$。全纯截面提升为整函数 f，满足 $f(z+\lambda) = \chi(\lambda) f(z)$。因为 $|\chi| = 1$，$|f|$ 在格平移下不变，在一个紧基本平行四边形上有界便在整个平面有界。由第一章的有界整函数定理，f 为常数；χ 非平凡迫使此常数为零。

同样的论证适用于对偶丛 $L_{\chi^{-1}}$。$\mathrm{d}z$ 给出 K_X 的全纯平凡化，所以 Serre 对偶给出 $h^1(L_\chi) = h^0(L_{\chi^{-1}}) = 0$。环面的亏格为 1，Riemann–Roch 于是变成 $0 = \deg L_\chi$。这构造了度零且没有非零全纯截面的具体线丛。 □

习题 3.8. 在亏格 g 的紧连通黎曼曲面上固定互异点 $p, q_1, \dots, q_r$，各选一个中心坐标。给定正整数 m_i，记 $N = \sum_i m_i$。若整数 $n \geq 1$ 满足 $n \geq 2g + N$，证明可以找到亚纯函数 f，使它在 p 有恰为 n 阶的极点且无其他极点，在各 q_i 处具有任意指定的 $m_i - 1$ 阶 Taylor 数据，并且 p 处的 z^{-n} 系数可以预先指定为任意 $c \neq 0$。计算满足这些指定数据的函数空间的仿射维数。

解. 令 $L = \mathcal{O}_X(np)$、$A = [p] + \sum_i m_i [q_i]$，则 $\deg A = N + 1$。在 p 处用 z^{-n} 作 L 的标架，函数 f 对应的截面系数是 $z^n f$。因此指定它在该纤维的值为 c，就是指定极点最高项系数；$c \neq 0$ 保证阶数恰为 n。在各 q_i 处可以用常标架 1，普通函数的 Taylor 数据就等于截面的喷射数据。

由 $\deg L - \deg A = n - N - 1 \geq 2g - 1 > 2g - 2$，命题 3.5.3 保证这些数据可以同时实现。所有解的差恰为 $H^0(X, L(-A))$，故解集为仿射空间，维数为

$$h^0(L(-A)) = n - (N + 1) + 1 - g = n - N - g.$$

这里在 p 固定了非零的最高项系数，因此整个仿射解空间中的每个函数都保有恰为 n 阶的极点。 □

习题 3.9. 设 $g \geq 1$。对不同的 p, q，证明 $K_X(p + q)$ 的完全线性系无基点却不能分离 p, q；证明 $K_X(2p)$ 的完全线性系无基点，却不能分离 p 处的一阶数据。由此说明保证所有线丛给出嵌入的次数界 $2g + 1$ 不能降低为 $2g$。

解. 令 $L = K_X(p+q)$，则 $\deg L = 2g$，故 L 无基点且 $h^0(L) = g+1$。同时在 p, q 消失的子空间是 $H^0(X, L(-p-q)) = H^0(K_X)$，维数为 g。因此两点取值映射的秩只有 1。由于每个点的取值均非零，两点求值泛函成比例，所以两点在射影映射中具有相同的像。

对 $L = K_X(2p)$，同样有 $\deg L = 2g$、$h^0(L) = g+1$ 及 $h^0(L(-2p)) = g$，所以一阶数据映射的秩也只有 1。取一条在 p 不消失的截面作局部标架，所有截面的比值模 z^2 都是常数；因此射影映射在 p 的微分为零。这两类次数为 $2g$ 的例子分别展示点分离和切向量分离的失败。 □

习题 3.10. 设 $g \geq 1$、$p \in X$。若不存在只在 p 有极点且极点阶数恰为 n 的亚纯函数，就称正整数 n 为 p 的间隙。证明间隙恰有 g 个，全部位于 $1, \dots, 2g-1$ 中。进一步证明：n 是间隙当且仅当某个全纯微分在 p 恰好消失 $n-1$ 阶；并证明非间隙的正整数在加法下封闭。

解. 记 $\ell_n = h^0(\mathcal{O}_X(np))$。增加一个点只增加一个可能的主部系数，因此 $\ell_n - \ell_{n-1}$ 为 0 或 1。后者发生恰好表示有一个函数的极点阶数为 n；故间隙正对应增量为零。

对相邻两个除子应用 Riemann–Roch，相减得

$$\ell_n - \ell_{n-1} = 1 + h^0(K_X(-np)) - h^0(K_X(-(n-1)p)).$$

微分子空间之差的维数也是 0 或 1，它等于 1 恰当且仅当存在消失阶数恰为 $n-1$ 的微分。上式给出所求等价。全纯微分的零除子次数为 $2g-2$，故 $n \geq 2g$ 不可能是间隙。

又有 $\ell_0 = 1$、$\ell_{2g-1} = g$，后式由次数大于 $2g-2$ 时的 Riemann–Roch 得到。从 1 到 $2g-1$ 的 $2g-1$ 次增量中恰有 $g-1$ 个等于 1，其余 g 个为零。最后，若 f, h 只有 p 处的极点，阶数分别为 n, m，则乘积 fh 只有该极点且阶数为 $n+m$，首项系数相乘不为零。故非间隙在加法下封闭。 □

习题 3.11. 设 $g \geq 2$，X 是无重根方程 $y^2 = P(x)$ 的光滑紧模型，$\deg P = 2g+2$。利用正文给出的微分基 $x^j \mathrm{d}x/y$ $(0 \leq j \leq g-1)$，求二重映射分歧点以及非分歧点的全部单点间隙，并确定典范映射恰在何处具有零微分。单点间隙与微分消失阶数的关系可用习题 3.10。

解. 在有限分歧点 p 取 $x - a = t^2$，则 $\mathrm{d}x/y$ 是全纯且非零的一形式。把多项式基改为 $(x-a)^j$，所对应微分的阶数依次为 $0, 2, \dots, 2g-2$。任何非零线性组合的阶数由最低的非零项决定，因而没有其他可能。间隙恰为

$$1, 3, 5, \dots, 2g-1.$$

在有限非分歧点，以 $x - a$ 作坐标，$\mathrm{d}x/y$ 仍不为零；同一组平移多项式给出阶数 $0, 1, \dots, g-1$，故间隙为 $1, 2, \dots, g$。在两个无穷远点，坐标 $u = 1/x$、$v = yu^{g+1}$ 满足 $v(0) \neq 0$，且

$$x^j \frac{\mathrm{d}x}{y} = -\frac{u^{g-1-j}}{v}\,\mathrm{d}u.$$

阶数同样恰为 $0, \dots, g-1$，所以它们也有间隙 $1, \dots, g$。

正文证明典范映射是二重映射 x 后接球面的有理正规嵌入。后一个映射处处微分非零，故典范映射微分为零恰好发生在 x 的分歧点。局部参数中 $x-a=t^2$，其导数为 $2t$，所以每个这样的零点都是一阶的；共有 $2g+2$ 个。 □

习题 3.12. 设 X 的亏格 $g\geq 2$。计算 $h^0(K_X^{\otimes m})$ $(m\geq 2)$，并证明三典范线性系总给出嵌入，二典范线性系在 $g\geq 3$ 时给出嵌入。对上一题的亏格 2 曲线，证明二典范映射仍为二对一。

解. $K_X^{\otimes m}$ 的次数为 $m(2g-2)$，大于 $2g-2$，所以

$$h^0(K_X^{\otimes m})=m(2g-2)+1-g=(2m-1)(g-1).$$

当 $m=3$ 时，$6g-6\geq 2g+1$ 对所有 $g\geq 2$ 成立；当 $m=2$、$g\geq 3$ 时，$4g-4\geq 2g+1$。由定理 3.5.4，相应完全线性系均给出嵌入。

正文给出的亏格 2 超椭圆模型有全纯微分基 $\omega_0=\mathrm{d}x/y$、$\omega_1=x\,\mathrm{d}x/y$。三条全纯二次微分 $\omega_0^2,\omega_0\omega_1,\omega_1^2$ 线性无关；由刚算出的维数 $h^0(K_X^2)=3$，它们就是一组基。二典范映射因而为 $[1:x:x^2]$，经二重映射 x 落在平面圆锥曲线上，仍为二对一。这说明亏格 2 的例外有实际几何来源。 □

第四章　周期、Abel 定理与 Jacobi 簇

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

4.1　微分的周期

待撰写

4.1.1　同调辛基与周期矩阵

待撰写

4.1.2　Riemann 双线性关系

待撰写

4.1.3　归一化全纯微分

待撰写

4.1.4　周期格的离散性与正性

待撰写

4.2　Jacobi 簇和 Abel–Jacobi 映射

待撰写

4.2.1　复向量空间模周期格

待撰写

4.2.2　路径积分与基点依赖

待撰写

4.2.3　对称积上的映射

待撰写

4.2.4　除子类的几何解释

待撰写

4.3　Abel 定理的证明

待撰写

4.3.1　主除子的必要周期条件

待撰写

4.3.2　第三类微分的构造

待撰写

4.3.3　整数周期与指数积分

待撰写

4.3.4　由周期条件恢复亚纯函数

待撰写

4.4　Jacobi 反演及 theta 几何

待撰写

4.4.1　反演的满射性与 Riemann–Roch

待撰写

4.4.2　特殊除子及纤维维数

待撰写

4.4.3　theta 除子和主极化

待撰写

4.4.4　进一步 Torelli 问题的准确位置

待撰写

4.5　椭圆曲线的完整模型

待撰写

4.5.1 Weierstrass 函数及微分方程

待撰写

4.5.2 复环面到光滑三次曲线

待撰写

4.5.3 加法公式与几何群律

待撰写

4.5.4 格变换、j 参数和退化

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五章　势论、统一化与双曲曲面

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

5.1　曲面上的势论工具

待撰写

5.1.1　辅助共形度量和调和性

待撰写

5.1.2　光滑相对紧区域的 Dirichlet 问题

待撰写

5.1.3　Green 函数及对数奇点

待撰写

5.1.4　调和共轭、周期和能量

待撰写

5.1.5　最大值及 Harnack 紧性

待撰写

5.2　带边界单连通区域的映照

待撰写

5.2.1　拓扑圆盘和边界正则化

待撰写

5.2.2　由 Green 函数构造全纯映射

待撰写

5.2.3 边界模长与映射次数

待撰写

5.2.4 单叶性和圆盘映照

待撰写

5.3 一般单连通曲面的统一化

待撰写

5.3.1 非紧单连通曲面的适应穷竭引理

待撰写

5.3.2 相容区域的归一化映照

待撰写

5.3.3 正规族极限及非退化性

待撰写

5.3.4 双曲型与抛物型的区分

待撰写

5.3.5 紧单连通情形和黎曼球面

待撰写

5.3.6 从万有覆盖得到一般曲面的商描述

待撰写

5.4 共形度量与双曲收缩

待撰写

5.4.1 曲率的共形变换

待撰写

5.4.2 Schwarz–Pick 和 Ahlfors–Schwarz

待撰写

5.4.3 Poincaré 度量及完备性

待撰写

5.4.4　尖点、环域与漏斗

待撰写

5.5　极值长度和模量

待撰写

5.5.1　曲线族的极值长度

待撰写

5.5.2　共形不变性与单调性

待撰写

5.5.3　环域模量的计算

待撰写

5.5.4　退化曲面的长颈模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第六章* Teichmüller 空间与曲线的形变

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

6.1 标记与等价关系

待撰写

6.1.1 标记曲面、同位和双全纯

待撰写

6.1.2 Teichmüller 空间与模空间的区别

待撰写

6.1.3 映射类群作用及稳定子

待撰写

6.1.4 Dehn 扭转的环带构造与同位类

待撰写

6.1.5 Dehn 扭转对一阶同调的作用

待撰写

6.1.6 Torelli 群作为同调作用的核

待撰写

6.1.7 Nielsen–Thurston 三分法的陈述与模型

待撰写

6.2 Beltrami 方程与复结构

待撰写

6.2.1 Beltrami 微分和局部变形

待撰写

6.2.2 光滑小参数解的构造

待撰写

6.2.3 可测 Riemann 映照定理的准确引用

待撰写

6.2.4 复结构变化与坐标变化

待撰写

6.3 切空间、余切空间与维数

待撰写

6.3.1 平凡形变和向量场

待撰写

6.3.2 Beltrami 类与上同调

待撰写

6.3.3 二次微分及 Serre 对偶

待撰写

6.3.4 稳定亏格情形的维数计算

待撰写

6.4 实际参数与全局几何

待撰写

6.4.1 局部坐标及自同构的影响

待撰写

6.4.2 极值长度和 Teichmüller 度量

待撰写

6.4.3 Fenchel–Nielsen 参数的模型

待撰写

6.4.4 退化、节点和紧化的入口

待撰写

6.4.5 双曲裤子的边界长度与裤子分解

待撰写

6.4.6 长度、扭转与标记的选择

待撰写

6.4.7 沿测地边界的拼接与参数恢复

待撰写

6.4.8 长度趋零时的标记与退化

待撰写

6.5 四点标记球面的参数与退化

待撰写

6.5.1 有序四点、Möbius 归一化与交比参数

待撰写

6.5.2 $\mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$ 上的光滑四点族

待撰写

6.5.3 标记碰撞、长颈与结点极限

待撰写

6.5.4 两两分配标记的三种稳定边界类型

待撰写

6.5.5 有序标记与置换商、自同构的区别

待撰写

6.5.6 与 V.34.6 的代数通用族及完整紧化构造比较

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二编

辛结构、Hamilton 系统与环面几何

本编导读

待撰写

第七章　线性辛几何、余切丛与相容结构

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

7.1　线性辛空间

待撰写

7.1.1　辛基与交替型标准形

待撰写

7.1.2　各向同性、余各向同性和 Lagrange

待撰写

7.1.3　辛约化的线性模型

待撰写

7.1.4　辛群及其基本拓扑

待撰写

7.2　余切丛与典范构造

待撰写

7.2.1　典范一形式和坐标无关性

待撰写

7.2.2　$\omega = -\mathrm{d}\theta$ 的符号

待撰写

7.2.3 余切提升与辛不变性

待撰写

7.2.4 闭一形式的 Lagrange 图

待撰写

7.3 相容三元组

待撰写

7.3.1 由 ω 与辅助内积构造 J

待撰写

7.3.2 正定配对 $g(u,v)=\omega(u,Jv)$

待撰写

7.3.3 相容结构空间的可缩性

待撰写

7.3.4 光滑参数族与流形上的整体构造

待撰写

7.4 辛流形的整体约束

待撰写

7.4.1 闭辛流形的体积和上同调

待撰写

7.4.2 乘积、曲面和余切丛

待撰写

7.4.3 相容几乎复结构与陈类

待撰写

7.4.4 不预设 J 的可积性

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第八章　Moser 方法、Darboux 与邻域定理

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

8.1　时间依赖流与 Moser 方程

待撰写

8.1.1　Lie 导数和拉回求导

待撰写

8.1.2　同上同调类的形式族

待撰写

8.1.3　求解收缩方程

待撰写

8.1.4　紧性、紧支和相对保持

待撰写

8.2　Darboux 定理

待撰写

8.2.1　局部线性化和直线路径

待撰写

8.2.2　非退化性的小邻域控制

待撰写

8.2.3　原始形式和径向同伦

待撰写

8.2.4　局部坐标的构造及无局部曲率不变量

待撰写

8.3　沿子流形的相对方法

待撰写

8.3.1　相对 Poincaré 引理

待撰写

8.3.2　匹配法向线性数据

待撰写

8.3.3　辛子流形邻域定理

待撰写

8.3.4　Lagrange 邻域定理

待撰写

8.4　图像与生成函数

待撰写

8.4.1　闭一形式和局部恰当性

待撰写

8.4.2　辛映射图像的 Lagrange 性

待撰写

8.4.3　生成函数及不同投影的适用范围

待撰写

8.5　局部自由与整体障碍

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第九章　Hamilton 动力学、通量与 Poisson 结构

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

9.1　Hamilton 方程与作用

待撰写

9.1.1　$\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H$ 的固定约定

待撰写

9.1.2　余切坐标中的 Hamilton 方程

待撰写

9.1.3　作用及端点条件

待撰写

9.1.4　时间依赖 Hamilton 和守恒量

待撰写

9.2　Poisson 括号与无穷小对称

待撰写

9.2.1　括号的定义与 Jacobi 恒等式

待撰写

9.2.2　向量场括号的符号核验

待撰写

9.2.3 第一积分和约束

待撰写

9.2.4 典型动力系统

待撰写

9.3 辛同位与通量

待撰写

9.3.1 辛向量场对应闭一形式

待撰写

9.3.2 Hamilton 向量场对应恰当一形式

待撰写

9.3.3 通量的路径积分及同伦变化

待撰写

9.3.4 环面平移的显式反例

待撰写

9.4* 退化 Poisson 几何

待撰写

9.4.1 Poisson 张量和 Schouten 条件

待撰写

9.4.2 特征分布与辛叶

待撰写

9.4.3 线性 Lie–Poisson 结构

待撰写

9.4.4 秩跳跃与奇异叶

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十章　矩映射与辛约化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

10.1　群作用和矩映射

待撰写

10.1.1　基本向量场及作用侧别

待撰写

10.1.2　Hamilton 作用与矩映射分量

待撰写

10.1.3　等变性和加常数的自由

待撰写

10.1.4　Lie 代数余循环与存在障碍

待撰写

10.2　约化的线性和微分几何

待撰写

10.2.1　水平集的切空间

待撰写

10.2.2　辛正交与轨道方向

待撰写

10.2.3　闭二形式下降

待撰写

10.2.4　非退化性和商光滑性

待撰写

10.2.5　Marsden–Weinstein 约化的完整证明

待撰写

10.3　可计算的约化模型

待撰写

10.3.1　余切丛约化

待撰写

10.3.2　射影空间和 Fubini–Study 形式

待撰写

10.3.3　余伴随轨道

待撰写

10.3.4　分阶段约化及相容条件

待撰写

10.4*　奇异约化与局部结构

待撰写

10.4.1　非自由稳定子和轨道类型

待撰写

10.4.2　奇异值上的分层模型

待撰写

10.4.3　光滑层的辛结构

待撰写

10.4.4　一般奇异约化定理的引用范围

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十一章　可积系统与作用角坐标

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

11.1　可积性与交换流

待撰写

11.1.1　独立第一积分及 Poisson 交换

待撰写

11.1.2　共同水平集的 Lagrange 性

待撰写

11.1.3　完备交换流与轨道

待撰写

11.1.4　紧连通正则纤维的环面识别

待撰写

11.2　Liouville–Arnold 定理

待撰写

11.2.1　周期格和局部基底

待撰写

11.2.2　作用积分的定义

待撰写

11.2.3　角坐标的构造

待撰写

11.2.4 辛形式的标准表达

待撰写

11.2.5 参数及格基变化

待撰写

11.3 整体障碍

待撰写

11.3.1 周期格局部系统

待撰写

11.3.2 整仿射结构

待撰写

11.3.3 单值矩阵和不可整体选取作用角坐标

待撰写

11.3.4 焦点型奇纤维的代表模型

待撰写

11.4 典型可积系统

待撰写

11.4.1 振子与环面平移

待撰写

11.4.2 测地流的对称性

待撰写

11.4.3 球摆及奇异纤维的入口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十二章　Hamilton 环面作用、凸性与 Delzant 分类

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

12.1　矩映射的局部结构与 Morse–Bott 工具

待撰写

12.1.1　固定点附近的权模型与相容复法丛

待撰写

12.1.2　正则轨道与局部辛标准形

待撰写

12.1.3　临界子流形、法向 Hessian 与 Morse–Bott 引理

待撰写

12.1.4　负法丛盘丛与跨临界值的次水平集变化

待撰写

12.1.5　一般圆方向矩映射分量的 Morse–Bott 性

待撰写

12.1.6　指标和余指标的偶性及其拓扑后果

待撰写

12.1.7　无指标一和无余指标一情形的连通水平集论证

待撰写

12.2　凸性定理

待撰写

12.2.1　圆方向的极值和连通水平集

待撰写

12.2.2　环面秩的归纳

待撰写

12.2.3　矩映射像的凸性

待撰写

12.2.4　固定点像及凸包描述

待撰写

12.3　Delzant 多面体与构造

待撰写

12.3.1　简单、有理和光滑格条件

待撰写

12.3.2　从多面体构造辛约化

待撰写

12.3.3　自由性和紧性的核验

待撰写

12.3.4　矩映射像的恢复

待撰写

12.4　分类的唯一性

待撰写

12.4.1　局部标准模型的比较

待撰写

12.4.2 自由轨道部分的粘合

待撰写

12.4.3 边界轨道的延拓

待撰写

12.4.4 等变辛同构与平移自由

待撰写

12.5 与代数环面簇的比较

待撰写

12.5.1 法扇与不变除子

待撰写

12.5.2 极化和整多面体

待撰写

12.5.3 射影空间、乘积及吹起模型

待撰写

12.5.4 一般非光滑多面体的新现象

待撰写

12.6* 等变局部化与约化体积

待撰写

12.6.1 Cartan 模型与等变积分的归一化

待撰写

12.6.2 固定点权、等变 Euler 类与局部化公式

待撰写

12.6.3 正则值上的约化形式与上同调类变化

待撰写

12.6.4 Duistermaat–Heckman 测度的分段多项式性

待撰写

12.6.5　球面与复射影空间的局部化及体积计算

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十三章　接触结构、Reeb 动力学与辛化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

13.1　接触结构的定义与模型

待撰写

13.1.1　最大非可积分布

待撰写

13.1.2　接触形式的缩放

待撰写

13.1.3　余切单位球丛和一阶喷射空间

待撰写

13.1.4　Reeb 场及形式依赖

待撰写

13.2　局部与稳定性定理

待撰写

13.2.1　接触 Darboux 的变形证明

待撰写

13.2.2　Gray 稳定性的向量场方程

待撰写

13.2.3　紧性和相对版本

待撰写

13.2.4　Legendrian 邻域模型

待撰写

13.3　Legendrian 与 Reeb 现象

待撰写

13.3.1　前投影和 Lagrange 投影

待撰写

13.3.2　标准接触三空间中的曲线

待撰写

13.3.3　Reeb 弦和周期轨道

待撰写

13.3.4　作用及接触型超曲面

待撰写

13.4*　辛化、填充与开书

待撰写

13.4.1　辛化及其锥结构

待撰写

13.4.2　强、弱和精确填充的区别

待撰写

13.4.3　开书的局部模型

待撰写

13.4.4　周期存在与填充障碍的外部输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三编

局部解析、全纯丛与 Kähler 理论

本编导读

待撰写

第十四章　多复变与局部解析几何

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

14.1　多元全纯函数

待撰写

14.1.1　多圆盘 Cauchy 公式

待撰写

14.1.2　幂级数与正常收敛

待撰写

14.1.3　解析逆函数和常秩模型

待撰写

14.1.4　Hartogs 可微与延拓现象

待撰写

14.2　Weierstrass 方法

待撰写

14.2.1　正规变量及多项式化

待撰写

14.2.2　除法定理的构造

待撰写

14.2.3　预备定理及单位因子

待撰写

14.2.4 收敛控制与形式版本的区别

待撰写

14.3 解析集合的局部结构

待撰写

14.3.1 解析局部环的有限性

待撰写

14.3.2 不可约分支与局部维数

待撰写

14.3.3 正则点和奇异点

待撰写

14.3.4 有限投影和重数

待撰写

14.4 解析层的凝聚性

待撰写

14.4.1 有限关系及局部呈示

待撰写

14.4.2 Oka 凝聚定理的 Weierstrass 归纳模块

待撰写

14.4.3 理想层与解析子空间

待撰写

14.4.4 非约化解析空间的模型

待撰写

14.5 多重次调和与 Levi 几何

待撰写

14.5.1　Levi 形式及 psh 函数

待撰写

14.5.2　严格 psh 与局部势

待撰写

14.5.3　伪凸性和域的整体问题

待撰写

14.5.4　与后续带权 $\bar{\partial}$ 估计的连接

待撰写

14.5.5　实超曲面的 CR 分布与形式可积性

待撰写

14.5.6　球面与 Heisenberg 超曲面的 Levi 形式

待撰写

14.5.7　严格伪凸超曲面的接触结构

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十五章　复流形、概复结构与可积性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

15.1　复化切丛与型分解

待撰写

15.1.1　$\mathrm{T}^{1,0}$、$\mathrm{T}^{0,1}$ 及共轭

待撰写

15.1.2　形式的双次数

待撰写

15.1.3　d 的各型分量

待撰写

15.1.4　全纯坐标下的 ∂ 和 $\bar{\partial}$

待撰写

15.2　Nijenhuis 与可积性

待撰写

15.2.1　Nijenhuis 张量的内在定义

待撰写

15.2.2　对合条件和形式可积性

待撰写

15.2.3　光滑 Newlander–Nirenberg 定理的精确引用

待撰写

15.2.4 低正则性不自动继承同一结论

待撰写

15.3 复流形及解析子空间

待撰写

15.3.1 全纯映射、浸入与子流形

待撰写

15.3.2 解析空间和局部环

待撰写

15.3.3 复吹起的坐标模型

待撰写

15.3.4 正规与光滑的区别

待撰写

15.4 Kähler 之前的实例与障碍

待撰写

15.4.1 复环面和 Hopf 曲面

待撰写

15.4.2 奇数第一 Betti 数的模型

待撰写

15.4.3 概复而未指定可积结构的例子

待撰写

15.4.4 复、辛及 Kähler 条件的独立性

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十六章　全纯向量丛、Dolbeault 与陈联络

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

16.1　全纯丛的等价描述

待撰写

16.1.1　全纯过渡函数与局部截面

待撰写

16.1.2　从值 $\bar\partial$ 算子和平方为零

待撰写

16.1.3　可积 $\bar\partial$ 算子的局部平凡化

待撰写

16.1.4　丛的扩张及上同调类

待撰写

16.2　Dolbeault 消解与上同调

待撰写

16.2.1　局部 $\bar\partial$ 引理

待撰写

16.2.2　从值形式的细层消解

待撰写

16.2.3 与层上同调的比较

待撰写

16.2.4 紧复流形上的有限维性

待撰写

16.3 陈联络的构造

待撰写

16.3.1 Hermitian 度量与联络相容性

待撰写

16.3.2 (0,1) 部分固定的条件

待撰写

16.3.3 存在唯一性和局部矩阵公式

待撰写

16.3.4 曲率型及 Bianchi 恒等式

待撰写

16.4 曲率与丛的几何

待撰写

16.4.1 第一陈类和除子

待撰写

16.4.2 子丛、商丛与第二基本形式

待撰写

16.4.3 曲率的 Gauss–Codazzi 型公式

待撰写

16.4.4 线丛、切丛及射影模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十七章　Kähler 结构、恒等式与 Hodge 理论

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

17.1　Kähler 条件及局部势

待撰写

17.1.1　相容三元组与可积性回顾

待撰写

17.1.2　$\mathrm{d}\omega = 0$ 和平行 J 的关系

待撰写

17.1.3　局部 Kähler 势

待撰写

17.1.4　Fubini–Study、复环面及 Kähler 约化

待撰写

17.2　Lefschetz 线性代数

待撰写

17.2.1　L、Λ 和次数算子

待撰写

17.2.2　$\mathfrak{sl}_2$ 交换关系的形式证明

待撰写

17.2.3 原始形式及线性分解

待撰写

17.2.4 Hodge 星和正定配对

待撰写

17.3 Kähler 恒等式

待撰写

17.3.1 正规全纯标架和局部计算

待撰写

17.3.2 Λ 与 ∂、$\bar{\partial}$ 的交换子

待撰写

17.3.3 两种 Laplace 算子的关系

待撰写

17.3.4 从值推广所需的曲率修正

待撰写

17.4 Hodge 分解与 $\partial\bar{\partial}$ 引理

待撰写

17.4.1 调和形式的型分解

待撰写

17.4.2 共轭和 Serre 对称

待撰写

17.4.3 $\partial\bar{\partial}$ 引理的 Green 算子证明

待撰写

17.4.4 Bott–陈、Aeppli 与 de Rham 的比较范围

待撰写

17.5 Hard Lefschetz 定理

待撰写

17.5.1 原始调和形式及 $\mathfrak{sl}_2$ 分解

待撰写

17.5.2 Lefschetz 算子与 Laplace 交换

待撰写

17.5.3 同调上的同构

待撰写

17.5.4 逆算子和原始分解

待撰写

17.6 Hodge–Riemann 双线性关系

待撰写

17.6.1 原始型分量的配对

待撰写

17.6.2 Hodge 星的符号

待撰写

17.6.3 正定性和非退化性

待撰写

17.6.4 极化及整格

待撰写

17.6.5 紧性或 Kähler 条件失败的模型

待撰写

17.7* 有理 Hodge 类与线丛

待撰写

17.7.1 有理 Hodge 类与整上同调的区别

待撰写

17.7.2 指数正合列与线丛的第一陈类

待撰写

17.7.3 线丛的整 Hodge 类与 Lefschetz 定理

待撰写

17.7.4 代数圈的上同调类与有理 Hodge 猜想

待撰写

17.7.5 除子与高余维问题的区别

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第四编

正性、截面构造与射影化

本编导读

待撰写

第十八章　曲率正性与消失定理

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

18.1　不同正性的比较

待撰写

18.1.1　线丛曲率和局部权函数

待撰写

18.1.2　Griffiths 与 Nakano 二次型

待撰写

18.1.3　张量、对偶和高次幂

待撰写

18.1.4　半正性及退化例子

待撰写

18.2　Bochner–Kodaira 恒等式

待撰写

18.2.1　从值 Kähler 交换公式

待撰写

18.2.2　曲率交换子及双次数

待撰写

18.2.3　积分恒等式

待撰写

18.2.4 边界和非 Kähler 挠率项的区别

待撰写

18.3 从基本估计到消失

待撰写

18.3.1 正曲率给出的强制性

待撰写

18.3.2 调和代表的消失

待撰写

18.3.3 Kodaira 与所选 Nakano 版本

待撰写

18.3.4 Serre 对偶下的另一形式

待撰写

18.4 零点、截面与拓扑限制

待撰写

18.4.1 非零截面和有效除子

待撰写

18.4.2 曲率积分与第一陈类

待撰写

18.4.3 半正而不消失的模型

待撰写

18.4.4 正性与射影性问题的提出

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十九章　$\bar{\partial}$ 解算子、峰值截面与 Kodaira 嵌入

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

19.1　L^2 算子及可解性

待撰写

19.1.1　算子定义域、闭算子和 Hilbert 伴随

待撰写

19.1.2　基本估计与正交障碍

待撰写

19.1.3　通过对偶构造最小范数解

待撰写

19.1.4　弱解的椭圆正则性

待撰写

19.1.5　正线丛高次幂中的常数控制

待撰写

19.2　局部模型与截断误差

待撰写

19.2.1　正曲率的正规局部标架

待撰写

19.2.2　Gaussian 型峰值和缩放

待撰写

19.2.3　常数及一次喷射的局部截面

待撰写

19.2.4　截断后 $\bar{\partial}$ 误差的定量估计

待撰写

19.3　整体修补及喷射控制

待撰写

19.3.1　解 $\bar{\partial}$ 消除误差

待撰写

19.3.2　L^2 控制到局部 C^1 控制

待撰写

19.3.3　修补后零阶与一阶喷射的线性独立

待撰写

19.3.4　局部估计对中心点的一致性

待撰写

19.4　分离点和切向量

待撰写

19.4.1　无基点性的证明

待撰写

19.4.2　切向量分离和局部浸入

待撰写

19.4.3　近点与远点分别处理

待撰写

19.4.4　紧性给出统一幂次

待撰写

19.4.5 由有限维截面空间得到嵌入

待撰写

19.5 极化与代数化的准备

待撰写

19.5.1 高次幂和极化的不同选择

待撰写

19.5.2 射影度量及原 Kähler 类

待撰写

19.5.3 正线丛存在的整性条件

待撰写

19.5.4 不能由任意 Kähler 度量直接推出射影性

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十章　Chow、解析化与射影 GAGA

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

20.1　射影比较的代数输入与独立入口

待撰写

20.1.1　复射影代数对象、概形和结构层的必要构造

待撰写

20.1.2　代数凝聚层、可逆层、张量与有限呈示

待撰写

20.1.3　相对仿射构造、Proj 和扭转线丛

待撰写

20.1.4　仿射无上同调与有限仿射覆盖的 Čech 模型

待撰写

20.1.5　射影空间扭转层的上同调及 Serre 生成、消失

待撰写

20.1.6　解析化、局部环映射与态射方向

待撰写

20.2　Chow 定理

待撰写

20.2.1 射影解析子集与齐次锥

待撰写

20.2.2 延拓及局部有限性引理

待撰写

20.2.3 代数方程的构造

待撰写

20.2.4 图像法与态射代数化

待撰写

20.3 解析凝聚层的射影工具

待撰写

20.3.1 高次扭转后的生成

待撰写

20.3.2 有限呈示与核的凝聚性

待撰写

20.3.3 解析上同调有限性

待撰写

20.3.4 与代数 Serre 工具的比较

待撰写

20.4 射影 GAGA 的连续证明

待撰写

20.4.1 解析化的正合性所需局部环性质

待撰写

20.4.2 扭转线丛的上同调比较

待撰写

20.4.3 有限呈示和长正合列归纳

待撰写

20.4.4　一般凝聚层的上同调比较

待撰写

20.4.5　Hom 比较及全忠实性

待撰写

20.4.6　解析凝聚层的代数化构造

待撰写

20.4.7　代数化唯一性及张量、对偶相容

待撰写

20.5　比较定理的应用与边界

待撰写

20.5.1　线丛、除子及扩张类

待撰写

20.5.2　复曲线解析与代数 Riemann–Roch

待撰写

20.5.3　非固有情形的失效

待撰写

20.5.4　一般紧非 Kähler 流形的限制

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十一章　复环面、线丛与阿贝尔簇

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

21.1　复环面与格结构

待撰写

21.1.1　复向量空间模格

待撰写

21.1.2　同态、同源与对偶环面

待撰写

21.1.3　周期矩阵及换基

待撰写

21.1.4　全纯函数和亚纯函数的区别

待撰写

21.2　线丛的 Appell–Humbert 描述

待撰写

21.2.1　自同构因子与余循环

待撰写

21.2.2　Hermitian 型及整交替部分

待撰写

21.2.3　半特征和等价关系

待撰写

21.2.4 线丛分类定理的证明

待撰写

21.2.5 第一陈类与 Pic^0

待撰写

21.3 极化及射影性

待撰写

21.3.1 正定 Riemann 型条件

待撰写

21.3.2 正线丛和 Kodaira 嵌入

待撰写

21.3.3 极化类型与对偶同源

待撰写

21.3.4 非可极化环面的模型

待撰写

21.4 theta 函数和 Jacobi 簇

待撰写

21.4.1 theta 级数的收敛与变换律

待撰写

21.4.2 截面空间及维数

待撰写

21.4.3 主极化和 theta 除子

待撰写

21.4.4 Jacobi 模型及族中的周期

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五编

伪全纯分析、紧化与 Floer 理论

本编导读

待撰写

第二十二章* 伪全纯方程与线性 Fredholm 理论

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

22.1 Cauchy–Riemann 型方程

待撰写

22.1.1 相容或驯服概复结构

待撰写

22.1.2 非线性方程和能量—面积关系

待撰写

22.1.3 局部坐标表达及主部

待撰写

22.1.4 线性化与联络选择

待撰写

22.2 局部正则性和唯一延拓

待撰写

22.2.1 $W^{1,p}$ 解的椭圆自举

待撰写

22.2.2 相似性原理的所需形式

待撰写

22.2.3 临界点、分支点与唯一延拓

待撰写

22.2.4 简单曲线与多重覆盖

待撰写

22.3 Banach 流形及 Fredholm

待撰写

22.3.1 Sobolev 映射空间的图册

待撰写

22.3.2 截面方程的光滑性

待撰写

22.3.3 线性椭圆算子的 Fredholm 性

待撰写

22.3.4 核、余核和行列式线

待撰写

22.4 指数与边界条件

待撰写

22.4.1 闭曲面上的 Riemann–Roch 指数

待撰写

22.4.2 标记点和参数域自同构

待撰写

22.4.3 全实边界与 Maslov 指数

待撰写

22.4.4 指数规范及具体球面、圆盘算例

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十三章* 曲线模空间、横截性与 Gromov 紧化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

23.1 模空间的局部构造

待撰写

23.1.1 参数化映射与自同构商

待撰写

23.1.2 正则点的隐函数定理

待撰写

23.1.3 标记点及求值映射

待撰写

23.1.4 稳定性与有限自同构

待撰写

23.2 Fredholm 横截的泛函分析

待撰写

23.2.1 可分 Banach 流形和可数图册

待撰写

23.2.2 有限维核与补空间

待撰写

23.2.3 局部有限维约化

待撰写

23.2.4 所需正则性阶数

待撰写

23.3 Sard–Smale 定理的所选证明

待撰写

23.3.1 有限维 Sard 在局部约化中的使用

待撰写

23.3.2 正则值的局部剩余性

待撰写

23.3.3 可数覆盖和 Baire 论证

待撰写

23.3.4 Fredholm 指数与正则性假设

待撰写

23.3.5 有参数边界的使用范围

待撰写

23.4 简单曲线的泛型正则性

待撰写

23.4.1 通用 J-模空间

待撰写

23.4.2 单点注入附近的扰动

待撰写

23.4.3 唯一延拓与满射性

待撰写

23.4.4 求值映射的横截性

待撰写

23.4.5 多重覆盖的独立障碍

待撰写

23.5 能量控制和去奇点

待撰写

23.5.1 均值不等式及梯度控制

待撰写

23.5.2 能量量子化

待撰写

23.5.3 有限能量去奇点定理

待撰写

23.5.4 重缩放和非恒定气泡

待撰写

23.6 Gromov 紧性的证明

待撰写

23.6.1 离开集中点的光滑子列

待撰写

23.6.2 气泡树的逐层抽取

待撰写

23.6.3 能量恒等式及颈部控制

待撰写

23.6.4 定义域稳定化

待撰写

23.6.5 稳定映射的收敛与紧性结论

待撰写

23.7* 四维附加几何

待撰写

23.7.1 交点正性

待撰写

23.7.2 伴随公式的代表版本

待撰写

23.7.3 自动横截性的条件

待撰写

23.7.4 低维性质不能直接搬到任意维数

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十四章* 球—柱非挤压与辛容量

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

24.1 嵌入问题与紧化模型

待撰写

24.1.1 球、柱和面积的归一化

待撰写

24.1.2 把柱的相关紧区域放入 $S^2 \times T^{2n-2}$

待撰写

24.1.3 球面因子面积的任意小增量

待撰写

24.1.4 嵌入球上适应标准复结构的 J

待撰写

24.2 指定球面类的紧性

待撰写

24.2.1 球面因子类及其辛面积

待撰写

24.2.2 该类的不可多重覆盖性

待撰写

24.2.3 球泡分裂的面积排除

待撰写

24.2.4 一点标记模空间的紧化

待撰写

24.3 求值映射的度

待撰写

24.3.1 乘积复结构下的唯一球面纤维

待撰写

24.3.2 保持球内 J 的相对横截性

待撰写

24.3.3 正则参数族和配边

待撰写

24.3.4 求值映射的模 2 度为一

待撰写

24.3.5 对指定点的曲线存在

待撰写

24.4 局部面积与非挤压

待撰写

24.4.1 嵌入球中标准全纯曲线的单调性

待撰写

24.4.2 经过中心的面积下界

待撰写

24.4.3 整体球面面积上界

待撰写

24.4.4 缩小球和面积增量趋零

待撰写

24.4.5 得到 $R \leq r$ 的标准结论

待撰写

24.5 容量及其他整体障碍

待撰写

24.5.1 容量的单调性、共形性和归一化

待撰写

24.5.2 Gromov 宽度及基本计算

待撰写

24.5.3 与体积障碍的严格区别

待撰写

24.5.4 其他容量构造需要的附加理论

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十五章* Hamilton Floer 的作用、指数与渐近分析

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

25.1 轨道、封口与作用

待撰写

25.1.1 周期轨道和封口等价

待撰写

25.1.2 作用的封口独立性

待撰写

25.1.3 统一取 $A_H = -\int u^*\omega - \int H\,\mathrm{d}t$

待撰写

25.1.4 变分得到 $\partial_s u + J(\partial_t u - X_H) = 0$

待撰写

25.1.5 作用下降及能量恒等式

待撰写

25.2 渐近算子与有限能量极限

待撰写

25.2.1 非退化轨道的渐近自伴算子

待撰写

25.2.2 有限能量解的轨道极限

待撰写

25.2.3 谱隙与 L^2 衰减不等式

待撰写

25.2.4 高阶指数衰减

待撰写

25.2.5 平移和加权范数

待撰写

25.3 辛路径与轨道分次

待撰写

25.3.1 平凡化和封口的选择

待撰写

25.3.2 Maslov 与 Conley–Zehnder 指数

待撰写

25.3.3 正向小旋转的规范

待撰写

25.3.4 c_1 消失与封口独立性

待撰写

25.3.5 与 $\mathrm{Morse}(-H)$ 对应的分次

待撰写

25.4 轨线算子的 Fredholm 指数

待撰写

25.4.1 带权空间上的闭值域

待撰写

25.4.2 渐近算子的可逆性

待撰写

25.4.3 谱流和 Fredholm 指数定理

待撰写

25.4.4 核余核及平移方向

待撰写

25.4.5 指数差与预期维数

待撰写

25.5 正则轨线模空间

待撰写

25.5.1 H、J 的通用扰动

待撰写

25.5.2 线性化满射及泛型性

待撰写

25.5.3 平移作用和维数

待撰写

25.5.4 零能量轨线与常值柱面

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十六章* Floer 紧化、粘合与链复形

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

26.1 能量界和断裂紧性

待撰写

26.1.1 作用窗与统一能量界

待撰写

26.1.2 梯度爆破导致球泡的抽取

待撰写

26.1.3 $[\omega]$ 在 π_2 上消失排除非恒定球泡

待撰写

26.1.4 时间平移后的收敛

待撰写

26.1.5 有限断裂及轨道序列控制

待撰写

26.2 预粘合与误差

待撰写

26.2.1 断裂轨线的颈长参数

待撰写

26.2.2 截断函数和指数尾部

待撰写

26.2.3 预粘合方程误差估计

待撰写

26.2.4 平移规范和核方向的处理

待撰写

26.3 统一右逆

待撰写

26.3.1 极限线性算子的分裂

待撰写

26.3.2 拼接右逆及交换子误差

待撰写

26.3.3 长颈下的统一算子范数

待撰写

26.3.4 Neumann 级数修正

待撰写

26.3.5 权和范数选择的相容性

待撰写

26.4 非线性修正与边界图册

待撰写

26.4.1 二次余项的 Lipschitz 估计

待撰写

26.4.2 压缩映射或定量隐函数定理

待撰写

26.4.3 粘合解的唯一性

待撰写

26.4.4 所有邻近轨线的反向识别

待撰写

26.4.5 一维紧化的边界结构

待撰写

26.4.6 颈长坐标的光滑性

待撰写

26.4.7 边界覆盖的完备性

待撰写

26.5 Floer 微分

待撰写

26.5.1 零维模空间的有限计数

待撰写

26.5.2 一维边界与两段轨线

待撰写

26.5.3 $\mathrm{d}^2 = 0$ 的证明

待撰写

26.5.4 链群、分次和系数的完整定义

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十七章* 延拓、Morse 比较与 Arnold 不等式

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

27.1 延拓映射

待撰写

27.1.1 变化数据的能量恒等式

待撰写

27.1.2 延拓轨线的紧性和横截性

待撰写

27.1.3 链映射方程

待撰写

27.1.4 复合的长颈极限

待撰写

27.1.5 参数族链同伦及不变性

待撰写

27.2 Morse–Floer 混合模空间

待撰写

27.2.1 半圆柱和梯度半轨线

待撰写

27.2.2 匹配条件及指数

待撰写

27.2.3 紧化和计数

待撰写

27.2.4 与第二卷 Morse 复形的链映射

待撰写

27.3 比较映射互逆的证明

待撰写

27.3.1 反向混合构造

待撰写

27.3.2 颈长趋无穷的复合分解

待撰写

27.3.3 颈长趋零与恒等模型

待撰写

27.3.4 参数边界和链同伦

待撰写

27.3.5 HF 与奇异同调的归一化同构

待撰写

27.4 Arnold 型结论

待撰写

27.4.1 非退化轨道数与链群维数

待撰写

27.4.2 Betti 数和下界

待撰写

27.4.3 Hamilton 不动点的解释

待撰写

27.4.4　退化、非可缩及一般球面类的额外问题

待撰写

27.5　作用滤过与谱不变量

待撰写

27.5.1　过滤子复形和延拓估计

待撰写

27.5.2　同调类的谱数

待撰写

27.5.3　谱性及连续性所需有限性

待撰写

27.5.4　Hamilton 距离与基本下界

待撰写

27.5.5　与持续结构附录的接口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十八章* Lagrange Floer、量子乘积与曲线计数

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

28.1 全实边界的分析

待撰写

28.1.1 条带方程及交点渐近

待撰写

28.1.2 相对作用和 Maslov 分次

待撰写

28.1.3 边界正则性

待撰写

28.1.4 圆盘冒泡与 m_0 障碍

待撰写

28.2 精确 Lagrange 的代表模块

待撰写

28.2.1 余切丛中的零截面和精确图

待撰写

28.2.2 紧支或无穷远凸性条件

待撰写

28.2.3 无球泡、无圆盘泡的能量论证

待撰写

28.2.4 交点 Floer 与 Morse 比较

待撰写

28.2.5 非紧目标的逃逸控制单列证明

待撰写

28.3 乘积及同伦代数

待撰写

28.3.1 三端曲面和配对模空间

待撰写

28.3.2 紧化边界产生的结合关系

待撰写

28.3.3 量子修正与球面计数

待撰写

28.3.4 A_∞ 关系的几何来源

待撰写

28.3.5 复射影线的带标记稳定映射与维数

待撰写

28.3.6 三点条件下的次数一 Gromov–Witten 计数

待撰写

28.3.7 次数变量、配对与量子乘积

待撰写

28.3.8 复射影线的量子上同调环与次数核验

待撰写

28.4 一般计数的额外结构

待撰写

28.4.1 稳定映射和虚维数

待撰写

28.4.2 多重覆盖、取向及虚扰动

待撰写

28.4.3 Gromov–Witten 与 Fukaya 的不同对象

待撰写

28.4.4 只在已指定的几何条件下使用相应定理

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第六编

复形变、特殊结构与周期

本编导读

待撰写

第二十九章* Kodaira–Spencer 与 Kuranishi 形变

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

29.1 光滑族与无穷小变化

待撰写

29.1.1 固有淹没的 Ehresmann 平凡化

待撰写

29.1.2 复结构随参数的变化

待撰写

29.1.3 Kodaira–Spencer 映射

待撰写

29.1.4 平凡变化与向量场作用

待撰写

29.2 形变方程和上同调

待撰写

29.2.1 Beltrami 型从值 (0,1) 形式

待撰写

29.2.2 Maurer–Cartan 可积方程

待撰写

29.2.3 一阶空间及 $H^1(\mathrm{T})$

待撰写

29.2.4 二阶障碍和 $H^2(\mathrm{T})$

待撰写

29.2.5 障碍空间不等于每个类都实际出现

待撰写

29.3 Kuranishi 有限维约化

待撰写

29.3.1 规范固定及 Hodge 分解

待撰写

29.3.2 Green 算子和非线性不动点

待撰写

29.3.3 障碍映射的构造

待撰写

29.3.4 小解的完备性和半通用性

待撰写

29.3.5 自同构与通用族的区别

待撰写

29.4 实际模型与跳跃

待撰写

29.4.1 复环面和曲线的无障碍情形

待撰写

29.4.2 丛和嵌入的形变

待撰写

29.4.3 上同调维数跳跃

待撰写

29.4.4 全局模空间所需的新工具

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十章* 复曲面、吹起与双有理结构

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

30.1 曲面不变量

待撰写

30.1.1 Hodge 数、Euler 数及 signature

待撰写

30.1.2 典范类和交形式

待撰写

30.1.3 Kodaira 维数及多典范映射

待撰写

30.2 吹起和例外曲线

待撰写

30.2.1 复解析坐标中的吹起

待撰写

30.2.2 例外曲线和自交

待撰写

30.2.3 典范类及上同调的变化

待撰写

30.2.4 收缩的条件和所选模型

待撰写

30.3 典型曲面的几何

待撰写

30.3.1 有理与直纹曲面

待撰写

30.3.2 K3、复环面和椭圆曲面

待撰写

30.3.3 非 Kähler 曲面

待撰写

30.3.4 分类定理各部分的准确外部输入

待撰写

30.4 解析与代数的比较

待撰写

30.4.1 射影性及极化

待撰写

30.4.2 同一拓扑类型的不同复结构

待撰写

30.4.3 与第五卷代数曲面分类的接口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十一章* 复 Monge–Ampère、Calabi–Yau 与特殊度量

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

31.1 Ricci 形式与典范类

待撰写

31.1.1 Ricci 形式的局部表达

待撰写

31.1.2 第一陈类及体积形式

待撰写

31.1.3 Kähler 类中的势函数

待撰写

31.1.4 几何问题到复 Monge–Ampère 方程

待撰写

31.2 线性化与唯一性

待撰写

31.2.1 方程线性化的 Laplace 算子

待撰写

31.2.2 积分约束和规范化

待撰写

31.2.3 最大值或积分法的唯一性

待撰写

31.2.4 连续方法的开放性

待撰写

31.3 闭性所需的估计链

待撰写

31.3.1 C^0 控制及其额外输入

待撰写

31.3.2 二阶迹估计的主要微分不等式

待撰写

31.3.3 高阶正则性与自举

待撰写

31.3.4 非塌缩和退化边界

待撰写

31.3.5 各估计的证明或外引位置逐项列明

待撰写

31.4 存在定理的几何后果

待撰写

31.4.1 Calabi–Yau 定理的精确紧 Kähler 版本

待撰写

31.4.2 Ricci 平坦与完整群约束

待撰写

31.4.3 超 Kähler 和 K3 模型

待撰写

31.4.4 Calabi–Yau 一词的不同定义约定

待撰写

31.5 其他典范度量问题

待撰写

31.5.1 Kähler–Einstein 方程的符号差异

待撰写

31.5.2 自同构和 Futaki 型障碍

待撰写

31.5.3 稳定性与存在性定理的准确外部接口

待撰写

31.6* Kähler–Ricci 流与势方程

待撰写

31.6.1 Kähler–Ricci 流的形式方程与符号

待撰写

31.6.2 Kähler 类的演化与正性时间范围

待撰写

31.6.3 随时间变化的背景形式与势方程

待撰写

31.6.4 Kähler–Einstein 度量的缩放模型

待撰写

31.6.5 长期行为与奇点结论的适用范围

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十二章* Hodge 变分、Gauss–Manin 与退化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

32.1 整 Hodge 结构与极化

待撰写

32.1.1 整格、权和型分解

待撰写

32.1.2 Hodge 滤过的等价表述

待撰写

32.1.3 极化及双线性关系

待撰写

32.1.4 纯结构与混合结构的区别

待撰写

32.2 Gauss–Manin 联络

待撰写

32.2.1 光滑固有族的局部系统

待撰写

32.2.2 相对 de Rham 复形

待撰写

32.2.3 由微分导出联络

待撰写

32.2.4 平坦性和单值

待撰写

32.2.5 基变换与局部平凡化选择

待撰写

32.3 周期映射与横截性

待撰写

32.3.1 周期域及滤过参数

待撰写

32.3.2 Griffiths 横截性的推导

待撰写

32.3.3 Kodaira–Spencer 与周期微分

待撰写

32.3.4 局部 Torelli 的所选模型

待撰写

32.4 退化与极限结构

待撰写

32.4.1 穿孔圆盘族和单值

待撰写

32.4.2 准幺幂单值的定理范围

待撰写

32.4.3 对数、幂零算子及权滤过

待撰写

32.4.4 极限混合 Hodge 结构的额外输入

待撰写

32.4.5 结点椭圆曲线的显式计算

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十三章* 镜像对称的可计算模型与研究接口

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

33.1 二维环面的两种参数

待撰写

33.1.1 复模参数和辛面积

待撰写

33.1.2 B 场与复化 Kähler 参数

待撰写

33.1.3 格对偶和基本变换

待撰写

33.2 直线 Lagrange 与全纯线丛

待撰写

33.2.1 斜率、交点和 Floer 的有限模型

待撰写

33.2.2 线丛次数及截面

待撰写

33.2.3 theta 函数和三角形计数的代表计算

待撰写

33.2.4 选择、收敛及系数条件

待撰写

33.3 从模型到不同镜像问题

待撰写

33.3.1 周期方程与特殊函数

待撰写

33.3.2 Gromov–Witten 势与枚举

待撰写

33.3.3 导出范畴和 Fukaya 范畴的额外构造

待撰写

33.3.4 定理、猜想和例证逐项标明

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

附录

附录 A　Stein 空间与解析层

待撰写

A.1　Stein 条件与模型

待撰写

A.1.1　全纯凸性和可分性

待撰写

A.1.2　严格 psh 穷竭

待撰写

A.1.3　仿射簇、域及非 Stein 模型

待撰写

A.2　Cartan 方法

待撰写

A.2.1　定理 A、B 的准确对象

待撰写

A.2.2　Cousin 问题与上同调消失

待撰写

A.2.3　Oka 原理的所选陈述

待撰写

A.3　$\bar{\partial}$ 与整体嵌入

待撰写

A.3.1　带权估计和穷竭

待撰写

A.3.2 函数分离及嵌入问题

待撰写

A.3.3 奇异 Stein 空间的额外工具

待撰写

附录 B　复奇点、Milnor 纤维与混合结构

待撰写

B.1　Milnor 纤维化

待撰写

B.1.1　小球、小球面及横截性

待撰写

B.1.2　穿孔邻域到圆周的映射

待撰写

B.1.3　纤维、链接与选择无关性

待撰写

B.1.4　孤立奇点条件的作用

待撰写

B.2　消失圈和单值

待撰写

B.2.1　Morse 型平滑化

待撰写

B.2.2　交形式及 Picard–Lefschetz 变换

待撰写

B.2.3　结点与尖点的计算

待撰写

B.2.4　Milnor 数及 Jacobian 代数

待撰写

B.3　混合结构

待撰写

B.3.1　局部与全局退化的关系

待撰写

B.3.2　权与 Hodge 滤过

待撰写

B.3.3　一般混合 Hodge 定理的引用范围

待撰写

附录 C　Poisson 几何与量子化

待撰写

C.1　辛叶与横向结构

待撰写

C.1.1　Lie–Poisson 叶

待撰写

C.1.2　Casimir 函数

待撰写

C.1.3　秩跳跃及局部分裂定理的范围

待撰写

C.2　预量子线丛

待撰写

C.2.1　曲率和第一陈类

待撰写

C.2.2　整性充要条件的证明

待撰写

C.2.3　环面、球面和余伴随轨道

待撰写

C.3　两种量子化

待撰写

C.3.1　极化与截面空间

待撰写

C.3.2 星积、结合性和一阶 Poisson 括号

待撰写

C.3.3 Moyal 乘积的核验

待撰写

C.3.4 一般存在定理的额外输入

待撰写

附录 D　接触拓扑与填充障碍

待撰写

D.1　Legendrian 的整体不变量

待撰写

D.1.1　前图及尖点

待撰写

D.1.2　Thurston–Bennequin 与旋转数

待撰写

D.1.3　稳定化和同位的区别

待撰写

D.2　填充和配边

待撰写

D.2.1　强弱精确填充

待撰写

D.2.2　典型不可填充模型及引用定理

待撰写

D.2.3　伪全纯曲线产生的障碍

待撰写

D.3　高维柔性与刚性

待撰写

D.3.1　形式解与实际解

待撰写

D.3.2 loose Legendrian 的准确对象

待撰写

D.3.3 h-原理的条件和适用界线

待撰写

附录 E　作用滤过与持续 Floer 结构

待撰写

E.1　过滤链复形

待撰写

E.1.1　作用值、子复形与商复形

待撰写

E.1.2　延拓造成的过滤移位

待撰写

E.1.3　谱数的定义和存在

待撰写

E.2　持续模与稳定性

待撰写

E.2.1　有限型区间分解

待撰写

E.2.2　交错和瓶颈距离

待撰写

E.2.3　条形码稳定性所需条件

待撰写

E.2.4　无限维与 Novikov 情形的修正

待撰写

E.3　Hamilton 距离

待撰写

E.3.1 Hofer 长度及范数

待撰写

E.3.2 谱不变量给出的估计

待撰写

E.3.3 具体平移和支撑模型

待撰写

附录 F　复几何、算术与表示

待撰写

F.1　模曲线与阿贝尔簇

待撰写

F.1.1　格、复乘及代数模型

待撰写

F.1.2　极化和模参数

待撰写

F.1.3　算术下降所需的额外数据

待撰写

F.2　旗流形与全纯表示

待撰写

F.2.1　旗簇和齐性线丛

待撰写

F.2.2　截面表示的低秩模型

待撰写

F.2.3　Borel–Weil 的精确陈述

待撰写

F.3　周期与几何化

待撰写

F.3.1　周期积分的微分方程

待撰写

F.3.2　Gauss–Manin 表示

待撰写

F.3.3　几何表示论需要的新范畴

待撰写

F.4　Higgs 丛与 Hitchin 映射

待撰写

F.4.1　曲线上的 Higgs 丛及其可积条件

待撰写

F.4.2　秩一 Higgs 丛与 Picard 簇的余切丛

待撰写

F.4.3　特征系数与 Hitchin 映射

待撰写

F.4.4　秩二谱曲线的显式方程

待撰写

F.4.5　稳定模空间与非阿贝尔 Hodge 对应的外部范围

待撰写

后记

待撰写

参考文献

[1] L. V. Ahlfors. Complex Analysis. An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable. 3rd ed. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill, 1979.

[2] O. Forster. Lectures on Riemann Surfaces. Trans. by B. Gilligan. 1st ed. Vol. 81. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, 1981. doi: 10.1007/978-1-4612-5961-9.

中文索引

本性奇点 13
Cauchy–Goursat 定理 6
Cauchy 积分公式 7
Cauchy–Riemann 方程 5
Čech 上链 81
层 80
超椭圆曲面 61
除子 54
除子线丛 75
单连通 18
单叶函数 11
单值定理 18
单值作用 49
典范除子 54
典范线丛 55
典范映射 107
定端点同伦 18
Dolbeault 消解 86
Euler 示性数 57
分布 83
分歧除子 55
分歧点 44
分歧指数 44
分支 11
分支值 44
Fredholm 算子 93
复环面 40
辐角原理 15
复结构 39
复图册 39
共形映射 11
孤立奇点 13
固有映射 45
全纯函数芽 17
Hilbert 空间 93
Hurwitz 定理 29
基点 78
极点 13
解析 6
解析亏格 100
解析延拓 17
茎 80
局部一致收敛 27
局部有界 27
可去奇点 13
亏格 57
Laurent 展开 12
黎曼球面 40
黎曼曲面 39
零点阶数 9
临界点 11
留数 14
留数定理 14
Montel 定理 28
摩天层 77
喷射 106
全纯 5
全纯微分 51
全纯线丛 74
全纯自同构 26
区域 5
绕数 15
Riemann 映照定理 30
Riemann–Hurwitz 公式 57
Rouché 定理 16
Schwarz–Pick 定理 24
Schwarz 引理 22
Serre 对偶 97
甚丰富线丛 106
双全纯映射 11
双曲度量 24
Sobolev 空间 91
特殊除子 109
调和共轭 21
调和函数 21
调和 $(0,1)$ 形式 95

椭圆曲线 62
椭圆性 90
无分歧覆盖 48
次数 102
线性等价 54
线性系 78
细层 86
亚纯函数 13
亚纯微分 51
映射次数 17
有理正规曲线 79
有限全纯映射 45
有效除子 54
预层 80
正规族 27
整函数 5
整体留数定理 53
主部 13
主部层 77
主除子 54
最大模原理 20

外文索引

analytic 6
analytic continuation 17
analytic genus 100
argument principle 15
base point 78
biholomorphic map 11
branch 11
branch value 44
canonical divisor 54
canonical line bundle 55
canonical map 107
Cauchy integral formula 7
Cauchy–Goursat theorem 6
Cauchy–Riemann equations 5
complex atlas 39
complex structure 39
complex torus 40
conformal map 11
critical point 11
degree of a line bundle 102
distribution 83
divisor 54
divisor line bundle 75
Dolbeault resolution 86
domain 5
effective divisor 54
elliptic curve 62
ellipticity 90
entire function 5
essential singularity 13
Euler characteristic 57
fine sheaf 86
finite holomorphic map 45
Fredholm operator 93
genus 57
germ of a holomorphic function 17
global residue theorem 53
harmonic $(0,1)$-form 95
harmonic conjugate 21
harmonic function 21
Hilbert space 93
holomorphic 5
holomorphic automorphism 26
holomorphic differential 51
holomorphic line bundle 74
homotopic relative to endpoints 18
Hurwitz's theorem 29
hyperbolic metric 24
hyperelliptic Riemann surface 61
isolated singularity 13
jet 106
Laurent expansion 12
linear system 78
linearly equivalent 54
locally bounded 27
locally uniform convergence 27
mapping degree 17
maximum modulus principle 20
meromorphic differential 51
meromorphic function 13
monodromy action 49
monodromy theorem 18
Montel's theorem 28
normal family 27
order of a zero 9
pole 13
presheaf 80
principal divisor 54
principal part 13
proper map 45
ramification divisor 55
ramification index 44
ramification point 44
rational normal curve 79
removable singularity 13
residue 14

residue theorem 14
Riemann mapping theorem 30
Riemann sphere 40
Riemann surface 39
Riemann–Hurwitz formula 57
Rouché's theorem 16
Schwarz lemma 22
Schwarz–Pick theorem 24
Serre duality 97
sheaf 80
sheaf of principal parts 77
simply connected 18
skyscraper sheaf 77
Sobolev space 91
special divisor 109
stalk 80
univalent function 11
unramified covering 48
very ample line bundle 106
winding number 15
Čech cochain 81

符号索引

$\mathcal{O}(U)$：开集 U 上的全纯函数 5
$\operatorname{ord}_a f$：亚纯函数的阶数 13
$\operatorname{Res}_{z=a} f$：留数 14
$\lambda_{\mathbb{D}}$：单位圆盘的双曲长度密度 24
$d_{\mathbb{D}}$：单位圆盘的双曲距离 24
$e_p(f)$：全纯映射的分歧指数 44
$\operatorname{Ram}(f), B_f$：分歧点集与分支值集 44
$\deg f$：紧黎曼曲面间全纯映射的次数 47
K_X：黎曼曲面的典范线丛 55
R_F：全纯映射的分歧除子 55